

수능특강

수학영역 | 미적분

01	수열의 극한	4
02	급수	14
03	여러 가지 함수의 미분	24
04	여러 가지 미분법	39
05	도함수의 활용	54
06	여러 가지 적분법	69
07	정적분의 활용	80

학생

인공지능 DANCOR 푸리봇 문제|검|색

EBSi 사이트와 EBSi 고교강의 APP 하단의 AI 학습도우미 푸리봇을 통해 문항코드를 검색하면 푸리봇이 해당 문제의 해설과 해설 강의를 찾아 줍니다. 사진 촬영으로도 검색할 수 있습니다.



선생님

EBS 교사지원센터 교재 관련 자|료|제|공

교재의 문항 한글(HWP) 파일과 교재이미지, 강의자료를 무료로 제공합니다.



- 교사지원센터(teacher.ebsi.co.kr)에서 '교사인증' 이후 이용하실 수 있습니다.
- 교사지원센터에서 제공하는 자료는 교재별로 다를 수 있습니다.

개념 정리

여러 종의 교과서를 통합하여 핵심 개념만을 체계적으로 정리하였고 **설명**, **참고**, **예**를 제시하여 개념에 대한 이해와 적용에 도움이 되게 하였다.

예제 & 유제

예제는 개념을 적용한 대표 문항으로 문제를 해결하는 데 필요한 주요 개념 및 풀이 전략을 길잡이로 제시하여 풀이 과정의 이해를 돕도록 하였고, 유제는 예제와 유사한 내용의 문제나 일반화된 문제를 제시하여 학습 내용과 문제에 대한 연관성을 익히도록 구성하였다.

Level 1 - Level 2 - Level 3

Level 1 기초 연습은 기초 개념을 제대로 숙지했는지 확인할 수 있는 문항을 제시하였으며, Level 2 기본 연습은 기본 응용 문항을, 그리고 Level 3 실력 완성은 수학적 사고력과 문제 해결 능력을 함양할 수 있는 문항을 제시하여 대학수학능력시험 실전에 대비할 수 있도록 구성하였다.

01 수열의 극한

www.ebsi.co.kr

1. 수열의 수렴과 발산

(1) 수열의 수렴

수열 $\{a_n\}$ 에서 n 의 값이 한없이 커질 때, a_n 의 값이 일정한 수 a 에 한없이 가까워지면 수열 $\{a_n\}$ 은 a 에 수렴한다고 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \text{ 또는 } n \rightarrow \infty \text{ 일 때 } a_n \rightarrow a$$

이때 a 를 수열 $\{a_n\}$ 의 극한값 또는 극한이라고 한다.

특히 수열 $\{a_n\}$ 에서 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = c$ (c 는 상수)인 경우에도 수열 $\{a_n\}$ 은 c 에 수렴한다고 하며,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c = c \text{와 같이 나타낸다.}$$

참고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 는 n 의 값이 한없이 커질 때 a_n 의 값이 a 와 같거나 a 에 한없이 가까워진다는 것이다.

예 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$

(2) 수열의 발산

수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하지 않으면 수열 $\{a_n\}$ 은 발산한다고 한다. 수열 $\{a_n\}$ 이 발산하는 경우는 다음과 같다.

① 수열 $\{a_n\}$ 에서 n 의 값이 한없이 커질 때, a_n 의 값이 한없이 커지면 수열 $\{a_n\}$ 은 양의 무한대로 발산한다고 하고 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

예제 1 수열의 극한에 대한 기본 성질

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 3, \lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - 3b_n) = 2$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} (3a_n - 2b_n)$ 의 값은?

(단, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0, a_n + b_n \neq 0, 2a_n - 3b_n \neq 0$ 이다.)

- ① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{17}{6}$

정답 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 수렴하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ (a, β 는 상수)일 때

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = ca$ (단, c 는 상수) (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + \beta$ (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - \beta$
(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = a\beta$ (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{\beta}$ (단, 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n \neq 0, \beta \neq 0$)

유제

정답과 풀이 2쪽

[25011-0001]

1 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 2}{3a_n - 4} = 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - 1)$ 의 값은?

(단, 모든 자연수 n 에 대하여 $3a_n - 4 \neq 0$ 이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

Level 1 기초 연습

정답과 풀이 3쪽

[25011-0007]

1 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} (3 - 2a_n) = 6$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(a_n - 2)$ 의 값은?

- ① $\frac{21}{4}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{23}{4}$ ④ 6 ⑤ $\frac{25}{4}$

[25011-0008]

2 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n(2n+1) < a_{n+1}(4n+2) < a_n(2n+3)$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

[25011-0009]

3 자연수 n 에 대하여 이차방정식 $x^2 + nx - 2n = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α_n, β_n 이라 할 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2} - n)$ 의 값은?

1. 수열의 수렴과 발산

(1) 수열의 수렴

수열 $\{a_n\}$ 에서 n 의 값이 한없이 커질 때, a_n 의 값이 일정한 수 a 에 한없이 가까워지면 수열 $\{a_n\}$ 은 a 에 수렴한다고 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \text{ 또는 } n \rightarrow \infty \text{ 일 때 } a_n \rightarrow a$$

이때 a 를 수열 $\{a_n\}$ 의 극한값 또는 극한이라고 한다.

특히 수열 $\{a_n\}$ 에서 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = c$ (c 는 상수)인 경우에도 수열 $\{a_n\}$ 은 c 에 수렴한다고 하며,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c = c \text{와 같이 나타낸다.}$$

참고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 는 n 의 값이 한없이 커질 때 a_n 의 값이 a 와 같거나 a 에 한없이 가까워진다는 것이다.

예 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$

(2) 수열의 발산

수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하지 않으면 수열 $\{a_n\}$ 은 발산한다고 한다. 수열 $\{a_n\}$ 이 발산하는 경우는 다음과 같다.

① 수열 $\{a_n\}$ 에서 n 의 값이 한없이 커질 때, a_n 의 값이 한없이 커지면 수열 $\{a_n\}$ 은 양의 무한대로 발산한다고 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \text{ 또는 } n \rightarrow \infty \text{ 일 때 } a_n \rightarrow \infty$$

예 $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$

② 수열 $\{a_n\}$ 에서 n 의 값이 한없이 커질 때, a_n 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 수열 $\{a_n\}$ 은 음의 무한대로 발산한다고 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \text{ 또는 } n \rightarrow \infty \text{ 일 때 } a_n \rightarrow -\infty$$

예 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-n) = -\infty$

③ 수열 $\{a_n\}$ 에서 n 의 값이 한없이 커질 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하지도 않고 양의 무한대나 음의 무한대로 발산하지도 않으면 수열 $\{a_n\}$ 은 진동한다고 한다.

예 수열 $\{(-1)^n\}$ 은 $-1, 1$ 이 한없이 반복되므로 진동하는 수열이다.

2. 수열의 극한에 대한 기본 성질

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 수렴하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ (α, β 는 상수)일 때

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c\alpha$ (단, c 는 상수)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha + \beta$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha - \beta$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha \beta$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n \neq 0, \beta \neq 0$)

예제 1

수열의 극한에 대한 기본 성질

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_n + b_n} = 3$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - 3b_n) = 2$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} (3a_n - 2b_n)$ 의 값은?

(단, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$, $a_n + b_n \neq 0$, $2a_n - 3b_n \neq 0$ 이다.)

- ① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{17}{6}$

길잡이 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 수렴하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ (α, β 는 상수)일 때

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = c\alpha$ (단, c 는 상수) (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \alpha + \beta$ (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \alpha - \beta$
 (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \alpha \beta$ (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n \neq 0$, $\beta \neq 0$)

풀이 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_n + b_n} = 3$ 에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{b_n}{a_n}\right) = \frac{1}{3}$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{b_n}{a_n}\right) - 1 \right\} = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - 3b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \left(2 - \frac{3b_n}{a_n}\right) = 2 \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n \left(2 - \frac{3b_n}{a_n}\right)}{2 - \frac{3b_n}{a_n}} = \frac{2}{2 - 3 \times \left(-\frac{2}{3}\right)} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n \times \frac{b_n}{a_n}\right) = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} (3a_n - 2b_n) = 3 \times \frac{1}{2} - 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{13}{6}$$

답 ①

유제

정답과 풀이 2쪽

[25011-0001]

1

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 2}{3a_n - 4} = 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - 1)$ 의 값은?

(단, 모든 자연수 n 에 대하여 $3a_n - 4 \neq 0$ 이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25011-0002]

2

모든 항이 양수인 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{nb_n} = \frac{3}{2}$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n^2 - 4b_n^2}{9n^2b_n^2 + 6na_nb_n}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

3. 수열의 극한값의 계산

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 일반항 a_n , b_n 이 각각 n 에 대한 일차 이상의 다항식일 때

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 의 값은 다음과 같이 구할 수 있다. (단, 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n \neq 0$ 이다.)

① $(a_n \text{의 차수}) > (b_n \text{의 차수})$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ 또는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = -\infty$

② $(a_n \text{의 차수}) < (b_n \text{의 차수})$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$

③ $(a_n \text{의 차수}) = (b_n \text{의 차수}) = p$ (p 는 자연수)이면 $\frac{a_n}{b_n}$ 의 분모와 분자를 n^p 으로 각각 나눈 후 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이용하여 구한다.

$$\text{예} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3-\frac{2}{n}}{2+\frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (3-\frac{2}{n})}{\lim_{n \rightarrow \infty} (2+\frac{1}{n})} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 3 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n}}{\lim_{n \rightarrow \infty} 2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} = \frac{3-0}{2+0} = \frac{3}{2}$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n})$ 의 값은 다음과 같이 구할 수 있다. (단, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$ 이다.)

① $(a_n \text{의 차수}) \neq (b_n \text{의 차수})$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n}) = \infty$ 또는 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n}) = -\infty$

② $(a_n \text{의 차수}) = (b_n \text{의 차수})$ 이면 $\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n} = \frac{a_n - b_n}{\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n}}$ 으로 변형하여 구한다. (단, $a_n b_n \neq 0$)

$$\begin{aligned} \text{예} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2+n} - 2n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{4n^2+n} - 2n)(\sqrt{4n^2+n} + 2n)}{\sqrt{4n^2+n} + 2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{4n^2+n} + 2n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{4+\frac{1}{n}} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4+0} + 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

4. 수열의 극한의 대소 관계

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ (α, β 는 상수)일 때

(1) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq b_n$ 이면 $\alpha \leq \beta$ 이다.

(2) 수열 $\{c_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 을 만족시키고 $\alpha = \beta$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$ 이다.

$$\text{예} \quad \text{수열 } \{c_n\} \text{이 모든 자연수 } n \text{에 대하여 } \frac{4n+1}{2n+1} \leq c_n \leq \frac{4n+3}{2n+1} \text{을 만족시키면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+1}{2n+1} = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+3}{2n+1} = 2 \text{이므로}$$

로 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 2$ 이다.

참고 (1)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n < b_n$ 이지만 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 인 경우도 있다.

$$a_n = \frac{1}{n}, b_n = \frac{3}{n} \text{이면 모든 자연수 } n \text{에 대하여 } a_n < b_n \text{이지만 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} = 0 \text{이므로}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 이다.

(2)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n < c_n < b_n$ 인 경우에도 $\alpha = \beta$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$ 이다.

$$a_n = \frac{1}{n}, b_n = \frac{3}{n} \text{이고 모든 자연수 } n \text{에 대하여 } a_n < c_n < b_n \text{을 만족시키면 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \text{이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0 \text{이다.}$$

예제 2 수열의 극한값의 계산

공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $S_{2n-1} < b_n < S_{2n}$ 을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n + 4n^2}{5n^2 + 1}$ 의 값은?

- ① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ $\frac{9}{5}$ ⑤ 2

길잡이 세 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 을 만족시키고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$ 이다.

풀이 $S_n = \frac{n\{2a_1 + 3(n-1)\}}{2} = \frac{3}{2}n^2 + \frac{2a_1 - 3}{2}n$ 이므로

$$S_{2n-1} = \frac{3}{2} \times (2n-1)^2 + \frac{2a_1 - 3}{2} \times (2n-1) = 6n^2 + (2a_1 - 9)n - a_1 + 3$$

$$S_{2n} = \frac{3}{2} \times (2n)^2 + \frac{2a_1 - 3}{2} \times 2n = 6n^2 + (2a_1 - 3)n$$

이때 모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{S_{2n-1}}{n^2} < \frac{b_n}{n^2} < \frac{S_{2n}}{n^2}$ 이고,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{2n-1}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 + (2a_1 - 9)n - a_1 + 3}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(6 + \frac{2a_1 - 9}{n} + \frac{3 - a_1}{n^2} \right) = 6,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{2n}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 + (2a_1 - 3)n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(6 + \frac{2a_1 - 3}{n} \right) = 6$$

이므로 수열의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n^2} = 6$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n + 4n^2}{5n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{b_n}{n^2} + 4}{5 + \frac{1}{n^2}} = \frac{6 + 4}{5} = 2$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 2쪽

[25011-0003]

3

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{9n^2 + 4} - 3n} = 3$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)b_n = 4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 의 값은?

(단, 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n \neq 0$ 이다.)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 1 ④ $\frac{7}{6}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

[25011-0004]

4

자연수 n 에 대하여 직선 $3x - 4y + 7n = 0$ 이 함수 $y = |x|$ 의 그래프와 만나는 두 점을 각각 A_n , B_n 이라 하고 선분 $A_n B_n$ 을 지름으로 하는 원을 C_n 이라 하자. 점 $(-2, 0)$ 과 원 C_n 위의 점 사이의 거리의 최솟값을 a_n 이라 할 때, $60 \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A_n 의 x 좌표는 점 B_n 의 x 좌표보다 작다.)

5. 등비수열의 극한

등비수열 $\{r^n\}$ 의 수렴과 발산은 공비 r 의 값의 범위에 따라 다음과 같다.

- (1) $r > 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ (발산)
- (2) $r = 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1$ (수렴)
- (3) $-1 < r < 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ (수렴)
- (4) $r \leq -1$ 일 때, 수열 $\{r^n\}$ 은 진동한다. (발산)

설명 (1) $r > 1$ 일 때

$r = 1 + h$ ($h > 0$)으로 놓으면 모든 자연수 n 에 대하여

$$r^n = (1 + h)^n \geq 1 + nh$$

이때 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + nh) = \infty$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$

(2) $r = 1$ 일 때

수열 $\{r^n\}$ 의 모든 항이 1이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1$

(3) $-1 < r < 1$ 일 때

㉠ $r = 0$ 이면 수열 $\{r^n\}$ 의 모든 항이 0이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$

㉡ $r \neq 0$ 이면 $\frac{1}{|r|} > 1$ 이므로 (1)에 의하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|r^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{|r|}\right)^n = \infty$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} |r^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{|r^n|}} = 0$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$

(4) $r \leq -1$ 일 때

㉠ $r = -1$ 이면 수열 $\{r^n\}$ 은 $-1, 1, -1, 1, \dots$ 이므로 진동한다.

㉡ $r < -1$ 이면 $|r| > 1$ 이므로 (1)에 의하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} |r^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} (|r|)^n = \infty$ 이고, n 의 값이 한없이 커질 때 r^n 의 값의 부호가 교대로 바뀌므로 수열 $\{r^n\}$ 은 진동한다.

참고 ① $h > 0$ 일 때, 모든 자연수 n 에 대하여 $(1 + h)^n \geq 1 + nh$ 임은 수학적 귀납법으로 보일 수 있다.

② 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \infty$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

④ 등비수열 $\{r^n\}$ 이 수렴하기 위한 필요충분조건은 $-1 < r \leq 1$ 이다.

⑤ r^n 을 포함한 수열의 극한은 r 의 값의 범위를

$$|r| > 1, |r| < 1, r = 1, r = -1$$

인 경우로 나누어 구하면 편리하다.

예 ① 수열 $\{3^n\}$ 은 공비가 3인 등비수열이고 $3 > 1$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} 3^n = \infty$

② 수열 $\left\{\left(\frac{2}{3}\right)^n\right\}$ 은 공비가 $\frac{2}{3}$ 인 등비수열이고 $-1 < \frac{2}{3} < 1$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$

③ 수열 $\{(-2)^n\}$ 은 공비가 -2 인 등비수열이고 $-2 < -1$ 이므로 수열 $\{(-2)^n\}$ 은 진동한다.

예제 3

등비수열의 극한

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2a)^{n+1} + 2a^{2n}}{2a^{2n} + (2a)^n} = 2$ 를 만족시키는 모든 양수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

길잡이 등비수열 $\{r^n\}$ 의 수렴과 발산은 공비 r 의 값의 범위에 따라 다음과 같다.

- (1) $r > 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ (발산) (2) $r = 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1$ (수렴)
 (3) $-1 < r < 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ (수렴) (4) $r \leq -1$ 일 때, 수열 $\{r^n\}$ 은 진동한다. (발산)

풀이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2a)^{n+1} + 2a^{2n}}{2a^{2n} + (2a)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a \times 2^n + 2a^n}{2a^n + 2^n}$$

(i) $a > 2$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{a}\right)^n = 0$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2a)^{n+1} + 2a^{2n}}{2a^{2n} + (2a)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a \times \left(\frac{2}{a}\right)^n + 2}{2 + \left(\frac{2}{a}\right)^n} = 1$$

이때 극한값이 2라는 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a = 2$ 일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2a)^{n+1} + 2a^{2n}}{2a^{2n} + (2a)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \times 2^n + 2 \times 2^n}{2 \times 2^n + 2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 + 2}{2 + 1} = 2$$

그러므로 $a = 2$ 는 조건을 만족시킨다.

(iii) $0 < a < 2$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{2}\right)^n = 0$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2a)^{n+1} + 2a^{2n}}{2a^{2n} + (2a)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a + 2 \times \left(\frac{a}{2}\right)^n}{2 \times \left(\frac{a}{2}\right)^n + 1} = 2a$$

$2a = 2$ 에서 $a = 1$ 일 때 조건을 만족시킨다.

(i), (ii), (iii)에서 $a = 2$ 또는 $a = 1$ 이므로 그 합은 $2 + 1 = 3$

답 ③

유제

정답과 풀이 3쪽

5

[25011-0005]

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \times (-4)^n + 3 \times 2^n}{2^{n+1} + (-4)^{n+1}} = \frac{3}{2}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

6

[25011-0006]

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \times r^{2n+2}}{r^{2n} + 1} = 36$ 을 만족시키는 두 자연수 a, r 의 모든 순서쌍 (a, r) 의 개수를 구하시오.

[25011-0007]

1 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} (3 - 2a_n) = 6$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(a_n - 2)$ 의 값은?

- ① $\frac{21}{4}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{23}{4}$ ④ 6 ⑤ $\frac{25}{4}$

[25011-0008]

2 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n(2n+1) < a_{n+1}(4n+2) < a_n(2n+3)$ 을 만족시킬 때,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

[25011-0009]

3 자연수 n 에 대하여 이차방정식 $x^2 + nx - 2n = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α_n, β_n 이라 할 때,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2} - n)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

[25011-0010]

4 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n (nk + n^2)}{\sum_{k=1}^n (k^2 + n^2)}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{9}{8}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{11}{8}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

[25011-0011]

5 수열 $\left\{ \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{11} \right)^n \right\}$ 이 수렴하도록 하는 모든 정수 x 의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

[25011-0012]

- 1 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = \frac{3n^2+1}{(2n-1)^2}$ 이고, 양수 k 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 의 일반항은 $b_n = \sqrt{n^2+2kn} - n$ 이다.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - kb_n}{a_n b_n} = -\frac{4}{3}$ 일 때, k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[25011-0013]

- 2 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = 3(3^{n-1} + 1)$ 을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1(a_n-1)^2}{\sum_{k=1}^{2n} a_k}$ 의 값은?

- ① $\frac{8}{9}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{16}{9}$ ④ $\frac{20}{9}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

[25011-0014]

- 3 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n + b_n) = 3$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4a_n - 3b_n + 1}{3a_n + b_n}$ 의 값은?
(단, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$, $3a_n + b_n \neq 0$ 이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25011-0015]

- 4 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_2 = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{S_n} = 3$ 일 때, a_{10} 의 값은? (단, 모든 자연수 n 에 대하여 $S_n \neq 0$ 이다.)

- ① 13 ② $\frac{27}{2}$ ③ 14 ④ $\frac{29}{2}$ ⑤ 15

[25011-0016]

- 5 수열 $\left\{ \frac{2^{n-1} \times k^n + 1}{2^{3n+1} + k^n} \right\}$ 이 수렴하도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

[25011-0017]

- 6 두 실수 a, b ($b \neq 0$)에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a}{\sqrt{n^3 + 2n^2} - \sqrt{n^3 + 1}} = b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[25011-0018]

- 7 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 과 수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $(3b_n\sqrt{a_n} - 2\sqrt{n})^2 < 4$ 이다.

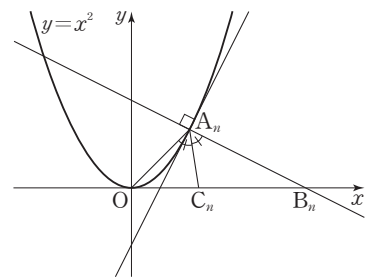
(나) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{3n-1} = 3$

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25011-0019]

- 8 그림과 같이 자연수 n 에 대하여 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $A_n(n, n^2)$ 에서의 접선에 수직이며 점 A_n 을 지나는 직선이 x 축과 만나는 점을 B_n 이라 하고, $\angle OA_nB_n$ 의 이등분선이 x 축과 만나는 점을 C_n 이라 하자.

$60 \times \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ n \times \left(\frac{\overline{B_nC_n}}{\overline{OC_n}} - \frac{2n^3}{\overline{OA_n}} \right) \right\}$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)



[25011-0020]

1 자연수 n 에 대하여

$$\angle B_n A C_n = \frac{\pi}{3}, \overline{AB_n} = n, \overline{AC_n} = n^2$$

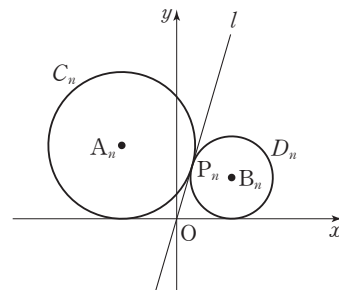
인 삼각형 $AB_n C_n$ 의 내접원과 외접원의 반지름의 길이를 각각 r_n, R_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R_n}{n \times r_n}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

[25011-0021]

2 그림과 같이 자연수 n 에 대하여 직선 $l : y = 2x$ 위의 점 $P_n(n, 2n)$ 이 있다. 직선 l 과 점 P_n 에서 접하고 x 축에 접하는 서로 다른 두 원을 각각 C_n, D_n 이라 하고, 두 원 C_n, D_n 의 중심을 각각 A_n, B_n 이라 하자. 네 점 $A_n, A_{n+1}, B_n, B_{n+1}$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n}$ 의 값은? (단, 점 A_n 의 x 좌표는 점 B_n 의 x 좌표보다 작다.)

- ① $3\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $5\sqrt{5}$
 ④ $6\sqrt{5}$ ⑤ $7\sqrt{5}$



[25011-0022]

3 $\lim_{n \rightarrow \infty} a(\sqrt{n^2 + bn} - n) = 3$ 을 만족시키는 두 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(ab)^{n+1} + a^{n+1}}{(ab)^n + b^n}$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

1. 급수의 뜻

수열 $\{a_n\}$ 의 각 항을 차례로 덧셈 기호 $+$ 로 연결한 식

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

을 급수라 하고, 이것을 합의 기호 $\sum$ 를 사용하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 과 같이 나타낸다. 즉,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

예 ① $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 + \cdots$

② $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n = 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n + \cdots$

2. 급수의 수렴과 발산

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

을 이 급수의 제 n 항까지의 부분합이라고 한다.

(1) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 제 n 항까지의 부분합으로 이루어진 수열 $\{S_n\}$ 이 일정한 값 S 에 수렴하면, 즉

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 S 에 수렴한다고 하고 S 를 이 급수의 합이라고 하며, 이것을 기호로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

와 같이 나타낸다.

(2) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 제 n 항까지의 부분합으로 이루어진 수열 $\{S_n\}$ 이 발산할 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다고 한다.

예 ① 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$ 의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

이고, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

② 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)$ 의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \sum_{k=1}^n (2k-1) = 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2$$

이고, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$ 이므로 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)$ 은 발산한다.

예제 1 급수의 합

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = \frac{n(n+3)}{2}$ 을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n a_{n+2}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

길잡이 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라 할 때, 수열 $\{S_n\}$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 임을 이용한다.

풀이 $\sum_{k=1}^n a_k = \frac{n(n+3)}{2}$ 에서 $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k = \frac{n(n+3)}{2} - \frac{(n-1)(n+2)}{2} = \frac{1}{2} \{ (n^2 + 3n) - (n^2 + n - 2) \} = \frac{1}{2} (2n + 2) = n + 1$$

한편,

$$a_1 = \frac{1 \times 4}{2} = 2$$

이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = n + 1$ ($n \geq 1$)이다. 이때

$$\frac{1}{a_n a_{n+2}} = \frac{1}{(n+1)(n+3)} = \frac{1}{(n+3) - (n+1)} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3} \right)$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n a_{n+2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k a_{k+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3} \right) \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) \\ &= \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 9쪽

1

[25011-0023]

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

2

[25011-0024]

자연수 n 에 대하여 이차방정식 $x^2 - (\sqrt{n} + \sqrt{n+1})x + \sqrt{n^2 + n} = 0$ 의 두 근의 합을 a_n , 두 근의 곱을 b_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\left(\frac{a_n}{b_n} \right)^2 - \frac{4}{b_n}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

3. 급수와 수열의 극한 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

(1) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.

설명 (1) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 S 에 수렴한다고 하자.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라 하면 $n \geq 2$ 일 때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S$$

이고, $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0$$

따라서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

(2) (1)의 명제가 참이므로 그 대우 ' $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.'는 참이다.

예 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n+2}$ 에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}} = 1 \neq 0$ 이므로 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n+2}$ 은 발산한다.

참고 (1)의 명제의 역은 성립하지 않는다. 즉, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이라고 해서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 반드시 수렴하는 것은 아니다.

예를 들어 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ 이라 하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이지만

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - 1) = \infty$$

이므로 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.

4. 급수의 성질

두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 모두 수렴하고, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = T$ 일 때

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} c a_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n = cS$ (단, c 는 상수)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n = S + T$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n = S - T$

예제 2

급수와 수열의 극한 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(2a_n - \frac{n^2+1}{2n+1}\right) = 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+2} - n)a_n$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

길잡이 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

풀이 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(2a_n - \frac{n^2+1}{2n+1}\right)$ 이 수렴하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2a_n - \frac{n^2+1}{2n+1}\right) = 0$$

이때

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(2a_n - \frac{n^2+1}{2n+1}\right) \times \frac{1}{n} + \frac{n^2+1}{n(2n+1)} \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2a_n - \frac{n^2+1}{2n+1}\right) \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n(2n+1)} \\ &= 0 \times 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+2} - n)a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2+2} - n)(\sqrt{n^2+2} + n)a_n}{\sqrt{n^2+2} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n}{\sqrt{n^2+2} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{\sqrt{n^2+2} + n} \times \frac{2a_n}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2}{n^2}} + 1} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n}{n} \\ &= \frac{1}{1+1} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

답 ①

유제

정답과 풀이 9쪽

[25011-0025]

3

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = 3$, $\sum_{n=1}^{\infty} (2a_n + b_n) = 3$ 을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 2b_n)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[25011-0026]

4

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k - 1) = 4$ 일 때, 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n-1} - n)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 등비급수의 뜻

첫째항이 a ($a \neq 0$)이고 공비가 r 인 등비수열 $\{ar^{n-1}\}$ 의 각 항을 차례로 덧셈 기호 $+$ 로 연결한 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots$$

을 첫째항이 a 이고 공비가 r 인 등비급수라고 한다.

6. 등비급수의 수렴과 발산

첫째항이 a ($a \neq 0$)이고 공비가 r 인 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 은

(1) $|r| < 1$ 일 때, 수렴하고 그 합은 $\frac{a}{1-r}$ 이다. 즉,

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$$

(2) $|r| \geq 1$ 일 때, 발산한다.

설명 (1) $|r| < 1$ 일 때

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a}{1-r}$$

(2) $|r| \geq 1$ 일 때

$\lim_{n \rightarrow \infty} ar^{n-1} \neq 0$ 이므로 급수와 수열의 극한 사이의 관계에 의하여 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 은 발산한다.

예 ① 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ 은 첫째항이 $-\frac{1}{2}$, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 이고 $\left|-\frac{1}{2}\right| < 1$ 이므로 수렴하고 그 합은

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{-\frac{1}{2}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = -\frac{1}{3}$$

② 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-2)^n$ 은 공비가 -2 이고 $|-2| \geq 1$ 이므로 발산한다.

참고 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 에서 $a=0$ 이면 급수의 각 항이 0이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = 0$ 이다.

즉, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 이 수렴할 필요충분조건은 $a=0$ 또는 $|r| < 1$ 이다.

예제 3

등비급수의 합

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_n = 2^{2n} + 2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{a_n}$ 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

길잡이 첫째항이 a ($a \neq 0$)이고 공비가 r ($|r| < 1$)일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$ 이다.

풀이 $S_n = 2^{2n} + 2 = 4^n + 2$ 이므로 $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (4^n + 2) - (4^{n-1} + 2) = 3 \times 4^{n-1}$$

이고

$$a_1 = S_1 = 4 + 2 = 6$$

수열 $\{b_n\}$ 을 $b_n = \begin{cases} 3 & (n=1) \\ a_n & (n \geq 2) \end{cases}$ 로 놓으면 수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 3이고 공비가 4인 등비수열이다.

즉, $b_n = 3 \times 4^{n-1}$ ($n \geq 1$)이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{a_n} &= \frac{3}{a_1} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^n}{a_n} = \left(\frac{3}{b_1} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^n}{b_n} \right) + \frac{3}{a_1} - \frac{3}{b_1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{b_n} + \frac{3}{a_1} - \frac{3}{b_1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{3 \times 4^{n-1}} + \frac{3}{6} - \frac{3}{3} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \right)^{n-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}} - \frac{1}{2} = \frac{4}{1} - \frac{1}{2} = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

답 ②

다른 풀이 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{a_n} = \frac{3}{a_1} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^n}{a_n} = \frac{3}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n+1}}{a_{n+1}} = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n+1}}{3 \times 4^n} = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \right)^n = \frac{1}{2} + \frac{\frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} = \frac{7}{2}$

유제

정답과 풀이 10쪽

5

[25011-0027]

자연수 n 을 3으로 나눈 나머지를 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{4^n}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{22}{63}$ ③ $\frac{23}{63}$ ④ $\frac{8}{21}$ ⑤ $\frac{25}{63}$

6

[25011-0028]

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n + a^n}{2^{3n}}$ 이 실수 a 에 수렴하도록 하는 모든 a 의 값의 합은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25011-0029]

- 1 첫째항과 공차가 서로 같은 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{S_n} = S_1$ 일 때, a_1 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

[25011-0030]

- 2 상수 a 에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-a}{n} - \frac{an}{n+a} \right)$ 이 S 로 수렴할 때, $a+S$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[25011-0031]

- 3 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (x-5) \left(\frac{x-2}{2} \right)^n$ 이 수렴하도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

[25011-0032]

- 4 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 2b_n - 2) = 2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n - 5) = -4$$

일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ a_n + \sum_{k=1}^n (b_k + 1) \right\}$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

[25011-0033]

- 1 모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 + a_2 + a_3 = 19$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 27$ 을 만족시킬 때, a_4 의 값은?

① $\frac{8}{3}$ ② $\frac{17}{6}$ ③ 3 ④ $\frac{19}{6}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

[25011-0034]

- 2 양수 m 에 대하여 이차방정식 $9x^2 - mx + 1 = 0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 갖고

$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha^n + \beta^n) = 3$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \right)^n$ 의 값은?

① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

[25011-0035]

- 3 첫째항과 공비가 모두 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n \times a_n} = 1$ 일 때, a_2 의 값은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

[25011-0036]

- 4 1보다 큰 상수 p 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = pn - 1$ 이고

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{2n} a_{2n+2}} = \frac{1}{30}$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n a_{n+2}}$ 의 값은?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{7}{60}$ ③ $\frac{2}{15}$ ④ $\frac{3}{20}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

[25011-0037]

- 5 첫째항과 공비가 모두 0이 아닌 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{b_n}{a_n} = 2$ 이다.

(나) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = 4$

$a_2 b_2 = 1$ 일 때, $a_3 \times b_5$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

[25011-0038]

- 6 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

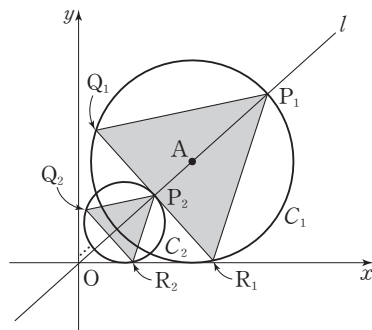
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{n^2}{16n^2 - 4} \right) = \frac{3}{8}$$

일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ a_n + \sum_{k=1}^n \left(a_k - \frac{1}{16} \right) \right\}$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{32}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{13}{32}$ ④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{15}{32}$

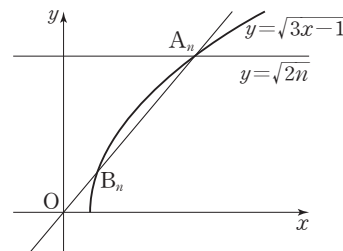
[25011-0039]

- 7 그림과 같이 원점 O를 지나고 기울기가 양수인 직선 l 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 하면 $\sin \theta = \frac{2}{3}$ 이다. 직선 l 위에 있는 제 1사분면 위의 점 A를 중심으로 하고 x 축에 접하는 원을 C_1 이라 하고, 직선 l 이 원 C_1 과 만나는 두 점 중 x 좌표가 큰 점을 P_1 이라 하자. 원 C_1 위에 두 점 Q_1, R_1 을 삼각형 $P_1 Q_1 R_1$ 이 정삼각형이 되도록 잡고, 삼각형 $P_1 Q_1 R_1$ 의 넓이를 S_1 이라 하자. 자연수 n 에 대하여 직선 l 이 선분 $Q_n R_n$ 과 만나는 점을 P_{n+1} 이라 하고, 중심이 선분 OP_{n+1} 위에 있고 점 P_{n+1} 을 지나며 x 축에 접하는 원을 C_{n+1} 이라 하자. 원 C_{n+1} 위에 두 점 Q_{n+1}, R_{n+1} 을 삼각형 $P_{n+1} Q_{n+1} R_{n+1}$ 이 정삼각형이 되도록 잡고, 삼각형 $P_{n+1} Q_{n+1} R_{n+1}$ 의 넓이를 S_{n+1} 이라 하자. $\sum_{n=1}^{\infty} S_n = 7\sqrt{3}$ 일 때, 원 C_1 의 반지름의 길이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



[25011-0040]

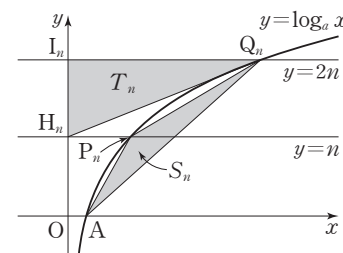
- 1 그림과 같이 자연수 n 에 대하여 직선 $y=\sqrt{2n}$ 이 곡선 $y=\sqrt{3x-1}$ 과 만나는 점을 A_n , 원점 O 에 대하여 직선 OA_n 이 곡선 $y=\sqrt{3x-1}$ 과 만나는 점 중 A_n 이 아닌 점을 B_n 이라 하고, 두 점 A_n, B_n 의 x 좌표의 차를 a_n 이라 하자. 두 상수 p, q 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{a_n} - p \right) = q$ 일 때, $p+q$ 의 값은?



- ① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{11}{4}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{13}{4}$

[25011-0041]

- 2 그림과 같이 1보다 큰 상수 a 에 대하여 곡선 $y=\log_a x$ 가 x 축과 만나는 점을 A , 자연수 n 에 대하여 곡선 $y=\log_a x$ 가 두 직선 $y=n, y=2n$ 과 만나는 점을 각각 P_n, Q_n 이라 하고, y 축이 두 직선 $y=n, y=2n$ 과 만나는 점을 각각 H_n, I_n 이라 하자. 삼각형 $Q_n P_n A$ 의 넓이를 S_n , 삼각형 $Q_n I_n H_n$ 의 넓이를 T_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(k - \frac{S_n}{T_n} \right) = \frac{3}{5}$ 을 만족시키는 상수 k 에 대하여 $60 \times \frac{k}{a}$ 의 값을 구하시오.



[25011-0042]

- 3 첫째항과 공비가 모두 0이 아닌 유리수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n = |a_n + 1| - 1$ 이다.

(나) $b_3 = 0$ 이고, $a_5 = b_5$ 이다.

$b_1 + b_2 = \frac{11}{2}$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

1. 지수함수와 로그함수의 극한

(1) 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 극한

① $a>1$ 일 때, $\lim_{x\rightarrow\infty} a^x=\infty, \lim_{x\rightarrow-\infty} a^x=0$

② $0<a<1$ 일 때, $\lim_{x\rightarrow-\infty} a^x=0, \lim_{x\rightarrow\infty} a^x=\infty$

(2) 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 극한

① $a>1$ 일 때, $\lim_{x\rightarrow\infty} \log_a x=\infty, \lim_{x\rightarrow 0^+} \log_a x=-\infty$

② $0<a<1$ 일 때, $\lim_{x\rightarrow\infty} \log_a x=-\infty, \lim_{x\rightarrow 0^+} \log_a x=\infty$

참고 지수함수와 로그함수의 극한은 함수의 그래프의 개형과 함께 이해하면 편리하다.① 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이므로 실수 k 에 대하여 $\lim_{x\rightarrow k} a^x=a^k$ 이다.② 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)은 구간 $(0, \infty)$ 에서 연속이므로 양수 k 에 대하여 $\lim_{x\rightarrow k} \log_a x=\log_a k$ 이다.2. 무리수 e 와 자연로그(1) 무리수 e 의 뜻 x 의 값이 0에 한없이 가까워질 때, $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 의 값은 일정한 값에 수렴한다는 것이 알려져 있는데 그 극한값을 e 로 나타낸다. 즉, $\lim_{x\rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}=e$ 이다. 이때 수 e 는 무리수이며 그 값은 $e=2.71828\cdots$ 임이 알려져 있다.

(2) 자연로그의 뜻

무리수 e 를 밑으로 하는 로그 $\log_e x$ 를 자연로그라 하고, 기호로 $\ln x$ 와 같이 나타낸다.

3. 여러 가지 지수함수와 로그함수의 극한

(1) $\lim_{x\rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}=1$

(2) $\lim_{x\rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x}=1$

(3) $\lim_{x\rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a}$ (단, $a>0, a\neq 1$)

(4) $\lim_{x\rightarrow 0} \frac{a^x-1}{x}=\ln a$ (단, $a>0, a\neq 1$)

설명 (1) $\lim_{x\rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}=\ln e=1$

(2) $e^x-1=t$ 로 놓으면 $x=\ln(1+t)$ 이고 $x\rightarrow 0$ 일 때 $t\rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x\rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x}=\lim_{t\rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)}=\lim_{t\rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+t)}{t}}=\frac{1}{\lim_{t\rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t}}=\frac{1}{1}=1$$

$$(3) \lim_{x\rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x}=\lim_{x\rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1+x)}{\ln a}}{x}=\frac{1}{\ln a} \lim_{x\rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a} \times 1=\frac{1}{\ln a}$$

(4) $a^x-1=t$ 로 놓으면 $x=\log_a(1+t)$ 이고 $x\rightarrow 0$ 일 때 $t\rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x\rightarrow 0} \frac{a^x-1}{x}=\lim_{t\rightarrow 0} \frac{t}{\log_a(1+t)}=\frac{1}{\lim_{t\rightarrow 0} \frac{\log_a(1+t)}{t}}=\frac{1}{\frac{1}{\ln a}}=\ln a$$

예제 1 지수함수와 로그함수의 극한

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax+2}-b}{x^2+bx} = e$ 일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{e^2}$ ② $\frac{1}{e}$ ③ 1 ④ e ⑤ e^2

길잡이 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x} = 1$ 이고 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{ax}-1}{ax} \times a \right) = a$ 이다.

풀이 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax+2}-b}{x^2+bx}$ 가 수렴하고 $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2+bx) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{ax+2}-b) = 0$ 이다.

이때 함수 $y = e^{ax+2}-b$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{ax+2}-b) = e^2-b=0$ 에서 $b=e^2$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax+2}-b}{x^2+bx} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax+2}-e^2}{x^2+e^2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^2(e^{ax}-1)}{x(x+e^2)} \\ &= e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{ax}-1}{x} \times \frac{1}{x+e^2} \right) \\ &= e^2 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax}-1}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+e^2} \\ &= e^2 \times \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{ax}-1}{ax} \times a \right) \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+e^2} \\ &= e^2 \times (1 \times a) \times \frac{1}{0+e^2} \\ &= a = e \end{aligned}$$

따라서 $\frac{b}{a} = \frac{e^2}{e} = e$

답 ④

유제

정답과 풀이 18쪽

1

[25011-0043]

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^{x+1}+3^{x-1}}{2^x+3^x}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

2

[25011-0044]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(1, 0)$ 에서 직선 $y=3x-3$ 에 접한다.

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln(ax+b)} = \frac{1}{2}$ 을 만족시키는 두 상수 a, b 에 대하여 $|a-b|$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

4. 지수함수와 로그함수의 미분

(1) 지수함수의 미분

① $y=e^x$ 이면 $y'=e^x$

② $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)이면 $y'=a^x \ln a$

(2) 로그함수의 미분

① $y=\ln x$ 이면 $y'=\frac{1}{x}$

② $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)이면 $y'=\frac{1}{x \ln a}$

설명 (1) ① $y=e^x$ 에 대하여

$$y'=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{e^{x+h}-e^x}{h}=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{e^x(e^h-1)}{h}=e^x\lim_{h\rightarrow 0}\frac{e^h-1}{h}=e^x\times 1=e^x$$

② $y=a^x$ 에 대하여

$$y'=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h}=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{a^x(a^h-1)}{h}=a^x\lim_{h\rightarrow 0}\frac{a^h-1}{h}=a^x\times \ln a=a^x \ln a$$

(2) ① $y=\ln x$ 에 대하여

$$y'=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{\ln(x+h)-\ln x}{h}=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}}=\frac{1}{x}\lim_{\frac{h}{x}\rightarrow 0}\frac{\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}}$$

$\frac{h}{x}=t$ 로 놓으면 $h\rightarrow 0$ 일 때 $t\rightarrow 0$ 이므로

$$y'=\frac{1}{x}\lim_{\frac{h}{x}\rightarrow 0}\frac{\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}}=\frac{1}{x}\lim_{t\rightarrow 0}\frac{\ln(1+t)}{t}=\frac{1}{x}\times 1=\frac{1}{x}$$

② $y=\log_a x$ 에 대하여 $(\ln x)'=\frac{1}{x}$ 임을 이용하면

$$y'=(\log_a x)'=\left(\frac{\ln x}{\ln a}\right)'=\frac{1}{\ln a}\times (\ln x)'=\frac{1}{\ln a}\times \frac{1}{x}=\frac{1}{x \ln a}$$

예 1 ① $y=e^x+x^2$ 에 대하여

$$y'=(e^x)'+(x^2)'=e^x+2x$$

② $y=x^2e^x$ 에 대하여

$$y'=(x^2)'e^x+x^2(e^x)'=2xe^x+x^2e^x=(x^2+2x)e^x$$

③ $y=\ln x+x^2$ 에 대하여

$$y'=(\ln x)'+(x^2)'=\frac{1}{x}+2x$$

④ $y=x \ln x-x$ 에 대하여

$$y'=\{(x)' \ln x+x(\ln x)'\}-(x)'=1\times \ln x+x\times \frac{1}{x}-1=\ln x$$

예 2 ① $y=2^x$ 에 대하여 $y'=2^x \ln 2$

② $y=\log_2 x$ 에 대하여 $y'=\frac{1}{x \ln 2}$

예제 2 지수함수와 로그함수의 미분

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^2 f(x) + 3}{x - 2} = 4$ 를 만족시킬 때, 함수 $g(x) = f(x)e^x + x^3$ 에 대하여 $g'(2)$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

길잡이 (1) $y = e^x$ 이면 $y' = e^x$ (2) $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)이면 $y' = a^x \ln a$

풀이 극한 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^2 f(x) + 3}{x - 2}$ 이 수렴하고 $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} \{e^2 f(x) + 3\} = 0$ 이다.

이때 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로 $e^2 \lim_{x \rightarrow 2} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} 3 = 0$ 에서 $e^2 f(2) + 3 = 0$, $f(2) = -\frac{3}{e^2}$

또 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^2 f(x) + 3}{x - 2} = 4$ 의 양변을 e^2 으로 나누면 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + \frac{3}{e^2}}{x - 2} = \frac{4}{e^2}$

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{4}{e^2}$ 이므로 $f'(2) = \frac{4}{e^2}$ 이다.

$g(x) = f(x)e^x + x^3$ 에서 $g'(x) = \{f(x)\}'e^x + f(x)(e^x)' + (x^3)' = f'(x)e^x + f(x)e^x + 3x^2$

따라서 $g'(2) = f'(2)e^2 + f(2)e^2 + 3 \times 2^2 = \frac{4}{e^2} \times e^2 + \left(-\frac{3}{e^2}\right) \times e^2 + 12 = 13$

답 ③

유제

정답과 풀이 18쪽

3

[25011-0045]

함수 $f(x) = x^2 \log_2 x + ax$ 에 대하여 $f'(2) = b \log_2 e$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 유리수이고, $\log_2 e$ 는 무리수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

4

[25011-0046]

함수 $f(x) = \frac{1}{2}\{x^2 \ln(ax) - 1\}$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 는 그림과 같고

점 $A(1, 0)$ 을 지난다. $t > 1$ 인 실수 t 에 대하여 점 $(t, f(t))$ 를 B라 하자.

또 선분 AB를 대각선으로 하고 네 변이 각각 x 축 또는 y 축에 평행한 직사각

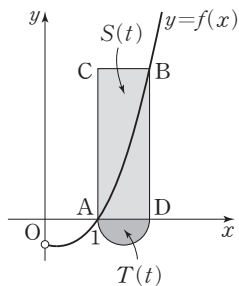
형의 네 꼭짓점 중 A, B가 아닌 두 꼭짓점을 각각 C, D라 하자. 사각형

ADBC의 넓이를 $S(t)$ 라 하고, 선분 AD를 지름으로 하는 원의 내부와 사

각형 ADBC의 외부의 공통부분의 넓이를 $T(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{S(t)}{T(t)}$ 의 값

은? (단, a 는 양의 상수이고, 점 D는 x 축 위에 있다.)

- ① $\frac{3}{\pi}$ ② $\frac{6}{\pi}$ ③ $\frac{9}{\pi}$ ④ $\frac{12}{\pi}$ ⑤ $\frac{15}{\pi}$



5. 삼각함수의 덧셈정리

$$(1) \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$(2) \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$(3) \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

설명 그림과 같이 좌표평면에서 두 각 $\alpha, -\beta$ ($\alpha > 0, \beta > 0$)이 나타내는 동경과

원 $x^2 + y^2 = 1$ 이 만나는 점을 각각 A, B라 하면 점 A의 좌표는 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 이고, 점 B의 좌표는 $(\cos(-\beta), \sin(-\beta))$, 즉 $(\cos \beta, -\sin \beta)$ 이므로

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= (\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha + \sin \beta)^2 \\ &= (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) + (\cos^2 \beta + \sin^2 \beta) - 2 \cos \alpha \cos \beta + 2 \sin \alpha \sin \beta \\ &= 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

한편, 원점 O에 대하여 $\angle AOB = \alpha + \beta$ 이므로 삼각형 AOB에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 - 2 \times \overline{OA} \times \overline{OB} \times \cos(\alpha + \beta) \\ &= 1^2 + 1^2 - 2 \times 1 \times 1 \times \cos(\alpha + \beta) \\ &= 2 - 2 \cos(\alpha + \beta) \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 $2 - 2(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) = 2 - 2 \cos(\alpha + \beta)$ 이므로

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

또 $\sin \theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ 이므로 $\textcircled{3}$ 에서

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \cos\left\{\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right\} = \cos\left\{\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + (-\beta)\right\} \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos(-\beta) - \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin(-\beta) \\ &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \cdots \cdots \textcircled{4} \end{aligned}$$

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 이므로 $\textcircled{3}, \textcircled{4}$ 에서

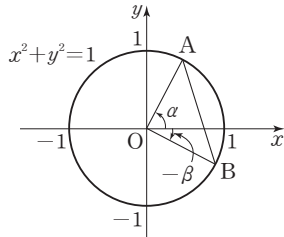
$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \times \frac{\sin \beta}{\cos \beta}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

한편, $\alpha - \beta$ 에 대한 덧셈정리는 $\alpha + \beta$ 에 대한 덧셈정리에 β 대신 $-\beta$ 를 대입하면 얻을 수 있다.

예 ① $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$

② $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

③ $\tan\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \frac{\pi}{6} + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \frac{\pi}{6} \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3} + 1}{1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \times 1} = \frac{3 + \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} = \frac{(3 + \sqrt{3})^2}{3^2 - (\sqrt{3})^2} = 2 + \sqrt{3}$



예제 3

삼각함수의 덧셈정리

함수 $f(x)=x^3$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(1, 1)$ 에서의 접선을 l 이라 하고, 점 A 를 지나고 곡선 $y=f(x)$ 위의 A 가 아닌 점 B 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 직선을 m 이라 하자. 두 직선 l, m 이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{6}{13}$ ② $\frac{7}{13}$ ③ $\frac{8}{13}$ ④ $\frac{9}{13}$ ⑤ $\frac{10}{13}$

길잡이 두 직선 l, m 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α, β 라 할 때, 두 직선 l, m 이 이루는 예각의 크기 θ 에 대하여

$$\tan \theta = |\tan(\alpha - \beta)| = \left| \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \right| \text{임을 이용한다.}$$

풀이 $f(x)=x^3$ 에서 $f'(x)=3x^2$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(1, 1)$ 에서의 접선 l 의 방정식은

$$y-1=3 \times 1^2 \times (x-1), \text{ 즉 } y=3x-2$$

점 B 의 좌표를 $(t, f(t))$ ($t \neq 1$)이라 하면 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $B(t, f(t))$ 에서의 접선 m 의 방정식은

$$y-t^3=3t^2(x-t) \quad \dots\dots \text{㉠}$$

직선 m 이 점 $A(1, 1)$ 을 지나므로

$$1-t^3=3t^2(1-t), 2t^3-3t^2+1=0, (2t+1)(t-1)^2=0$$

$$t \neq 1 \text{이므로 } t = -\frac{1}{2}$$

㉠에 $t = -\frac{1}{2}$ 을 대입하여 직선 m 의 방정식을 구하면

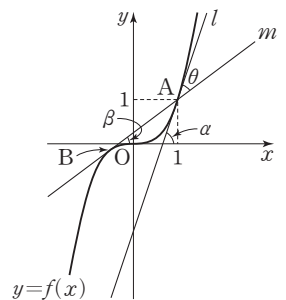
$$y - \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times \left\{x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right\}, \text{ 즉 } y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}$$

두 직선 l, m 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α, β ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, 0 < \beta < \frac{\pi}{2}$)라 하면

$$\theta = \alpha - \beta \text{이고 } \tan \alpha = 3, \tan \beta = \frac{3}{4} \text{이므로}$$

$$\tan \theta = \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{3 - \frac{3}{4}}{1 + 3 \times \frac{3}{4}} = \frac{9}{13}$$

답 ④



유제

정답과 풀이 19쪽

[25011-0047]

5

$0 < \alpha < \beta < \pi$ 인 두 실수 α, β 에 대하여 $\sin \alpha = \sin \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 일 때, $\cos(\beta - \alpha)$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

6. 삼각함수의 극한

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

설명 (i) $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때

그림과 같이 중심각의 크기가 x (라디안)이고 반지름의 길이가 1인 부채꼴 OAB 에 대하여 점 A 를 지나고 선분 OA 에 수직인 직선과 선분 OB 의 연장선이 만나는 점을 T 라 하자.

(삼각형 OAB 의 넓이) < (부채꼴 OAB 의 넓이) < (삼각형 OAT 의 넓이)

이므로

$$\frac{1}{2} \times 1^2 \times \sin x < \frac{1}{2} \times 1^2 \times x < \frac{1}{2} \times 1 \times \tan x$$

$$\sin x < x < \tan x$$

$\sin x > 0$ 이므로 각 변을 $\sin x$ 로 나누면

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

각 변의 역수를 취하면

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 0+} \cos x = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0+} 1 = 1$ 이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

(ii) $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 일 때

$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sin x}{x}$ 에서 $-x = t$ 로 놓으면 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 이고, $x \rightarrow 0-$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sin x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sin(-t)}{-t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sin t}{t} = 1$$

(i), (ii)에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

예 ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$ 에서 $2x = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

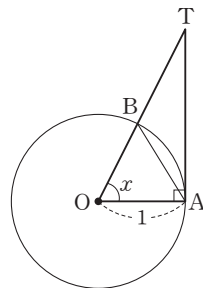
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{2x} \times 2 \right) = 2 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 2 \times 1 = 2$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \times \frac{1}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1 \times \frac{1}{1} = 1$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \times \frac{1}{1 + \cos x} \right\} = 1^2 \times \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

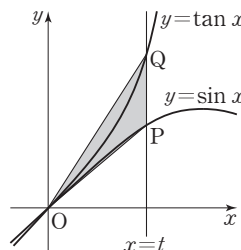
참고 함수 $f(x) = \sin x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$



예제 4 삼각함수의 극한

그림과 같이 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 가 두 곡선 $y=\sin x$, $y=\tan x$ 와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 삼각형 OPQ의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^4}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

길잡이 삼각형의 넓이를 삼각함수로 나타내고 삼각함수의 극한을 이용하여 해결한다.

풀이 두 점 P, Q의 좌표가 각각 $(t, \sin t)$, $(t, \tan t)$ 이므로 $\overline{PQ} = |\sin t - \tan t| = \tan t - \sin t$

$$S(t) = \frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times t = \frac{1}{2} \times (\tan t - \sin t) \times t = \frac{t(\tan t - \sin t)}{2} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^4} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t(\tan t - \sin t)}{2t^4} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\tan t - \sin t}{t^3} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\frac{\sin t}{\cos t} - \sin t}{t^3} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sin t(1 - \cos t)}{t^3 \cos t} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin t}{t} \times \frac{1 - \cos t}{t^2} \times \frac{1}{\cos t} \right) \end{aligned}$$

$$\text{이때 } \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(1 - \cos t)(1 + \cos t)}{t^2(1 + \cos t)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin^2 t}{t^2} \times \frac{1}{1 + \cos t} \right) = 1^2 \times \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^4} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin t}{t} \times \frac{1 - \cos t}{t^2} \times \frac{1}{\cos t} \right) = \frac{1}{2} \times \left(1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} \right) = \frac{1}{4}$$

답 ①

참고 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 일 때 $0 < \cos t < 1$ 이므로 $\frac{1}{\cos t} > 1$ 이고, $\sin t > 0$ 이므로 $\frac{\sin t}{\cos t} > \sin t$, 즉 $\tan t > \sin t$ 이다.

유제

정답과 풀이 19쪽

[25011-0048]

6

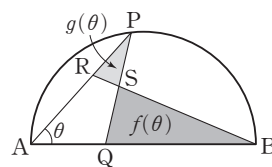
$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\cos(\pi x)}{4x^2 - 1}$ 의 값은?

- ① $-\frac{\pi}{2}$ ② $-\frac{\pi}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

[25011-0049]

7

그림과 같이 $\overline{AB}=1$ 인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 점 P를 잡고 $\angle PAB=\theta$ 라 하자. 선분 AB 위에 점 Q를 $\overline{AQ}=1-\cos \theta$ 가 되도록 잡고, 선분 AP 위에 점 R을 $\overline{PR}=1-\sin \theta$ 가 되도록 잡는다. 두 선분 PQ, BR의 교점 S에 대하여 삼각형 SQB의 넓이를 $f(\theta)$, 삼각형 PRS의 넓이를 $g(\theta)$ 라 할 때, $60 \times \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \frac{f(\theta) - g(\theta)}{\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)^2}$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)



7. 삼각함수의 미분

(1) $y = \sin x$ 이면 $y' = \cos x$

(2) $y = \cos x$ 이면 $y' = -\sin x$

설명 (1) $y = \sin x$ 에 대하여 삼각함수의 덧셈정리와 삼각함수의 극한을 이용하면

$$\begin{aligned}
 y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin h - \sin x(1 - \cos h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\cos x \times \frac{\sin h}{h} - \sin x \times \frac{1 - \cos h}{h} \right) \\
 \text{이때 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos h)(1 + \cos h)}{h(1 + \cos h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sin h}{h} \times \frac{\sin h}{1 + \cos h} \right) = 1 \times \frac{0}{1+1} = 0 \text{이므로} \\
 y' &= \cos x \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} - \sin x \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} \\
 &= \cos x \times 1 - \sin x \times 0 \\
 &= \cos x
 \end{aligned}$$

(2) $y = \cos x$ 에 대하여 삼각함수의 덧셈정리와 삼각함수의 극한을 이용하면

$$\begin{aligned}
 y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin x \sin h - \cos x(1 - \cos h)}{h} \\
 &= -\sin x \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} - \cos x \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} \\
 &= -\sin x \times 1 - \cos x \times 0 \\
 &= -\sin x
 \end{aligned}$$

예 ① 함수 $f(x) = \sin x$ 의 $x = \frac{\pi}{3}$ 에서의 미분계수는

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \cos x \text{이므로} \\
 f'\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

② $y = \sin x \cos x$ 에 대하여

$$\begin{aligned}
 y' &= (\sin x)' \cos x + \sin x (\cos x)' \\
 &= \cos x \times \cos x + \sin x \times (-\sin x) \\
 &= \cos^2 x - \sin^2 x
 \end{aligned}$$

예제 5

삼각함수의 미분

열린구간 $(0, \pi)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \sin x(\cos x + 1)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축에 평행한 직선 l 과 점 (a, b) 에서 접할 때, $a \times b$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{4}\pi$ ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{4}\pi$

길잡이 $y = \sin x$ 이면 $y' = \cos x$ 이고, $y = \cos x$ 이면 $y' = -\sin x$ 이다.

풀이 $f(x) = \sin x(\cos x + 1)$ 에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos x(\cos x + 1) + \sin x \times (-\sin x) \\ &= \cos^2 x + \cos x - \sin^2 x \\ &= \cos^2 x + \cos x - (1 - \cos^2 x) \\ &= 2\cos^2 x + \cos x - 1 \end{aligned}$$

직선 l 의 기울기가 0이므로 $f'(a) = 0$ 에서

$$f'(a) = 2\cos^2 a + \cos a - 1 = (2\cos a - 1)(\cos a + 1) = 0$$

$0 < a < \pi$ 에서 $-1 < \cos a < 1$ 이므로 $\cos a = \frac{1}{2}$, 즉 $a = \frac{\pi}{3}$

$$b = f(a) = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} \times \left(\cos \frac{\pi}{3} + 1\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$\text{따라서 } a \times b = \frac{\pi}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}\pi$$

답 ③

유제

정답과 풀이 20쪽

8

[25011-0050]

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x \sin x - a}{x - \frac{\pi}{2}} = b$ 일 때, $a \times b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ π ④ 2π ⑤ 4π

9

[25011-0051]

함수 $f(x) = x \sin x + kx^2 - k\pi x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 두 점 $(a, 0), (b, 0)$ ($a < b$)에서 만나도록 하는 양수 k 의 최솟값을 m 이라 하고, $k = m$ 일 때의 함수 $f(x)$ 를 $g(x)$ 라 하자.

$m + g'\left(\frac{b}{2}\right)$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

[25011-0052]

1

 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x+4x^2)}{2x+x^2}$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ 2

⑤ 4

[25011-0053]

2

 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a^x-1)(a^x+a)}{x^2+(a+1)x} = 2\ln 3$ 일 때, a 의 값은?

① 3

② 6

③ 9

④ 12

⑤ 15

[25011-0054]

3

 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2-4x+4}{\cos(x-a)-1} = b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

[25011-0055]

4

 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 인 α 에 대하여 $3 \sin \alpha = \tan \alpha$ 일 때, $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$ 의 값은?

① $\frac{1+\sqrt{6}}{6}$

② $\frac{2+\sqrt{6}}{6}$

③ $\frac{1+2\sqrt{3}}{6}$

④ $\frac{1+\sqrt{3}}{3}$

⑤ $\frac{1+2\sqrt{6}}{6}$

[25011-0056]

- 5 열린구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = 2 \sin x - \cos x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점을 A라 할 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의 접선의 기울기는?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\sqrt{5}$

[25011-0057]

- 6 함수 $f(x) = 2^x - 4$ 에 대하여 상수 a 가 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|f(a+h)| - |f(a-h)|}{h} = 0$ 을 만족시킬 때, $e^{f'(a)}$ 의 값을 구하시오.

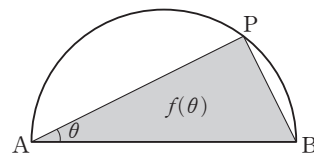
[25011-0058]

- 7 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 호 AB 위의 점 P에 대하여 $\angle PAB = \theta$ 라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이를 $f(\theta)$ 라 하자.

$\overline{AP} : \overline{BP} = 2 : 1$ 을 만족시키는 θ 의 값을 a ($0 < a < \frac{\pi}{2}$)라 할 때,

$f'(a) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

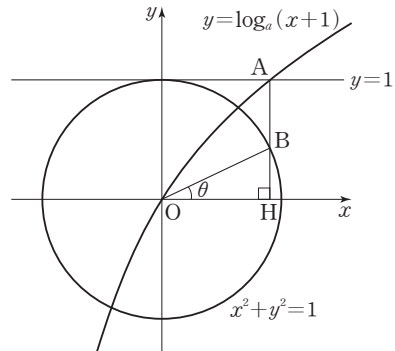
(단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



[25011-0059]

1

$1 < a < 2$ 인 실수 a 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y = \log_a(x+1)$ 이 직선 $y=1$ 과 만나는 점을 A, 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하고, 선분 AH가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 제1사분면에서 만나는 점을 B라 하자. $\angle BOH = \theta$ 라 할 때, a 의 값을 $f(\theta)$ 라 하자. $f'(\frac{\pi}{3})$ 의 값은?
(단, O는 원점이다.)



① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

③ $-\frac{1}{2}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

[25011-0060]

2

함수 $f(x) = e^{2x} - e^{-2x} - e^{ax} + b$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 을 만족시키고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = c$ 일 때, $a - b - c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[25011-0061]

3

양수 m 에 대하여 좌표평면에서 x 축 위의 점 A를 지나고 기울기가 m 인 직선과 x 축 위의 점 B를 지나고 기울기가 $-2m$ 인 직선이 제1사분면 위의 점 C에서 만난다. $\tan(\angle ACB) = 18$ 일 때, m 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{7}{12}$

③ $\frac{2}{3}$

④ $\frac{3}{4}$

⑤ $\frac{5}{6}$

[25011-0062]

4

함수 $f(x) = ax \sin x + bx$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y = f(x)$ 는 점 $A(\frac{\pi}{6}, 0)$ 을 지난다.

(나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $B(\frac{\pi}{2}, f(\frac{\pi}{2}))$ 에서의 접선의 기울기는 1이다.

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의 접선의 기울기는 $k\pi$ 이다. $60 \times k^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[25011-0063]

- 5 함수 $f(x) = (x^2 - ax + 2a)e^x$ 에 대하여 실수 전체의 집합의 부분집합 A 를 $A = \{x \mid f(x)f'(x) \leq 0\}$ 이라 하자. $n(A) = 1$ 이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

[25011-0064]

- 6 곡선 $y = \ln \frac{x}{2}$ 위의 제1사분면의 점 $A(x_1, y_1)$ 과 곡선 $y = \ln \frac{2}{x}$ 위의 제1사분면의 점 $B(x_2, y_2)$ 에 대하여 직선 AB 가 x 축과 만나는 점을 C 라 할 때, 세 점 A, B, C 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 A 는 선분 BC 의 중점이다.

(나) 곡선 $y = \ln \frac{x}{2}$ 위의 점 A 에서의 접선과 곡선 $y = \ln \frac{2}{x}$ 위의 점 B 에서의 접선은 서로 수직이다.

$|x_1 - x_2| = \frac{q}{p}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25011-0065]

- 7 최고차항의 계수가 1인 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y = f(x), y = g(x)$ 는 원점에서 만난다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\{1+f(x)\}^{g(x)}}{x^2} = 2$

$f(3) = 15$ 일 때, $g(f(1))$ 의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

[25011-0066]

- 1 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ \frac{f(x) - 2 \sin \left\{ 3 \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right\}}{x^2} & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

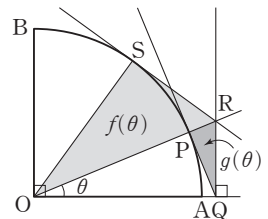
[25011-0067]

- 2 곡선 $y = a^x$ ($a > 1$)이 직선 $y = -x$ 와 만나는 점을 P라 하고, 점 P에서 이 곡선에 접하는 직선을 l 이라 하자. 직선 l 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형이 이등변삼각형일 때, 점 P의 y 좌표는?

- ① $\frac{1}{e}$ ② $\frac{1}{2e}$ ③ $\frac{1}{3e}$ ④ $\frac{1}{4e}$ ⑤ $\frac{1}{5e}$

[25011-0068]

- 3 그림과 같이 중심이 O이고 $\overline{OA} = 1$, $\angle AOB = \frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴 AOB의 호 AB 위의 점 P에서의 접선이 직선 OA와 만나는 점을 Q, 점 Q를 지나고 직선 OA에 수직인 직선이 직선 OP와 만나는 점을 R, 점 R을 지나고 호 AB에 접하는 직선이 호 AB와 만나는 점을 S라 하자. $\angle POA = \theta$ 라 할 때, 삼각형 SOR의 넓이를 $f(\theta)$, 삼각형 PQR의 넓이를 $g(\theta)$ 라 하자. $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{g(\theta)}{\theta \times \{f(\theta)\}^2}$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{6}$)



- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ 2

1. 함수의 몫의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ ($f(x) \neq 0$)이 미분가능할 때

$$(1) \left\{ \frac{1}{f(x)} \right\}' = -\frac{f'(x)}{\{f(x)\}^2}$$

$$(2) \left\{ \frac{g(x)}{f(x)} \right\}' = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{\{f(x)\}^2}$$

설명 (1) 함수 $f(x)$ 가 미분가능하므로

$$\left\{ \frac{1}{f(x)} \right\}' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{f(x+\Delta x)} - \frac{1}{f(x)}}{\Delta x} = -\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \times \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x+\Delta x)f(x)} = -\frac{f'(x)}{\{f(x)\}^2}$$

(2) $\frac{g(x)}{f(x)} = g(x) \times \frac{1}{f(x)}$ 이므로 (1)과 함수의 곱의 미분법에 의하여

$$\left\{ \frac{g(x)}{f(x)} \right\}' = g'(x) \times \frac{1}{f(x)} + g(x) \times \left\{ \frac{1}{f(x)} \right\}' = \frac{g'(x)}{f(x)} - \frac{g(x)f'(x)}{\{f(x)\}^2} = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{\{f(x)\}^2}$$

2. 함수 $y = x^n$ (n 은 정수)의 도함수

n 이 정수일 때, $y = x^n$ 이면 $y' = nx^{n-1}$

설명 n 이 음의 정수일 때, $n = -m$ (m 은 양의 정수)로 놓으면 $x^n = x^{-m} = \frac{1}{x^m}$ 이므로

$$y' = (x^n)' = \left(\frac{1}{x^m} \right)' = -\frac{(x^m)'}{(x^m)^2} = -\frac{mx^{m-1}}{x^{2m}} = -mx^{-m-1} = nx^{n-1}$$

한편, $n=0$ 일 때, $y = x^0 = 1$ 로 정의하면 $y' = 0$ 이므로 이 경우에도 $y' = nx^{n-1}$ 이 성립한다.

3. 삼각함수의 도함수

(1) $\csc \theta$, $\sec \theta$, $\cot \theta$ 의 정의

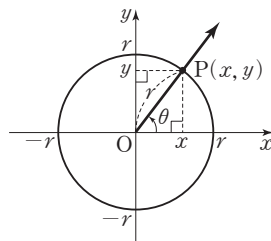
좌표평면의 원점 O에서 x 축의 양의 방향을 시초선으로 정할 때, 일반각 θ 를 나타

내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원의 교점을

$P(x, y)$ 라 하면 $\csc \theta$, $\sec \theta$, $\cot \theta$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$\csc \theta = \frac{r}{y} \ (y \neq 0), \sec \theta = \frac{r}{x} \ (x \neq 0), \cot \theta = \frac{x}{y} \ (y \neq 0)$$

이 함수를 차례로 θ 에 대한 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수라고 한다.



참고 ① $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$, $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$, $\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$ ② $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$, $1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$

(2) 삼각함수의 도함수

함수의 몫의 미분법을 이용하여 여러 가지 삼각함수의 도함수를 구할 수 있다.

$$① y = \tan x \text{ 이면 } y' = \sec^2 x$$

$$② y = \cot x \text{ 이면 } y' = -\csc^2 x$$

$$③ y = \sec x \text{ 이면 } y' = \sec x \tan x$$

$$④ y = \csc x \text{ 이면 } y' = -\csc x \cot x$$

설명 ① $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 이므로

$$y' = (\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \times \cos x - \sin x \times (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$$

마찬가지 방법으로 함수의 몫의 미분법을 이용하여 ②, ③, ④의 삼각함수의 도함수를 구할 수 있다.

예제 1

함수의 몫의 미분법

두 양의 상수 a, b 와 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \frac{f(x)}{ae^x + bx^2}$$

라 하자. $\frac{f(0)}{g(0)} = 1, \frac{f'(-1)}{f(-1)} = \frac{g'(-1)}{g(-1)}$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{e-1}{e}$ ② $\frac{2e-1}{2e}$ ③ $\frac{2e+1}{2e}$ ④ $\frac{e+1}{e}$ ⑤ $\frac{e+2}{e}$

길잡이 두 함수 $f(x), g(x)$ ($f(x) \neq 0$)이 미분가능할 때, $\left\{\frac{g(x)}{f(x)}\right\}' = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{\{f(x)\}^2}$ 이다.

풀이 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0, ae^x + bx^2 > 0$ 이므로 함수 $g(x)$ 도 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) > 0$ 이다.

$$g(x) = \frac{f(x)}{ae^x + bx^2} \text{에서 } ae^x + bx^2 = \frac{f(x)}{g(x)} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{7} \text{의 양변에 } x=0 \text{을 대입하면 } a = \frac{f(0)}{g(0)} \text{이고 } \frac{f(0)}{g(0)} = 1 \text{이므로 } a=1$$

$\textcircled{7}$ 에 $a=1$ 을 대입한 후 양변을 x 에 대하여 미분하면 함수의 몫의 미분법에 의하여

$$e^x + 2bx = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} \text{의 양변에 } x=-1 \text{을 대입하면 } e^{-1} - 2b = \frac{f'(-1)g(-1) - f(-1)g'(-1)}{\{g(-1)\}^2}$$

$$\text{이때 } \frac{f'(-1)}{f(-1)} = \frac{g'(-1)}{g(-1)} \text{에서 } f'(-1)g(-1) - f(-1)g'(-1) = 0 \text{이므로 } e^{-1} - 2b = 0, \text{ 즉 } b = \frac{1}{2e}$$

$$\text{따라서 } a+b = 1 + \frac{1}{2e} = \frac{2e+1}{2e}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 28쪽

[25011-0069]

1

함수 $f(x) = \frac{x+a}{x^2}$ 에 대하여 $f'(2) = 1$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

[25011-0070]

2

함수 $f(x) = \tan x + \sec x$ 와 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 인 상수 α 에 대하여 $f'(\alpha) = \frac{5}{2}$ 일 때, $f(\alpha)$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

4. 합성함수의 미분법

두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 미분가능할 때, 합성함수 $y=f(g(x))$ 도 미분가능하며 그 도함수는

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \text{ 또는 } \{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$$

설명 함수 $u=g(x)$ 에서 x 의 증분 Δx 에 대한 u 의 증분을 Δu 라 하고, 함수 $y=f(u)$ 에서 u 의 증분 Δu 에 대한 y 의 증분을 Δy 라 하면 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \times \frac{\Delta u}{\Delta x}$ ($\Delta u \neq 0$)이고, 두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 미분가능하므로

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{dy}{du}, \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{du}{dx}$$

이때 미분가능한 함수 $u=g(x)$ 는 연속이므로 $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$ 에서 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 $\Delta u \rightarrow 0$ 이다.

$$\text{따라서 } \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta u} \times \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \times \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

$$\text{또한 } \frac{dy}{du} = f'(u) = f'(g(x)) \text{ 이고, } \frac{du}{dx} = g'(x) \text{ 이므로 } \{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$$

예 함수 $y=(x^2+1)^5$ 의 도함수를 구해 보자.

$$u=x^2+1 \text{ 이라 하면 } y=u^5 \text{ 이고 } \frac{dy}{du} = 5u^4, \frac{du}{dx} = 2x \text{ 이므로 } y' = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = 5u^4 \times 2x = 10x(x^2+1)^4$$

참고 함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $y=\{f(x)\}^n$ (n 은 정수)는 미분가능하고 그 도함수는 $y'=n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$

5. 로그함수의 도함수

$$(1) (\ln |x|)' = \frac{1}{x}$$

$$(2) (\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a} \text{ (단, } a > 0, a \neq 1)$$

$$(3) \text{미분가능한 함수 } f(x) \text{에 대하여 } f(x) \neq 0 \text{ 일 때, } (\ln |f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

설명 (1) 함수 $y=\ln |x|$ 의 정의역은 $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$ 이므로

$$(i) x > 0 \text{ 일 때, } y = \ln |x| = \ln x \text{ 이므로 } y' = \frac{1}{x}$$

$$(ii) x < 0 \text{ 일 때, } y = \ln |x| = \ln (-x) \text{ 이므로 합성함수의 미분법에 의하여}$$

$$y' = \frac{1}{-x} \times (-x)' = \frac{1}{-x} \times (-1) = \frac{1}{x}$$

$$(i), (ii) \text{에 의하여 } (\ln |x|)' = \frac{1}{x}$$

6. 함수 $y=x^a$ (a 는 실수, $x > 0$)의 도함수

a 가 실수일 때, $y=x^a$ ($x > 0$)이면 $y'=ax^{a-1}$

설명 $x^a = (e^{\ln x})^a = e^{a \ln x}$ 이므로 $y' = (e^{a \ln x})' = e^{a \ln x} (a \ln x)' = e^{a \ln x} \times \frac{a}{x} = x^a \times \frac{a}{x} = ax^{a-1}$

예제 2

합성함수의 미분법

양의 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$f(\sqrt{x^2+1}) = \ln 3x$$

를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

길잡이 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때, $\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$ 이다.

풀이 $f(\sqrt{x^2+1}) = \ln 3x$ 에서 $\sqrt{x^2+1} = (x^2+1)^{\frac{1}{2}}$ 이므로 합성함수의 미분법에 의하여

$$f'(\sqrt{x^2+1}) \times (\sqrt{x^2+1})' = \frac{(3x)'}{3x}$$

$$f'(\sqrt{x^2+1}) \times \frac{1}{2}(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} \times (x^2+1)' = \frac{3}{3x}$$

$$f'(\sqrt{x^2+1}) \times \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \times 2x = \frac{1}{x}$$

$$f'(\sqrt{x^2+1}) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2}$$

$\sqrt{x^2+1} = 3$ 일 때, $x^2 = 8$ 이므로

$$f'(3) = \frac{\sqrt{8+1}}{8} = \frac{3}{8}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 28쪽

[25011-0071]

3 함수 $f(x) = \cos \frac{\pi x}{6}$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{12}\pi$ ② $-\frac{\pi}{12}$ ③ 0 ④ $\frac{\pi}{12}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{12}\pi$

[25011-0072]

4 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e^{2x+2h}+1) - f(e^{2x}+1)}{h}$$

이라 하자. $g(0) = 8$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

7. 매개변수로 나타낸 함수의 미분법

- (1) 두 변수
- x, y
- 사이의 관계를 변수
- t
- 를 매개로 하여

$$x=f(t), y=g(t)$$

로 나타낼 때 변수 t 를 매개변수라 하고, 이 함수를 매개변수로 나타낸 함수라고 한다.

- (2) 매개변수
- t
- 로 나타낸 함수

$$x=f(t), y=g(t)$$

에서 두 함수 $f(t), g(t)$ 가 미분가능하고 $f'(t) \neq 0$ 일 때,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

설명 매개변수 t 의 증분 Δt 에 대한 x 의 증분을 Δx , y 의 증분을 Δy 라 하면

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{\Delta y}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}}$$

이때 $x=f(t)$ 는 t 에 대하여 미분가능하고, $f'(t) \neq 0$ 이므로 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 $\Delta t \rightarrow 0$ 이다.

$$\text{따라서 } \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t}}{\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

참고 함수 $x=f(t)$ 가 미분가능하고 $f'(t) \neq 0$ 일 때, 역함수가 존재하며 역함수는 연속임이 알려져 있다.

따라서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $\Delta t \rightarrow 0$ 이다.

예 ① 매개변수 t 로 나타낸 함수 $x=3t+2, y=t^3+1$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구해 보자.

$$\frac{dx}{dt}=3, \frac{dy}{dt}=3t^2 \text{이므로}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2}{3} = t^2$$

② 매개변수 t 로 나타낸 곡선 $x=e^{2t}, y=te^t$ 에서 $t=0$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값을 구해 보자.

$$\frac{dx}{dt}=2e^{2t}, \frac{dy}{dt}=e^t+te^t=(t+1)e^t \text{이므로}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(t+1)e^t}{2e^{2t}} = \frac{t+1}{2e^t} \quad \dots\dots \text{㉠}$$

따라서 $t=0$ 일 때 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 ㉠에 $t=0$ 을 대입한 값과 같으므로

$$\frac{1}{2 \times 1} = \frac{1}{2}$$

예제 3

매개변수로 나타낸 함수의 미분법

매개변수 t ($0 < t < \frac{\pi}{2}$)로 나타낸 곡선 $x = -\cos^2 t$, $y = (1 + \sin t)\sin t$ 를 C 라 하자. 곡선 C 가 직선 $y = x + \frac{8}{5}$ 과 만나는 점에서 곡선 C 에 접하는 직선의 기울기는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

길잡이 매개변수 t 로 나타낸 곡선 $x=f(t)$, $y=g(t)$ 에 대하여 두 함수 $f(t)$, $g(t)$ 가 미분가능하고 $f'(t) \neq 0$ 일 때, $t=a$ 에 대응하는 점에서의

접선의 기울기는 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$ 에 $t=a$ 를 대입한 값과 같다.

풀이 곡선 C 가 직선 $y = x + \frac{8}{5}$ 과 만나는 점의 t 의 값을 a 라 하면

$$(1 + \sin a)\sin a = -\cos^2 a + \frac{8}{5}, \sin a + \sin^2 a = -\cos^2 a + \frac{8}{5}$$

$$\sin a = -(\sin^2 a + \cos^2 a) + \frac{8}{5} = -1 + \frac{8}{5} = \frac{3}{5}$$

$$x = -\cos^2 t \text{에서 } \frac{dx}{dt} = (-2 \cos t)(-\sin t) = 2 \sin t \cos t,$$

$$y = (1 + \sin t)\sin t = \sin t + \sin^2 t \text{에서 } \frac{dy}{dt} = \cos t + 2 \sin t \cos t \text{이므로}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t + 2 \sin t \cos t}{2 \sin t \cos t} = \frac{1}{2 \sin t} + 1$$

$$\text{그러므로 곡선 } C \text{의 } t=a \text{에 대응하는 점에서의 접선의 기울기는 } \frac{1}{2 \sin a} + 1 = \frac{1}{2} \times \frac{5}{3} + 1 = \frac{11}{6}$$

$$\text{따라서 } p=6, q=11 \text{이므로 } p+q=6+11=17$$

답 17

유제

정답과 풀이 29쪽

[25011-0073]

5

매개변수 t 로 나타낸 곡선 $x = \ln(t^2 + 1)$, $y = e^{2t-4}$ 에서 $t=2$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

[25011-0074]

6

매개변수 t ($t > 1$)로 나타낸 곡선 $x = \sqrt{t} + \frac{1}{2t}$, $y = t + \frac{2}{\sqrt{t}}$ 에 대하여 $t=a$ 에 대응하는 점에서의 접선의 기울기가 a 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

8. 음함수의 미분법

(1) 음함수

방정식 $f(x, y)=0$ 에서 x 와 y 가 정의되는 구간을 적당히 정하면 y 는 x 의 함수가 된다.

이와 같은 의미에서 x 의 함수 y 가 방정식

$$f(x, y)=0$$

의 꼴로 주어졌을 때, x 의 함수 y 가 음함수 꼴로 주어졌다고 한다.

설명 함수 $y=\frac{x}{2x+1}$ 를 음함수의 꼴로 나타내면 $2xy-x+y=0$ 이다.

(2) 음함수의 미분법

x 의 함수 y 가 음함수 $f(x, y)=0$ 의 꼴로 주어질 때, y 를 x 의 함수로 보고 각 항을 x 에 대하여 미분하여 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하는 것을 음함수의 미분법이라고 한다.

예 ① 방정식 $x^2+y^2=1$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구해 보자.

y 를 x 의 함수로 보고 각 항을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(1) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

합성함수의 미분법에 의하여

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dy}(y^2) \times \frac{dy}{dx} = 2y \frac{dy}{dx}$$

이므로 ①에서

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

따라서 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ (단, $y \neq 0$)

② 곡선 $x^2y+2y=3$ 위의 점 (1, 1)에서의 접선의 기울기를 구해 보자.

y 를 x 의 함수로 보고 각 항을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x^2y) + \frac{d}{dx}(2y) = \frac{d}{dx}(3) \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

함수의 곱의 미분법에 의하여

$$\frac{d}{dx}(x^2y) = \frac{d}{dx}(x^2) \times y + x^2 \times \frac{d}{dx}(y) = 2xy + x^2 \frac{dy}{dx}$$

이므로 ②에서

$$2xy + x^2 \frac{dy}{dx} + 2 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$(x^2+2) \frac{dy}{dx} = -2xy$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2xy}{x^2+2} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

따라서 점 (1, 1)에서의 접선의 기울기는 ③에 $x=1, y=1$ 을 대입한 값과 같으므로

$$-\frac{2}{1+2} = -\frac{2}{3}$$

예제 4

음함수의 미분법

곡선 $x^2 + xy + a \ln y = 2$ 위의 두 점 $(b, 1)$, $(b+3, 1)$ 에서의 접선이 서로 평행할 때, $a \times b$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

길잡이 곡선의 방정식이 $f(x, y) = 0$ 의 꼴로 주어질 때, y 를 x 의 함수로 보고 각 항을 x 에 대하여 미분하여 $\frac{dy}{dx}$ 를 구한다.

풀이 곡선 $x^2 + xy + a \ln y = 2$ 위의 y 좌표가 1인 점의 x 좌표는

$$x^2 + x = 2, (x+2)(x-1) = 0, x = -2 \text{ 또는 } x = 1$$

이므로 $b = -2$

$x^2 + xy + a \ln y = 2$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 각 항을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(a \ln y) = \frac{d}{dx}(2)$$

함수의 곱의 미분법과 합성함수의 미분법에 의하여

$$2x + y + x \times \frac{dy}{dx} + \frac{a}{y} \times \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x+y}{x+\frac{a}{y}} = -\frac{2xy+y^2}{xy+a} \quad (\text{단, } xy \neq -a)$$

두 점 $(-2, 1)$, $(1, 1)$ 에서의 접선이 서로 평행하므로 두 접선의 기울기가 서로 같다. 즉,

$$-\frac{-4+1}{-2+a} = -\frac{2+1}{1+a}, \frac{3}{a-2} = -\frac{3}{-a-1}, a-2 = -a-1, a = \frac{1}{2}$$

따라서 $a \times b = \frac{1}{2} \times (-2) = -1$

답 ②

유제

정답과 풀이 29쪽

7

[25011-0075]

곡선 $x + 2y + e^{xy} = 0$ 위의 점 $(-1, 0)$ 에서의 접선의 기울기는?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

8

[25011-0076]

곡선 $x \tan y - \pi \sin x = 0 \left(-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2} \right)$ 가 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 와 만나는 점에서의 접선의 기울기는

$-\frac{q}{p\pi}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

9. 역함수의 미분법

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수 $y=g(x)$ 가 존재하고 이 역함수가 미분가능할 때

$$(1) g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} \quad (\text{단, } f'(g(x)) \neq 0) \quad \text{또는} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad \left(\text{단, } \frac{dx}{dy} \neq 0 \right)$$

$$(2) f(a)=b \text{ 이면 } g'(b) = \frac{1}{f'(g(b))} = \frac{1}{f'(a)} \quad (\text{단, } f'(a) \neq 0)$$

설명 함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로 역함수의 정의에 의하여

$$f(g(x)) = x$$

이 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면 합성함수의 미분법에 의하여

$$f'(g(x))g'(x) = 1$$

$$\text{따라서 } g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} \quad (\text{단, } f'(g(x)) \neq 0)$$

참고 $y=g(x)$ 에서 $x=f(y)$ 이므로 이 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$1 = \frac{d}{dx} f(y) = \frac{d}{dy} f(y) \times \frac{dy}{dx} = f'(y) \frac{dy}{dx} = \frac{dx}{dy} \times \frac{dy}{dx}$$

$$\text{따라서 } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad \left(\text{단, } \frac{dx}{dy} \neq 0 \right)$$

예 함수 $f(x) = x^3 + 1$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g'(2)$ 의 값을 구해 보자.

$$g(2) = a \text{ 라 하면 } f(a) = 2, \text{ 즉 } a^3 + 1 = 2 \text{ 에서 } a^3 = 1, a = 1$$

$$\text{따라서 } g(2) = 1 \text{ 이고 } f'(x) = 3x^2 \text{ 에서 } f'(1) = 3 \text{ 이므로}$$

$$g'(2) = \frac{1}{f'(g(2))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{3}$$

10. 이계도함수

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $f'(x)$ 의 도함수

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

를 함수 $y=f(x)$ 의 이계도함수라 하고, 기호로

$$y'', f''(x), \frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{d^2}{dx^2} f(x)$$

와 같이 나타낸다.

예 함수 $y = \ln x$ 의 이계도함수를 구해 보자.

$$y' = (\ln x)' = \frac{1}{x} \text{ 이므로}$$

$$y'' = \left(\frac{1}{x} \right)' = (x^{-1})' = -\frac{1}{x^2}$$

예제 5

역함수의 미분법

양의 상수 a 에 대하여 함수 $f(x) = \frac{2}{1+e^{ax}} - \frac{1}{2}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. $f'(0) = \frac{1}{g'(0)} - 1$ 일 때, a 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

길잡이 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 가 존재하고 미분가능할 때, $f(a)=b$ 이고 $f'(a) \neq 0$ 이면

$$g'(b) = \frac{1}{f'(g(b))} = \frac{1}{f'(a)}$$

풀이 $f(x) = \frac{2}{1+e^{ax}} - \frac{1}{2} = 2(1+e^{ax})^{-1} - \frac{1}{2}$ 에서

$$f'(x) = -2(1+e^{ax})^{-2} \times ae^{ax} = \frac{-2ae^{ax}}{(1+e^{ax})^2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

그러므로 $f'(0) = -\frac{a}{2}$ 이다.

$g(0)=p$ 라 하면 $f(p)=0$ 이므로

$$\frac{2}{1+e^{ap}} - \frac{1}{2} = 0, \quad e^{ap} = 3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

역함수의 미분법에 의하여

$$g'(0) = \frac{1}{f'(g(0))} = \frac{1}{f'(p)}, \quad \text{즉} \quad \frac{1}{g'(0)} = f'(p)$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } f'(p) = \frac{-2ae^{ap}}{(1+e^{ap})^2} = \frac{-2a \times 3}{(1+3)^2} = -\frac{3}{8}a$$

$$\text{따라서 } f'(0) = \frac{1}{g'(0)} - 1 \text{에서 } -\frac{a}{2} = -\frac{3}{8}a - 1 \text{이므로 } a = 8$$

답 ④

참고 $a > 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) < 0$ 이다. 따라서 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소하므로 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재한다.

유제

정답과 풀이 29쪽

9

[25011-0077]

함수 $f(x) = ax + \sin x$ 에 대하여 $f(\pi) = 2\pi$ 이다. 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g'(2\pi)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

10

[25011-0078]

함수 $f(x) = x\sqrt{x} + \ln x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(1+h) - f'(1)}{h}$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{4}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{4}$ ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

[25011-0079]

1 함수 $f(x) = \frac{x}{x+1}$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ 2

⑤ 4

[25011-0080]

2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\sec x - 1}{x}$ 의 값은?

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

[25011-0081]

3 함수 $f(x) = \sqrt[3]{x^m}$ 에 대하여 $\frac{f'(27)}{f'(8)} = \frac{3}{2}$ 일 때, 자연수 m 의 값은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

[25011-0082]

4 함수 $f(x) = \ln\left(\frac{2x-5}{4}\right)^2$ 에 대하여 $f'(a) = -4$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은?

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

[25011-0083]

- 5 매개변수 t 로 나타낸 곡선 $x = ae^{-t}$, $y = e^{2t} - e^t$ 이 점 A(3, 2)를 지난다. 점 A에서 이 곡선에 접하는 직선의 기울기를 m 이라 할 때, $a+m$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25011-0084]

- 6 곡선 $x - xy + ay^2 = 2$ 위의 점 $(b, -1)$ 에서의 접선의 기울기가 -1 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

[25011-0085]

- 7 구간 $(0, \infty)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = x - \frac{2}{x}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. $g'(a) = \frac{1}{3}$ 일 때, $a + f'(g(a))$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[25011-0086]

- 8 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = (-2x+n)e^x$ 이라 하자. 부등식 $f''(x) > 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수가 8이 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

[25011-0087]

1

곡선 $2x^2 + 6xy + y^3 = k$ 위의 점 $(3, a)$ 에서의 접선이 x 축에 평행할 때, 상수 k 의 값은?

- ① -32 ② -30 ③ -28 ④ -26 ⑤ -24

[25011-0088]

2

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이고

$$\{f(x)\}^2 + \frac{f'(0)}{2e^{2x}} = \ln(x^2 + 1)$$

을 만족시킬 때, $f(0) \times f'(0)$ 의 값은?

- ① -16 ② -4 ③ -1 ④ $-\frac{1}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{16}$

[25011-0089]

3

열린구간 $(0, \frac{\pi}{2})$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{x}{\tan x}$ 와 상수 a ($0 < a < \frac{\pi}{2}$)에 대하여 $\frac{f''(a)}{1-f(a)} = -12$ 일 때, $\frac{f(a)}{a}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

[25011-0090]

4

구간 $(0, \infty)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = x + \sqrt{x} - 5$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 함수

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (0 < x \leq 1) \\ ag(x) + b & (x > 1) \end{cases}$$

이 양의 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $-\frac{69}{8}$ ② $-\frac{67}{8}$ ③ $-\frac{65}{8}$ ④ $-\frac{63}{8}$ ⑤ $-\frac{61}{8}$

[25011-0091]

- 5 음이 아닌 실수 a 에 대하여 매개변수 t ($t > a$)로 나타낸 함수

$$x = \ln 2t, y = t^2 - a^2t$$

에서 $\frac{dy}{dx}$ 의 최솟값이 존재하지 않도록 하는 a 의 최댓값은?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

[25011-0092]

- 6 구간 $(0, \infty)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = 2x + \frac{n}{x}$ 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 50 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

모든 자연수 k 에 대하여 $f'(k)f'(k+1) \geq 0$ 이다.

[25011-0093]

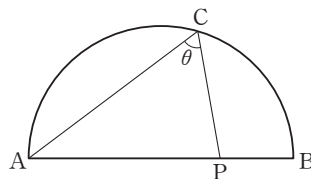
- 7 양수 t 에 대하여 곡선 $y = te^{2x} + k$ 가 직선 $y = x$ 와 두 점 P, Q에서 만나고 곡선 $y = te^{2x} + k$ 위의 점 Q에서의 접선의 기울기가 이 곡선 위의 점 P에서의 접선의 기울기의 2배가 되도록 하는 실수 k 의 값을 $f(t)$ 라 하자. $f'(3)$ 의 값은? (단, 점 Q의 x 좌표가 점 P의 x 좌표보다 크다.)

- ① $-\frac{5}{6}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $-\frac{1}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{6}$

[25011-0094]

- 8 그림과 같이 $\overline{AB} = 10$ 인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 $\overline{AC} = 8$ 인 점 C가 있다. 선분 AB 위의 점 P를 $\angle PCA = \theta$ 가 되도록 잡을 때, 선분 AP의 길이를 $f(\theta)$ 라 하자. $49 \times f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 의 값을 구하시오.

(단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)



[25011-0095]

- 1 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x) = \sin \pi x - \frac{\pi}{2}x$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 최솟값은?

(가) $k \neq 1$, $k \neq 4$ 인 어떤 정수 k 에 대하여 $f'(k) = 0$ 이고 $\frac{1}{3} < f(k) < 1$ 이다.

(나) 두 부등식 $f(x) \geq 0$, $\frac{d}{dx}g(f(x)) \geq 0$ 을 모두 만족시키는 정수 x 의 값은 1, 2, 3, 4뿐이다.

① $-\frac{7}{9}$

② $-\frac{2}{3}$

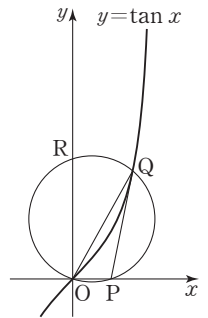
③ $-\frac{5}{9}$

④ $-\frac{4}{9}$

⑤ $-\frac{1}{3}$

[25011-0096]

- 2 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 인 실수 t 에 대하여 점 $(t, 0)$ 을 P라 하고, 곡선 $y = \tan x$ 위의 점 Q를 점 Q에서의 접선의 기울기가 직선 PQ의 기울기와 같도록 잡는다. 원점 O에 대하여 삼각형 OPQ의 외접원이 y 축과 만나는 점 중 원점이 아닌 점을 R이라 하자. 점 Q의 x 좌표를 $f(t)$, 점 R의 y 좌표를 $g(t)$ 라 하자. $\tan f(a) = 2$ 를 만족시키는 상수 a 에 대하여 $f(a) + 2g'(a) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



[25011-0097]

- 3 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 k 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ ke^x - \sqrt{2} - 1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

은 일대일대응이고, 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $h(x)$ 는 $g(x)$ 의 역함수이다. 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 와 상수 a 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값은?

(가) $g'(a) = 0$

(나) 함수 $g(x) - |h(x)|$ 가 $x=p$ 에서 미분가능하지 않은 실수 p 의 개수는 1이다.

① $-\frac{\sqrt{3}}{9}$

② $-\frac{\sqrt{2}}{9}$

③ $-\frac{1}{9}$

④ $\frac{\sqrt{2}}{9}$

⑤ $\frac{\sqrt{3}}{9}$

1. 접선의 방정식

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

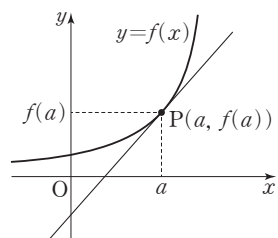
$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

예 곡선 $y=e^{x-1}$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

$$f(x)=e^{x-1} \text{ 이라 하면 } f'(x)=e^{x-1}$$

$$\text{곡선 } y=e^{x-1} \text{ 위의 점 } (1, 1) \text{에서의 접선의 기울기는 } f'(1)=e^0=1$$

$$\text{따라서 구하는 접선의 방정식은 } y-1=1 \times (x-1), \text{ 즉 } y=x$$



참고 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓는다.

(ii) $f'(t)=m$ 을 만족시키는 t 의 값을 구한다.

(iii) 접선의 방정식 $y-f(t)=m(x-t)$ 를 구한다.

예 곡선 $y=\ln x$ 에 접하고 기울기가 1인 접선의 방정식을 구해 보자.

$$f(x)=\ln x \text{ 라 하고 접점의 좌표를 } (t, \ln t) \text{ 라 하자.}$$

$$f'(x)=\frac{1}{x} \text{ 이므로 } f'(t)=\frac{1}{t}=1 \text{ 에서 } t=1$$

따라서 접점의 좌표는 $(1, 0)$ 이므로 구하는 접선의 방정식은

$$y-0=1 \times (x-1), \text{ 즉 } y=x-1$$

참고 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위에 있지 않은 점 (x_1, y_1) 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓고, 이 점에서의 접선의 방정식 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$ 를 구한다.

(ii) 점 (x_1, y_1) 은 이 접선 위의 점이므로 (i)의 방정식에 $x=x_1, y=y_1$ 을 대입한다.

(iii) (ii)에서 실수 t 의 값을 구한 후 (i)의 방정식에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

예 점 $(0, 1)$ 에서 곡선 $y=\frac{1}{x} (x>0)$ 에 그은 접선의 방정식을 구해 보자.

$$f(x)=\frac{1}{x} \text{ 이라 하고 접점의 좌표를 } \left(t, \frac{1}{t}\right) (t>0) \text{ 이라 하자.}$$

$$f'(x)=-\frac{1}{x^2} \text{ 에서 } f'(t)=-\frac{1}{t^2} \text{ 이므로 곡선 위의 점 } \left(t, \frac{1}{t}\right) \text{에서의 접선의 방정식은}$$

$$y - \frac{1}{t} = -\frac{1}{t^2}(x - t)$$

$$\text{이 직선이 점 } (0, 1) \text{을 지나므로 } 1 - \frac{1}{t} = -\frac{1}{t^2}(0 - t), t=2$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x - 2), \text{ 즉 } y = -\frac{1}{4}x + 1$$

예제 1 접선의 방정식

두 점 $A_1(0, a)$, $A_2(0, 2a)$ 에서 곡선 $y=\ln x$ 에 그은 접선의 접점을 각각 B_1 , B_2 라 하자. 점 B_2 의 x 좌표가 점 B_1 의 x 좌표의 2배일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2} \ln 2$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\ln 2$ ④ 1 ⑤ $2 \ln 2$

길잡이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$

풀이 점 B_2 의 x 좌표가 점 B_1 의 x 좌표의 2배이므로 두 점 B_1 , B_2 의 x 좌표를 각각 b , $2b$ 라 하자.

$y=\ln x$ 에서 $y'=\frac{1}{x}$ 이므로 곡선 $y=\ln x$ 위의 점 $B_1(b, \ln b)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-\ln b=\frac{1}{b}(x-b), \text{ 즉 } y=\frac{1}{b}x+\ln b-1$$

이 접선이 점 $A_1(0, a)$ 를 지나므로

$$a=\ln b-1, \ln b=a+1 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

마찬가지 방법으로 점 $B_2(2b, \ln 2b)$ 에서의 접선이 점 $A_2(0, 2a)$ 를 지나므로

$$2a=\ln 2b-1, 2a=\ln 2+\ln b-1, \ln b=2a+1-\ln 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

①, ②에서

$$a+1=2a+1-\ln 2$$

따라서 $a=\ln 2$

답 ③

유제

정답과 풀이 37쪽

1

[25011-0098]

직선 $y=8x+a$ 가 곡선 $y=e^{2x}$ 에 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① $4-8 \ln 2$ ② $4-6 \ln 2$ ③ $6-8 \ln 2$ ④ $6-6 \ln 2$ ⑤ $8-8 \ln 2$

2

[25011-0099]

곡선 $ax+y-xy^2=2a$ ($a \neq 0$)이 x 축과 만나는 점 A에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B라 하고, 이 곡선 위의 점 B에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{BC}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

2. 함수의 극대와 극소의 판정

(1) 도함수를 이용한 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- ① 양에서 음으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.
- ② 음에서 양으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

(2) 이계도함수를 이용한 극대와 극소의 판정

이계도함수가 존재하는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고

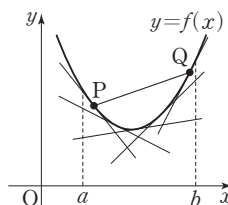
- ① $f''(a)<0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.
- ② $f''(a)>0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

3. 곡선의 오목과 볼록

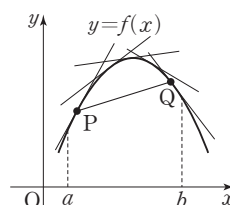
(1) 곡선의 오목과 볼록

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 두 점 P, Q를 잇는 곡선 부분이

- ① 선분 PQ보다 항상 아래쪽에 있으면 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 아래로 볼록 또는 위로 오목하다고 한다.
- ② 선분 PQ보다 항상 위쪽에 있으면 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 위로 볼록 또는 아래로 오목하다고 한다.



아래로 볼록



위로 볼록

(2) 이계도함수를 이용한 곡선의 오목과 볼록의 판정

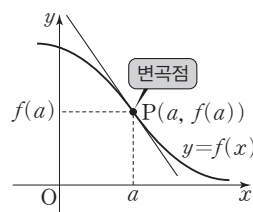
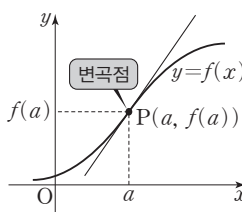
이계도함수가 존재하는 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간의 모든 x 에 대하여

- ① $f''(x)>0$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 아래로 볼록하다.
- ② $f''(x)<0$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 위로 볼록하다.

4. 곡선의 변곡점

(1) 곡선의 변곡점

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에 대하여 $x=a$ 의 좌우에서 곡선의 모양이 아래로 볼록에서 위로 볼록으로 변하거나 위로 볼록에서 아래로 볼록으로 변할 때, 점 P를 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이라고 한다.



(2) 이계도함수를 이용한 곡선의 변곡점의 판정

이계도함수가 존재하는 함수 $f(x)$ 에 대하여

$f''(a)=0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌면 점 $(a, f(a))$ 는 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이다.

예제 2 함수의 극대와 극소

함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+1}$ 가 $x=1$ 에서 극대이고, 서로 다른 두 극값 p, q 를 갖는다. $p^2+q^2=8$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.)

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

길잡이 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 음에서 양으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

풀이 $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+1}$ 에서

$$f'(x) = \frac{a(x^2+1) - 2x(ax+b)}{(x^2+1)^2} = \frac{-ax^2 - 2bx + a}{(x^2+1)^2}$$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극대이므로 $f'(1)=0$ 이다.

$$f'(1) = \frac{-a-2b+a}{4} = -\frac{b}{2} = 0 \text{에서 } b=0$$

$$\text{즉, } f(x) = \frac{ax}{x^2+1}, f'(x) = \frac{-a(x+1)(x-1)}{(x^2+1)^2}$$

$a=0$ 이면 $f(x)=0$ 이 되어 함수 $f(x)$ 가 서로 다른 극값을 가질 수 없으므로 $a \neq 0$ 이다.

이때 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극대이면 $x=1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 $-a < 0$, 즉 $a > 0$ 이다.

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$ 이고 $x=-1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌므로 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서도 극값을 갖는다.

$$f(-1) = -\frac{a}{2}, f(1) = \frac{a}{2} \text{이므로 } p = -\frac{a}{2}, q = \frac{a}{2} \text{ 또는 } p = \frac{a}{2}, q = -\frac{a}{2}$$

$$p^2+q^2=8 \text{에서 } \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4} = 8, a^2=16$$

$$a > 0 \text{이므로 } a=4$$

$$\text{따라서 } a+b=4+0=4$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 37쪽

3

[25011-0100]

곡선 $y = x^2 + \cos 3x$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$)의 변곡점이 곡선 $y = x^2 + a$ 위에 있을 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

4

[25011-0101]

$|a| \leq 3$ 인 정수 a 에 대하여 함수 $f(x) = e^x - ae^{-x} + 2ax$ 가 극값을 갖도록 하는 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 함수의 그래프

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같은 사항을 고려하여 그린다.

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) 함수 $f(x)$ 의 정의역과 치역 | (2) 곡선 $y=f(x)$ 의 대칭성(y 축 대칭, 원점 대칭)과 주기 |
| (3) 곡선 $y=f(x)$ 와 좌표축이 만나는 점 | (4) 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소, 극대와 극소 |
| (5) 곡선 $y=f(x)$ 의 오목과 볼록, 변곡점 | (6) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, 곡선 $y=f(x)$ 의 점근선 |

예 함수 $y=\ln(x^2+1)$ 의 그래프의 개형을 그려 보자.

$f(x)=\ln(x^2+1)$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 의 정의역은 실수 전체의 집합이다.

$$f'(x)=\frac{2x}{x^2+1} \text{이므로 } f'(x)=0 \text{에서 } x=0$$

$$f''(x)=\frac{2(x^2+1)-2x \times 2x}{(x^2+1)^2}=\frac{-2(x+1)(x-1)}{(x^2+1)^2} \text{이므로 } f''(x)=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

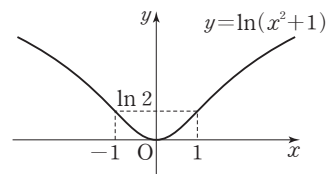
실수 전체의 집합에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	-	-	0	+	+	+
$f''(x)$	-	0	+	+	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	$\ln 2$	$\swarrow$	0	$\nearrow$	$\ln 2$	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값 0을 갖고, 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점의 좌표는 $(-1, \ln 2)$, $(1, \ln 2)$ 이다.

또한 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이고, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)=\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)=\infty$ 이다.

따라서 함수 $y=\ln(x^2+1)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.



6. 함수의 최댓값과 최솟값

- (1) 최대 · 최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

- (2) 함수의 최댓값과 최솟값 구하기

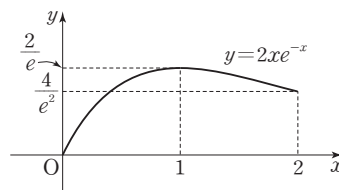
닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 극값을 가질 때, 극값, $f(a)$, $f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 함수 $f(x)$ 의 최댓값, 가장 작은 값이 함수 $f(x)$ 의 최솟값이다.

예 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)=2xe^{-x}$ 의 최댓값과 최솟값을 구해 보자.

$$f'(x)=2e^{-x}+2x \times (-e^{-x})=2(1-x)e^{-x}$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 이고, $x=1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값 $f(1)=\frac{2}{e}$ 를 갖는다.

또 $f(0)=0$, $f(2)=\frac{4}{e^2}$ 이므로 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $\frac{2}{e}$, 최솟값은 0이다.



예제 3 함수의 그래프

양의 상수 a 와 함수 $f(x) = x(\ln ax)^2$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=a$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수가 2일 때, a 의 값은? (단, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$)

- ① $\frac{1}{e}$ ② $\frac{2}{e}$ ③ 1 ④ e ⑤ $2e$

길잡이 도함수 $f'(x)$ 를 이용하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리고, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=a$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수가 2가 되도록 하는 조건을 구한다.

풀이 $a > 0$ 이므로 함수 $f(x) = x(\ln ax)^2$ 의 정의역은 $\{x | x > 0\}$ 이다.

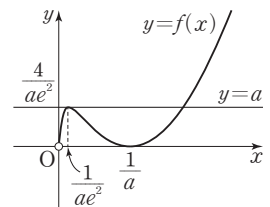
$$f'(x) = (\ln ax)^2 + 2x \ln ax \times \frac{a}{ax} = (\ln ax)^2 + 2 \ln ax = (\ln ax + 2) \ln ax$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } \ln ax = -2 \text{ 또는 } \ln ax = 0$$

$$\ln ax = -2 \text{에서 } x = \frac{1}{ae^2}, \ln ax = 0 \text{에서 } x = \frac{1}{a}$$

$x > 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	$\frac{1}{ae^2}$	...	$\frac{1}{a}$	...
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$		↗	$\frac{4}{ae^2}$	↘	0	↗



$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=a$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수가 2이므로 $\frac{4}{ae^2} = a, a^2 = \frac{4}{e^2}$ 이다.

$a > 0$ 이므로 $a = \frac{2}{e}$

답 ②

유제

정답과 풀이 37쪽

5

[25011-0102]

닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \sin x + \sin x \cos x + a$ 의 최솟값이 0일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{3}}{4}$

6

[25011-0103]

실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 함수 $y = \frac{|x^2-3|}{e^x}$ 의 그래프와 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. $f(m) = 3$ 이 되는 모든 자연수 m 의 값의 합을 구하시오.

(단, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x^2-3|}{e^x} = 0$ 이고, $2.5 < e < 3$ 이다.)

7. 방정식에의 활용

- (1) 방정식
- $f(x)=0$
- 의 서로 다른 실근의 개수

방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 x 좌표와 같다.

따라서 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 개수와 같다.

- (2) 방정식
- $f(x)=g(x)$
- 의 서로 다른 실근의 개수

- ① 방정식
- $f(x)=g(x)$
- 의 실근은 두 함수
- $y=f(x)$
- ,
- $y=g(x)$
- 의 그래프가 만나는 점의
- x
- 좌표와 같다.

따라서 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수와 같다.

- ② 방정식
- $f(x)=g(x)$
- 에서
- $f(x)-g(x)=0$
- 이므로 방정식
- $f(x)=g(x)$
- 의 서로 다른 실근의 개수는 함수
- $y=f(x)-g(x)$
- 의 그래프와
- x
- 축이 만나는 점의 개수와 같다.

예 방정식 $x-\ln x-1=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구해 보자.

$f(x)=x-\ln x-1$ 로 놓으면 함수 $f(x)$ 의 정의역은 $\{x|x>0\}$ 이다.

$$f'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$$

이므로 $f'(x)=0$ 에서 $x=1$

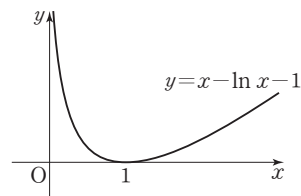
$x>0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		$\searrow$	극소	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(1)=1-\ln 1-1=0$ 이다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같이 x 축과 한 점에서만 만나므로

방정식 $x-\ln x-1=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.



8. 부등식에의 활용

- (1) 부등식
- $f(x) \geq 0$
- 또는
- $f(x) > 0$
- 이 성립함을 보이는 방법

함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 이용하여 주어진 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 또는 $f(x) > 0$ 이 성립함을 보이면 된다.

- (2) 부등식
- $f(x) \geq g(x)$
- 또는
- $f(x) > g(x)$
- 가 성립함을 보이는 방법

$h(x)=f(x)-g(x)$ 로 놓고 주어진 구간에서 부등식 $h(x) \geq 0$ 또는 $h(x) > 0$ 이 성립함을 보이면 된다.

예 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x \geq \sin x$ 가 성립함을 보이자.

$f(x)=x-\sin x$ 로 놓으면 $f'(x)=1-\cos x$

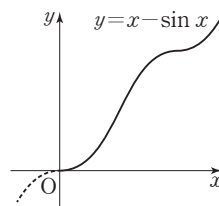
모든 실수 x 에 대하여 $-1 \leq \cos x \leq 1$ 이므로

$$0 \leq 1 - \cos x \leq 2$$

에서 $f'(x) \geq 0$ 이다. 이때 $x=2n\pi$ (n 은 정수)에서만 $f'(x)=0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

이때 $f(0)=0$ 이므로 $x \geq 0$ 일 때 $f(x) \geq f(0)=0$, 즉 $x-\sin x \geq 0$ 이다.

따라서 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x \geq \sin x$ 가 성립한다.



예제 4 방정식에의 활용

방정식 $\ln|x| - 2 = \frac{k}{x}$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 실수 k 의 최솟값은 m 이고, 정수 k 의 개수는 n 이다.
 $m \times n$ 의 값은? (단, $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln|x| = 0$)

- (가) 서로 다른 양의 실근의 개수는 1이다.
 (나) -1 보다 작거나 같은 서로 다른 실근의 개수는 1이다.

- ① $-2e$ ② $-e$ ③ 0 ④ e ⑤ $2e$

길잡이 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표와 같다.

풀이 $\ln|x| - 2 = \frac{k}{x}$ 에서 $x \ln|x| - 2x = k$

$f(x) = x \ln|x| - 2x$ 라 하면 방정식 $\ln|x| - 2 = \frac{k}{x}$ 의 실근은 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 만나는 점의 x 좌표와 같다. 함수 $f(x)$ 의 정의역은 $\{x | x \neq 0 \text{인 실수}\}$ 이고 0이 아닌 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = -x \ln|-x| - 2 \times (-x) = -x \ln|x| + 2x = -f(x)$$

이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

먼저 $x > 0$ 일 때, $f(x) = x \ln|x| - 2x = x \ln x - 2x$ 에서 $f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} - 2 = \ln x - 1$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = e$$

$x > 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	e	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		$\searrow$	$-e$	$\nearrow$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 이고 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에

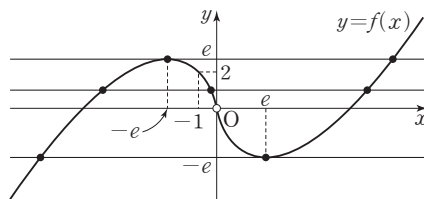
대하여 대칭이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.

이때 $f(-1) = 2$ 이다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 만나는 점 중 x 좌표가 양수인 서로 다른 점의 개수가 1이고 x 좌표가 -1 보다 작거나 같은 서로 다른 점의 개수가 1이려면

$$k = -e \text{ 또는 } 0 \leq k < 2 \text{ 또는 } k = e$$

따라서 실수 k 의 최솟값 $m = -e$, 정수 k 의 값은 0, 1이고 그 개수 $n = 2$ 이므로 $m \times n = -2e$

답 ①



유제

정답과 풀이 38쪽

[25011-0104]

7

모든 양수 x 에 대하여 부등식 $\frac{x^2+2}{x} \geq -3\sqrt[3]{x} + k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

9. 속도와 가속도

일반적으로 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 (x, y) 는 t 를 매개변수로 하는 두 함수

$$x=f(t), y=g(t)$$

로 나타낼 수 있다. 이때 점 P의 시각 t 에서의 속도와 속력, 가속도와 가속도의 크기는 다음과 같다.

(1) 점 P의 시각 t 에서의 속도와 속력

① 속도: $\left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right)$ 또는 $(f'(t), g'(t))$

② 속력: $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2}$

(2) 점 P의 시각 t 에서의 가속도와 가속도의 크기

① 가속도: $\left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}\right)$ 또는 $(f''(t), g''(t))$

② 가속도의 크기: $\sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2} = \sqrt{\{f''(t)\}^2 + \{g''(t)\}^2}$

설명 점 P에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 하면 점 P가 움직일 때 두 점 Q, R은 각각 x 축, y 축 위에서 직선 운동을 한다.

(1) 두 점 Q, R의 시각 t 에서의 속도를 각각 v_x, v_y 라 하면

$$v_x = \frac{dx}{dt} = f'(t), v_y = \frac{dy}{dt} = g'(t)$$

이다. 이때 순서쌍 (v_x, v_y) 를 점 P의 시각 t 에서의 속도라 하고, $\sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ 을 점 P의 시각 t 에서의 속도의 크기 또는 속력이라고 한다.

(2) 두 점 Q, R의 시각 t 에서의 가속도를 각각 a_x, a_y 라 하면

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = f''(t), a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} = g''(t)$$

이다. 이때 순서쌍 (a_x, a_y) 를 점 P의 시각 t 에서의 가속도라 하고, $\sqrt{a_x^2 + a_y^2}$ 을 점 P의 시각 t 에서의 가속도의 크기라고 한다.

예 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 (x, y) 가

$$x=t^2+t, y=\frac{1}{2}t^2$$

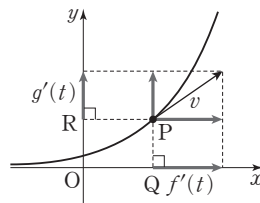
일 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도, 속력, 가속도, 가속도의 크기를 구해 보자.

$$\frac{dx}{dt} = 2t+1, \frac{dy}{dt} = t \text{ 이므로 속도는 } (2t+1, t)$$

$$\text{따라서 속력은 } \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{(2t+1)^2 + t^2} = \sqrt{5t^2 + 4t + 1}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 2, \frac{d^2y}{dt^2} = 1 \text{ 이므로 가속도는 } (2, 1)$$

$$\text{따라서 가속도의 크기는 } \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$



예제 5 속도 와 가속도

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($0 < t < \frac{\pi}{2}$)에서의 위치 (x, y) 가

$$x = \ln \cos t, y = 1 + a \sin t$$

이다. 점 P의 속력이 최소인 시간에서의 점 P의 가속도의 크기가 $2\sqrt{7}$ 일 때, 양의 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

길잡이 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치 (x, y) 가 $x=f(t), y=g(t)$ 일 때, 점 P의 시간 t 에서의 속력, 가속도의 크기는 각각

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2}, \quad \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2} = \sqrt{\{f''(t)\}^2 + \{g''(t)\}^2}$$

풀이 $x = \ln \cos t, y = 1 + a \sin t$ 에서

$$\frac{dx}{dt} = \frac{-\sin t}{\cos t} = -\tan t, \quad \frac{dy}{dt} = a \cos t$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\sec^2 t, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -a \sin t$$

이므로 점 P의 시간 t 에서의 속력, 가속도의 크기는 각각

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{\tan^2 t + a^2 \cos^2 t}, \quad \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2} = \sqrt{\sec^4 t + a^2 \sin^2 t}$$

$a > 0$ 이고,

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = \tan^2 t + a^2 \cos^2 t = (\sec^2 t - 1) + a^2 \cos^2 t = (\sec t - a \cos t)^2 + 2a - 1 \geq 2a - 1$$

시간 $t=b$ ($0 < b < \frac{\pi}{2}$)에서 점 P의 속력이 최소라 하면 $\sec b = a \cos b$, 즉 $\cos^2 b = \frac{1}{a}$ 이다.

이때 시간 $t=b$ 에서 점 P의 가속도의 크기가 $2\sqrt{7}$ 이므로

$$\sec^4 b + a^2 \sin^2 b = (2\sqrt{7})^2, \quad a^2 + a^2 \left(1 - \frac{1}{a}\right) = 28, \quad 2a^2 - a - 28 = 0, \quad (a-4)(2a+7) = 0$$

$a > 0$ 이므로 $a=4$

답 ④

참고 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sec^2 t > 0, a^2 \cos^2 t > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 대소 관계에서

$$\sec^2 t + a^2 \cos^2 t \geq 2\sqrt{\sec^2 t \times a^2 \cos^2 t} = 2a \quad \left(\text{단, 등호는 } \sec^2 t = a^2 \cos^2 t, \text{ 즉 } \cos^2 t = \frac{1}{a} \text{ 일 때 성립한다.} \right)$$

유제

정답과 풀이 39쪽

8

[25011-0105]

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($t > 0$)에서의 위치 (x, y) 가

$$x = e^{t-1}, y = (t-3)e^t$$

이다. 점 P의 시간 $t=1$ 에서의 가속도의 크기는?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

[25011-0106]

1 점 $(-e, 0)$ 에서 곡선 $y = \ln(x+e)$ 에 그은 접선의 y 절편은?

- ① 1 ② $\frac{e}{2}$ ③ $\frac{2e}{3}$ ④ 2 ⑤ e

[25011-0107]

2 매개변수 $t (t > 0)$ 으로 나타낸 곡선 $x = \frac{a}{t}, y = -\frac{a}{\sqrt{t}} + \frac{b}{t}$ 에 대하여 $t=1$ 에 대응하는 점에서의 접선의 방정식이 $y = 2x - 1$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -7 ② -6 ③ -5 ④ -4 ⑤ -3

[25011-0108]

3 함수 $f(x) = |x\sqrt{e^x}|$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖는 실수 a 의 개수는 m 이고 서로 다른 모든 극값의 합은 s 이다. $m \times s$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{e}$ ② $\frac{2}{e}$ ③ $\frac{3}{e}$ ④ $\frac{4}{e}$ ⑤ $\frac{5}{e}$

[25011-0109]

4 곡선 $y = (\ln x)^2 + a \ln x$ 가 구간 (e^2, ∞) 에서 위로 볼록하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

[25011-0110]

- 5 함수 $f(x) = e^{\sin 2x + ax}$ 의 극값이 존재하지 않도록 하는 양수 a 의 최솟값을 m 이라 하자. $a=m$ 일 때의 함수 $f(x)$ 를 $g(x)$ 라 할 때, $g'(0)$ 의 값은?

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

[25011-0111]

- 6 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{4}{x}$ 의 최댓값과 최솟값의 차는?

① $\frac{5}{6}$ ② 1 ③ $\frac{7}{6}$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

[25011-0112]

- 7 열린구간 $(0, \frac{\pi}{2})$ 에서 정의된 함수 $f(x) = 2 \tan x - 4x$ 가 있다. 다음 조건을 만족시키는 실수 a ($0 < a < \frac{\pi}{2}$)에 대하여 $f(a)$ 의 최솟값은?

$0 < x \leq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(a)$ 이다.

① $2 - \pi$ ② $\frac{2\sqrt{3}}{3} - \frac{2}{3}\pi$ ③ $2\sqrt{3} - \frac{4}{3}\pi$ ④ $4 - \pi$ ⑤ $2\sqrt{3} - \frac{2}{3}\pi$

[25011-0113]

- 8 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t > 0$)에서의 위치 (x, y) 가

$$x = -\cos 2t, y = \frac{1}{2} \sin 2t$$

이다. 점 P의 가속도의 크기가 $2\sqrt{2}$ 인 순간 점 P의 속력은?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

[25011-0114]

- 1 다음 조건을 만족시키는 두 실수 a, b 가 존재하도록 하는 모든 자연수 k 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $k_1, k_2, \dots, k_m$ (m 은 자연수)라 하자.

(가) 직선 $y=ax+b$ 가 곡선 $y=k\sqrt{x}$ 에 접한다.

(나) $a+b=5$

$k=k_{m-1}$ 일 때의 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25011-0115]

- 2 열린구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 정의된 함수 $f(x)=m \cos 2x+nx^2$ 이 극값을 갖도록 하는 10 이하의 두 자연수 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- ① 55 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 75

[25011-0116]

- 3 두 정수 a, b 와 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = x + \frac{a}{x} + b \ln x$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극소가 되도록 하는 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최솟값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

[25011-0117]

- 4 상수 a ($0 < a < 25$)에 대하여 함수 $f(x)=ax^2-20x+2 \ln x$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=\alpha, x=\beta$ ($\alpha < \beta$)에서 극값을 갖고, 곡선 $y=f(x)$ 는 x 좌표가 γ 인 변곡점을 갖는다.

(나) 세 수 α, β, γ 를 작은 수부터 크기순으로 나열하면 공비가 2인 등비수열을 이룬다.

$\gamma \times f(1)$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{3}$ ② -1 ③ $-\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

[25011-0118]

- 5 함수 $f(x) = \begin{cases} (2x^2+ax)e^{-x} & (x < 0) \\ bx & (x \geq 0) \end{cases}$ 과 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 하자. 두 함수 $f(x), g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(-3) \times g(1)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

(가) $x < 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(-1)$ 이다.

(나) 함수 $g(t)$ 는 $t = -\frac{1}{2}$ 에서 미분가능하지 않다.

- ① $-8e^2\sqrt{e}$ ② $-8e^2$ ③ $-4e^2\sqrt{e}$ ④ $-4e^2$ ⑤ $-4e\sqrt{e}$

[25011-0119]

- 6 방정식 $\sin x + \cos x = ae^x$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2이고 이 두 실근이 모두 $\frac{3}{4}\pi$ 보다 크도록 하는 모든 실수 a 의 값의 범위는 $p < a < q$ 이다. $p \times q$ 의 값은?

- ① $e^{-\frac{9}{2}\pi}$ ② $e^{-4\pi}$ ③ $e^{-\frac{7}{2}\pi}$ ④ $e^{-3\pi}$ ⑤ $e^{-\frac{5}{2}\pi}$

[25011-0120]

- 7 t 가 음의 실수일 때, 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-e^x - |e^x - 1| \leq tx + k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 $f(t)$ 라 하자. $f'(-1) + f'(-2e)$ 의 값은?

- ① $-2e$ ② $-e$ ③ -2 ④ $-\frac{e}{2}$ ⑤ -1

[25011-0121]

- 8 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($0 < t < \frac{\pi}{2}$)에서의 위치 (x, y) 가

$$x = 2 \cos t - \sqrt{3}a \sin^2 t, \quad y = \tan t + (1+a) \cot t$$

이다. $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 에서 점 P의 속력이 0인 순간이 존재할 때, 이 순간 점 P의 y 좌표는? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{5\sqrt{3}}{6}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $\frac{7\sqrt{3}}{6}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

[25011-0122]

1

$f(1) = \frac{1}{e}$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \ln |f(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x\{g(x) - mx\} \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 m 의 최댓값이 -1 일 때, $f\left(\frac{3}{2}\right)$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{3}{4}$

④ 1

⑤ $\frac{5}{4}$

[25011-0123]

2

-2 보다 큰 실수 a 에 대하여 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{a}{x}$ 의 최솟값을 $g(a)$ 라 하자.

$g(k) = -\frac{10}{3}$ 을 만족시키는 상수 k 에 대하여 $g'(k) + g'(19) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25011-0124]

3

두 음의 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = \frac{ae^x + b}{e^{2x} + 2}$ 라 하자. 상수 k 와 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 함수 $y = |f(x) - f(k)|$ 의 그래프와 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 두 함수 $f(x), g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a \times b \times e^k$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(k) = -1, g(0) = 1$

(나) $g(a) + \lim_{t \rightarrow a^-} g(t) = 4$ 를 만족시키는 실수 a 가 오직 하나 존재한다.

1. 함수 $y=x^n$ (n 은 실수)의 적분

$$(1) n \neq -1 \text{ 일 때, } \int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$(2) n = -1 \text{ 일 때, } \int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

설명 (1) $n \neq -1$ 일 때, 함수 $y=x^n$ 의 미분법에서 $\left(\frac{1}{n+1} x^{n+1}\right)' = x^n$ 이므로

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

(2) $n = -1$ 일 때, 로그함수의 미분법에서 $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$ 이므로

$$\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

예 ① $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{-\frac{1}{2}+1} x^{-\frac{1}{2}+1} + C = 2x^{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{x} + C$ (단, C 는 적분상수)

② $\int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln |x|]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1$

2. 지수함수의 적분

$$(1) \int e^x dx = e^x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$(2) a > 0, a \neq 1 \text{ 일 때, } \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

설명 (2) $(a^x)' = a^x \ln a$ 에서 $a^x = \frac{1}{\ln a} (a^x)'$ 이므로 $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ (단, C 는 적분상수)

예 ① $\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$

② $\int_0^1 2^x dx = \left[\frac{2^x}{\ln 2} \right]_0^1 = \frac{2}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2}$

3. 삼각함수의 적분

$$(1) \int \sin x dx = -\cos x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)} \quad (2) \int \cos x dx = \sin x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$(3) \int \sec^2 x dx = \tan x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)} \quad (4) \int \csc^2 x dx = -\cot x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

예 ① $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\cos \frac{\pi}{2} - (-\cos 0) = 0 - (-1) = 1$

② $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos x dx = [\sin x]_0^{\frac{\pi}{3}} = \sin \frac{\pi}{3} - \sin 0 = \frac{\sqrt{3}}{2} - 0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$

③ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x dx = [\tan x]_0^{\frac{\pi}{4}} = \tan \frac{\pi}{4} - \tan 0 = 1 - 0 = 1$

④ $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \csc^2 x dx = [-\cot x]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = -\cot \frac{\pi}{3} - (-\cot \frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{3}}{3} - (-1) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$

예제 1 여러 가지 함수의 적분법

$\int_1^4 \left(\frac{\sqrt{x}-4}{x} \right)^2 dx$ 의 값은?

- ① $2 \ln 2$ ② $2 \ln 2 + 1$ ③ $2 \ln 2 + 2$ ④ $2 \ln 2 + 3$ ⑤ $2 \ln 2 + 4$

길잡이 함수 $y=x^n$ (n 은 실수)의 적분

(1) $n \neq -1$ 일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $n = -1$ 일 때, $\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$ (단, C 는 적분상수)

풀이

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{\sqrt{x}-4}{x} \right)^2 dx &= \int_1^4 \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x} \right)^2 dx \\ &= \int_1^4 \left(\frac{1}{x} - \frac{8}{x\sqrt{x}} + \frac{16}{x^2} \right) dx \\ &= \int_1^4 \left(\frac{1}{x} - 8 \times x^{-\frac{3}{2}} + 16 \times x^{-2} \right) dx \\ &= \left[\ln |x| - \frac{8}{-\frac{3}{2}+1} \times x^{-\frac{3}{2}+1} + \frac{16}{-2+1} \times x^{-2+1} \right]_1^4 \\ &= \left[\ln |x| + 16 \times x^{-\frac{1}{2}} - 16 \times x^{-1} \right]_1^4 \\ &= (\ln 4 + 8 - 4) - (0 + 16 - 16) = 2 \ln 2 + 4 \end{aligned}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 47쪽

[25011-0125]

1

함수 $f(x) = a \times 2^x + b \times 4^x$ 에 대하여 $f(1) = 0$ 이고 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2 \ln 2}$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25011-0126]

2

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = e^x + \cos x$ 이고 $f(0) = 0$ 일 때,

$\frac{f(2\pi)}{f(\pi)}$ 의 값은?

- ① $e^\pi - 2$ ② $e^\pi - 1$ ③ e^π ④ $e^\pi + 1$ ⑤ $e^\pi + 2$

4. 치환적분법

(1) 치환적분법을 이용한 부정적분

미분가능한 함수 $g(x)$ 에 대하여 $g(x)=t$ 로 놓으면

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(t)dt$$

(2) 치환적분법을 이용한 정적분

미분가능한 함수 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $g(a)=\alpha$, $g(b)=\beta$ 일 때, 함수 $f(t)$ 가 α, β 를 포함하는 구간에서 연속이면

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_\alpha^\beta f(t)dt$$

설명 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자.(1) 합성함수의 미분법에서 $\frac{d}{dx}F(g(x))=F'(g(x))g'(x)=f(g(x))g'(x)$ 이므로

$$\int f(g(x))g'(x)dx = F(g(x)) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때 $g(x)=t$ 로 놓으면 $F(g(x))=F(t)$ 이고, $\int f(t)dt = F(t) + C$ (C 는 적분상수)이므로

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(t)dt$$

(2) $g(a)=\alpha$, $g(b)=\beta$ 일 때 $\textcircled{1}$ 에 의하여

$$\begin{aligned} \int_a^b f(g(x))g'(x)dx &= \left[F(g(x)) \right]_a^b \\ &= F(g(b)) - F(g(a)) \\ &= F(\beta) - F(\alpha) \\ &= \int_\alpha^\beta f(t)dt \end{aligned}$$

이므로

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_\alpha^\beta f(t)dt$$

참고 $\textcircled{1}$ $\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx$ 에서 $f(x)=t$ 로 놓으면 $f'(x)=\frac{dt}{dx}$ 이므로

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \int \frac{1}{t}dt = \ln|t| + C = \ln|f(x)| + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

 $\textcircled{2}$ $F'(x)=f(x)$ 이고 $f(x)$ 가 연속함수일 때, 상수 a, b ($a \neq 0$)에 대하여 다음이 성립한다.

$$\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

예 $\textcircled{1}$ $\int_0^1 2xe^{x^2}dx$ 에서 $x^2=t$ 로 놓으면 $x=0$ 일 때 $t=0$, $x=1$ 일 때 $t=1$ 이고 $2x=\frac{dt}{dx}$ 이므로

$$\int_0^1 2xe^{x^2}dx = \int_0^1 e^t dt = \left[e^t \right]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$$

 $\textcircled{2}$ $\int_0^1 (2x+1)^3 dx$ 에서 $2x+1=t$ 로 놓으면 $x=0$ 일 때 $t=1$, $x=1$ 일 때 $t=3$ 이고 $2=\frac{dt}{dx}$ 이므로

$$\int_0^1 (2x+1)^3 dx = \frac{1}{2} \int_1^3 t^3 dt = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4}t^4 \right]_1^3 = \frac{1}{2} \left(\frac{81}{4} - \frac{1}{4} \right) = 10$$

예제 2 치환적분법

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^3 x - \cos^5 x} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

길잡이 주어진 함수 $\sqrt{\cos^3 x - \cos^5 x}$ 를 변형한 후, $\cos x = t$ 로 놓고 치환적분법을 이용하여 정적분의 값을 구한다.

풀이 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin x \geq 0$, $\cos x \geq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^3 x - \cos^5 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^3 x (1 - \cos^2 x)} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^3 x \sin^2 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \sqrt{\cos^3 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \sqrt{\cos^3 x} dx \quad \cdots \cdots \text{㉠} \end{aligned}$$

㉠에서 $\cos x = t$ 로 놓으면 $x=0$ 일 때 $t=1$, $x=\frac{\pi}{2}$ 일 때 $t=0$ 이고 $-\sin x = \frac{dt}{dx}$ 이므로

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \sqrt{\cos^3 x} dx = - \int_1^0 \sqrt{t^3} dt = \int_0^1 t^{\frac{3}{2}} dt = \left[\frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} \right]_0^1 = \frac{2}{5} - 0 = \frac{2}{5}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 48쪽

[25011-0127]

3

$\int_1^2 \frac{2 \ln 2x}{x} dx$ 의 값은?

- ① $(\ln 2)^2$ ② $2(\ln 2)^2$ ③ $3(\ln 2)^2$ ④ $4(\ln 2)^2$ ⑤ $5(\ln 2)^2$

[25011-0128]

4

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{2h} = xe^{-x}$ 이고 $f(0) = e^{-1} - 1$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축이 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 부분적분법

(1) 부분적분법을 이용한 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때,

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

(2) 부분적분법을 이용한 정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능하고 $f'(x)$, $g'(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = \left[f(x)g(x) \right]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

설명 (1) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때, 함수의 곱의 미분법에 의하여

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

이므로

$$f(x)g(x) = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

따라서

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

(2) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능하고 $f'(x)$, $g'(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, $\textcircled{1}$ 에 의하여

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx + \int_a^b f(x)g'(x)dx = \left[f(x)g(x) \right]_a^b$$

이므로

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = \left[f(x)g(x) \right]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

참고 두 함수의 곱으로 이루어진 함수를 부분적분법을 이용하여 적분할 때, 미분하면 간단해지는 함수를 $f(x)$ 로 놓고, 적분하기 쉬운 함수를 $g'(x)$ 로 놓는다.

로그함수

다항함수

삼각함수

지수함수

$$f(x) \longleftrightarrow g'(x)$$

예 ① $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$ 에서 $f(x)=x$, $g'(x)=\cos x$ 로 놓으면 $f'(x)=1$, $g(x)=\sin x$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx &= \left[x \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \\ &= \frac{\pi}{2} + \left[\cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

② $\int_1^e \ln x dx$ 에서 $f(x)=\ln x$, $g'(x)=1$ 로 놓으면 $f'(x)=\frac{1}{x}$, $g(x)=x$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_1^e \ln x dx &= \left[x \ln x \right]_1^e - \int_1^e 1 dx \\ &= e - \left[x \right]_1^e \\ &= e - (e - 1) = 1 \end{aligned}$$

예제 3 부분적분법

$\int_0^1 x^3 e^{x^2} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

길잡이 주어진 정적분에서 $x^2=t$ 로 놓은 후, 치환적분법과 부분적분법을 이용하여 정적분의 값을 구한다.

풀이 $\int_0^1 x^3 e^{x^2} dx$ 에서 $x^2=t$ 로 놓으면 $x=0$ 일 때 $t=0$, $x=1$ 일 때 $t=1$ 이고 $2x=\frac{dt}{dx}$ 이므로

$$\int_0^1 x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 t e^t dt \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에서 $u(t)=t$, $v'(t)=e^t$ 으로 놓으면 $u'(t)=1$, $v(t)=e^t$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^1 t e^t dt &= \frac{1}{2} \times \left[t e^t \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^t dt \\ &= \frac{1}{2} (e - 0) - \frac{1}{2} \times \left[e^t \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} e - \frac{1}{2} (e - 1) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 48쪽

5

[25011-0129]

$\int_1^e (4x-1) \ln x dx$ 의 값은?

- ① e^2-2 ② e^2-1 ③ e^2 ④ e^2+1 ⑤ e^2+2

6

[25011-0130]

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x(\sin x + \cos 2x) dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

6. 정적분으로 표시된 함수의 미분과 극한

(1) 정적분으로 표시된 함수의 미분

연속함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

$$\textcircled{2} \frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t) dt = f(x+a) - f(x) \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

 $\textcircled{3}$ 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 가 미분가능할 때,

$$\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x)$$

설명 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\textcircled{1} \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = \frac{d}{dx} \left[F(t) \right]_a^x = \frac{d}{dx} \{F(x) - F(a)\} = F'(x) = f(x)$$

$$\textcircled{2} \frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t) dt = \frac{d}{dx} \left[F(t) \right]_x^{x+a} = \frac{d}{dx} \{F(x+a) - F(x)\} = F'(x+a) - F'(x) = f(x+a) - f(x)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt &= \frac{d}{dx} \left[F(t) \right]_{g(x)}^{h(x)} = \frac{d}{dx} \{F(h(x)) - F(g(x))\} \\ &= F'(h(x))h'(x) - F'(g(x))g'(x) \\ &= f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x) \end{aligned}$$

$$\text{예} \quad \textcircled{1} \frac{d}{dx} \int_1^x e^t dt = e^x$$

$$\textcircled{2} \frac{d}{dx} \int_x^{x+1} \ln t dt = \ln(x+1) - \ln x = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$\textcircled{3} \frac{d}{dx} \int_{2x}^{x^3} \sin t dt = \sin x^3 \times 3x^2 - \sin 2x \times 2 = 3x^2 \sin x^3 - 2 \sin 2x$$

(2) 정적분으로 표시된 함수의 극한

연속함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_a^{a+x} f(t) dt = f(a) \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = f(a) \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

설명 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_a^{a+x} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[F(t) \right]_a^{a+x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(a+x) - F(a)}{x} = F'(a) = f(a)$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \left[F(t) \right]_a^x = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x-a} = F'(a) = f(a)$$

예제 4 정적분으로 표시된 함수의 미분

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x f(t)dt = a(\sin x - \cos x)^2 + b(x+1)$$

을 만족시킨다. $f(0)=3$ 일 때, $a \times b + f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

길잡이 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ (a 는 상수)임을 이용한다.

풀이 $\int_0^x f(t)dt = a(\sin x - \cos x)^2 + b(x+1)$ ㉠

㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $\int_0^0 f(t)dt = 0$ 이므로

$$0 = a + b, b = -a$$
 ㉡

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = a\{2(\sin x - \cos x) \times (\cos x + \sin x)\} + b = 2a(\sin^2 x - \cos^2 x) + b$$

이때 $f(0)=3$ 이므로

$$f(0) = 2a(0-1) + b = -2a + b = 3$$
 ㉢

㉡을 ㉢에 대입하여 풀면 $a = -1, b = 1$

따라서 $f(x) = -2(\sin^2 x - \cos^2 x) + 1$ 에서

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2(1-0) + 1 = -1$$

이므로 $a \times b + f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1 \times 1 + (-1) = -2$

답 ①

유제

정답과 풀이 48쪽

7

[25011-0131]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^{2x+1} \{f(t) - x\}dt = \ln(x^2 + a)$$

를 만족시킬 때, $a + f(3)$ 의 값은? (단, a 는 양의 상수이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

8

[25011-0132]

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^{2h} \sqrt{e^x + \sec x} dx$ 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 4

[25011-0133]

1 $\int_0^2 |4^x - 2^{x+1}| dx$ 의 값은?

① $\frac{1}{2 \ln 2}$

② $\frac{1}{\ln 2}$

③ $\frac{3}{2 \ln 2}$

④ $\frac{2}{\ln 2}$

⑤ $\frac{5}{2 \ln 2}$

[25011-0134]

2 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx$ 의 값은?

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{2}{5}$

③ $\frac{7}{15}$

④ $\frac{8}{15}$

⑤ $\frac{3}{5}$

[25011-0135]

3 $\int_0^{\frac{\pi}{3}} (x^2 \sin x - 2x \cos x) dx$ 의 값은?

① $-\frac{\pi^2}{18}$

② $-\frac{\pi^2}{9}$

③ $-\frac{\pi^2}{6}$

④ $-\frac{2}{9}\pi^2$

⑤ $-\frac{5}{18}\pi^2$

[25011-0136]

4 양의 실수 전체의 집합에서 이계도함수가 존재하는 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \int_e^x f(t) \ln t dt + e$$

를 만족시킬 때, $f''(e)$ 의 값은?

① e

② $e+1$

③ $e+2$

④ $e+3$

⑤ $e+4$

[25011-0137]

5 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{2}{x^2 - \pi^2} \int_{\pi}^x \pi^{\cos t} dt$ 의 값은?

① $\frac{1}{\pi^2}$

② $\frac{1}{\pi}$

③ 1

④ π

⑤ π^2

[25011-0138]

- 1 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f'(x) = \begin{cases} a(\cos x + 1) & (x \leq \pi) \\ a \sin 2x & (x > \pi) \end{cases}$$

이고 $f(0) = -2\pi$, $f(\frac{3}{2}\pi) = 2$ 일 때, $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x)}{a} dx$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 상수이다.)

- ① $-\pi^2$ ② $-2\pi^2$ ③ $-3\pi^2$ ④ $-4\pi^2$ ⑤ $-5\pi^2$

[25011-0139]

- 2 함수 $f(x) = e^{2x} + e^x$ 의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_6^{20} \frac{1}{g(x) \times f'(g(x))} dx$ 의 값은?

- ① $\ln 2$ ② $\ln 3$ ③ $2 \ln 2$ ④ $\ln 5$ ⑤ $\ln 6$

[25011-0140]

- 3 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $k \times f(-2)$ 의 값은?
(단, k 는 $k \geq 4$ 인 상수이다.)

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x) + f(0)}{x} = 6$$

$$(나) f'(x) = (x+2)\sqrt{x^2+4x+k}$$

- ① $5\sqrt{5}-27$ ② $2(5\sqrt{5}-27)$ ③ $3(5\sqrt{5}-27)$ ④ $4(5\sqrt{5}-27)$ ⑤ $5(5\sqrt{5}-27)$

[25011-0141]

- 4 자연수 n 에 대하여 $a_n = \int_0^n (x-n)e^x dx$ 라 할 때, $\sum_{n=1}^{10} (a_n + e^n)$ 의 값을 구하시오.

[25011-0142]

- 5 $x > -1$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 -1 보다 큰 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x (x-t)f(t)dt = (a+2b)\sin x + (2a+b)\ln(x+1)$$

을 만족시키고 $f(0) = 2$ 일 때, $f'(a+b)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -4 ③ -6 ④ -8 ⑤ -10

[25011-0143]

- 1 닫힌구간 $[-\pi, \pi]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \sin t| dt$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(0) = 1$

ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $\frac{\pi}{2} + 1$ 이다.ㄷ. x 에 대한 방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은 $\frac{\pi}{2}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[25011-0144]

- 2 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$ 의 값은?

(가) $f(0) = \frac{\pi+1}{2\pi}$

(나) $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) - f'(-x) = 4 \sec^4 x \tan x$ 이다.

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{17}{12}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{19}{12}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

[25011-0145]

- 3 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = x^2 e^x$ 이고 $f(0) = 2$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 의 서로 다른 두 변곡점을 지나는 직선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, $e^2 > 5$)

- ① $\frac{e}{e^2-5}$ ② $\frac{2e}{e^2-5}$ ③ $\frac{e^2}{e^2-5}$ ④ $\frac{2e^2}{e^2-5}$ ⑤ $\frac{3e^2}{e^2-5}$

1. 정적분과 급수

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) \frac{b-a}{n} = \int_a^b f(x) dx$$

설명 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 일 때, 그림과 같이 닫힌구간 $[a, b]$ 를 n 등분하여 양 끝 점과 각 분점의 x 좌표를 차례대로

$$a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b$$

라 하고, 닫힌구간 $[x_{k-1}, x_k]$ 의 길이를 Δx 라 하면

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}, x_k = a + k\Delta x \text{ (단, } k=1, 2, 3, \dots, n)$$

이때 그림과 같이 n 개의 직사각형을 만들고, 이 직사각형의 넓이의 합을 S_n 이라 하면

$$\begin{aligned} S_n &= f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + f(x_3)\Delta x + \dots + f(x_n)\Delta x \\ &= \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x \end{aligned}$$

n 의 값이 한없이 커질 때 S_n 은 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이에 한없이 가까워지므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x \\ &= \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

즉, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) \frac{b-a}{n} = \int_a^b f(x) dx$ 가 성립한다.

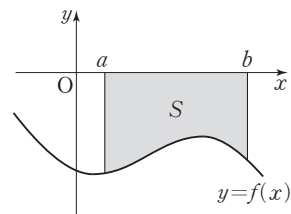
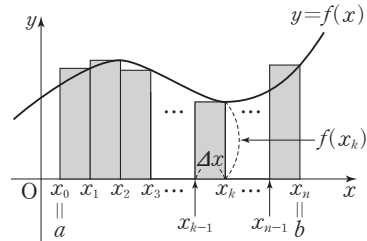
한편, 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \leq 0$ 이면 $f(x_k) \leq 0$, $\Delta x > 0$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x &= -S = -\int_a^b |f(x)| dx \\ &= -\int_a^b \{-f(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

참고 ① $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} = \int_0^1 f(x) dx$

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{p}{n}k\right) \frac{p}{n} = \int_0^p f(x) dx$
 $= p \int_0^1 f(px) dx \text{ (단, } p \text{는 상수)}$

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{p}{n}k\right) \frac{p}{n} = \int_a^{a+p} f(x) dx = \int_0^p f(a+x) dx$
 $= p \int_0^1 f(a+px) dx \text{ (단, } a, p \text{는 상수)}$



예제 1 정적분과 급수

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left\{ \ln \left(\frac{n+k}{n} \right) + \ln 2 \right\}$ 의 값은?

- ① $3 \ln 2 - 2$ ② $3 \ln 2 - 1$ ③ $3 \ln 2$ ④ $3 \ln 2 + 1$ ⑤ $3 \ln 2 + 2$

길잡이 주어진 급수를 정적분으로 변형한 후 정적분의 값을 구한다.

풀이 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left\{ \ln \left(\frac{n+k}{n} \right) + \ln 2 \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left\{ \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) + \sum_{k=1}^n \ln 2 \right\}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) + \frac{n \ln 2}{n} \right\}$
 $= \int_1^2 \ln x dx + \ln 2$

$u(x) = \ln x$, $v'(x) = 1$ 로 놓으면 $u'(x) = \frac{1}{x}$, $v(x) = x$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left\{ \ln \left(\frac{n+k}{n} \right) + \ln 2 \right\} &= \int_1^2 \ln x dx + \ln 2 \\ &= \left[x \ln x \right]_1^2 - \int_1^2 dx + \ln 2 \\ &= (2 \ln 2 - 0) - \left[x \right]_1^2 + \ln 2 \\ &= 3 \ln 2 - (2 - 1) = 3 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 55쪽

1

[25011-0146]

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{3ke^2}{n} + \sqrt[n]{e^{2k}} \right)$ 의 값은?

- ① $2e^2 - \frac{1}{2}$ ② $2e^2 - \frac{1}{4}$ ③ $2e^2$ ④ $2e^2 + \frac{1}{4}$ ⑤ $2e^2 + \frac{1}{2}$

2

[25011-0147]

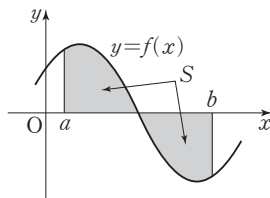
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2k+n}{n^2+nk+k^2}$ 의 값은?

- ① $\ln 2$ ② $\ln 3$ ③ $2 \ln 2$ ④ $\ln 5$ ⑤ $\ln 6$

2. 곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$



설명 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 를 각 경우로 나누어 구해 보면 다음과 같다.

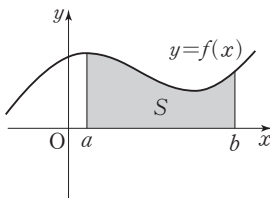
(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 인 경우

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

이때 $f(x) = |f(x)|$ 이므로

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

$$= \int_a^b |f(x)| dx$$



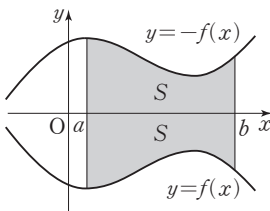
(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 곡선 $y=-f(x)$ 는 x 축에 대하여 대칭이므로 곡선 $y=-f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 S 이다.

이때 $-f(x) \geq 0$ 이고 $-f(x) = |f(x)|$ 이므로

$$S = \int_a^b \{-f(x)\} dx$$

$$= \int_a^b |f(x)| dx$$



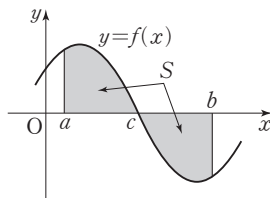
(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 경우

(i), (ii)에 의하여

$$S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx$$

$$= \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b |f(x)| dx$$

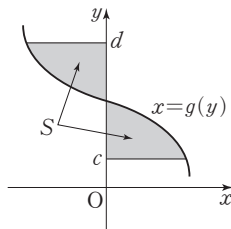
$$= \int_a^b |f(x)| dx$$



참고 곡선과 y 축 사이의 넓이

함수 $x=g(y)$ 가 닫힌구간 $[c, d]$ 에서 연속일 때, 곡선 $x=g(y)$ 와 y 축 및 두 직선 $y=c, y=d$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는

$$S = \int_c^d |g(y)| dy$$



예제 2 곡선과 x 축 사이의 넓이

곡선 $y=e^{|x|}-e^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $2e^2-2$ ② $2e^2-1$ ③ $2e^2$ ④ $2e^2+1$ ⑤ $2e^2+2$

길잡이 곡선 $y=e^{|x|}-e^2$ 과 x 축이 만나는 점의 x 좌표를 구한 후 정적분을 이용하여 넓이를 구한다.

풀이 곡선 $y=e^{|x|}-e^2$ 과 x 축이 만나는 점의 x 좌표는 $e^{|x|}-e^2=0$ 에서

$$e^{|x|}=e^2, |x|=2$$

$$x=-2 \text{ 또는 } x=2$$

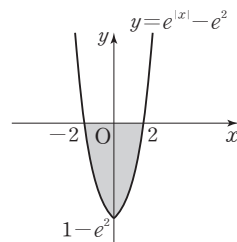
$y=e^{|x|}-e^2=\begin{cases} e^{-x}-e^2 & (x<0) \\ e^x-e^2 & (x\geq 0) \end{cases}$ 에서 두 곡선 $y=e^{-x}-e^2$, $y=e^x-e^2$ 은 각각 곡선 $y=e^{-x}$, $y=e^x$ 을 y 축의 방향으로 $-e^2$ 만큼 평행이동한 것이다.

이때 $f(x)=e^{|x|}-e^2$ 으로 놓으면 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 가 성립하므로
그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이고,

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 $y=e^{|x|}-e^2\leq 0$ 이다.

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 |e^{|x|}-e^2| dx &= 2 \int_0^2 |e^x-e^2| dx \\ &= 2 \int_0^2 (e^2-e^x) dx \\ &= 2 \left[e^2 x - e^x \right]_0^2 \\ &= 2 \{ (2e^2-e^2) - (0-1) \} = 2e^2+2 \end{aligned}$$



답 ⑤

유제

정답과 풀이 55쪽

3

[25011-0148]

곡선 $y=\sqrt{x}-x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

4

[25011-0149]

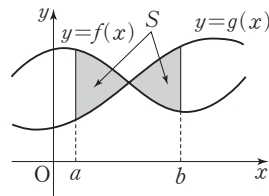
곡선 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)-2$ 와 x 축, y 축 및 직선 $x=\pi$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 2π ② $2\pi-1$ ③ $2\pi-2$ ④ $2\pi-3$ ⑤ $2\pi-4$

3. 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는

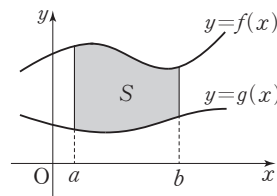
$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$



설명 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 를 각 경우로 나누어 구해 보면 다음과 같다.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $0 \leq g(x) \leq f(x)$ 인 경우

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$

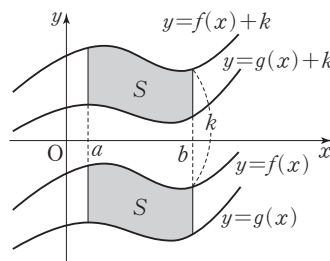


(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $g(x) \leq f(x) \leq 0$ 인 경우

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 를 y 축의 방향으로 k ($k > 0$)만큼 평행이동하여 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $0 \leq g(x) + k \leq f(x) + k$ 가 되게 할 수 있다.

평행이동하여도 구하는 넓이 S 는 변하지 않으므로

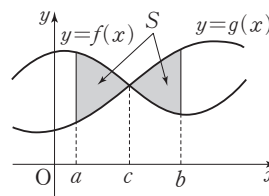
$$\begin{aligned} S &= \int_a^b \{f(x) + k\} dx - \int_a^b \{g(x) + k\} dx \\ &= \int_a^b [\{f(x) + k\} - \{g(x) + k\}] dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $g(x) \leq f(x)$ 이고, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 인 경우

(i), (ii)에 의하여

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx + \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x) - g(x)| dx + \int_c^b |f(x) - g(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



예제 3 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 두 곡선 $y = \sin x$, $y = 2 \sin x \cos x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

길잡이 두 곡선이 만나는 점의 x 좌표를 구한 후 정적분을 이용하여 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구한다.

풀이 두 곡선 $y = \sin x$, $y = 2 \sin x \cos x$ 가 만나는 점의 x 좌표는 $\sin x = 2 \sin x \cos x$ 에서

$$\sin x(2 \cos x - 1) = 0$$

$$\sin x = 0 \text{ 또는 } \cos x = \frac{1}{2}$$

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin x = 0$ 일 때 $x = 0$ 이고, $\cos x = \frac{1}{2}$ 일 때 $x = \frac{\pi}{3}$

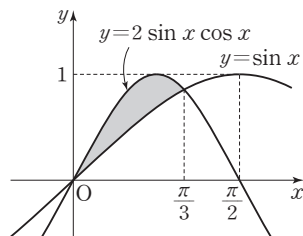
삼각함수의 덧셈정리에 의하여

$$\sin 2x = \sin(x+x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x$$

이므로 곡선 $y = 2 \sin x \cos x$, 즉 $y = \sin 2x$ 와 곡선 $y = \sin x$ 는 그림과 같다.

닫힌구간 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 에서 $\sin x \leq 2 \sin x \cos x$ 이므로 구하는 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} |\sin x - 2 \sin x \cos x| dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (2 \sin x \cos x - \sin x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sin 2x - \sin x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2} \cos 2x + \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$



답 ③

유제

정답과 풀이 56쪽

5

[25011-0150]

두 곡선 $y = x^3$, $y = \sqrt{x}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

6

[25011-0151]

곡선 $y = \frac{2}{x-2}$ 가 두 직선 $y = 1$, $y = 2$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 곡선 $y = \frac{2}{x-2}$ 와 직선 AB로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{3}{2} - 2 \ln 2$ ② $\frac{3}{2} - \ln 2$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{3}{2} + \ln 2$ ⑤ $\frac{3}{2} + 2 \ln 2$

4. 입체도형의 부피

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 x 좌표가 x 인 점을 지나고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이가 $S(x)$ 이고 함수 $S(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 이 입체도형의 부피 V 는

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

설명 그림과 같이 x 축 위의 닫힌구간 $[a, b]$ 를 n 등분하여 양 끝 점과 각 분점의 x 좌표를 차례대로

$$a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b$$

라 하고, 닫힌구간 $[x_{k-1}, x_k]$ 의 길이를 Δx 라 하면

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}, x_k = a + k\Delta x \text{ (단, } k=1, 2, 3, \dots, n)$$

이때 각 점 x_k 에서 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이 $S(x_k)$ 를 밑면의 넓이로 하고 높이가 Δx 인 n 개의 가둥의 부피의 합을 V_n 이라 하면

$$\begin{aligned} V_n &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + \dots + S(x_n)\Delta x \\ &= \sum_{k=1}^n S(x_k)\Delta x \end{aligned}$$

입체도형의 부피 V 는 정적분과 급수의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} V &= \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n S(x_k)\Delta x \\ &= \int_a^b S(x) dx \end{aligned}$$

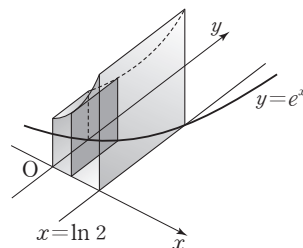
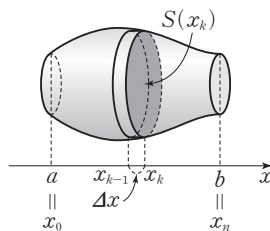
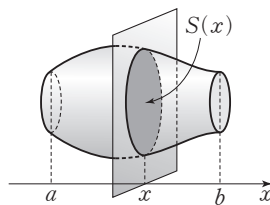
예 곡선 $y=e^x$ 과 x 축, y 축 및 직선 $x=\ln 2$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피 V 를 구해 보자.

$0 \leq t \leq \ln 2$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 를 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면인 정사각형의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = (e^t)^2 = e^{2t}$$

따라서 구하는 입체도형의 부피 V 는

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\ln 2} S(t) dt \\ &= \int_0^{\ln 2} e^{2t} dt \\ &= \left[\frac{1}{2} e^{2t} \right]_0^{\ln 2} \\ &= \frac{1}{2} e^{2 \ln 2} - \frac{1}{2} e^0 \\ &= \frac{1}{2} e^{\ln 4} - \frac{1}{2} \times 1 \\ &= \frac{1}{2} \times 4 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

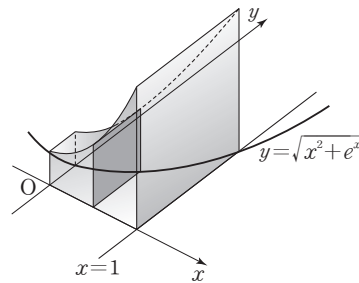


예제 4

입체도형의 부피

그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{x^2 + e^x}$ 과 x 축, y 축 및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는?

- ① $e - \frac{2}{3}$ ② $e - \frac{1}{3}$ ③ e
 ④ $e + \frac{1}{3}$ ⑤ $e + \frac{2}{3}$



길잡이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이를 구하고, 정적분을 이용하여 입체도형의 부피를 구한다.

풀이 $0 \leq t \leq 1$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 를 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면인 정사각형의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = (\sqrt{t^2 + e^t})^2 = t^2 + e^t$$

따라서 구하는 입체도형의 부피를 V 라 하면

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 S(t) dt \\ &= \int_0^1 (t^2 + e^t) dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 + e^t \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{1}{3} + e \right) - (0 + 1) = e - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

답 ①

유제

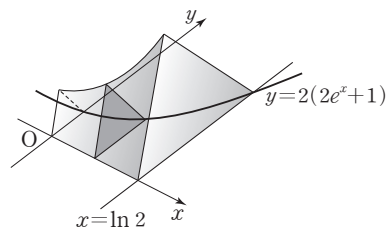
정답과 풀이 56쪽

7

[25011-0152]

그림과 같이 곡선 $y = 2(2e^x + 1)$ 과 x 축, y 축 및 직선 $x = \ln 2$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정삼각형일 때, 이 입체도형의 부피는?

- ① $\sqrt{3}(9 + \ln 2)$ ② $\sqrt{3}(10 + \ln 2)$
 ③ $\sqrt{3}(10 + 2 \ln 2)$ ④ $\sqrt{3}(11 + \ln 2)$
 ⑤ $\sqrt{3}(11 + 2 \ln 2)$



5. 좌표평면 위를 움직이는 점이 움직인 거리

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 (x, y) 가

$$x=f(t), y=g(t)$$

일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_a^b \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2} dt \end{aligned}$$

설명 점 P가 움직인 거리는 시각 t ($a \leq t \leq b$)의 함수이므로 $s=s(t)$ 로 나타내기로 하자.

그림과 같이 시각 t 에서 점 A(x, y)에 있던 점 P가 시각 $t+\Delta t$ 에서

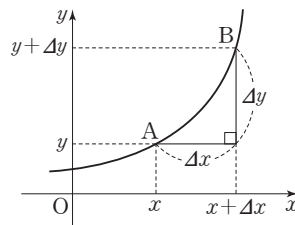
점 B($x+\Delta x, y+\Delta y$)로 이동했을 때 s 의 증분 Δs 는 Δt 가 충분히 작으면

$\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 에 가까워지므로

$$\begin{aligned} s'(t) &= \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \end{aligned}$$

따라서 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$\begin{aligned} s &= s(b) - s(a) = \left[s(t) \right]_a^b \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$



6. 곡선의 길이

(1) 곡선 위의 점 (x, y) 가

$$x=f(t), y=g(t)$$

이고 겹쳐지는 부분이 없을 때, $a \leq t \leq b$ 에서 이 곡선의 길이 l 은

$$\begin{aligned} l &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_a^b \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2} dt \end{aligned}$$

(2) $a \leq x \leq b$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 의 길이 l 은

$$\begin{aligned} l &= \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \\ &= \int_a^b \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx \end{aligned}$$

예제 5

좌표평면 위를 움직이는 점이 움직인 거리

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 (x, y) 가

$$x = \frac{1}{2}e^{2t} - t, y = 2e^t$$

일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=1$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

- ① $\frac{e^2-2}{2}$ ② $\frac{e^2-1}{2}$ ③ $\frac{e^2}{2}$ ④ $\frac{e^2+1}{2}$ ⑤ $\frac{e^2+2}{2}$

길잡이 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리는 $\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$ 임을 이용하여 구한다.

풀이 $x = \frac{1}{2}e^{2t} - t, y = 2e^t$ 에서

$$\frac{dx}{dt} = e^{2t} - 1, \frac{dy}{dt} = 2e^t$$

이므로

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{(e^{2t}-1)^2 + (2e^t)^2} \\ &= \sqrt{e^{4t} - 2e^{2t} + 1 + 4e^{2t}} \\ &= \sqrt{(e^{2t}+1)^2} = e^{2t} + 1 \end{aligned}$$

따라서 시각 $t=0$ 에서 $t=1$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt &= \int_0^1 (e^{2t} + 1) dt = \left[\frac{1}{2}e^{2t} + t \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{1}{2}e^2 + 1 \right) - \left(\frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{e^2+1}{2} \end{aligned}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 57쪽

8

[25011-0153]

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 (x, y) 가

$$x = e^t \sin t, y = e^t \cos t$$

이다. 시각 $t=0$ 에서 $t=a$ 까지 점 P가 움직인 거리가 $3\sqrt{2}$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\ln 2$ ② $\ln 3$ ③ $2 \ln 2$ ④ $\ln 5$ ⑤ $\ln 6$

9

[25011-0154]

매개변수 t 로 나타낸 곡선 $x = \frac{2}{3}t^3, y = 2t^2$ 에 대하여 $0 \leq t \leq \sqrt{5}$ 에서 이 곡선의 길이는?

- ① $\frac{35}{3}$ ② 12 ③ $\frac{37}{3}$ ④ $\frac{38}{3}$ ⑤ 13

[25011-0155]

- 1 함수 $f(x) = \sin \pi x + \frac{a}{\pi}$ 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{2n}\right) = \frac{3}{\pi}$$

일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25011-0156]

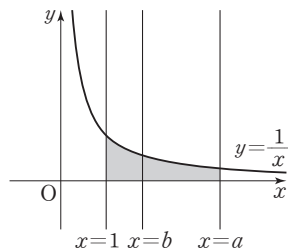
- 2 곡선 $y = e^{2x} - e$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

[25011-0157]

- 3 그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$)과 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=a$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하자. 넓이 S 가 직선 $x=b$ 에 의하여 이등분되고 $a+b=6$ 일 때, $\frac{S}{a \times b}$ 의 값은? (단, a, b 는 $1 < b < a$ 인 상수이다.)

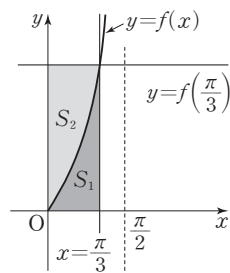
- ① $\ln 2$ ② $\frac{\ln 2}{2}$ ③ $\frac{\ln 2}{3}$
 ④ $\frac{\ln 2}{4}$ ⑤ $\frac{\ln 2}{5}$



[25011-0158]

- 4 집합 $\left\{x \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{2}\right\}$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \sqrt{3} \tan x$ 가 있다. 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=\frac{\pi}{3}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f(x)$ 와 y 축 및 직선 $y=f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_2 - S_1$ 의 값은?

- ① $\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} \ln 2$ ② $\pi - \sqrt{3} \ln 2$ ③ $\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \ln 2$
 ④ $\pi - 2\sqrt{3} \ln 2$ ⑤ $\pi - \frac{5\sqrt{3}}{2} \ln 2$



[25011-0159]

- 5 곡선 $y=e \ln x$ 위의 점 (e, e) 에서의 접선을 l 이라 하자. 곡선 $y=e \ln x$ 와 직선 l 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① $\frac{e(e-2)}{2}$ ② $\frac{e(e-2)}{3}$ ③ $\frac{e(e-2)}{4}$ ④ $\frac{e(e-2)}{5}$ ⑤ $\frac{e(e-2)}{6}$

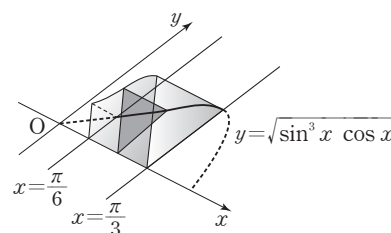
[25011-0160]

- 6 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 두 곡선 $y=\sin x$, $y=\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+2$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① $\pi-1$ ② $\pi-\frac{5}{4}$ ③ $\pi-\frac{3}{2}$ ④ $\pi-\frac{7}{4}$ ⑤ $\pi-2$

[25011-0161]

- 7 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{\sin^3 x \cos x}$ ($\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$)와 x 축 및 두 직선 $x=\frac{\pi}{6}$, $x=\frac{\pi}{3}$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정삼각형일 때, 이 입체도형의 부피는?



① $\frac{\sqrt{3}}{24}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{28}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{32}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{36}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{40}$

[25011-0162]

- 8 함수 $f(x)=x^2-\frac{\ln x}{8}$ 에 대하여 $1 \leq x \leq 2$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 의 길이는?

① $3+\frac{\ln 2}{16}$ ② $3+\frac{\ln 2}{8}$ ③ $3+\frac{\ln 2}{4}$ ④ $3+\frac{\ln 2}{2}$ ⑤ $3+\ln 2$

[25011-0163]

1

정의역이 $\{x | x > -1\}$ 이고 미분가능한 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{x \{\ln(kx+n) - \ln n\}}{kx+n}$$

일 때, 방정식 $f(a) = \{f'(a)\}^2$ 을 만족시키는 -1 보다 큰 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① $\sqrt{2}-1$ ② $\sqrt{2}-\frac{1}{2}$ ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{2}+\frac{1}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}+1$

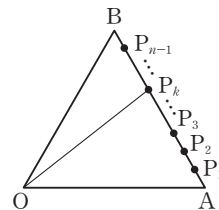
[25011-0164]

2

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정삼각형 OAB가 있다. 2 이상의 자연수 n 과 $1 \leq k < n$ 인 자연수 k 에 대하여 선분 AB를 $k : (n-k)$ 로 내분하는 점을 P_k 라 하자.

$l_k = \overline{OP_k}^2 - \overline{AP_k}^2$ 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} e^{l_k}$ 의 값은?

- ① $e-2$ ② $e-1$ ③ e
 ④ $e+1$ ⑤ $e+2$



[25011-0165]

3

집합 $\{x | x > -1\}$ 에서 정의된 함수 $f(x) = -\frac{6}{x+1} + a$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y=f(x)$ 는 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면을 모두 지난다.

(나) 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 x_1 , y 축과 만나는 점의 y 좌표를 y_1 이라 하면 $x_1 y_1 = -8$ 이다.

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, a 는 상수이다.)

- ① $6 \ln 3 - 4$ ② $6 \ln 3 - 3$ ③ $6 \ln 3 - 2$ ④ $6 \ln 3 - 1$ ⑤ $6 \ln 3$

[25011-0166]

4 함수 $f(x) = xe^{x^2-1}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{1}{2e}$ ② $\frac{1}{e}$ ③ $\frac{3}{2e}$ ④ $\frac{2}{e}$ ⑤ $\frac{5}{2e}$

[25011-0167]

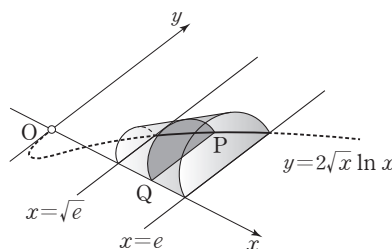
5 자연수 n 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 두 곡선 $y = \frac{|\sin x|}{n}$, $y = \frac{|\sin x|}{n+2}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 a_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

[25011-0168]

6 그림과 같이 곡선 $y = 2\sqrt{x} \ln x$ ($\sqrt{e} \leq x \leq e$)와 두 직선 $x = \sqrt{e}$, $x = e$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 곡선 $y = 2\sqrt{x} \ln x$ 및 x 축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 모든 단면은 선분 PQ를 지름으로 하는 반원이다. 이 입체도형의 부피는?

- ① $\frac{e\pi}{8}(e-1)$ ② $\frac{e\pi}{16}(2e-1)$ ③ $\frac{e^2\pi}{8}$
 ④ $\frac{e\pi}{16}(2e+1)$ ⑤ $\frac{e\pi}{8}(e+1)$



[25011-0169]

7 두 상수 a ($a > 2$), b 에 대하여 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 (x, y) 가 $x = a \sin t + b \cos t$, $y = b \sin t - a \cos t$

이다. 시각 $t=1$ 에서 $t=2$ 까지 점 P가 움직인 거리와 시각 $t=2$ 에서 $t=a$ 까지 점 P가 움직인 거리가 모두 5일 때, $b^2 - a^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

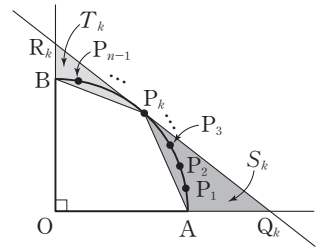
[25011-0170]

1

그림과 같이 반지름의 길이가 1, 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴 OAB가 있다.

2 이상의 자연수 n 과 $1 \leq k < n$ 인 자연수 k 에 대하여 호 AB를 n 등분한 각 분점을 차례로 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{n-1}$ 이라 하고, 호 AB 위의 점 P_k 에서의 접선이 두 직선 OA, OB와 만나는 점을 각각 Q_k, R_k 라 하자. 두 삼각형

$\triangle AQ_kP_k, \triangle BP_kR_k$ 의 넓이를 각각 S_k, T_k 라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} \sum_{k=1}^{n-1} S_k T_k$ 의 값은?



① $1 - \frac{1}{\pi}$

② $1 - \frac{3}{2\pi}$

③ $1 - \frac{2}{\pi}$

④ $1 - \frac{5}{2\pi}$

⑤ $1 - \frac{3}{\pi}$

[25011-0171]

2

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = x \sin x$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 곡선 $y=f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이다.

ㄴ. $\sum_{n=1}^{10} f'(n\pi) = 5\pi$

ㄷ. 자연수 n 에 대하여 닫힌구간 $[(n-1)\pi, n\pi]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 a_n 이라 하면 $\sum_{n=1}^{10} a_n = 100\pi$ 이다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[25011-0172]

3

$0 < t < 1$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $y=tx$ 가 곡선 $y=xe^{-x}$ 과 만나는 점 중 원점이 아닌 점을 P라 하자. 직선 $y=tx$ 와 곡선 $y=xe^{-x}$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S_1(t)$ 라 하고, 점 P를 지나고 x 축에 수직인 직선과 직선 $y=tx$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S_2(t)$ 라 하자. 집합 $\{t \mid 0 < t < 1\}$ 에서 정의된 함수

$f(t) = S_1(t) - S_2(t)$ 가 $t=a$ 에서 극솟값을 가질 때, $\frac{f(a)}{a}$ 의 값은?

① e

② $e-1$

③ $e-2$

④ $e-3$

⑤ $e-4$

01 수열의 극한

유제						본문 5~9쪽
1 ⑤	2 ②	3 ③	4 50	5 ①	6 4	

Level 1 기초 연습						본문 10쪽
1 ①	2 ④	3 ④	4 ②	5 ③		

Level 2 기본 연습						본문 11~12쪽
1 ③	2 ⑤	3 ⑤	4 ①	5 10	6 ③	
7 11	8 15					

Level 3 실력 완성						본문 13쪽
1 ④	2 ③	3 ③				

02 급수

유제						본문 15~19쪽
1 ②	2 ③	3 ③	4 ③	5 ④	6 29	

Level 1 기초 연습						본문 20쪽
1 ②	2 ③	3 ①	4 ②			

Level 2 기본 연습						본문 21~22쪽
1 ①	2 ⑤	3 ③	4 ②	5 ①	6 ⑤	
7 19						

Level 3 실력 완성						본문 23쪽
1 ①	2 15	3 73				

03 여러 가지 함수의 미분

유제						본문 25~33쪽
1 ④	2 ①	3 ①	4 ④	5 ②	6 ②	
7 15	8 ④	9 ④				

Level 1 기초 연습						본문 34~35쪽
1 ④	2 ③	3 ③	4 ⑤	5 ⑤	6 16	
7 11						

Level 2 기본 연습						본문 36~37쪽
1 ①	2 11	3 ④	4 5	5 ④	6 71	
7 ①						

Level 3 실력 완성						본문 38쪽
1 61	2 ①	3 ③				

04 여러 가지 미분법

유제						본문 40~48쪽
1 ①	2 ③	3 ①	4 ②	5 ④	6 ②	
7 ②	8 9	9 ⑤	10 ⑤			

Level 1 기초 연습						본문 49~50쪽
1 ①	2 ④	3 ②	4 ⑤	5 ④	6 ③	
7 ⑤	8 43					

한눈에 보는 정답

Level	2	기본 연습	본문 51~52쪽
1	④	2 ④ 3 ⑤ 4 ① 5 ③ 6 111	
7	⑤	8 240	

Level	3	실력 완성	본문 53쪽
1	③	2 15 3 ①	

05 도함수의 활용

유제	본문 55~63쪽
1 ① 2 ④ 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 15	
7 ① 8 ①	

Level	1	기초 연습	본문 64~65쪽
1	①	2 ③ 3 ④ 4 ② 5 ③ 6 ⑤	
7	①	8 ③	

Level	2	기본 연습	본문 66~67쪽
1	③	2 ⑤ 3 ③ 4 ② 5 ① 6 ②	
7	⑤	8 ①	

Level	3	실력 완성	본문 68쪽
1	①	2 31 3 32	

06 여러 가지 적분법

유제	본문 70~76쪽
1 ① 2 ④ 3 ③ 4 ② 5 ③ 6 ①	
7 ④ 8 ④	

Level	1	기초 연습	본문 77쪽
1	⑤	2 ④ 3 ① 4 ② 5 ①	

Level	2	기본 연습	본문 78쪽
1	②	2 ① 3 ③ 4 65 5 ③	

Level	3	실력 완성	본문 79쪽
1	⑤	2 ④ 3 ④	

07 정적분의 활용

유제	본문 81~89쪽
1 ① 2 ② 3 ② 4 ② 5 ⑤ 6 ①	
7 ② 8 ③ 9 ④	

Level	1	기초 연습	본문 90~91쪽
1	④	2 ② 3 ④ 4 ④ 5 ① 6 ⑤	
7	③	8 ②	

Level	2	기본 연습	본문 92~93쪽
1	①	2 ② 3 ① 4 ④ 5 ③ 6 ②	
7	④		

Level	3	실력 완성	본문 94쪽
1	⑤	2 ⑤ 3 ④	

수능특강

수학영역 | 미적분

정답과 풀이

01 수열의 극한

유제

본문 5~9쪽

1 ⑤ 2 ② 3 ③ 4 50 5 ① 6 4

1 $\frac{a_n+2}{3a_n-4}=b_n$ 이라 하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n=1$ 이고,

$$a_n+2=b_n(3a_n-4)=3a_nb_n-4b_n$$

$$a_n(3b_n-1)=4b_n+2$$

$$\text{즉, } a_n=\frac{4b_n+2}{3b_n-1} \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4b_n+2}{3b_n-1} = \frac{4 \lim_{n \rightarrow \infty} b_n + 2}{3 \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - 1}$$

$$= \frac{4 \times 1 + 2}{3 \times 1 - 1} = 3$$

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - 1) = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 2 \times 3 - 1 = 5$$

답 ⑤

2 모든 자연수 n 에 대하여 $(nb_n)^2 > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n^2 - 4b_n^2}{9n^2b_n^2 + 6na_nb_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2a_n^2 - 4b_n^2}{(nb_n)^2}}{\frac{9n^2b_n^2 + 6na_nb_n}{(nb_n)^2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \times \left(\frac{a_n}{nb_n}\right)^2 - \frac{4}{n^2}}{9 + 6 \times \frac{a_n}{nb_n}} \\ &= \frac{2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{nb_n}\right)^2 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^2}}{9 + 6 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{nb_n}} \\ &= \frac{2 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 0}{9 + 6 \times \frac{3}{2}} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 3 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{a_n}{\sqrt{9n^2+4}-3n} \times (\sqrt{9n^2+4}-3n) \right. \\ &\quad \left. \times \frac{1}{(2n+1)b_n} \times (2n+1) \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{a_n}{\sqrt{9n^2+4}-3n} \times \frac{1}{(2n+1)b_n} \right. \\ &\quad \left. \times (\sqrt{9n^2+4}-3n) \times (2n+1) \right\} \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \{ (\sqrt{9n^2+4}-3n) \times (2n+1) \} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{9n^2+4}-3n) \times (\sqrt{9n^2+4}+3n) \times (2n+1)}{\sqrt{9n^2+4}+3n} \end{aligned}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \times (2n+1)}{\sqrt{9n^2+4}+3n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \times \left(2 + \frac{1}{n}\right)}{\sqrt{9 + \frac{4}{n^2}} + 3}$$

$$= \frac{4 \times 2}{3+3} = \frac{4}{3}$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{a_n}{\sqrt{9n^2+4}-3n} \times \frac{1}{(2n+1)b_n} \right. \\ &\quad \left. \times (\sqrt{9n^2+4}-3n) \times (2n+1) \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{9n^2+4}-3n} \times \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)b_n} \\ &\quad \times \lim_{n \rightarrow \infty} \{ (\sqrt{9n^2+4}-3n) \times (2n+1) \} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{4}{3} = 1 \end{aligned}$$

답 ③

$$4 \quad |x| = \begin{cases} -x & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases}$$

이므로 점 A_n 은 두 직선 $3x-4y+7n=0$, $y=-x$ 의 교점

이고 점 B_n 은 두 직선 $3x-4y+7n=0$, $y=x$ 의 교점이다.

두 직선 $3x-4y+7n=0$, $y=-x$ 의 교점의 x 좌표는

$$3x+4x+7n=0 \text{에서 } x=-n$$

두 직선 $3x-4y+7n=0$, $y=x$ 의 교점의 x 좌표는

$$3x-4x+7n=0 \text{에서 } x=7n$$

즉, 두 점 A_n , B_n 의 좌표는 각각 $(-n, n)$, $(7n, 7n)$ 이고

선분 A_nB_n 의 중점을 C_n 이라 하면 점 C_n 의 좌표는

$$\left(\frac{-n+7n}{2}, \frac{n+7n}{2}\right), \text{ 즉 } (3n, 4n) \text{이다.}$$

점 $C_n(3n, 4n)$ 을 중심으로 하고 점 $A_n(-n, n)$ 을 지나는 원 C_n 의 반지름의 길이는

$$\sqrt{\{3n-(-n)\}^2 + \{4n-n\}^2} = 5n$$

또 선분 A_nB_n 이 원 C_n 의 지름이고, 원점 O 에 대하여

$$\angle A_nOB_n = \frac{\pi}{2} \text{이므로 원점 } O \text{는 항상 원 } C_n \text{ 위의 점이다.}$$

이때 점 $(-2, 0)$ 을 P 라 하면 점 P 는 원 C_n 밖의 점이므로

점 P 와 원 C_n 위의 점 사이의 거리의 최솟값 a_n 은

$$\begin{aligned} a_n &= \overline{PC_n} - 5n \\ &= \sqrt{\{3n-(-2)\}^2 + \{4n-0\}^2} - 5n \end{aligned}$$

$$= \sqrt{25n^2 + 12n + 4} - 5n$$

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{25n^2 + 12n + 4} - 5n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{25n^2 + 12n + 4} + 5n}{(\sqrt{25n^2 + 12n + 4} - 5n)(\sqrt{25n^2 + 12n + 4} + 5n)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{25n^2 + 12n + 4} + 5n}{12n + 4}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{25 + \frac{12}{n} + \frac{4}{n^2}} + 5}{12 + \frac{4}{n}}$$

$$= \frac{5+5}{12} = \frac{5}{6}$$

이므로

$$60 \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 60 \times \frac{5}{6} = 50$$

답 50

5 $|-4| > |2|$ 이므로 분모, 분자를 $(-4)^n$ 으로 나누고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{(-4)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = 0 \text{임을 이용하면}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \times (-4)^n + 3 \times 2^n}{2^{n+1} + (-4)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^n}{2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^n - 4} = -\frac{a}{4}$$

$$-\frac{a}{4} = \frac{3}{2} \text{에서 } a = -6$$

답 ①

6 (i) $r=1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} r^{2n+2} = 1$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \times r^{2n+2}}{r^{2n} + 1} = \frac{a \times 1}{1+1} = \frac{a}{2}$$

$$\frac{a}{2} = 36 \text{에서 } a = 72$$

(ii) $r > 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{r^{2n}} = 0$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \times r^{2n+2}}{r^{2n} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \times r^2}{1 + \frac{1}{r^{2n}}} = \frac{ar^2}{1+0} = ar^2$$

$ar^2 = 36$ 에서 두 자연수 a, r 의 모든 순서쌍 (a, r) 은 $(9, 2), (4, 3), (1, 6)$ 이다.

(i), (ii)에서 두 자연수 a, r 의 모든 순서쌍 (a, r) 은 $(72, 1), (9, 2), (4, 3), (1, 6)$ 이므로 그 개수는 4이다.

답 4

Level 1 기초 연습

본문 10쪽

1 ① 2 ④ 3 ④ 4 ② 5 ③

1 $\lim_{n \rightarrow \infty} (3 - 2a_n) = 6$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \{3 - (3 - 2a_n)\} = \frac{1}{2} (3 - 6) = -\frac{3}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n (a_n - 2) &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2) \\ &= \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{2} - 2\right) = \frac{21}{4} \end{aligned}$$

답 ①

2 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n(2n+1) < a_{n+1}(4n+2) < a_n(2n+3)$$

이 성립하므로

$$a_n(2n+1) < a_n(2n+3) \text{에서}$$

$$(2n+3)a_n - (2n+1)a_n > 0$$

$$2a_n > 0, \text{ 즉 } a_n > 0$$

$$a_n(2n+1) < a_{n+1}(4n+2) \text{에서}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{2n+1}{4n+2} \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$$a_{n+1}(4n+2) < a_n(2n+3) \text{에서}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{2n+3}{4n+2} \quad \dots\dots \text{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$\frac{2n+1}{4n+2} < \frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{2n+3}{4n+2}$$

이때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{4n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n}}{4 + \frac{2}{n}} = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{4n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n}}{4 + \frac{2}{n}} = \frac{1}{2}$$

이므로 수열의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}$$

답 ④

3 이차방정식 $x^2 + nx - 2n = 0$ 의 서로 다른 두 실근이 α_n, β_n

이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_n + \beta_n = -n, \alpha_n \beta_n = -2n$$

$$\begin{aligned}\alpha_n^2 + \beta_n^2 &= (\alpha_n + \beta_n)^2 - 2\alpha_n\beta_n \\ &= (-n)^2 - 2 \times (-2n) = n^2 + 4n\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2} - n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 4n} - n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2 + 4n} - n)(\sqrt{n^2 + 4n} + n)}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + 1} = \frac{4}{1+1} = 2\end{aligned}$$

답 ④

$$\begin{aligned}4 \quad \sum_{k=1}^n (nk + n^2) &= n \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n n^2 \\ &= n \times \frac{n(n+1)}{2} + n^2 \times n = \frac{3}{2}n^3 + \frac{1}{2}n^2 \\ \sum_{k=1}^n (k^2 + n^2) &= \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n n^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + n^2 \times n \\ &= \frac{4}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n (nk + n^2)}{\sum_{k=1}^n (k^2 + n^2)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{2}n^3 + \frac{1}{2}n^2}{\frac{4}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{2} + \frac{1}{2n}}{\frac{4}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}} \\ &= \frac{\frac{3}{2}}{\frac{4}{3}} = \frac{9}{8}\end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned}5 \quad \text{수열 } \{r^n\} \text{이 수렴하려면 } -1 < r \leq 1 \text{이어야 하므로 수열} \\ \left\{ \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{11} \right)^n \right\} \text{이 수렴하려면 } -1 < \frac{x^2 + 2x + 3}{11} \leq 1 \text{이} \\ \text{어야 한다.} \\ \text{이때 } x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2 > 0 \text{이므로 } \frac{x^2 + 2x + 3}{11} \leq 1 \\ \text{이면 수열 } \left\{ \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{11} \right)^n \right\} \text{이 수렴한다.} \\ \frac{x^2 + 2x + 3}{11} \leq 1 \text{에서 } x^2 + 2x + 3 \leq 11 \\ x^2 + 2x - 8 \leq 0, (x+4)(x-2) \leq 0\end{aligned}$$

$$-4 \leq x \leq 2$$

따라서 수열 $\left\{ \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{11} \right)^n \right\}$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 값은 $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2$ 이므로 그 개수는 7이다.

답 ③

Level 2 기본 연습

본문 11~12쪽

1 ③	2 ⑤	3 ⑤	4 ①	5 10	6 ③
7 11	8 15				

$$\begin{aligned}1 \quad a_n &= \frac{3n^2 + 1}{(2n-1)^2}, b_n = \sqrt{n^2 + 2kn} - n \text{에서} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{(2n-1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{4n^2 - 4n + 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{1}{n^2}}{4 - \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2}} = \frac{3}{4} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 2kn} - n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2 + 2kn} - n)(\sqrt{n^2 + 2kn} + n)}{\sqrt{n^2 + 2kn} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2kn}{\sqrt{n^2 + 2kn} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2k}{\sqrt{1 + \frac{2k}{n}} + 1} \\ &= \frac{2k}{1+1} = k \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - kb_n}{a_n b_n} &= -\frac{4}{3} \text{에서 } a_n \neq 0, b_n \neq 0, k > 0 \text{이므로} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - kb_n}{a_n b_n} &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - k \lim_{n \rightarrow \infty} b_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} b_n} \\ &= \frac{\frac{3}{4} - k^2}{\frac{3}{4}k} = -\frac{4}{3}\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}\frac{3}{4} - k^2 &= -\frac{4}{3} \times \frac{3}{4}k = -k \\ 3 - 4k^2 &= -4k, 4k^2 - 4k - 3 = 0 \\ (2k+1)(2k-3) &= 0 \\ k > 0 \text{이므로 } k &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

답 ③

2 $\sum_{k=1}^n a_k = 3(3^{n-1} + 1)$ 에서 $n \geq 2$ 이면

$$a_n = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k = 3(3^{n-1} + 1) - 3(3^{n-2} + 1) \\ = 3^n - 3^{n-1} = 2 \times 3^{n-1}$$

$$\text{또 } a_1 = 3 \times (1 + 1) = 6$$

따라서 $n \geq 2$ 일 때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1(a_n - 1)^2}{\sum_{k=1}^{2n} a_k} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 \times (2 \times 3^{n-1} - 1)^2}{3(3^{2n-1} + 1)} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{24 \times 3^{2n-2} - 24 \times 3^{n-1} + 6}{3^{2n} + 3} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{24 \times \frac{1}{3^2} - 24 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3^n} + \frac{6}{3^{2n}}}{1 + \frac{3}{3^{2n}}} \\ = \frac{24 \times \frac{1}{3^2}}{1} \\ = \frac{8}{3}$$

답 ⑤

3 $2a_n + b_n = c_n$ 으로 놓으면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n + b_n) = 3$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 3 \text{이고,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \text{이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{a_n} = 0 \text{이다.}$$

$$b_n = c_n - 2a_n \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4a_n - 3b_n + 1}{3a_n + b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4a_n - 3(c_n - 2a_n) + 1}{3a_n + (c_n - 2a_n)} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10a_n - 3c_n + 1}{a_n + c_n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10 - 3 \times \frac{c_n}{a_n} + \frac{1}{a_n}}{1 + \frac{c_n}{a_n}} \\ = \frac{10 - 3 \times 0 + 0}{1 + 0} = 10$$

답 ⑤

4 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d ($d \neq 0$)이라 하면

$$a_n = a_1 + d(n-1) = dn + a_1 - d$$

$$S_n = \frac{n\{2a_1 + d(n-1)\}}{2} = \frac{d}{2}n^2 + \frac{2a_1 - d}{2}n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{S_n} = 3 \text{에서}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(dn + a_1 - d)^2}{\frac{d}{2}n^2 + \frac{2a_1 - d}{2}n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d^2n^2 + 2d(a_1 - d)n + (a_1 - d)^2}{\frac{d}{2}n^2 + \frac{2a_1 - d}{2}n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d^2 + \frac{2d(a_1 - d)}{n} + \frac{(a_1 - d)^2}{n^2}}{\frac{d}{2} + \frac{2a_1 - d}{2n}} \\ = \frac{d^2}{\frac{d}{2}} = 2d = 3$$

$$\text{이므로 } d = \frac{3}{2}$$

이때 $a_2 = 1$ 이므로

$$a_{10} = a_2 + 8d = 1 + 8 \times \frac{3}{2} = 13$$

답 ①

$$5 \quad \frac{2^{n-1} \times k^n + 1}{2^{3n+1} + k^n} = \frac{\frac{1}{2} \times (2k)^n + 1}{2 \times 8^n + k^n}$$

이므로 자연수 k 를 다음의 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i) $1 \leq k \leq 3$ 인 경우

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{4}\right)^n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{8}\right)^n = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-1} \times k^n + 1}{2^{3n+1} + k^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \times (2k)^n + 1}{2 \times 8^n + k^n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \times \left(\frac{k}{4}\right)^n + \left(\frac{1}{8}\right)^n}{2 + \left(\frac{k}{8}\right)^n} = \frac{0}{2} = 0$$

(ii) $k = 4$ 인 경우

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-1} \times k^n + 1}{2^{3n+1} + k^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \times 8^n + 1}{2 \times 8^n + 4^n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{8}\right)^n}{2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$$

(iii) $5 \leq k \leq 8$ 인 경우

$$\frac{5}{8} \leq \frac{k}{8} \leq 1 \text{에서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{8}\right)^n = 0 \text{ 또는 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{8}\right)^n = 1,$$

$$\frac{5}{4} \leq \frac{k}{4} \leq 2 \text{에서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{4}\right)^n = \infty \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-1} \times k^n + 1}{2^{3n+1} + k^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \times \left(\frac{k}{4}\right)^n + \left(\frac{1}{8}\right)^n}{2 + \left(\frac{k}{8}\right)^n} = \infty$$

(iv) $k \geq 9$ 인 경우

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{k}\right)^n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k}\right)^n = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-1} \times k^n + 1}{2^{3n+1} + k^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \times 2^n + \left(\frac{1}{k}\right)^n}{2 \times \left(\frac{8}{k}\right)^n + 1} = \infty$$

(i)~(iv)에서 수열 $\left\{\frac{2^{n-1} \times k^n + 1}{2^{3n+1} + k^n}\right\}$ 이 수렴하도록 하는 모든 자연수 k 의 값은 1, 2, 3, 4이므로 그 합은 $1+2+3+4=10$

답 10

$$\begin{aligned} 6 \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a}{\sqrt{n^3+2n^2}-\sqrt{n^3+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a(\sqrt{n^3+2n^2}+\sqrt{n^3+1})}{(\sqrt{n^3+2n^2}-\sqrt{n^3+1})(\sqrt{n^3+2n^2}+\sqrt{n^3+1})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a\sqrt{n^3+2n^2}+n^a\sqrt{n^3+1}}{(n^3+2n^2)-(n^3+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^{2a+3}+2n^{2a+2}}+\sqrt{n^{2a+3}+n^{2a}}}{2n^2-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^{2a-1}+2n^{2a-2}}+\sqrt{n^{2a-1}+n^{2a-4}}}{2-\frac{1}{n^2}} \quad \dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이때 $2a-1 > 0$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2a-1} = \infty$ 이므로 $\textcircled{1}$ 은 양의 무한대로 발산하고, $2a-1 < 0$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2a-1} = 0$ 이고 $2a-2 < 0$, $2a-4 < 0$ 에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2a-2} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2a-4} = 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 은 0으로 수렴한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a}{\sqrt{n^3+2n^2}-\sqrt{n^3+1}} = b \text{에서 } b \neq 0 \text{이므로}$$

$$2a-1=0, \text{ 즉 } a=\frac{1}{2}$$

이어야 하고

$$\begin{aligned} b &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^{2a-1}+2n^{2a-2}}+\sqrt{n^{2a-1}+n^{2a-4}}}{2-\frac{1}{n^2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+\frac{2}{n}}+\sqrt{1+\frac{1}{n^3}}}{2-\frac{1}{n^2}} = \frac{1+1}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } a+b=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$$

답 ③

7 조건 (가)에서

$$(3b_n\sqrt{a_n}-2\sqrt{n})^2 < 4$$

$$-2 < 3b_n\sqrt{a_n}-2\sqrt{n} < 2$$

$$2\sqrt{n}-2 < 3b_n\sqrt{a_n} < 2\sqrt{n}+2$$

$$\frac{2}{3}\sqrt{\frac{n}{a_n}}-\frac{2}{3\sqrt{a_n}} < b_n < \frac{2}{3}\sqrt{\frac{n}{a_n}}+\frac{2}{3\sqrt{a_n}} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

조건 (나)에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{3n-1} = 3$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{3n-1} \times \frac{3n-1}{n}\right) \\ &= 3 \times 3 = 9 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{a_n}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$$

한편,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{a_n}{3n-1} \times (3n-1) \right\} = \infty$$

이므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\sqrt{\frac{n}{a_n}} - \frac{2}{3\sqrt{a_n}} \right) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} - 0 = \frac{2}{9}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\sqrt{\frac{n}{a_n}} + \frac{2}{3\sqrt{a_n}} \right) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + 0 = \frac{2}{9}$$

그러므로 수열의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{2}{9}$$

따라서 $p=9$, $q=2$ 이므로

$$p+q=9+2=11$$

답 11

8 $y=x^2$ 에서 $y'=2x$

곡선 $y=x^2$ 위의 점 $A_n(n, n^2)$ 에서의 접선의 기울기가 $2n$

이므로 이 접선에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2n}$ 이다.

그러므로 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $A_n(n, n^2)$ 에서의 접선에 수직이고 점 A_n 을 지나는 직선의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2n}(x-n) + n^2$$

$$\text{즉, } y = -\frac{1}{2n}x + n^2 + \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

점 B_n 의 x 좌표를 b_n 이라 하면 직선 $\textcircled{1}$ 이 점 $B_n(b_n, 0)$ 을 지나므로

$$0 = -\frac{1}{2n}b_n + n^2 + \frac{1}{2}$$

$$b_n = 2n^3 + n$$

한편,

$$\overline{OA_n} = \sqrt{n^2 + (n^2)^2} = \sqrt{n^4 + n^2}$$

$$\overline{A_nB_n} = \sqrt{\{(2n^3+n)-n\}^2 + (0-n^2)^2} = \sqrt{4n^6 + n^4}$$

삼각형 A_nOB_n 에서 $\angle OA_nC_n = \angle C_nA_nB_n$ 이므로

$$\overline{OA_n} : \overline{A_nB_n} = \overline{OC_n} : \overline{B_nC_n} \text{에서}$$

$$\frac{\overline{A_nB_n}}{\overline{OA_n}} = \frac{\overline{B_nC_n}}{\overline{OC_n}}$$

따라서

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ n \times \left(\frac{\overline{B_n C_n}}{\overline{O C_n}} - \frac{2n^3}{\overline{O A_n}} \right) \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ n \times \left(\frac{\overline{A_n B_n}}{\overline{O A_n}} - \frac{2n^3}{\overline{O A_n}} \right) \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \times \frac{\overline{A_n B_n} - 2n^3}{\overline{O A_n}} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{n}{\sqrt{n^4 + n^2}} \times (\sqrt{4n^6 + n^4} - 2n^3) \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{\sqrt{n^4 + n^2}} \times \frac{n^4}{\sqrt{4n^6 + n^4 + 2n^3}} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} \times \frac{1}{\sqrt{4 + \frac{1}{n^2} + 2}} \right) \\
 &= \frac{1}{1} \times \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \\
 &\text{이므로} \\
 &60 \times \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ n \times \left(\frac{\overline{B_n C_n}}{\overline{O C_n}} - \frac{2n^3}{\overline{O A_n}} \right) \right\} = 60 \times \frac{1}{4} = 15
 \end{aligned}$$

답 15

Level 3 실력 완성

본문 13쪽

1 ④ 2 ③ 3 ③

1 $\angle B_n A C_n = \frac{\pi}{3}$, $\overline{A B_n} = n$, $\overline{A C_n} = n^2$ 이

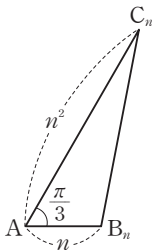
므로 삼각형 $A B_n C_n$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}
 \overline{B_n C_n}^2 &= \overline{A B_n}^2 + \overline{A C_n}^2 \\
 &\quad - 2 \times \overline{A B_n} \times \overline{A C_n} \times \cos A \\
 &= n^2 + n^4 - 2 \times n \times n^2 \times \cos \frac{\pi}{3} \\
 &= n^4 - n^3 + n^2
 \end{aligned}$$

$$\overline{B_n C_n} > 0 \text{ 이므로 } \overline{B_n C_n} = \sqrt{n^4 - n^3 + n^2}$$

이때 삼각형 $A B_n C_n$ 의 내접원의 반지름의 길이가 r_n 이므로 삼각형 $A B_n C_n$ 의 넓이를 S_n 이라 하면

$$\begin{aligned}
 S_n &= \frac{1}{2} \times r_n \times (\overline{A B_n} + \overline{A C_n} + \overline{B_n C_n}) \\
 &= \frac{1}{2} \times r_n \times \{n + n^2 + \sqrt{n^4 - n^3 + n^2}\} \\
 &= \frac{r_n}{2} (n^2 + n + \sqrt{n^4 - n^3 + n^2}) \quad \dots\dots \textcircled{1}
 \end{aligned}$$



또한

$$\begin{aligned}
 S_n &= \frac{1}{2} \times \overline{A B_n} \times \overline{A C_n} \times \sin \frac{\pi}{3} \\
 &= \frac{1}{2} \times n \times n^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} n^3 \quad \dots\dots \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

이므로 ①, ②에서

$$\frac{r_n}{2} (n^2 + n + \sqrt{n^4 - n^3 + n^2}) = \frac{\sqrt{3}}{4} n^3$$

$$r_n = \frac{\sqrt{3} n^3}{2(n^2 + n + \sqrt{n^4 - n^3 + n^2})}$$

한편, 삼각형 $A B_n C_n$ 의 외접원의 반지름의 길이가 R_n 이므로 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}
 \frac{\overline{B_n C_n}}{\sin A} &= 2R_n \\
 R_n &= \frac{\overline{B_n C_n}}{2 \sin A} = \frac{\sqrt{n^4 - n^3 + n^2}}{2 \sin \frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{n^4 - n^3 + n^2}}{\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R_n}{n \times r_n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{n^4 - n^3 + n^2}}{\sqrt{3}}}{\frac{\sqrt{3} n^4}{2(n^2 + n + \sqrt{n^4 - n^3 + n^2})}} \\
 &= \frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^4 - n^3 + n^2} \times (n^2 + n + \sqrt{n^4 - n^3 + n^2})}{n^4} \\
 &= \frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \times \left(1 + \frac{1}{n} + \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \right) \right\} \\
 &= \frac{2}{3} \times \{1 \times (1+1)\} = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

답 ④

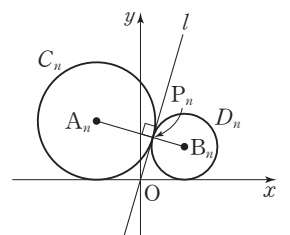
2 점 $P_n(n, 2n)$ 을 지나고 직선 $l: y=2x$ 에 수직인 직선, 즉 직선 $A_n B_n$ 의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}(x - n) + 2n$$

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{5n}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

직선 l 과 점 P_n 에서 접하고 x 축에 접하는 원의 중심의 좌표를 (a_n, b_n) 이라 하면 이 원의 반지름의 길이는 b_n 이다. 원의 중심 (a_n, b_n) 은 직선 ① 위의 점이므로

$$b_n = -\frac{1}{2}a_n + \frac{5n}{2} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$



원의 중심 (a_n, b_n) 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H_n 이라 하면

$$\overline{OH_n} = \overline{OP_n}$$

이때 $\overline{OH_n} = |a_n|$, $\overline{OP_n} = \sqrt{n^2 + (2n)^2} = \sqrt{5n}$ 이므로

$$|a_n| = \sqrt{5n}$$

$$a_n = -\sqrt{5n} \text{ 또는 } a_n = \sqrt{5n}$$

$$a_n = -\sqrt{5n} \text{ 이면 } b_n = -\frac{1}{2} \times (-\sqrt{5n}) + \frac{5n}{2} = \frac{5+\sqrt{5}}{2}n$$

$$a_n = \sqrt{5n} \text{ 이면 } b_n = -\frac{1}{2} \times \sqrt{5n} + \frac{5n}{2} = \frac{5-\sqrt{5}}{2}n$$

이때 원 C_n 의 중심인 점 A_n 의 x 좌표가 원 D_n 의 중심인 점 B_n 의 x 좌표보다 작으므로

$$A_n\left(-\sqrt{5n}, \frac{5+\sqrt{5}}{2}n\right), B_n\left(\sqrt{5n}, \frac{5-\sqrt{5}}{2}n\right)$$

이고

$$\begin{aligned} \overline{A_n B_n} &= \sqrt{\{\sqrt{5n} - (-\sqrt{5n})\}^2 + \left(\frac{5-\sqrt{5}}{2}n - \frac{5+\sqrt{5}}{2}n\right)^2} \\ &= 5n \end{aligned}$$

한편, 두 직선 $A_n B_n$, $A_{n+1} B_{n+1}$ 은 모두 직선 l 에 수직이므로 네 점 A_n , A_{n+1} , B_n , B_{n+1} 을 꼭짓점으로 하는 사각형은

$\overline{A_n B_n} \parallel \overline{A_{n+1} B_{n+1}}$ 인 사다리꼴이다.

두 점 $P_n(n, 2n)$, $P_{n+1}(n+1, 2n+2)$ 에 대하여

$$\overline{P_n P_{n+1}} = \sqrt{\{(n+1)-n\}^2 + \{(2n+2)-2n\}^2} = \sqrt{5}$$

이므로 사다리꼴 $A_n B_n B_{n+1} A_{n+1}$ 의 넓이 S_n 은

$$S_n = \frac{1}{2} \times (\overline{A_n B_n} + \overline{A_{n+1} B_{n+1}}) \times \overline{P_n P_{n+1}}$$

$$= \frac{1}{2} \times \{5n + 5(n+1)\} \times \sqrt{5}$$

$$= 5\sqrt{5} \left(n + \frac{1}{2}\right)$$

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5\sqrt{5} \left(n + \frac{1}{2}\right)}{n}$$

$$= 5\sqrt{5} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)$$

$$= 5\sqrt{5} \times 1 = 5\sqrt{5}$$

답 ③

3 $\lim_{n \rightarrow \infty} a(\sqrt{n^2 + bn} - n) = 3$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a(\sqrt{n^2 + bn} - n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(\sqrt{n^2 + bn} - n)(\sqrt{n^2 + bn} + n)}{\sqrt{n^2 + bn} + n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{abn}{\sqrt{n^2 + bn} + n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ab}{\sqrt{1 + \frac{b}{n}} + 1} = \frac{ab}{2} = 3$$

에서 $ab=6$ ㉠

㉠을 만족시키는 두 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 는 $(1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)$ 이다.

이때 a, b 의 값에 따라 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(ab)^{n+1} + a^{n+1}}{(ab)^n + b^n}$ 의 값은 다음과 같다.

(i) $a=1, b=6$ 일 때

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(ab)^{n+1} + a^{n+1}}{(ab)^n + b^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n+1} + 1}{6^n + 6^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n+1} + 1}{2 \times 6^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 + \left(\frac{1}{6}\right)^n}{2} = 3 \end{aligned}$$

(ii) $a=2, b=3$ 일 때

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(ab)^{n+1} + a^{n+1}}{(ab)^n + b^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n+1} + 2^{n+1}}{6^n + 3^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 + 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n} = 6 \end{aligned}$$

(iii) $a=3, b=2$ 일 때

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(ab)^{n+1} + a^{n+1}}{(ab)^n + b^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n+1} + 3^{n+1}}{6^n + 2^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 + 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^n} = 6 \end{aligned}$$

(iv) $a=6, b=1$ 일 때

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(ab)^{n+1} + a^{n+1}}{(ab)^n + b^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n+1} + 6^{n+1}}{6^n + 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \times 6^{n+1}}{6^n + 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{12}{1 + \left(\frac{1}{6}\right)^n} = 12 \end{aligned}$$

(i)~(iv)에 의하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(ab)^{n+1} + a^{n+1}}{(ab)^n + b^n}$ 의 최댓값과 최솟값

은 각각 12, 3이다.

따라서 $M=12, m=3$ 이므로

$$M+m=12+3=15$$

답 ③

02 급수

유제

본문 15~19쪽

1 ② 2 ③ 3 ③ 4 ③ 5 ④ 6 29

$$\begin{aligned}
 1 \quad \frac{1}{4n^2-1} &= \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \\
 &= \frac{1}{(2n+1)-(2n-1)} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2-1} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \cdots \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

답 ②

2 이차방정식 $x^2 - (\sqrt{n} + \sqrt{n+1})x + \sqrt{n^2+n} = 0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여

$$a_n = \sqrt{n} + \sqrt{n+1}, \quad b_n = \sqrt{n^2+n}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{a_n}{b_n} \right)^2 - \frac{4}{b_n} &= \frac{(\sqrt{n} + \sqrt{n+1})^2 - 4\sqrt{n(n+1)}}{n^2+n} \\
 &= \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^2}{n(n+1)} \\
 &= \left(\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} \right)^2 \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)^2
 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \sqrt{\left(\frac{a_n}{b_n} \right)^2 - \frac{4}{b_n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

따라서

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\left(\frac{a_n}{b_n} \right)^2 - \frac{4}{b_n}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} \right) + \cdots \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) = 1
 \end{aligned}$$

답 ③

$$\begin{aligned}
 3 \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \{ (a_n - b_n) + (2a_n + b_n) \} \\
 &= \frac{1}{3} \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) + \sum_{n=1}^{\infty} (2a_n + b_n) \right\} \\
 &= \frac{1}{3} \times (3+3) = 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} b_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \{ a_n - (a_n - b_n) \} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) \\
 &= 2 - 3 = -1
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 2b_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n + 2 \sum_{n=1}^{\infty} b_n \\
 &= 2 + 2 \times (-1) = 0
 \end{aligned}$$

답 ③

다른 풀이

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 2b_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} \{ (2a_n + b_n) - (a_n - b_n) \} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} (2a_n + b_n) - \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) \\
 &= 3 - 3 = 0
 \end{aligned}$$

4 급수 $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k - 1)$ 이 수렴하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 1) = 0$$

이때

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \{ (a_n - 1) + 1 \} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 1) + \lim_{n \rightarrow \infty} 1 \\
 &= 0 + 1 = 1
 \end{aligned}$$

한편,

$$\begin{aligned}
 S_{n-1} - n &= S_n - a_n - n \\
 &= \sum_{k=1}^n a_k - a_n - \sum_{k=1}^n 1 \\
 &= \sum_{k=1}^n (a_k - 1) - a_n
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n-1} - n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{k=1}^n (a_k - 1) - a_n \right\} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (a_k - 1) - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - 1) - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\
&= 4 - 1 = 3
\end{aligned}$$

답 ③

5 수열 $\{a_n\}$ 은 다음과 같다.

$$\{a_n\}: 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, \dots$$

즉, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{3n-2}=1, a_{3n-1}=2, a_{3n}=0$$

이므로 $b_n=4^n$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{4^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{3n-2}}{b_{3n-2}} + \frac{a_{3n-1}}{b_{3n-1}} + \frac{a_{3n}}{b_{3n}} \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4^{3n-2}} + \frac{2}{4^{3n-1}} + \frac{0}{4^{3n}} \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{16}{64^n} + \frac{8}{64^n} \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{8} \times \left(\frac{1}{64} \right)^{n-1} \\
&= \frac{\frac{3}{8}}{1 - \frac{1}{64}} = \frac{8}{21}
\end{aligned}$$

답 ④

6 $\frac{5^n + a^n}{2^{3n}} = \left(\frac{5}{8}\right)^n + \left(\frac{a}{8}\right)^n$ 이고

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{8}\right)^n = \frac{\frac{5}{8}}{1 - \frac{5}{8}} = \frac{5}{3} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{8}\right)^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{5^n + a^n}{2^{3n}} - \left(\frac{5}{8}\right)^n \right\} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n + a^n}{2^{3n}} - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{8}\right)^n = a - \frac{5}{3}
\end{aligned}$$

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{8}\right)^n$ 이 수렴하므로

$$-1 < \frac{a}{8} < 1, \text{ 즉 } -8 < a < 8$$

이다. 이때

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{8}\right)^n = \frac{\frac{a}{8}}{1 - \frac{a}{8}} = \frac{a}{8-a}$$

$$\text{이므로 } \frac{a}{8-a} = a - \frac{5}{3} \text{에서}$$

$$a = \left(a - \frac{5}{3}\right)(8-a)$$

$$3a^2 - 26a + 40 = 0$$

$$(a-2)(3a-20)=0$$

$$a=2 \text{ 또는 } a=\frac{20}{3}$$

이때 $-8 < 2 < 8$, $-8 < \frac{20}{3} < 8$ 이므로 조건을 만족시키는

모든 실수 a 의 값의 합은

$$2 + \frac{20}{3} = \frac{26}{3}$$

따라서 $p=3$, $q=26$ 이므로

$$p+q=3+26=29$$

답 29

Level 1 기초 연습

본문 20쪽

1 ② 2 ③ 3 ① 4 ②

1 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 모두 d ($d>0$)이라 하면

$$S_n = \frac{n\{2d + (n-1)d\}}{2} = \frac{dn(n+1)}{2}$$

$$\frac{1}{S_n} = \frac{2}{dn(n+1)}$$

$$= \frac{2}{d} \left\{ \frac{1}{(n+1)} - \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right\}$$

$$= \frac{2}{d} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

이때

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k} = \sum_{k=1}^n \frac{2}{d} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$= \frac{2}{d} \left\{ \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \right\}$$

$$= \frac{2}{d} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{S_n} = S_1$ 에서

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{d} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$= \frac{2}{d} (1-0)$$

$$= \frac{2}{d} = S_1$$

$$\text{즉, } dS_1=2$$

$$S_1=a_1\circ\text{이고 } a_1=d\circ\text{이므로}$$

$$a_1^2=2$$

$$a_1>0\circ\text{이므로}$$

$$a_1=\sqrt{2}$$

답 ②

2 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-a}{n} - \frac{an}{n+a} \right)$ 이 수렴하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-a}{n} - \frac{an}{n+a} \right) = 0\circ\text{이다.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-a}{n} - \frac{an}{n+a} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-a}{n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an}{n+a} \\ = 1 - a = 0$$

$$\text{에서 } a=1$$

$$\text{이때}$$

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n} - \frac{n}{n+1} \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k-1}{k} - \frac{k}{k+1} \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(0 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{4} \right) + \dots \right. \\ \left. + \left(\frac{n-1}{n} - \frac{n}{n+1} \right) \right\} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n}{n+1} \right) = -1$$

$$\text{따라서 } a+S=1+(-1)=0$$

답 ③

3 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (x-5) \left(\frac{x-2}{2} \right)^n$ 이 수렴하려면

$$(x-5) \times \frac{x-2}{2} = 0 \text{ 또는 } -1 < \frac{x-2}{2} < 1$$

$$\text{이어야 한다.}$$

$$(x-5) \times \frac{x-2}{2} = 0\text{에서}$$

$$x=5 \text{ 또는 } x=2 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$-1 < \frac{x-2}{2} < 1\text{에서}$$

$$-2 < x-2 < 2$$

$$0 < x < 4 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}\text{에서 조건을 만족시키는 정수 } x\text{의 값은}$$

$$1, 2, 3, 5$$

$$\text{이므로 그 합은}$$

$$1+2+3+5=11$$

답 ①

4 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n+2b_n-2)=2, \sum_{n=1}^{\infty} (a_n-b_n-5)=-4\circ\text{이므로}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n+2b_n-2) - \sum_{n=1}^{\infty} (a_n-b_n-5)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \{ (a_n+2b_n-2) - (a_n-b_n-5) \}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (3b_n+3) = 2 - (-4) = 6$$

$$\text{이고}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} (3b_n+3)$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} (3b_n+3)$$

$$= \frac{1}{3} \times 6 = 2$$

한편, 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n+2b_n-2), \sum_{n=1}^{\infty} (a_n-b_n-5)$ 가 각각

$$\text{수렴하므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n+2b_n-2) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n-b_n-5) = 0$$

$$\text{이고}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n+2b_n-2) + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n-b_n-5)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n+2b_n-2) + \lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n-2b_n-10)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \{ (a_n+2b_n-2) + (2a_n-2b_n-10) \}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (3a_n-12) = 0$$

$$\text{에서}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{3} (3a_n-12) + 4 \right\}$$

$$= \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} (3a_n-12) + \lim_{n \rightarrow \infty} 4$$

$$= \frac{1}{3} \times 0 + 4 = 4$$

$$\text{따라서}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ a_n + \sum_{k=1}^n (b_k+1) \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (b_k+1)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} (b_n+1)$$

$$= 4 + 2 = 6$$

답 ②

Level 2 기본 연습

본문 21~22쪽

1 ①

2 ⑤

3 ③

4 ②

5 ①

6 ⑤

7 19

1 $a_1+a_2+a_3=19\text{에서}$

$$a_1+a_1r+a_1r^2=a_1(1+r+r^2)=19 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\textcircled{㉠}\text{에서 } a_1 \neq 0$$

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면 $-1 < r < 1$ 이다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 27 \text{에서 } \frac{a_1}{1-r} = 27$$

$$a_1 = 27(1-r) \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

①을 ①에 대입하면

$$27(1-r)(1+r+r^2) = 19, \quad 27(1-r^3) = 19$$

$$27r^3 = 8, \quad r^3 = \frac{8}{27}, \quad r = \frac{2}{3}$$

$$\textcircled{L} \text{에서 } a_1 = 27 \times \left(1 - \frac{2}{3}\right) = 9$$

$$\text{따라서 } a_4 = a_1 r^3 = 9 \times \frac{8}{27} = \frac{8}{3}$$

답 ①

2 이차방정식 $9x^2 - mx + 1 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지

므로 이차방정식 $9x^2 - mx + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-m)^2 - 4 \times 9 \times 1 = m^2 - 36 > 0$$

$$m \text{은 양수이므로 } m > 6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 이차방정식 $9x^2 - mx + 1 = 0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = \frac{m}{9} > 0, \quad \alpha\beta = \frac{1}{9} > 0$$

이므로 두 근 α, β 는 양수이고, $\alpha < \beta$ 라 하면

$$0 < \alpha < 1$$

이다. 즉, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n$ 은 수렴하고 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha^n + \beta^n)$ 이 수렴하므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \beta^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \{(\alpha^n + \beta^n) - \alpha^n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha^n + \beta^n) - \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n \end{aligned}$$

에서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \beta^n$ 은 수렴한다.

$$\text{즉, } 0 < \beta < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha^n + \beta^n) = 3 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha^n + \beta^n) &= \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n + \sum_{n=1}^{\infty} \beta^n \\ &= \frac{\alpha}{1-\alpha} + \frac{\beta}{1-\beta} \\ &= \frac{\alpha(1-\beta) + \beta(1-\alpha)}{(1-\alpha)(1-\beta)} \\ &= \frac{\alpha + \beta - 2\alpha\beta}{1 - (\alpha + \beta) + \alpha\beta} \\ &= \frac{\frac{m}{9} - 2 \times \frac{1}{9}}{1 - \frac{m}{9} + \frac{1}{9}} \\ &= \frac{m-2}{10-m} = 3 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } m-2 = 3(10-m), \quad m=8$$

이때 $m=8$ 은 ⑦을 만족시킨다.

따라서

$$\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta} = \frac{\frac{9}{8}}{\frac{8}{9}} = \frac{1}{8}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}\right)^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{8}\right)^n \\ &= \frac{\frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{1}{7} \end{aligned}$$

답 ⑤

3 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하자.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로 $|r| < 1$ 이고, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1$ 에서

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-r} = 1 \text{이므로}$$

$$a_1 = 1-r \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

한편,

$$\begin{aligned} \frac{1}{4^n \times a_n} &= \frac{1}{4^n \times a_1 \times r^{n-1}} \\ &= \frac{1}{4a_1} \times \left(\frac{1}{4r}\right)^{n-1} \end{aligned}$$

이고 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n \times a_n}$ 이 수렴하므로

$$\left|\frac{1}{4r}\right| < 1 \text{에서 } r < -\frac{1}{4} \text{ 또는 } r > \frac{1}{4} \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

$$\text{또 } |r| < 1 \text{에서 } -1 < r < 1 \quad \dots\dots \textcircled{E}$$

①, ②에서

$$-1 < r < -\frac{1}{4} \text{ 또는 } \frac{1}{4} < r < 1 \quad \dots\dots \textcircled{E}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n \times a_n} = 1 \text{에서}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n \times a_n} = \frac{\frac{1}{4a_1}}{1 - \frac{1}{4r}} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{H}$$

⑦을 ②에 대입하면

$$\frac{1}{4(1-r)} = 1$$

$$\frac{1}{4(1-r)} = 1 - \frac{1}{4r} = \frac{4r-1}{4r}$$

$$(1-r)(4r-1) = r$$

$$4r^2 - 4r + 1 = 0$$

$$(2r-1)^2=0, r=\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로 } \textcircled{\ominus} \text{을 만족시킨다.}$$

$$\textcircled{\ominus} \text{에서 } a_1 = 1 - r = \frac{1}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 \times r \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

답 ③

4 $a_n = pn - 1$ 에서

$$\begin{aligned} a_{2n+2} - a_{2n} &= \{p(2n+2) - 1\} - (2pn - 1) \\ &= 2p \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_{2n}a_{2n+2}} &= \frac{1}{a_{2n+2} - a_{2n}} \left(\frac{1}{a_{2n}} - \frac{1}{a_{2n+2}} \right) \\ &= \frac{1}{2p} \left(\frac{1}{a_{2n}} - \frac{1}{a_{2n+2}} \right) \end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_{2k}a_{2k+2}} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2p} \left(\frac{1}{a_{2k}} - \frac{1}{a_{2k+2}} \right) \\ &= \frac{1}{2p} \left\{ \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_4} \right) + \left(\frac{1}{a_4} - \frac{1}{a_6} \right) + \left(\frac{1}{a_6} - \frac{1}{a_8} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{a_{2n}} - \frac{1}{a_{2n+2}} \right) \right\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2p} \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_{2n+2}} \right)$$

$$= \frac{1}{2p} \left\{ \frac{1}{2p-1} - \frac{1}{p(2n+2)-1} \right\}$$

$$\text{이때 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{2n}a_{2n+2}} = \frac{1}{30} \text{에서}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{2n}a_{2n+2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_{2k}a_{2k+2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2p} \left\{ \frac{1}{2p-1} - \frac{1}{p(2n+2)-1} \right\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2p} \times \frac{1}{2p-1} = \frac{1}{30}$$

$$\text{이므로 } 2p(2p-1) = 30$$

$$\begin{aligned} 2p^2 - p - 15 &= 0 \\ (2p+5)(p-3) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p > 1 \text{이므로 } p &= 3 \end{aligned}$$

따라서 $a_n = 3n - 1$ 이고 $a_{n+2} - a_n = 6$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n a_{n+2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k a_{k+2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{1}{a_{k+2} - a_k} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+2}} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_3} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_4} \right) + \left(\frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_5} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_{n+1}} \right) + \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_{n+2}} \right) \\ &= \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{3(n+1)-1} - \frac{1}{3(n+2)-1} \right\} \\ &= \frac{1}{6} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{5} \right) \\ &= \frac{7}{60} \end{aligned}$$

답 ②

5 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r ($r \neq 0$)이라 하면

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

조건 (가)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{b_n}{a_n} = 2$ 이므로

$$b_n = 2a_n = 2a_1 r^{n-1}$$

이때

$$\begin{aligned} a_n b_n &= a_1 r^{n-1} \times 2a_1 r^{n-1} \\ &= 2a_1^2 \times (r^2)^{n-1} \end{aligned}$$

조건 (나)에서 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = 4$ 이므로 $-1 < r^2 < 1$ 이고

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \frac{2a_1^2}{1-r^2} = 4 \quad \dots\dots \textcircled{\ominus}$$

한편, $a_2 b_2 = 1$ 이므로

$$a_1 r \times b_1 r = 2a_1^2 \times r^2 = 1$$

$$2a_1^2 = \frac{1}{r^2} \quad \dots\dots \textcircled{\omin�}$$

①을 ①에 대입하면

$$\frac{\frac{1}{r^2}}{1-r^2} = 4, 4r^4 - 4r^2 + 1 = 0$$

$$(2r^2 - 1)^2 = 0, r^2 = \frac{1}{2}$$

$$r^2 = \frac{1}{2} \text{을 } \textcircled{\omin�} \text{에 대입하면}$$

$$a_1^2 = \frac{1}{2r^2} = 1$$

따라서

$$\begin{aligned}
 a_3 \times b_5 &= (a_1 \times r^2) \times (2a_1 \times r^4) \\
 &= 2 \times a_1^2 \times (r^2)^3 \\
 &= 2 \times 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

㉑

6 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{n^2}{16n^2-4}\right)$ 이 수렴하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n - \frac{n^2}{16n^2-4}\right) = 0$$

$$b_n = a_n - \frac{n^2}{16n^2-4} \text{으로 놓으면 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \text{이고}$$

$$a_n = b_n + \frac{n^2}{16n^2-4}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(b_n + \frac{n^2}{16n^2-4}\right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{16n^2-4} \\
 &= 0 + \frac{1}{16} = \frac{1}{16}
 \end{aligned}$$

$$\text{한편, } a_n = b_n + \frac{n^2}{16n^2-4} \text{에서}$$

$$\begin{aligned}
 a_n - \frac{1}{16} &= b_n + \frac{n^2}{16n^2-4} - \frac{1}{16} \\
 &= b_n + \frac{n^2}{16n^2-4} - \frac{n^2 - \frac{1}{4}}{16n^2-4} \\
 &= b_n + \frac{\frac{1}{4}}{16n^2-4} \\
 &= b_n + \frac{1}{16(4n^2-1)}
 \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{n^2}{16n^2-4}\right) = \frac{3}{8} \text{에서}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{3}{8}$$

이고

$$\begin{aligned}
 &\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{16(4n^2-1)} \\
 &= \frac{1}{16} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\
 &= \frac{1}{16} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\
 &= \frac{1}{32} \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) + \dots \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) \right\} \\
 &= \frac{1}{32} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{1}{32}
 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}
 &\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ a_n + \sum_{k=1}^n \left(a_k - \frac{1}{16}\right) \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(a_k - \frac{1}{16}\right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left\{ b_k + \frac{1}{16(4k^2-1)} \right\} \\
 &= \frac{1}{16} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{16(4n^2-1)} \\
 &= \frac{1}{16} + \frac{3}{8} + \frac{1}{32} \\
 &= \frac{15}{32}
 \end{aligned}$$

㉕

7 점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 H는 원 C_1 위의 점이므로

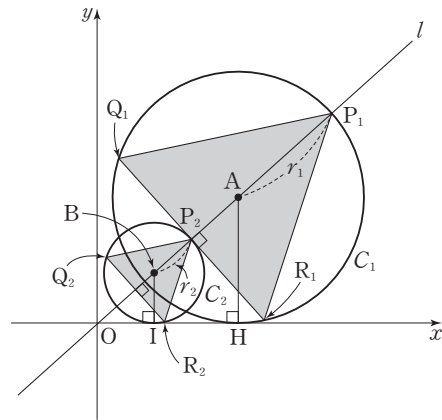
$$\overline{AH} = \overline{AP_1}$$

삼각형 $P_1Q_1R_1$ 이 정삼각형이므로

$$\overline{Q_1R_1} \perp l$$

점 A는 정삼각형 $P_1Q_1R_1$ 의 무게중심이므로

$$\overline{AP_2} = \frac{1}{2} \overline{AP_1}$$



자연수 n 에 대하여 두 삼각형 $P_nQ_nR_n$, $P_{n+1}Q_{n+1}R_{n+1}$ 은 모두 정삼각형이므로 서로 닮은 도형이며, 원 C_n 의 반지름의 길이를 r_n 이라 할 때, 두 삼각형 $P_nQ_nR_n$, $P_{n+1}Q_{n+1}R_{n+1}$ 의 닮음비는 $r_n : r_{n+1}$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$r_n : r_{n+1} = r_1 : r_2 \text{이다.}$$

한편, 원 C_2 의 중심을 B, 점 B에서 x축에 내린 수선의 발을 I라 하면 두 삼각형 OAH, OBI는 서로 닮은 도형이고

$$\begin{aligned}
 r_1 : r_2 &= \overline{AH} : \overline{BI} \\
 &= \overline{OA} : \overline{OB} \\
 &= (\overline{OA} + r_1) : (\overline{OB} + r_2) \\
 &= \overline{OP_1} : \overline{OP_2}
 \end{aligned}$$

이다. 이때 $\overline{AH} = \overline{AP_1} = r_1$ 이고 $\sin \theta = \frac{2}{3}$ 이므로

$$\overline{OA} = \frac{\overline{AH}}{\sin \theta} = \frac{r_1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}r_1$$

$$\begin{aligned}\overline{OP_1} &= \overline{OA} + \overline{AP_1} \\ &= \frac{3}{2}r_1 + r_1 = \frac{5}{2}r_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{OP_2} &= \overline{OA} - \overline{AP_2} \\ &= \overline{OA} - \frac{1}{2}\overline{AP_1} \\ &= \frac{3}{2}r_1 - \frac{1}{2}r_1 = r_1\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}r_1 : r_2 &= \overline{OP_1} : \overline{OP_2} \\ &= \frac{5}{2}r_1 : r_1 \\ &= \frac{5}{2} : 1\end{aligned}$$

자연수 n 에 대하여 두 삼각형 $P_nQ_nR_n$, $P_{n+1}Q_{n+1}R_{n+1}$ 의
넓음비가 $\frac{5}{2} : 1$, 즉 $1 : \frac{2}{5}$ 이다.

그러므로 $S_n : S_{n+1} = 1^2 : \left(\frac{2}{5}\right)^2$ 이므로 수열 $\{S_n\}$ 은 공비
가 $\left(\frac{2}{5}\right)^2$ 인 등비수열이다.

한편, 정삼각형 $P_1Q_1R_1$ 에서

$$\overline{P_1Q_1} = 2 \times \overline{AP_1} \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}r_1$$

이므로 정삼각형 $P_1Q_1R_1$ 의 넓이 S_1 은

$$\begin{aligned}S_1 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times \overline{P_1Q_1}^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{3}r_1)^2 \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{4} r_1^2\end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} S_n = 7\sqrt{3} \text{에서}$$

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} S_n &= \frac{\frac{3\sqrt{3}}{4} r_1^2}{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{4} r_1^2 \times \frac{25}{21} \\ &= 7\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$r_1^2 = 7\sqrt{3} \times \frac{21}{25} \times \frac{4}{3\sqrt{3}} = \left(\frac{14}{5}\right)^2$$

$$r_1 > 0 \text{이므로 } r_1 = \frac{14}{5}$$

따라서 $p=5$, $q=14$ 이므로

$$p+q=5+14=19$$

Level 3 실력 완성

본문 23쪽

1 ① 2 15 3 73

1 곡선 $y = \sqrt{3x-1}$ 과 직선 $y = \sqrt{2n}$ 의 교점 A_n 의 x 좌표는
 $\sqrt{3x-1} = \sqrt{2n}$ 에서

$$x = \frac{2n+1}{3}$$

점 A_n 의 좌표가 $\left(\frac{2n+1}{3}, \sqrt{2n}\right)$ 이므로 직선 OA_n 의 방정
식은

$$y = \frac{\sqrt{2n}}{\frac{2n+1}{3}} x, \text{ 즉 } y = \frac{3\sqrt{2n}}{2n+1} x$$

$$y = \sqrt{3x-1} \text{과 } y = \frac{3\sqrt{2n}}{2n+1} x \text{를 연립하면}$$

$$\sqrt{3x-1} = \frac{3\sqrt{2n}}{2n+1} x$$

$$3x-1 = \frac{18n}{(2n+1)^2} x^2$$

$$x^2 - \frac{(2n+1)^2}{6n} x + \frac{(2n+1)^2}{18n} = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

직선 OA_n 과 곡선 $y = \sqrt{3x-1}$ 은 점 A_n 에서 만나므로 이차
방정식 $\textcircled{1}$ 은 점 A_n 의 x 좌표를 근으로 갖는다. 점 B_n 의 x 좌
표를 β_n 이라 하면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\beta_n \times \frac{2n+1}{3} = \frac{(2n+1)^2}{18n}$$

$$\beta_n = \frac{(2n+1)^2}{18n} \times \frac{3}{2n+1} = \frac{2n+1}{6n}$$

두 점 A_n , B_n 의 x 좌표의 차 a_n 은

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{2n+1}{3} - \frac{2n+1}{6n} \\ &= \frac{2n(2n+1) - (2n+1)}{6n} \\ &= \frac{(2n+1)(2n-1)}{6n}\end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{a_n} - p\right) = q$ 에서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{a_n} - p\right)$ 가 수렴하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{a_n} - p\right) = 0 \text{이다.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{6n^2}{(2n+1)(2n-1)} - p \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{6n^2}{4n^2-1} - p \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2}{4n^2-1} - \lim_{n \rightarrow \infty} p$$

$$= \frac{3}{2} - p = 0$$

$$\text{에서 } p = \frac{3}{2}$$

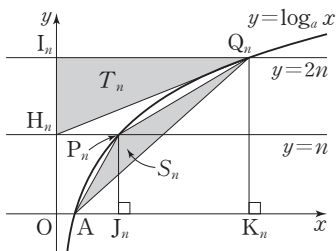
따라서

$$\begin{aligned}
q &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{6n^2}{4n^2-1} - \frac{3}{2} \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12n^2-3(4n^2-1)}{2(4n^2-1)} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2(4n^2-1)} \\
&= \frac{3}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\
&= \frac{3}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\
&= \frac{3}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) + \dots \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) \right\} \\
&= \frac{3}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) \\
&= \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

$$\text{따라서 } p+q = \frac{3}{2} + \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$$

㉑

- 2** 곡선 $y = \log_a x$ 와 직선 $y = n$ 의 교점 P_n 의 x 좌표는 $\log_a x = n$ 에서 $x = a^n$
 또 곡선 $y = \log_a x$ 와 직선 $y = 2n$ 의 교점 Q_n 의 x 좌표는 $\log_a x = 2n$ 에서 $x = a^{2n}$
 따라서 두 점 P_n, Q_n 의 좌표는 각각 $P_n(a^n, n), Q_n(a^{2n}, 2n)$
 한편, $\log_a x = 0$ 에서 $x = 1$ 이므로 점 A 의 좌표는 $(1, 0)$ 이다.



두 점 P_n, Q_n 에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 J_n, K_n 이라 하면 삼각형 $Q_n P_n A$ 의 넓이는 삼각형 $P_n A J_n$ 의 넓이와 사다리꼴 $P_n J_n K_n Q_n$ 의 넓이의 합에서 삼각형 $Q_n A K_n$ 의 넓이를 뺀 것과 같으므로

$$\begin{aligned}
S_n &= \frac{1}{2} \times (a^n - 1) \times n + \frac{1}{2} \times (n + 2n) \times (a^{2n} - a^n) \\
&\quad - \frac{1}{2} \times (a^{2n} - 1) \times 2n
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \{ (na^n - n) + (3na^{2n} - 3na^n) - (2na^{2n} - 2n) \} \\
&= \frac{1}{2} (na^{2n} - 2na^n + n)
\end{aligned}$$

한편, 삼각형 $Q_n I_n H_n$ 의 넓이 T_n 은

$$\begin{aligned}
T_n &= \frac{1}{2} \times \overline{Q_n I_n} \times \overline{I_n H_n} \\
&= \frac{1}{2} \times a^{2n} \times (2n - n) \\
&= \frac{1}{2} na^{2n}
\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
\frac{S_n}{T_n} &= \frac{\frac{1}{2} (na^{2n} - 2na^n + n)}{\frac{1}{2} na^{2n}} \\
&= 1 - 2 \times \left(\frac{1}{a}\right)^n + \left(\frac{1}{a^2}\right)^n
\end{aligned}$$

이고, $a > 1$ 이므로

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{T_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 1 - 2 \times \left(\frac{1}{a}\right)^n + \left(\frac{1}{a^2}\right)^n \right\} \\
&= 1 - 2 \times 0 + 0 \\
&= 1
\end{aligned}$$

이때 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(k - \frac{S_n}{T_n}\right)$ 이 수렴하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(k - \frac{S_n}{T_n}\right) = 0$$

즉,

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \left(k - \frac{S_n}{T_n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} k - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{T_n} \\
&= k - 1 = 0
\end{aligned}$$

에서 $k = 1$

그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{S_n}{T_n}\right) = \frac{3}{5}$ 에서

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{S_n}{T_n}\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ 2 \times \left(\frac{1}{a}\right)^n - \left(\frac{1}{a^2}\right)^n \right\} \\
&= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a}\right)^n - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a^2}\right)^n \\
&= 2 \times \frac{\frac{1}{a}}{1 - \frac{1}{a}} - \frac{\frac{1}{a^2}}{1 - \frac{1}{a^2}} \\
&= \frac{2}{a-1} - \frac{1}{a^2-1} \\
&= \frac{2a+1}{a^2-1} \\
&= \frac{3}{5}
\end{aligned}$$

$$5(2a+1) = 3(a^2-1)$$

$$3a^2 - 10a - 8 = 0$$

$$(3a+2)(a-4) = 0$$

$a > 1$ 이므로 $a = 4$

따라서 $60 \times \frac{k}{a} = 60 \times \frac{1}{4} = 15$

15

3 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a \neq 0$), 공비를 r ($r \neq 0$)이

라 하자. 조건 (가)에서

$$b_3 = |a_3 + 1| - 1 = |ar^2 + 1| - 1$$

이고 조건 (나)에서 $b_3 = 0$ 이므로

$$|ar^2 + 1| - 1 = 0, \quad |ar^2 + 1| = 1$$

$$ar^2 = -2 \text{ 또는 } ar^2 = 0$$

이때 $a \neq 0, r \neq 0$ 이므로 $ar^2 = -2$ 에서

$$a = -\frac{2}{r^2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이고 $a < 0$ 이다.

조건 (가)에서

$$b_5 = |a_5 + 1| - 1 = |ar^4 + 1| - 1$$

이고 조건 (나)에서 $a_5 = b_5$ 이므로

$$ar^4 = |ar^4 + 1| - 1$$

$$|ar^4 + 1| = ar^4 + 1$$

$$\text{즉, } ar^4 + 1 \geq 0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①을 ②에 대입하면

$$-\frac{2}{r^2} \times r^4 + 1 = -2r^2 + 1 \geq 0$$

$$r^2 \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{즉, } -\frac{\sqrt{2}}{2} \leq r < 0 \text{ 또는 } 0 < r \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

이므로 등비수열 $\{a_n\}$ 은 수렴한다.

$$b_n = |a_n + 1| - 1$$

$$= |ar^{n-1} + 1| - 1$$

$$= \begin{cases} ar^{n-1} & (ar^{n-1} + 1 \geq 0) \\ -ar^{n-1} - 2 & (ar^{n-1} + 1 < 0) \end{cases}$$

이고 $ar^4 + 1 \geq 0, r^2 \leq \frac{1}{2}$ 이므로 r 의 부호에 관계없이 4 이

상의 자연수 m 에 대하여 $ar^m + 1 \geq 0$ 이다.

따라서 $n \geq 5$ 일 때, $b_n = ar^{n-1}$

(i) $0 < r \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때

$$r^2 < r < 1 \text{이고 } a < 0 \text{이므로}$$

$$a < ar < ar^2 = -2$$

$$\text{즉, } a + 1 < ar + 1 < ar^2 + 1 < 0 \text{이므로}$$

$$b_1 = -a - 2 = \frac{2}{r^2} - 2$$

$$b_2 = -ar - 2 = \frac{2}{r} - 2$$

$$b_1 + b_2 = \frac{11}{2} \text{에서}$$

$$\left(\frac{2}{r^2} - 2\right) + \left(\frac{2}{r} - 2\right) = \frac{11}{2}$$

$$19r^2 - 4r - 4 = 0$$

$$\text{이때 } 0 < r \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \text{이므로}$$

$$r = \frac{2 + 4\sqrt{5}}{19}$$

이는 r 이 유리수라는 조건에 모순이다.

(ii) $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq r < 0$ 일 때

$$a < 0 \text{이므로 } ar > 0$$

$$\text{즉, } ar + 1 > 0 \text{이므로}$$

$$b_2 = ar = -\frac{2}{r}$$

$$\text{한편, } a + 1 = -\frac{2}{r^2} + 1 < 0 \text{이므로}$$

$$b_1 = -a - 2 = \frac{2}{r^2} - 2$$

$$b_1 + b_2 = \frac{11}{2} \text{에서}$$

$$\left(\frac{2}{r^2} - 2\right) + \left(-\frac{2}{r}\right) = \frac{11}{2}$$

$$15r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$(5r - 2)(3r + 2) = 0$$

$$\text{이때 } -\frac{\sqrt{2}}{2} \leq r < 0 \text{이므로}$$

$$r = -\frac{2}{3}$$

(i), (ii)에서 $r = -\frac{2}{3}$ 이므로

$$\begin{aligned} ar^{n-1} &= -\frac{2}{r^2} \times r^{n-1} \\ &= -2r^{n-3} \\ &= -2 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-3} \end{aligned}$$

이고, $ar^2 + 1 < 0, ar^3 + 1 = -2r + 1 > 0$ 이므로

$$b_n = \begin{cases} -2 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-3} & (n \neq 1, n \neq 3) \\ 2 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-3} - 2 & (n = 1 \text{ 또는 } n = 3) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} b_n &= (b_1 + b_2) + b_3 + \sum_{n=4}^{\infty} b_n \\ &= \frac{11}{2} + 0 + \frac{-2 \times \left(-\frac{2}{3}\right)}{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)} \\ &= \frac{11}{2} + \frac{4}{5} = \frac{63}{10} \end{aligned}$$

따라서 $p = 10, q = 63$ 이므로

$$p + q = 10 + 63 = 73$$

73

03 여러 가지 함수의 미분

유제

본문 25~33쪽

1 ④ 2 ① 3 ① 4 ④ 5 ② 6 ②

7 15 8 ④ 9 ④

1 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^{x+1} + 3^{x-1}}{2^x + 3^x}$ 에서 $-x=t$ 라 하면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^{x+1} + 3^{x-1}}{2^x + 3^x} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2^{-t+1} + 3^{-t-1}}{2^{-t} + 3^{-t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^t + \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^t}{\left(\frac{1}{2}\right)^t + \left(\frac{1}{3}\right)^t} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^t}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^t} \\ &= \frac{2 + \frac{1}{3} \times 0}{1 + 0} = 2 \end{aligned}$$

답 ④

2 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(1, 0)$ 을 지나므로 $f(1)=0$ 이다.

극한 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln(ax+b)}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하고

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln(ax+b) = \ln(a+b) = 0$$

$$a+b=1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(1, 0)$ 에서 직선 $y=3x-3$ 에 접하므로 $f'(1)=3$ 이다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln(ax+b)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{\ln\{a(x-1)+1\}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{f(x)-f(1)}{x-1}}{\frac{\ln\{a(x-1)+1\}}{x-1}} \end{aligned}$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'(1) = 3$ 이고

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln\{a(x-1)+1\}}{x-1}$ 에서 $x-1=t$ 로 놓으면

$x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln\{a(x-1)+1\}}{x-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+at)}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(1+at)}{at} \times a \right\} = a$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln(ax+b)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{f(x)-f(1)}{x-1}}{\frac{\ln\{a(x-1)+1\}}{x-1}} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}}{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln\{a(x-1)+1\}}{x-1}} \\ &= \frac{3}{a} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

에서 $a=6$

①에서 $b=1-a=1-6=-5$

따라서 $|a-b|=|6-(-5)|=11$

답 ①

3 $f(x)=x^2 \log_2 x + ax$ 에서

$$f'(x) = 2x \log_2 x + x^2 \times \frac{1}{x \ln 2} + a$$

$$= 2x \log_2 x + \frac{x}{\ln 2} + a$$

$$\ln 2 = \frac{\log_2 2}{\log_2 e} = \frac{1}{\log_2 e} \text{이므로}$$

$$f'(2) = 2 \times 2 \times \log_2 2 + \frac{2}{\ln 2} + a$$

$$= (4+a) + 2 \log_2 e$$

$f'(2) = b \log_2 e$ 이고 $\log_2 e$ 가 무리수이므로

$$4+a=0, \quad 2=b$$

따라서 $a=-4, b=2$ 이므로

$$a+b=-4+2=-2$$

답 ①

4 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $A(1, 0)$ 을 지나므로

$$f(1) = \frac{1}{2}(1^2 \times \ln a - 1) = 0$$

$$\ln a = 1, \quad a = e$$

그러므로

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}\{x^2 \ln(ex) - 1\} \\ &= \frac{1}{2}\{x^2(1 + \ln x) - 1\} \\ &= \frac{1}{2}(x^2 + x^2 \ln x - 1) \\ &= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

점 B의 좌표가 $(t, f(t))$ 이므로 $\overline{AD}=t-1, \overline{BD}=f(t)$

이다. 그러므로 사각형 ADCB의 넓이 $S(t)$ 는

$$S(t) = \overline{AD} \times \overline{BD} = (t-1)f(t)$$

한편, 선분 AD를 지름으로 하는 원의 반지름의 길이는

$$\frac{1}{2} \overline{AD} = \frac{t-1}{2}$$

이므로 이 원의 내부와 사각형 ADBC의 외부의 공통부분의 넓이 $T(t)$ 는

$$T(t) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{t-1}{2} \right)^2 \pi = \frac{(t-1)^2}{8} \pi$$

그러므로

$$\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{S(t)}{T(t)} = \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{(t-1)f(t)}{\frac{(t-1)^2}{8} \pi} = \frac{8}{\pi} \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{f(t)}{t-1}$$

이때 $f(1)=0$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{f(t)}{t-1} = \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{f(t)-f(1)}{t-1} = f'(1)$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{2} \text{에서}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2} \times 2x + \frac{1}{2} (2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x}) \\ &= \frac{3}{2}x + x \ln x \end{aligned}$$

이므로

$$\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{f(t)}{t-1} = f'(1) = \frac{3}{2} \times 1 + 1 \times \ln 1 = \frac{3}{2}$$

따라서

$$\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{S(t)}{T(t)} = \frac{8}{\pi} \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{f(t)}{t-1} = \frac{8}{\pi} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{\pi}$$

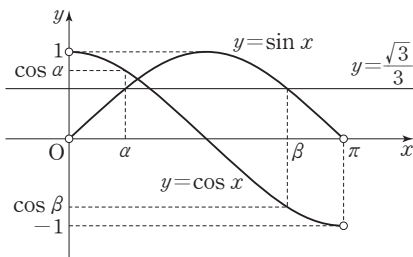
④ ④

5 $0 < x < \pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 의 해는 곡선

$y = \sin x$ ($0 < x < \pi$)와 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

이때 $\sin \alpha = \sin \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이고 $0 < \alpha < \beta < \pi$ 이므로 곡선

$y = \sin x$ ($0 < x < \pi$)와 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 은 그림과 같다.



$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이고 $\cos \alpha > 0$, $\cos \beta < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \beta &= -\sqrt{1 - \sin^2 \beta} \\ &= -\sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2} = -\frac{\sqrt{6}}{3} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \cos(\beta - \alpha) &= \cos \beta \cos \alpha + \sin \beta \sin \alpha \\ &= \left(-\frac{\sqrt{6}}{3} \right) \times \frac{\sqrt{6}}{3} + \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2 \\ &= -\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

② ②

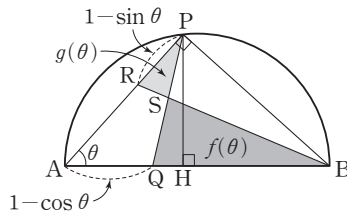
6 $x - \frac{1}{2} = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow \frac{1}{2}$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\cos(\pi x)}{4x^2 - 1} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos\left\{\pi\left(t + \frac{1}{2}\right)\right\}}{4\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 - 1} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)}{4t(t+1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin(\pi t)}{4t(t+1)} \\ &= -\lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \times \pi \times \frac{1}{4(t+1)} \right\} \\ &= -\left\{ 1 \times \pi \times \frac{1}{4 \times (0+1)} \right\} \\ &= -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

② ②

7 점 P가 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 점이므로 선분 PB를 그으면

$$\angle APB = \frac{\pi}{2}$$



삼각형 PSB의 넓이를 $S(\theta)$ 라 하면

$$f(\theta) - g(\theta) = \{f(\theta) + S(\theta)\} - \{g(\theta) + S(\theta)\}$$

$$\overline{AQ} = 1 - \cos \theta \text{이므로}$$

$$\overline{BQ} = \overline{AB} - \overline{AQ} = 1 - (1 - \cos \theta) = \cos \theta$$

이고, 점 P에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{PH} = \overline{AP} \sin \theta = (\overline{AB} \cos \theta) \sin \theta = \cos \theta \sin \theta$$

이므로 삼각형 PQB의 넓이 $f(\theta) + S(\theta)$ 는

$$\begin{aligned} f(\theta) + S(\theta) &= \frac{1}{2} \times \overline{BQ} \times \overline{PH} \\ &= \frac{1}{2} \times \cos \theta \times \cos \theta \sin \theta \\ &= \frac{\cos^2 \theta \sin \theta}{2} \end{aligned}$$

또 $\overline{PB} = \overline{AB} \sin \theta = \sin \theta$ 이고 $\overline{PR} = 1 - \sin \theta$ 이므로 삼각형 PRB의 넓이 $g(\theta) + S(\theta)$ 는

$$\begin{aligned} g(\theta) + S(\theta) &= \frac{1}{2} \times \overline{PB} \times \overline{PR} \\ &= \frac{1}{2} \times \sin \theta \times (1 - \sin \theta) \\ &= \frac{\sin \theta (1 - \sin \theta)}{2} \end{aligned}$$

그러므로

$$\begin{aligned} f(\theta) - g(\theta) &= \{f(\theta) + S(\theta)\} - \{g(\theta) + S(\theta)\} \\ &= \frac{\cos^2 \theta \sin \theta}{2} - \frac{\sin \theta (1 - \sin \theta)}{2} \end{aligned}$$

한편, $\frac{\pi}{2} - \theta = t$ 로 놓으면 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이고,

$$\sin \theta = \sin \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \cos t,$$

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \sin t$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(\theta) - g(\theta)}{\left(\theta - \frac{\pi}{2} \right)^2} &= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{\left(\theta - \frac{\pi}{2} \right)^2} \times \left\{ \frac{\cos^2 \theta \sin \theta}{2} - \frac{\sin \theta (1 - \sin \theta)}{2} \right\} \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \left[\frac{1}{t^2} \times \left\{ \frac{\sin^2 t \cos t}{2} - \frac{\cos t (1 - \cos t)}{2} \right\} \right] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sin^2 t \cos t - \cos t (1 - \cos t)}{t^2} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin^2 t}{t^2} \times \cos t - \frac{1 - \cos t}{t^2} \times \cos t \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin^2 t}{t^2} \times \cos t \right) - \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{1 - \cos t}{t^2} \times \cos t \right) \right\} \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1 - \cos t}{t^2} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(1 - \cos t)(1 + \cos t)}{t^2(1 + \cos t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin^2 t}{t^2} \times \frac{1}{1 + \cos t} \right) \\ &= 1^2 \times \frac{1}{1 + 1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(\theta) - g(\theta)}{\left(\theta - \frac{\pi}{2} \right)^2} &= \frac{1}{2} \left\{ \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin^2 t}{t^2} \times \cos t \right) - \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{1 - \cos t}{t^2} \times \cos t \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \times \left(1^2 \times 1 - \frac{1}{2} \times 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

따라서

$$60 \times \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(\theta) - g(\theta)}{\left(\theta - \frac{\pi}{2} \right)^2} = 60 \times \frac{1}{4} = 15$$

15

8 극한 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x \sin x - a}{x - \frac{\pi}{2}}$ 가 수렴하고 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(x - \frac{\pi}{2} \right) = 0$ 이므

로 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (2x \sin x - a) = 0$ 이다.

즉, $2 \times \frac{\pi}{2} \times \sin \frac{\pi}{2} - a = 0$ 에서 $a = \pi$

한편, $f(x) = 2x \sin x$ 로 놓으면

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \times \frac{\pi}{2} \times \sin \frac{\pi}{2} = \pi \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x \sin x - a}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(x) - f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{x - \frac{\pi}{2}} = f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

이때 $f'(x) = 2 \sin x + 2x \cos x$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x \sin x - a}{x - \frac{\pi}{2}} &= f'\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= 2 \times \sin \frac{\pi}{2} + 2 \times \frac{\pi}{2} \times \cos \frac{\pi}{2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

따라서 $a = \pi$, $b = 2$ 이므로

$$a \times b = 2\pi$$

4

9 $f(x) = 0$ 에서

$$x \sin x + kx^2 - k\pi x = 0$$

$$x\{\sin x + k(x - \pi)\} = 0$$

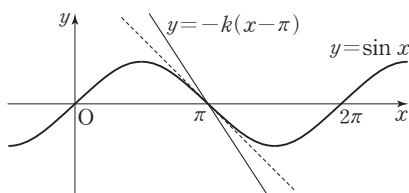
$$x = 0 \text{ 또는 } \sin x + k(x - \pi) = 0$$

방정식 $\sin x + k(x - \pi) = 0$ 의 실근은 곡선 $y = \sin x$ 와 직선 $y = -k(x - \pi)$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

곡선 $y = \sin x$ 와 직선 $y = -k(x - \pi)$ 는 모두 점 $(\pi, 0)$ 을 지나므로 방정식 $\sin x + k(x - \pi) = 0$ 은 $x = \pi$ 를 실근으로 갖는다.

따라서 $a=0$, $b=\pi$ 이다.

이때 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 두 점 $(0, 0)$, $(\pi, 0)$ 에서만 만나야 하므로 곡선 $y=\sin x$ 와 직선 $y=-k(x-\pi)$ 는 점 $(\pi, 0)$ 에서만 만나야 한다.



함수 $y=\sin x$ 의 그래프는 그림과 같고, $y=\sin x$ 에서 $y'=\cos x$ 이므로 곡선 $y=\sin x$ 위의 점 $(\pi, 0)$ 에서의 접선의 기울기는

$$\cos \pi = -1$$

이다. 이때 $k>0$ 에서 $-k<0$ 이므로 직선 $y=-k(x-\pi)$ 의 기울기는 음수이고, 곡선 $y=\sin x$ 와 직선 $y=-k(x-\pi)$ 가 점 $(\pi, 0)$ 에서만 만나려면 $-k \leq -1$, 즉 $k \geq 1$

이어야 하므로 $m=1$ 이다.

$$g(x) = x \sin x + x^2 - \pi x \text{에서}$$

$$g'(x) = \sin x + x \cos x + 2x - \pi \text{이므로}$$

$$g'\left(\frac{b}{2}\right) = g'\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \sin \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} + 2 \times \frac{\pi}{2} - \pi$$

$$= 1$$

따라서

$$m + g'\left(\frac{b}{2}\right) = 1 + 1 = 2$$

답 ④

참고

$\frac{\pi}{2} < x < \pi$ 또는 $\pi < x < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, $-1 < \cos x < 0$ 이므로 열린구간 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right)$ 에서 곡선 $y=\sin x$ 위의 점에서의 접선의 기울기의 절댓값은 $x=\pi$ 일 때 최대이고, 따라서 곡선 $y=\sin x$ 와 직선 $y=-(x-\pi)$ 는 한 점 $(\pi, 0)$ 에서만 만난다.

Level 1 기초 연습

본문 34~35쪽

1 ④ 2 ③ 3 ③ 4 ⑤ 5 ⑤ 6 16

7 11

$$\begin{aligned} 1 \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x+4x^2)}{2x+x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)^2}{x(x+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln|1+2x|}{x(x+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(1+2x)}{2x} \times \frac{4}{x+2} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{2x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x+2} \\ &= 1 \times \frac{4}{2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

답 ④

다른 풀이

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x+4x^2)}{2x+x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(1+4x+4x^2)}{4x+4x^2} \times \frac{4x+4x^2}{2x+x^2} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x+4x^2)}{4x+4x^2} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4+4x}{2+x} \\ &= 1 \times \frac{4}{2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a^x-1)(a^x+a)}{x^2+(a+1)x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x-1}{x} \times \frac{a^x+a}{x+a+1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x-1}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x+a}{x+a+1} \\ &= \ln a \times \frac{1+a}{a+1} \\ &= \ln a \end{aligned}$$

따라서 $\ln a = 2 \ln 3 = \ln 9$ 에서
 $a=9$

답 ③

$$3 \quad \text{극한 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2-4x+4}{\cos(x-a)-1} \text{가 수렴하고, 함수}$$

$y=\cos(x-a)-1$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} \{\cos(x-a)-1\} = \cos 0 - 1 = 0$$

이고, 따라서

$$\lim_{x \rightarrow a} (x^2-4x+4) = 0$$

이어야 한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow a} (x^2-4x+4) = a^2-4a+4 = (a-2)^2 = 0$$

이므로 $a=2$

이때 $x-2=t$ 라 하면 $x \rightarrow 2$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - 4x + 4}{\cos(x-a) - 1} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{\cos(x-2) - 1} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{\cos t - 1} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2(\cos t + 1)}{(\cos t - 1)(\cos t + 1)} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \frac{t^2}{\sin^2 t} \times (-\cos t - 1) \right\} \\
 &= 1^2 \times (-1 - 1) \\
 &= -2
 \end{aligned}$$

따라서 $b = -2$ 이므로
 $a + b = 2 + (-2) = 0$

답 ③

4 $3 \sin \alpha = \tan \alpha$ 에서

$$3 \sin \alpha - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 0$$

$$\left(3 - \frac{1}{\cos \alpha}\right) \sin \alpha = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\sin \alpha \neq 0$

즉, ①에서

$$3 - \frac{1}{\cos \alpha} = 0, \cos \alpha = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned}
 \sin \alpha &= \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \\
 &= \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}
 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}
 \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) &= \sin \alpha \cos \frac{\pi}{6} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{6} \\
 &= \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1 + 2\sqrt{6}}{6}
 \end{aligned}$$

답 ⑤

5 $f(x) = 0$ 에서 $2 \sin x - \cos x = 0$

$$2 \sin x = \cos x, \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{2}$$

$$\tan x = \frac{1}{2}$$

즉, 점 A의 좌표를 $(a, 0)$ 이라 하면 $\tan a = \frac{1}{2}$ 이다.

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \text{에서 } \tan^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x} \text{이고}$$

$0 < a < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \cos a &= \sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 a}} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sin a &= \sqrt{1 - \cos^2 a} \\
 &= \sqrt{1 - \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{5}}
 \end{aligned}$$

$f'(x) = 2 \cos x + \sin x$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 위의
 점 A($a, 0$)에서의 접선의 기울기는

$$\begin{aligned}
 f'(a) &= 2 \cos a + \sin a \\
 &= 2 \times \frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}} \\
 &= \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}
 \end{aligned}$$

답 ⑤

6 $g(x) = |f(x)|$ 라 하면

$$\begin{aligned}
 &\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|f(a+h)| - |f(a-h)|}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(a+h) - g(a-h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\{g(a+h) - g(a)\} - \{g(a-h) - g(a)\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{g(a+h) - g(a)}{h} + \frac{g(a-h) - g(a)}{-h} \right\} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(a-h) - g(a)}{-h}
 \end{aligned}$$

이때 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(a-h) - g(a)}{-h}$ 에서 $-h = t$ 로 놓으면

$h \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow 0-$ 이고

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(a-h) - g(a)}{-h} = \lim_{t \rightarrow 0-} \frac{g(a+t) - g(a)}{t}$$

이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|f(a+h)| - |f(a-h)|}{h} = 0$$

에서

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} + \lim_{t \rightarrow 0-} \frac{g(a+t) - g(a)}{t} = 0$$

$\dots\dots \textcircled{1}$

이때 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능한 경우와 미분가능하지 않은 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i) $x=a$ 에서 미분가능한 경우

$$f'(x) = 2^x \ln 2 \text{에서 모든 실수 } x \text{에 대하여}$$

$$f'(x) > 0 \text{이므로 } f'(a) > 0 \text{이고 } g'(a) \neq 0 \text{이다.}$$

이때

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(a+h)-g(a)}{h} + \lim_{t \rightarrow 0-} \frac{g(a+t)-g(a)}{t}$$

$$=g'(a)+g'(a)=2g'(a) \neq 0$$

이므로 ㉠을 만족시키지 않는다.

(ii) $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 경우

$$f(x)=0 \text{에서 } 2^x-4=0, x=2$$

이고, $f'(2) \neq 0$ 이므로 함수 $g(x)=|f(x)|$ 는 $x=2$ 에서만 미분가능하지 않다.

즉, $a=2$ 라 가정하면

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(a+h)-g(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{2^{2+h}-4}{h} = 4 \ln 2,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0-} \frac{g(a+t)-g(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0-} \frac{-2^{2+t}+4}{t} = -4 \ln 2$$

이므로 ㉠을 만족시킨다.

(i), (ii)에서 $a=2$ 이고,

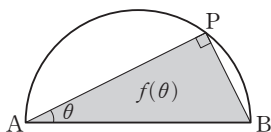
$$f'(a)=f'(2)=2^2 \times \ln 2 = 4 \ln 2$$

$$= \ln 2^4 = \ln 16$$

$$\text{이므로 } e^{f'(a)} = e^{\ln 16} = 16^{\ln e} = 16$$

답 16

7



점 P가 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 점이므로

$$\angle APB = \frac{\pi}{2}$$

$$\overline{AB} = 2 \text{이므로}$$

$$\overline{AP} = \overline{AB} \cos \theta = 2 \cos \theta$$

$$\overline{BP} = \overline{AB} \sin \theta = 2 \sin \theta$$

그러므로 삼각형 PAB의 넓이 $f(\theta)$ 는

$$f(\theta) = \frac{1}{2} \times \overline{AP} \times \overline{BP}$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \cos \theta \times 2 \sin \theta$$

$$= 2 \sin \theta \cos \theta$$

이고

$$f'(\theta) = 2 \cos \theta \cos \theta - 2 \sin \theta \sin \theta$$

$$= 2 \cos^2 \theta - 2 \sin^2 \theta$$

한편, $\theta=a$ 일 때 $\overline{AP} : \overline{BP} = 2 : 1$ 이므로

$$2 \cos a : 2 \sin a = 2 : 1 \text{에서}$$

$$2 \sin a = \cos a \quad \dots\dots ㉡$$

㉡을 $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$ 에 대입하면

$$\sin^2 a + (2 \sin a)^2 = 1$$

$$\sin^2 a = \frac{1}{5}$$

$$0 < a < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \sin a = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\text{㉠에서 } \cos a = 2 \sin a = \frac{2}{\sqrt{5}} \text{이므로}$$

$$f'(a) = 2 \cos^2 a - 2 \sin^2 a$$

$$= 2 \times \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 - 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2$$

$$= \frac{6}{5}$$

따라서 $p=5, q=6$ 이므로

$$p+q=5+6=11$$

답 11

Level 2 기본 연습

본문 36~37쪽

1 ㉠

2 11

3 ㉠

4 5

5 ㉠

6 71

7 ㉠

1 $\log_a(x+1)=1$ 에서

$$x+1=a, x=a-1$$

이므로 점 A의 좌표는 $(a-1, 1)$ 이다.

점 H는 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발이므로 두 점 A, H의 x 좌표는 서로 같다.

$$\text{즉, } \overline{OH} = a-1$$

점 B는 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점이므로 $\overline{OB}=1$ 이고

$$\angle BOH = \theta \text{이므로 } \frac{\overline{OH}}{\overline{OB}} = \cos \theta \text{에서}$$

$$a-1 = \cos \theta, a = \cos \theta + 1$$

$$\text{즉, } f(\theta) = \cos \theta + 1 \text{이므로}$$

$$f'(\theta) = -\sin \theta$$

따라서

$$f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

답 ㉠

2 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 가 수렴하고 $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

이어야 한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} - e^{-2x} - e^{ax} + b)$$

$$= 1 - 1 - 1 + b$$

$$= -1 + b = 0$$

이므로 $b=1$

$a=0$ 이면

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x}(e^{4x} - 1)}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} e^{-2x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{4x} - 1}{4x} \times 4 \right) \\
&= 1 \times (1 \times 4) = 4
\end{aligned}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 이라는 조건에 모순이다.

즉, $a \neq 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0 \text{에서}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x} - e^{ax} + 1}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x}(e^{4x} - 1) - (e^{ax} - 1)}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{e^{-2x}(e^{4x} - 1)}{x} - \frac{e^{ax} - 1}{x} \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} e^{-2x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{4x} - 1}{4x} \times 4 \right) - \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{ax} - 1}{ax} \times a \right) \\
&= 1 \times (1 \times 4) - (1 \times a) \\
&= 4 - a = 0
\end{aligned}$$

이므로 $a = 4$

그러므로

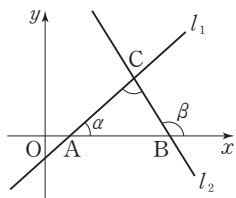
$$\begin{aligned}
c &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x} - e^{4x} + 1}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x}(e^{4x} - 1) - (e^{4x} - 1)}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{-2x} - 1)(e^{4x} - 1)}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x} - 1}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{e^{-2x} - 1}{-2x} \times (-2) \right\} \times \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{4x} - 1}{4x} \times 4 \right) \\
&= \{1 \times (-2)\} \times (1 \times 4) \\
&= -8
\end{aligned}$$

따라서

$$a - b - c = 4 - 1 - (-8) = 11$$

답 11

3



기울기가 m 인 직선을 l_1 , 기울기가 $-2m$ 인 직선을 l_2 하자. 직선 l_1 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 α 라 하고 직선 l_2 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 β 라 하면

$$\tan \alpha = m, \tan \beta = -2m$$

이때 $\alpha + \angle ACB = \beta$ 이므로 $\tan(\angle ACB) = 18$ 에서

$$\tan(\angle ACB) = \tan(\beta - \alpha)$$

$$= \frac{\tan \beta - \tan \alpha}{1 + \tan \beta \tan \alpha}$$

$$= \frac{-2m - m}{1 + (-2m) \times m}$$

$$= \frac{3m}{2m^2 - 1} = 18$$

$$\text{이므로 } \frac{m}{2m^2 - 1} = 6$$

$$12m^2 - m - 6 = 0$$

$$(4m - 3)(3m + 2) = 0$$

$$m > 0 \text{이므로 } m = \frac{3}{4}$$

답 ④

4 조건 (가)에서 곡선 $y = f(x)$ 가 점 $A\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 을 지나므로

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = a \times \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{6} + b \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12}a + \frac{\pi}{6}b = 0$$

$$a + 2b = 0 \quad \dots\dots ㉠$$

$$f(x) = ax \sin x + bx \text{에서}$$

$$f'(x) = a \sin x + ax \cos x + b$$

조건 (나)에서 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $B\left(\frac{\pi}{2}, f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$ 에서

의 접선의 기울기가 1이므로 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ 에서

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = a \sin \frac{\pi}{2} + a \times \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} + b$$

$$= a + b = 1 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a = 2, b = -1$$

즉, $f'(x) = 2 \sin x + 2x \cos x - 1$ 이므로 곡선 $y = f(x)$

위의 점 $A\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \sin \frac{\pi}{6} + 2 \times \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{6} - 1$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{\pi}{6} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 = \frac{\sqrt{3}}{6}\pi$$

따라서 $k = \frac{\sqrt{3}}{6}$ 이므로

$$60 \times k^2 = 60 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2 = 5$$

답 5

$$\begin{aligned}
 5 \quad & f(x) = (x^2 - ax + 2a)e^x \text{에서} \\
 & f'(x) = (2x - a)e^x + (x^2 - ax + 2a)e^x \\
 & = \{x^2 + (2-a)x + a\}e^x
 \end{aligned}$$

이므로

$$f(x)f'(x) = (x^2 - ax + 2a)\{x^2 + (2-a)x + a\}e^{2x}$$

$n(A)=1$ 이 되려면 x 에 대한 부등식 $f(x)f'(x) \leq 0$ 의 해의 개수가 1이어야 한다. 이 부등식의 해를 $x=k$ 라 하면 $f(k)f'(k)=0$ 또는 $f(k)f'(k)<0$ 이다.

그런데 함수 $f(x)f'(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)f'(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - ax + 2a)\{x^2 + (2-a)x + a\}e^{2x} = \infty$$

이므로 만약 $f(k)f'(k)<0$ 이면 사잇값의 정리에 의해

$f(a)f'(a)=0$ 인 실수 a 가 구간 (k, ∞) 에 반드시 존재하고, $k \leq x \leq a$ 인 어떤 실수 x 에 대하여 $f(x)f'(x) \leq 0$ 이 되어 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

그러므로 $f(k)f'(k)=0$ 이다.

즉, 방정식 $f(x)f'(x)=0$ 의 해는 $x=k$ 뿐이고, $x \neq k$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)f'(x) > 0$ 이다.

방정식 $f(x)f'(x)=0$, 즉

$$(x^2 - ax + 2a)\{x^2 + (2-a)x + a\}e^{2x} = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

에서 모든 실수 x 에 대하여 $e^{2x} > 0$ 이므로 ㉠의 해는 방정식

$$(x^2 - ax + 2a)\{x^2 + (2-a)x + a\} = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

의 해와 같다.

㉡의 해가 $x=k$ 뿐이므로 이차방정식 $x^2 - ax + 2a = 0$ 의 해가 $x=k$ 뿐인 경우와 이차방정식 $x^2 + (2-a)x + a = 0$ 의 해가 $x=k$ 뿐인 경우로 나누어 생각해 보자.

두 이차방정식 $x^2 - ax + 2a = 0$, $x^2 + (2-a)x + a = 0$ 의 판별식을 각각 D_1 , D_2 라 하면

$$D_1 = (-a)^2 - 4 \times 1 \times 2a = a^2 - 8a,$$

$$D_2 = (2-a)^2 - 4 \times 1 \times a = a^2 - 8a + 4$$

(i) 이차방정식 $x^2 - ax + 2a = 0$ 의 해가 $x=k$ 뿐인 경우

$$D_1 = 0 \text{이므로 } D_2 = D_1 + 4 = 4 > 0$$

이 되어 이차방정식 $x^2 + (2-a)x + a = 0$ 은 서로 다른 2개의 실근을 갖는다. 따라서 ㉡은 $x=k$ 뿐만 아니라 k 가 아닌 다른 실근을 더 갖게 되므로 이 경우는 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) 이차방정식 $x^2 + (2-a)x + a = 0$ 의 해가 $x=k$ 뿐인 경우

$$D_2 = 0 \text{이므로 } D_1 = D_2 - 4 = -4 < 0$$

이 되어 이차방정식 $x^2 - ax + 2a = 0$ 은 실근을 갖지 않는다.

따라서 ㉡의 해는 $x=k$ 뿐이므로 이 경우는 주어진 조건을 만족시킨다.

(i), (ii)에 의하여 $D_2 = 0$ 이므로

$$a^2 - 8a + 4 = 0 \quad \cdots \cdots (*)$$

$$a = 4 + 2\sqrt{3} \text{ 또는 } a = 4 - 2\sqrt{3}$$

따라서 조건을 만족시키도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은 $(4 + 2\sqrt{3}) + (4 - 2\sqrt{3}) = 8$

답 ④

참고

(*)에서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 8이므로 조건을 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은 8이다.

6 점 $A(x_1, y_1)$ 은 곡선 $y = \ln \frac{x}{2}$ 위의 점이므로

$$y_1 = \ln \frac{x_1}{2}$$

점 $B(x_2, y_2)$ 는 곡선 $y = \ln \frac{2}{x}$ 위의 점이므로

$$y_2 = \ln \frac{2}{x_2}$$

점 C 의 y 좌표가 0이고 점 A 가 선분 BC 의 중점이므로

$$\frac{y_2 + 0}{2} = y_1, \text{ 즉 } y_2 = 2y_1 \text{에서}$$

$$\ln \frac{2}{x_2} = 2 \ln \frac{x_1}{2}$$

$$\ln \frac{2}{x_2} = \ln \left(\frac{x_1}{2} \right)^2$$

$$\frac{2}{x_2} = \left(\frac{x_1}{2} \right)^2$$

$$\text{즉, } x_1^2 x_2 = 8 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$f(x) = \ln \frac{x}{2}$ 라 하면

$$f(x) = \ln \frac{x}{2} = \ln x - \ln 2 \text{에서 } f'(x) = \frac{1}{x}$$

$g(x) = \ln \frac{2}{x}$ 라 하면

$$g(x) = \ln 2 - \ln x \text{에서 } g'(x) = -\frac{1}{x}$$

$$f'(x_1) = \frac{1}{x_1}, g'(x_2) = -\frac{1}{x_2} \text{이므로 조건 (나)에서}$$

$$\frac{1}{x_1} \times \left(-\frac{1}{x_2} \right) = -1$$

$$\text{즉, } x_1 x_2 = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉡을 ㉠에 대입하여 풀면

$$x_1 = 8, x_2 = \frac{1}{8}$$

이므로

$$|x_1 - x_2| = \left| 8 - \frac{1}{8} \right| = \frac{63}{8}$$

따라서 $p=8$, $q=63$ 이므로

$$p+q=8+63=71$$

답 71

7 조건 (가)에서 $f(0)=g(0)=0$ 이므로 두 상수 a, b 에 대하여

$$f(x)=x(x-a), g(x)=x(x-b)$$

로 놓을 수 있다.

$$\text{이때 } f(3)=15 \text{이므로}$$

$$f(3)=3 \times (3-a)=15$$

$$a=-2$$

즉, $f(x)=x(x+2)$ 이므로 구간 $(-1, \infty)$ 에서

$$1+f(x)>0 \text{이다.}$$

로그의 성질에 의하여

$$\ln \{1+f(x)\}^{g(x)}=g(x) \times \ln \{1+f(x)\}$$

이고 조건 (나)에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \{1+f(x)\}^{g(x)}}{x^2}=2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \{1+f(x)\}^{g(x)}}{x^2}$$

$$=\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \times \ln \{1+f(x)\}}{x^2}$$

$$=\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{g(x)}{x} \times \frac{\ln \{1+f(x)\}}{f(x)} \times \frac{f(x)}{x} \right\}$$

이때 $f(x)=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \{1+f(x)\}}{f(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln (1+t)}{t} = 1$$

이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x+2) = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-b)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x-b) = -b$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \{1+f(x)\}^{g(x)}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \{1+f(x)\}}{f(x)} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

$$=-b \times 1 \times 2$$

$$=-2b=2$$

에서 $b=-1$

따라서

$$f(x)=x(x+2), g(x)=x(x+1)$$

이므로

$$f(1)=1 \times 3=3$$

이고

$$g(f(1))=g(3)=3 \times 4=12$$

답 ①

Level 3 실력 완성

본문 38쪽

1 61 2 ① 3 ③

1 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = g(0) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이어야 한다.

$f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)이라 하면

이차함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = f(0) = c$$

또

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - 2 \sin \left\{ 3 \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right\}}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - 2 \sin \left(3x + \frac{3}{2}\pi \right)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) + 2 \cos 3x}{x^2}$$

에서 극한 $\lim_{x \rightarrow 0+} g(x)$ 가 존재하고 $\lim_{x \rightarrow 0+} x^2=0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x) + 2 \cos 3x\} = 0 \text{이어야 한다.}$$

$$\text{즉, } f(0) + 2 \cos 0 = c + 2 = 0 \text{이므로 } c = -2$$

이때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) + 2 \cos 3x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{ax^2 + bx - 2 + 2 \cos 3x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{ax^2 + bx}{x^2} - 2 \times \frac{1 - \cos 3x}{x^2} \right) \end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 - \cos 3x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{(1 - \cos 3x)(1 + \cos 3x)}{x^2(1 + \cos 3x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 - \cos^2 3x}{x^2(1 + \cos 3x)} \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} \left\{ \frac{\sin^2 3x}{(3x)^2} \times 9 \times \frac{1}{1 + \cos 3x} \right\}$$

$$= 1^2 \times 9 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

$$\text{또 } \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{ax^2 + bx}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0+} \left(a + \frac{b}{x} \right) \text{이므로}$$

$b > 0$ 이면 극한 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{ax^2 + bx}{x^2}$ 는 양의 무한대로 발산하고,

$b < 0$ 이면 극한 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{ax^2 + bx}{x^2}$ 는 음의 무한대로 발산하여

$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x)$ 가 존재하지 않는다.

$b=0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{ax^2+bx}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0+} a = a$ 이므로 수렴하고

$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x)$ 가 존재한다.

따라서 $b=0$ 이고

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)+2 \cos 3x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{ax^2+bx}{x^2} - 2 \times \frac{1-\cos 3x}{x^2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} a - 2 \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1-\cos 3x}{x^2} \\ &= a - 2 \times \frac{9}{2} \\ &= a - 9\end{aligned}$$

한편, $g(0)=f(0)=c=-2$ 이다.

㉠에 의하여 $-2=a-9$ 이므로

$a=7$

따라서 $f(x)=7x^2-2$ 이므로

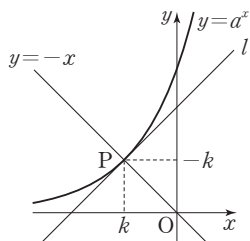
$$f(3)=7 \times 3^2 - 2 = 61$$

답 61

2 직선 l 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형이 이등변삼각형이므로 직선 l 의 기울기는 1 또는 -1이다.

이때 직선 l 은 곡선 $y=a^x$ ($a>1$)과 직선 $y=-x$ 의 교점 P 를 지나고 곡선 $y=a^x$ 에 접하는 직선이므로 기울기는 1이다.

곡선 $y=a^x$ 이 직선 $y=-x$ 와 만나는 점 P 의 좌표를 $(k, -k)$ ($k<0$)이라 하자.



점 $P(k, -k)$ 가 곡선 $y=a^x$ 위의 점이므로 $-k=a^k$ ㉠

$$y=a^x \text{에서 } \frac{dy}{dx} = a^x \ln a$$

이고 곡선 $y=a^x$ 위의 점 $P(k, -k)$ 에서의 접선의 기울기가 1이므로

$$a^k \ln a = 1 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$-k \ln a = 1 \quad \dots\dots ㉢$$

㉢의 양변에 자연로그를 취하면

$$\ln(-k) = \ln a^k = k \ln a \quad \dots\dots ㉣$$

㉣을 ㉢에 대입하면

$$-\ln(-k) = 1$$

$$\ln(-k) = -1$$

$$-k = e^{-1}$$

$$k = -\frac{1}{e}$$

즉, 점 P 의 좌표가 $(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e})$ 이므로 점 P 의 y 좌표는

$$\frac{1}{e} \text{이다.}$$

답 ①

3 직선 PQ 가 점 P 에서 호 AB 에 접하므로

$$\overline{OP} \perp \overline{PQ}$$

직각삼각형 POQ 에서 $\angle POQ = \theta$ 이므로

$$\frac{\overline{OP}}{\overline{OQ}} = \cos \theta \text{에서}$$

$$\overline{OQ} = \frac{\overline{OP}}{\cos \theta} = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\frac{\overline{PQ}}{\overline{OP}} = \tan \theta \text{에서}$$

$$\overline{PQ} = \overline{OP} \tan \theta = \tan \theta$$

직각삼각형 ROQ 에서 $\frac{\overline{QR}}{\overline{OQ}} = \tan \theta$ 이므로

$$\overline{QR} = \overline{OQ} \tan \theta = \frac{\tan \theta}{\cos \theta}$$

한편, 두 직각삼각형 ROQ , RQP 에서

$$\angle OQR = \angle QPR = \frac{\pi}{2} \text{이고 } \angle ORQ = \angle QRP (\text{공통}) \text{이므로}$$

두 직각삼각형 ROQ , RQP 는 서로 닮은 도형이다.

따라서

$$\angle PQR = \angle QOR = \theta$$

이므로 삼각형 PQR 의 넓이 $g(\theta)$ 는

$$g(\theta) = \frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{QR} \times \sin(\angle PQR)$$

$$= \frac{1}{2} \times \tan \theta \times \frac{\tan \theta}{\cos \theta} \times \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} \tan^3 \theta$$

또 직각삼각형 ROQ 에서 $\frac{\overline{OQ}}{\overline{OR}} = \cos \theta$ 이므로

$$\overline{OR} = \frac{\overline{OQ}}{\cos \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

한편, 직선 RS 가 점 S 에서 호 AB 에 접하므로

$$\overline{OS} \perp \overline{SR}$$

직각삼각형 SOR 에서

$$\begin{aligned}
\overline{SR} &= \sqrt{\overline{OR}^2 - \overline{OS}^2} \\
&= \sqrt{\left(\frac{1}{\cos^2 \theta}\right)^2 - 1^2} \\
&= \sqrt{\frac{1 - \cos^4 \theta}{\cos^4 \theta}} \\
&= \sqrt{\frac{(1 - \cos^2 \theta)(1 + \cos^2 \theta)}{\cos^4 \theta}} \\
&= \sqrt{\frac{\sin^2 \theta (1 + \cos^2 \theta)}{\cos^4 \theta}} \\
&= \frac{\sin \theta \sqrt{1 + \cos^2 \theta}}{\cos^2 \theta}
\end{aligned}$$

삼각형 SOR의 넓이 $f(\theta)$ 는

$$\begin{aligned}
f(\theta) &= \frac{1}{2} \times \overline{OS} \times \overline{SR} \\
&= \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{\sin \theta \sqrt{1 + \cos^2 \theta}}{\cos^2 \theta} \\
&= \frac{\sin \theta \sqrt{1 + \cos^2 \theta}}{2 \cos^2 \theta}
\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}
&\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{g(\theta)}{\theta \times \{f(\theta)\}^2} \\
&= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2} \tan^3 \theta}{\theta \times \left(\frac{\sin \theta \sqrt{1 + \cos^2 \theta}}{2 \cos^2 \theta}\right)^2} \\
&= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin^3 \theta}{2 \cos^3 \theta}}{\theta \times \frac{\sin^2 \theta (1 + \cos^2 \theta)}{4 \cos^4 \theta}} \\
&= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \left(2 \times \frac{\sin \theta}{\theta} \times \frac{\cos \theta}{1 + \cos^2 \theta}\right) \\
&= 2 \times 1 \times \frac{1}{1 + 1^2} = 1
\end{aligned}$$

답 ③

04 여러 가지 미분법

유제

본문 40~48쪽

1 ① 2 ③ 3 ① 4 ② 5 ④ 6 ②
7 ② 8 9 9 ⑤ 10 ⑤

1 $f(x) = \frac{x+a}{x^2} = x^{-1} + ax^{-2}$ 에서

$$f'(x) = -x^{-2} - 2ax^{-3} = -\frac{1}{x^2} - \frac{2a}{x^3}$$

$$f'(2) = 1 \text{에서}$$

$$-\frac{1}{4} - \frac{a}{4} = 1, \quad -\frac{a}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\text{따라서 } a = -5$$

답 ①

2 $f(x) = \tan x + \sec x$ 에서

$$f'(x) = \sec^2 x + \sec x \tan x$$

$$= \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\cos x} \times \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1 + \sin x}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{1 + \sin x}{1 - \sin^2 x} = \frac{1 + \sin x}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)}$$

$$= \frac{1}{1 - \sin x}$$

$$f'(a) = \frac{5}{2} \text{에서 } \frac{1}{1 - \sin a} = \frac{5}{2}, \quad \sin a = \frac{3}{5}$$

$$0 < a < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \cos a = \sqrt{1 - \sin^2 a} = \frac{4}{5}$$

따라서

$$f(a) = \tan a + \sec a$$

$$= \frac{\sin a}{\cos a} + \frac{1}{\cos a}$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{5}{4} = 2$$

답 ③

3 $f(x) = \cos \frac{\pi x}{6}$ 에서

$$f'(x) = -\sin \frac{\pi x}{6} \times \left(\frac{\pi x}{6}\right)'$$

$$= -\frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi x}{6}$$

이므로

$$f'(2) = -\frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{3}$$

$$= -\frac{\pi}{6} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{12} \pi$$

답 ①

4 $k(x) = e^{2x} + 1$ 이라 하면

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e^{2x+2h} + 1) - f(e^{2x} + 1)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k(x+h)) - f(k(x))}{h}$$

$$= \{f(k(x))\}'$$

$$= f'(k(x))k'(x) \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$k(x) = e^{2x} + 1$ 에서 $k'(x) = 2e^{2x}$ 이므로

$$k(0) = e^0 + 1 = 2, \quad k'(0) = 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$g(0) = 8$ 이고 $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에서

$$g(0) = f'(k(0))k'(0)$$

$$8 = f'(2) \times 2$$

따라서 $f'(2) = 4$

답 ②

5 $x = \ln(t^2 + 1)$ 에서 $\frac{dx}{dt} = \frac{2t}{t^2 + 1}$,

$y = e^{2t-4}$ 에서 $\frac{dy}{dt} = 2e^{2t-4}$

이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2e^{2t-4}}{\frac{2t}{t^2+1}} = \frac{(t^2+1)e^{2t-4}}{t} \quad (\text{단, } t \neq 0)$$

따라서 $t=2$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값은

$$\frac{5 \times 1}{2} = \frac{5}{2}$$

답 ④

6 $x = \sqrt{t} + \frac{1}{2t} = t^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}t^{-1}$ 에서

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}t^{-2} = \frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}}(1 - t^{-\frac{3}{2}}),$$

$y = t + \frac{2}{\sqrt{t}} = t + 2t^{-\frac{1}{2}}$ 에서 $\frac{dy}{dt} = 1 - t^{-\frac{3}{2}}$

이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 - t^{-\frac{3}{2}}}{\frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}}(1 - t^{-\frac{3}{2}})}$$

$$= 2t^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{t} \quad (\text{단, } t > 1)$$

$t=a$ 일 때 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 $2\sqrt{a}$ 이고 조건에서 $t=a$ 에 대응하는 점에서의 접선의 기울기는 a 이므로

$$2\sqrt{a} = a, \quad 4a = a^2$$

$a > 1$ 이므로 $a = 4$

답 ②

7 $x + 2y + e^{xy} = 0$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 각 항을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(2y) + \frac{d}{dx}(e^{xy}) = \frac{d}{dx}(0)$$

$$1 + 2\frac{dy}{dx} + e^{xy} \times \left(y + x\frac{dy}{dx}\right) = 0$$

$$(2 + xe^{xy})\frac{dy}{dx} = -1 - ye^{xy}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1 + ye^{xy}}{2 + xe^{xy}} \quad (\text{단, } 2 + xe^{xy} \neq 0)$$

따라서 점 $(-1, 0)$ 에서의 접선의 기울기는

$$-\frac{1+0}{2-1} = -1$$

답 ②

8 곡선 $x \tan y - \pi \sin x = 0 \left(-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}\right)$ 가 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 와 만나는 점의 좌표를 $\left(\frac{\pi}{2}, a\right)$ 라 하면

$$\frac{\pi}{2} \tan a - \pi \sin \frac{\pi}{2} = 0 \text{에서 } \tan a = 2$$

$x \tan y - \pi \sin x = 0$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 각 항을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x \tan y) - \frac{d}{dx}(\pi \sin x) = \frac{d}{dx}(0)$$

$$\tan y + x \sec^2 y \frac{dy}{dx} - \pi \cos x = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\pi \cos x - \tan y}{x \sec^2 y} \quad (\text{단, } x \neq 0)$$

$\tan a = 2$ 이면

$$\sec^2 a = 1 + \tan^2 a = 1 + 2^2 = 5$$

이므로 주어진 곡선 위의 점 $\left(\frac{\pi}{2}, a\right)$ 에서의 접선의 기울기는

$$\frac{\pi \cos \frac{\pi}{2} - \tan a}{\frac{\pi}{2} \sec^2 a} = \frac{\pi \times 0 - 2}{\frac{\pi}{2} \times 5}$$

$$= \frac{-2}{\frac{5}{2}\pi} = -\frac{4}{5\pi}$$

따라서 $p=5, q=4$ 이므로

$$p+q=5+4=9$$

답 9

9 $f(x) = ax + \sin x$ 에서 $f(\pi) = a\pi + \sin \pi = a\pi$ 이고

$$f(\pi) = 2\pi$$
이므로
$$a\pi = 2\pi, \quad a = 2$$

$f(x) = 2x + \sin x$ 에서

$$f'(x) = 2 + \cos x$$

$f(\pi)=2\pi$ 에서 $g(2\pi)=\pi$ 이므로 역함수의 미분법에 의하여

$$g'(2\pi)=\frac{1}{f'(g(2\pi))}=\frac{1}{f'(\pi)}=\frac{1}{2+\cos \pi} \\ =\frac{1}{2+(-1)}=1$$

답 ⑤

참고

모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)=2+\cos x>0$ 이다.
따라서 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하므로 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재한다.

10 $f(x)=x\sqrt{x}+\ln x=x^{\frac{3}{2}}+\ln x$ 에서

$$f'(x)=\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{x}=\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}+x^{-1}$$

$$f''(x)=\frac{3}{4}x^{-\frac{1}{2}}-x^{-2}=\frac{3}{4\sqrt{x}}-\frac{1}{x^2}$$

따라서

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(1+h)-f'(1)}{h}=f''(1)=\frac{3}{4}-1=-\frac{1}{4}$$

답 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 49~50쪽

1 ① 2 ④ 3 ② 4 ⑤ 5 ④ 6 ③

7 ⑤ 8 43

1 $f(x)=\frac{x}{x+1}$ 에서 함수의 몫의 미분법에 의하여

$$f'(x)=\frac{(x)' \times (x+1) - x \times (x+1)'}{(x+1)^2}=\frac{1}{(x+1)^2}$$

따라서 $f'(1)=\frac{1}{4}$

답 ①

2 $f(x)=(x+1)\sec x$ 라 하면 $f(0)=1$ 이고

$$f'(x)=\sec x+(x+1)\sec x \tan x \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\sec x-1}{x}=\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} \\ =f'(0)=1+1 \times 1 \times 0=1$$

답 ④

3 $x>0$ 일 때 $f(x)=\sqrt[3]{x^m}=x^{\frac{m}{3}}$ 에서

$$f'(x)=\frac{m}{3}x^{\frac{m}{3}-1}$$

$$f'(27)=\frac{m}{3} \times 27^{\frac{m}{3}-1}=\frac{m}{3} \times (3^3)^{\frac{m}{3}-1}=\frac{m}{3} \times 3^{m-3},$$

$$f'(8)=\frac{m}{3} \times 8^{\frac{m}{3}-1}=\frac{m}{3} \times (2^3)^{\frac{m}{3}-1}=\frac{m}{3} \times 2^{m-3}$$

이므로

$$\frac{f'(27)}{f'(8)}=\frac{\frac{m}{3} \times 3^{m-3}}{\frac{m}{3} \times 2^{m-3}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{m-3}$$

$$\frac{f'(27)}{f'(8)}=\frac{3}{2} \text{에서}$$

$$m-3=1, m=4$$

답 ②

4 $f(x)=\ln\left(\frac{2x-5}{4}\right)^2=2\ln\left|\frac{2x-5}{4}\right|$

$$=2\ln|2x-5|-2\ln|4|$$

$$=2\ln|2x-5|-2\ln 4$$

에서

$$f'(x)=2 \times \frac{(2x-5)'}{2x-5}=\frac{4}{2x-5}$$

$$f'(a)=-4 \text{에서}$$

$$\frac{4}{2a-5}=-4, 2a-5=-1$$

따라서 $a=2$

답 ⑤

5 주어진 곡선에서 $t=b$ 에 대응하는 점이 A(3, 2)라 하면

$$ae^{-b}=3, e^{2b}-e^b=2$$

$$e^{2b}-e^b=2 \text{에서 } e^{2b}-e^b-2=0, (e^b-2)(e^b+1)=0$$

$$e^b>0 \text{이므로 } e^b=2 \quad \dots\dots ㉠$$

$$ae^{-b}=3 \text{에서 } \frac{1}{2}a=3, a=6$$

$$x=6e^{-t} \text{에서 } \frac{dx}{dt}=-6e^{-t},$$

$$y=e^{2t}-e^t \text{에서 } \frac{dy}{dt}=2e^{2t}-e^t$$

이므로

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2e^{2t}-e^t}{-6e^{-t}}=\frac{2e^{3t}-e^{2t}}{-6} \quad \dots\dots ㉡$$

$t=b$ 에 대응하는 점 A에서 이 곡선에 접하는 직선의 기울기 m 은 ㉠, ㉡에서

$$m=\frac{2e^{3b}-e^{2b}}{-6}=\frac{2 \times 2^3-2^2}{-6}=\frac{12}{-6}=-2$$

따라서 $a+m=6+(-2)=4$

답 ④

참고

$$e^b=2 \text{에서 } b=\ln 2$$

- 6** 점 $(b, -1)$ 이 곡선 $x - xy + ay^2 = 2$ 위에 있으므로
 $b + b + a = 2, a + 2b = 2$ ㉠
 $x - xy + ay^2 = 2$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 각 항을 x 에 대하여 미분하면
 $1 - y - x \frac{dy}{dx} + 2ay \frac{dy}{dx} = 0$
 $(2ay - x) \frac{dy}{dx} = y - 1$
 $\frac{dy}{dx} = \frac{y-1}{2ay-x}$ (단, $x \neq 2ay$)
 주어진 곡선 위의 점 $(b, -1)$ 에서의 접선의 기울기가 -1 이므로
 $\frac{-2}{-2a-b} = -1, 2a+b = -2$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = -2, b = 2$
 따라서 $a+b = -2+2=0$

답 ③

- 7** $f(x) = x - \frac{2}{x} = x - 2x^{-1}$ 에서
 $f'(x) = 1 + 2x^{-2} = 1 + \frac{2}{x^2}$ ㉠
 역함수의 미분법에 의하여 $f'(g(a)) = \frac{1}{g'(a)}$ 이고
 $g'(a) = \frac{1}{3}$ 이므로
 $f'(g(a)) = 3$
 ㉠에서
 $f'(g(a)) = 1 + \frac{2}{\{g(a)\}^2} = 3$
 $\{g(a)\}^2 = 1$
 함수 $f(x)$ 의 정의역이 구간 $(0, \infty)$ 이므로 함수 $g(x)$ 의 치역이 구간 $(0, \infty)$ 이다.
 $g(a) > 0$ 에서 $g(a) = 1$
 즉, $a = f(1) = 1 - 2 = -1$
 따라서 $a + f'(g(a)) = -1 + 3 = 2$

답 ⑤

- 8** $f(x) = (-2x+n)e^x$ 에서
 $f'(x) = -2e^x + (-2x+n)e^x = (-2x-2+n)e^x$
 $f''(x) = -2e^x + (-2x-2+n)e^x = (-2x-4+n)e^x$
 모든 실수 x 에 대하여 $e^x > 0$ 이므로 $f''(x) > 0$ 이라면
 $-2x-4+n > 0, x < \frac{n-4}{2}$ ㉠
 이어야 한다.
 $f''(x) > 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수가 8이면 부등식
 ㉠을 만족시키는 자연수가 1, 2, 3, ..., 8이어야 하므로

$$8 < \frac{n-4}{2} \leq 9, 20 < n \leq 22$$

따라서 자연수 n 의 값은 21, 22이고 그 합은
 $21+22=43$

답 43

Level 2 기본 연습

본문 51~52쪽

1 ④ 2 ④ 3 ⑤ 4 ① 5 ③ 6 111
 7 ⑤ 8 240

- 1** $2x^2 + 6xy + y^3 = k$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 각 항을 x 에 대하여 미분하면
 $4x + 6y + 6x \frac{dy}{dx} + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0$
 $(6x + 3y^2) \frac{dy}{dx} = -4x - 6y$
 $\frac{dy}{dx} = \frac{-4x-6y}{6x+3y^2}$ (단, $6x+3y^2 \neq 0$)
 곡선 위의 점 $(3, a)$ 에서의 접선이 x 축에 평행하므로
 $\frac{-12-6a}{18+3a^2} = 0$
 $-12-6a = 0$
 $a = -2$
 점 $(3, -2)$ 가 곡선 $2x^2 + 6xy + y^3 = k$ 위의 점이므로
 $k = 18 - 36 - 8 = -26$

답 ④

- 2** $\{f(x)\}^2 + \frac{f'(0)}{2e^{2x}} = \ln(x^2+1)$ 에서
 $\{f(x)\}^2 + \frac{1}{2}f'(0)e^{-2x} = \ln(x^2+1)$ ㉠
 ㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면
 $\{f(0)\}^2 + \frac{1}{2}f'(0) = 0$
 $f'(0) = -2\{f(0)\}^2$ ㉡
 ㉠의 양변을 미분하면
 $2f(x)f'(x) + \frac{1}{2}f'(0) \times (-2e^{-2x}) = \frac{2x}{x^2+1}$ ㉢
 ㉢의 양변에 $x=0$ 을 대입하면
 $2f(0)f'(0) - f'(0) = 0$
 $f'(0)\{2f(0)-1\} = 0$
 $f'(0) = 0$ 또는 $f(0) = \frac{1}{2}$
 $f'(0) = 0$ 이면 ㉡에서 $f(0) = 0$ 이 되어 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이라는 조건을 만족시키지 않는다.

그러므로 $f(0) = \frac{1}{2}$ 이고,

$$\textcircled{1} \text{에서 } f'(0) = -\frac{1}{2}$$

따라서

$$f(0) \times f'(0) = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$$

답 ④

참고

함수 $f(x) = \sqrt{\frac{1}{4}e^{-2x} + \ln(x^2+1)}$ 은 조건을 만족시킨다.

$$3 \quad f(x) = \frac{x}{\tan x} = x \cot x \text{에서}$$

$$f'(x) = \cot x + x \times (-\csc^2 x) = \cot x - x \csc^2 x$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= -\csc^2 x - \{\csc^2 x + 2x \csc x \times (-\csc x \cot x)\} \\ &= -2 \csc^2 x (1 - x \cot x) \\ &= -2 \csc^2 x \{1 - f(x)\} \end{aligned}$$

이므로

$$f''(a) = -2 \csc^2 a \{1 - f(a)\}$$

$$\frac{f''(a)}{1 - f(a)} = -12 \text{에서}$$

$$-2 \csc^2 a = -12, \csc^2 a = 6$$

$$0 < a < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \csc a = \sqrt{6}$$

따라서

$$\begin{aligned} \frac{f(a)}{a} &= \cot a \\ &= \sqrt{\csc^2 a - 1} = \sqrt{5} \end{aligned}$$

답 ⑤

$$4 \quad \text{구간 } (0, \infty) \text{에서 정의된 함수}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x + \sqrt{x} - 5 \\ &= \left(\sqrt{x} + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{21}{4} \end{aligned}$$

은 양의 실수 전체의 집합에서 증가하고, 연속이며 미분가능하다.

$$\text{또한 } \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -5, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \text{이므로 함수 } f(x)$$

의 치역은 구간 $(-5, \infty)$ 이다.

$$f(x) = x + \sqrt{x} - 5 \text{에서}$$

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$x > 0$ 에서 $f'(x) \neq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 는 구간 $(-5, \infty)$ 에서 연속이고 미분가능하다.

함수 $h(x)$ 가 양의 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 양의 실수 전체의 집합에서 연속이다.

함수 $h(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} h(x) = h(1) \text{이어야 한다.}$$

이때

$$\lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1) = 1 + 1 - 5 = -3,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} \{ag(x) + b\} = ag(1) + b,$$

$$h(1) = f(1) = -3$$

이므로

$$ag(1) + b = -3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$f(x) = 1$ 에서

$$x + \sqrt{x} - 5 = 1, (\sqrt{x})^2 + \sqrt{x} - 6 = 0$$

$$(\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} - 2) = 0$$

$$\sqrt{x} > 0 \text{이므로 } \sqrt{x} = 2, x = 4$$

$$\text{즉, } f(4) = 1, g(1) = 4 \text{이므로 } \textcircled{2} \text{에서}$$

$$4a + b = -3, b = -4a - 3 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

함수 $h(x)$ 가 양의 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 미분가능하다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} \text{이어야 한다.}$$

$\textcircled{1}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) = \frac{3}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{\{ag(x) + b\} - \{ag(1) + b\}}{x - 1}$$

$$= a \times \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = ag'(1)$$

$$= a \times \frac{1}{f'(g(1))} = a \times \frac{1}{f'(4)}$$

$$= \frac{4}{5}a$$

이므로

$$\frac{3}{2} = \frac{4}{5}a, a = \frac{15}{8}$$

$$\textcircled{3} \text{에서 } b = -\frac{21}{2}$$

따라서

$$a + b = \frac{15}{8} + \left(-\frac{21}{2}\right) = -\frac{69}{8}$$

답 ①

$$5 \quad x = \ln 2t \text{에서 } \frac{dx}{dt} = \frac{(2t)'}{2t} = \frac{1}{t},$$

$$y = t^2 - a^2t \text{에서 } \frac{dy}{dt} = 2t - a^2$$

이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t - a^2}{\frac{1}{t}} = 2t^2 - a^2t = 2\left(t - \frac{a^2}{4}\right)^2 - \frac{a^4}{8}$$

$t > a$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 의 최솟값이 존재하지 않으려면

$$\frac{a^2}{4} \leq a, a(a-4) \leq 0, 0 \leq a \leq 4$$

따라서 음이 아닌 실수 a 의 최댓값은 4이다.

답 ③

6 $f(x) = 2x + \frac{n}{x} = 2x + nx^{-1}$ 에서

$$f'(x) = 2 - nx^{-2} = 2 - \frac{n}{x^2} = \frac{2x^2 - n}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x^2 = \frac{n}{2}, x > 0 \text{이므로 } x = \sqrt{\frac{n}{2}}$$

$$0 < x < \sqrt{\frac{n}{2}} \text{에서 } f'(x) < 0, x > \sqrt{\frac{n}{2}} \text{에서 } f'(x) > 0 \text{이다.}$$

(i) $\sqrt{\frac{n}{2}} \leq 1$, 즉 $n \leq 2$ 일 때

모든 자연수 k 에 대하여 $f'(k) \geq 0$ 이므로 주어진 조건을 만족시킨다.

이때 50 이하의 자연수 n 의 값은 1, 2이다.

(ii) $\sqrt{\frac{n}{2}} > 1$, 즉 $n > 2$ 일 때

$$\sqrt{\frac{n}{2}} \text{이 자연수가 아니면 } k_1 < \sqrt{\frac{n}{2}} < k_1 + 1 \text{인 어떤 자연}$$

$$\text{수 } k_1 \text{에 대하여 } f'(k_1) < 0, f'(k_1 + 1) > 0, \text{ 즉}$$

$$f'(k_1)f'(k_1 + 1) < 0 \text{이므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.}$$

$$\sqrt{\frac{n}{2}} = m \text{ (} m \text{은 1보다 큰 자연수)이면 } f'(m) = 0 \text{이고,}$$

$$m \text{보다 작은 모든 자연수 } k_2 \text{에 대하여 } f'(k_2) < 0, m \text{보다 큰 모든 자연수 } k_3 \text{에 대하여 } f'(k_3) > 0 \text{이므로 주어진 조건을 만족시킨다.}$$

$$\sqrt{\frac{n}{2}} = m \text{에서 } n = 2m^2 \text{ (} m \text{은 1보다 큰 자연수)}$$

이때 50 이하의 자연수 n 의 값은 8, 18, 32, 50이다.

(i), (ii)에서 구하는 자연수 n 의 값의 합은

$$1 + 2 + 8 + 18 + 32 + 50 = 111$$

답 111

7 $y = te^{2x} + k$ 에서 $y' = 2te^{2x}$

곡선 $y = te^{2x} + k$ 가 직선 $y = x$ 와 만나는 두 점 P, Q의 좌표를 각각 (α, α) , (β, β) ($\alpha < \beta$)라 하면 두 점이 곡선

$$y = te^{2x} + k \text{ 위에 있으므로}$$

$$\alpha = te^{2\alpha} + k, \beta = te^{2\beta} + k$$

$$k = \alpha - te^{2\alpha} = \beta - te^{2\beta} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

점 Q에서의 접선의 기울기가 점 P에서의 접선의 기울기의 2배이므로

$$2te^{2\beta} = 2 \times 2te^{2\alpha} \text{에서 } e^{2\beta} = 2e^{2\alpha} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\text{이때 } 2e^{2\alpha} = e^{\ln 2} \times e^{2\alpha} = e^{2\alpha + \ln 2} \text{이므로 } \textcircled{2} \text{에서}$$

$$e^{2\beta} = e^{2\alpha + \ln 2}, 2\beta = 2\alpha + \ln 2$$

$$\beta = \alpha + \frac{1}{2} \ln 2 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}$ 에서

$$\alpha - te^{2\alpha} = \alpha + \frac{1}{2} \ln 2 - 2te^{2\alpha}$$

$$te^{2\alpha} = \frac{1}{2} \ln 2 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

$\textcircled{4}$ 의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$e^{2\alpha} + 2te^{2\alpha} \times \frac{d\alpha}{dt} = 0, \frac{d\alpha}{dt} = -\frac{1}{2t}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{4}$ 에서

$$k = \alpha - \frac{1}{2} \ln 2, \text{ 즉 } f(t) = \alpha - \frac{1}{2} \ln 2$$

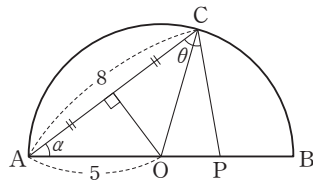
이므로

$$f'(t) = \frac{d\alpha}{dt} = -\frac{1}{2t}$$

$$\text{따라서 } f'(3) = -\frac{1}{6}$$

답 ⑤

8 선분 AB의 중점을 O라 하고 $\angle PAC = \alpha$ 라 하자.



삼각형 OAC는 이등변삼각형이므로

$$\cos \alpha = \frac{\frac{1}{2} \overline{AC}}{\overline{OA}} = \frac{4}{5}$$

$$\alpha \text{가 예각이므로 } \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{3}{5}$$

삼각형 APC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AP}}{\sin \theta} = \frac{\overline{AC}}{\sin(\angle APC)}, \frac{\overline{AP}}{\sin \theta} = \frac{8}{\sin(\pi - \theta - \alpha)}$$

$$\overline{AP} = \frac{8 \sin \theta}{\sin(\theta + \alpha)}$$

$$\text{즉, } f(\theta) = \frac{8 \sin \theta}{\sin(\theta + \alpha)}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{에서}$$

$$f'(\theta) = 8 \times \frac{\cos \theta \sin(\theta + \alpha) - \sin \theta \cos(\theta + \alpha)}{\sin^2(\theta + \alpha)}$$

$$= 8 \times \frac{\sin(\theta + \alpha) \cos \theta - \cos(\theta + \alpha) \sin \theta}{\sin^2(\theta + \alpha)}$$

$$= 8 \times \frac{\sin(\theta + \alpha - \theta)}{\sin^2(\theta + \alpha)}$$

$$= 8 \times \frac{\sin \alpha}{\sin^2(\theta + \alpha)}$$

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right) &= \sin\frac{\pi}{4}\cos\alpha + \cos\frac{\pi}{4}\sin\alpha \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{4}{5} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{7\sqrt{2}}{10}\end{aligned}$$

이므로

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 8 \times \frac{3}{5} \times \left(\frac{10}{7\sqrt{2}}\right)^2 = 8 \times \frac{3}{5} \times \frac{50}{49} = \frac{240}{49}$$

$$\text{따라서 } 49 \times f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 240$$

답 240

Level 3 실력 완성

본문 53쪽

1 ③ 2 15 3 ①

1 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 는 조건 (가)에서 최댓값 $f(k)$ 를 갖고 $\frac{1}{3} < f(k) < 1$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < 1$ 이다.

또한 $x \leq k$ 이면 $f'(x) \geq 0$ 이고, $x \geq k$ 이면 $f'(x) \leq 0$ 이다.
..... ㉠

$$g(x) = \sin \pi x - \frac{\pi}{2}x \text{에서}$$

$$g'(x) = \pi \cos \pi x - \frac{\pi}{2} = \pi \left(\cos \pi x - \frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{d}{dx}g(f(x)) = g'(f(x))f'(x) \quad \text{..... ㉡}$$

$0 \leq f(x) < 1$ 일 때, $0 \leq \pi f(x) < \pi$ 이므로

$$g'(f(x)) = 0 \text{에서 } \cos\{\pi f(x)\} = \frac{1}{2}, f(x) = \frac{1}{3} \text{이다.}$$

이때 $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{3}$ 이면 $g'(f(x)) \geq 0$ 이고,

$$\frac{1}{3} \leq f(x) < 1 \text{이면 } g'(f(x)) \leq 0 \text{이다.} \quad \text{..... ㉢}$$

㉠, ㉡, ㉢에서 조건 (나)의 두 부등식 $f(x) \geq 0$,

$$\frac{d}{dx}g(f(x)) \geq 0 \text{을 모두 만족시키려면}$$

$$'x \leq k \text{이고 } 0 \leq f(x) \leq \frac{1}{3}' \text{ 또는 } 'x \geq k \text{이고 } \frac{1}{3} \leq f(x) < 1' \quad \text{..... ㉣}$$

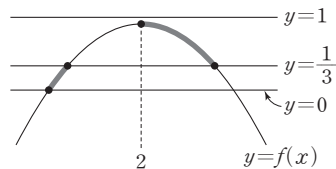
이어야 한다.

이때 정수 k 는 조건 (나)를 만족시킨다. 그런데 조건 (나)에서 두 부등식을 모두 만족시키는 정수 x 의 값은 1, 2, 3, 4뿐이다.

따라서 $k=2$ 또는 $k=3$ 이다.

(i) $k=2$ 일 때

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 ㉤을 만족시키는 부분은 그림의 굵은 선으로 표시한 부분과 같다.



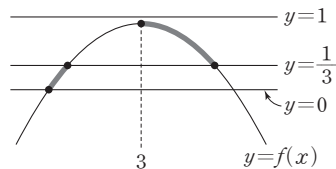
$$f(1)=f(3) \text{이고, } 0 \leq f(1) \leq \frac{1}{3},$$

$$\frac{1}{3} \leq f(3) < f(2) \text{이므로 } f(1)=f(3)=\frac{1}{3} \text{이다.}$$

그런데 $f(4) < f(3) = \frac{1}{3}$ 에서 $x=4$ 가 ㉤을 만족시키지 않게 되어 조건 (나)에 모순이다.

(ii) $k=3$ 일 때

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 ㉤을 만족시키는 부분은 그림의 굵은 선으로 표시한 부분과 같다.



$$f(2)=f(4) \text{이고, } 0 \leq f(2) \leq \frac{1}{3},$$

$$\frac{1}{3} \leq f(4) < f(3) \text{이므로 } f(2)=f(4)=\frac{1}{3} \text{이다.}$$

$f(x) = a(x-2)(x-4) + \frac{1}{3}$ (a 는 $a < 0$ 인 상수)라 하자.

$$\frac{1}{3} < f(3) < 1 \text{에서}$$

$$\frac{1}{3} < f(3) = -a + \frac{1}{3} < 1$$

$$-\frac{2}{3} < a < 0 \quad \text{..... ㉥}$$

$$0 \leq f(1) < f(2) = \frac{1}{3} \text{에서}$$

$$0 \leq f(1) = 3a + \frac{1}{3} < \frac{1}{3}$$

$$-\frac{1}{9} \leq a < 0 \quad \text{..... ㉦}$$

$$f(0) < 0 \text{에서 } f(0) = 8a + \frac{1}{3} < 0$$

$$a < -\frac{1}{24} \quad \text{..... ㉧}$$

㉥, ㉦, ㉧을 모두 만족시키는 a 의 값의 범위는

$$-\frac{1}{9} \leq a < -\frac{1}{24} \text{이다.}$$

(i), (ii)에서 $k=3$ 이고,

$$f(x) = a(x-2)(x-4) + \frac{1}{3}$$

(a 는 $-\frac{1}{9} \leq a < -\frac{1}{24}$ 인 상수)이다.

따라서 $f(0)=8a+\frac{1}{3}$ 에서 $a=-\frac{1}{9}$ 일 때

$f(0)$ 의 값이 최소이고 그 최소값은

$$8 \times \left(-\frac{1}{9}\right) + \frac{1}{3} = -\frac{5}{9}$$

㉓ ③

2 점 Q의 좌표를 $(\alpha, \tan \alpha)$, 점 R의 좌표를 $(0, \beta)$ 라 하면

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \beta > 0 \text{이고}$$

$$f(t)=\alpha, g(t)=\beta \text{이다.}$$

$y=\tan x$ 에서 $y'=\sec^2 x$ 이고 점 Q에서의 접선의 기울기가 직선 PQ의 기울기와 같으므로

$$\sec^2 \alpha = \frac{0 - \tan \alpha}{t - \alpha}$$

$$\begin{aligned} t - \alpha &= -\tan \alpha \times \frac{1}{\sec^2 \alpha} \\ &= -\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \times \cos^2 \alpha \end{aligned}$$

$$\text{즉, } t = \alpha - \sin \alpha \cos \alpha \quad \dots\dots \text{㉔}$$

사각형 OPQR이 한 원에 내접하고 $\angle ROP = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$\angle PQR = \frac{\pi}{2}$ 이고, 직선 PQ의 기울기가 $\sec^2 \alpha$ 이므로 직선

QR의 기울기는 $-\frac{1}{\sec^2 \alpha} = -\cos^2 \alpha$ 이다.

$$\text{즉, } \frac{\beta - \tan \alpha}{0 - \alpha} = -\cos^2 \alpha$$

$$\beta = \tan \alpha + \alpha \cos^2 \alpha \quad \dots\dots \text{㉕}$$

㉔의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$1 = (1 - \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) \frac{d\alpha}{dt}, \quad 1 = 2 \sin^2 \alpha \frac{d\alpha}{dt}$$

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{1}{2 \sin^2 \alpha} \quad \dots\dots \text{㉖}$$

㉕의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$\frac{d\beta}{dt} = (\sec^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 2\alpha \cos \alpha \sin \alpha) \frac{d\alpha}{dt}$$

㉖을 이 식에 대입하면

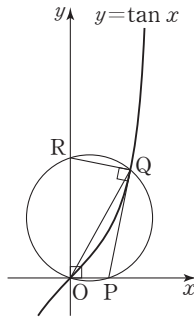
$$\begin{aligned} \frac{d\beta}{dt} &= (\sec^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 2\alpha \cos \alpha \sin \alpha) \times \frac{1}{2 \sin^2 \alpha} \\ &= \frac{1}{2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha} + \frac{1}{2 \tan^2 \alpha} - \frac{\alpha}{\tan \alpha} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } g'(t) = \frac{1}{2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha} + \frac{1}{2 \tan^2 \alpha} - \frac{\alpha}{\tan \alpha} \quad \dots\dots \text{㉗}$$

$\tan f(\alpha) = 2$ 에서 $t = \alpha$ 이면 $\alpha = f(\alpha)$, $\tan \alpha = 2$ 이다.

이때 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 이다.

㉗에서



$$\begin{aligned} g'(a) &= \frac{1}{2 \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{5}} + \frac{1}{2 \times 4} - \frac{f(a)}{2} \\ &= \frac{25}{8} + \frac{1}{8} - \frac{f(a)}{2} \\ &= \frac{13}{4} - \frac{f(a)}{2} \end{aligned}$$

이므로

$$\frac{f(a)}{2} + g'(a) = \frac{13}{4}$$

$$\text{즉, } f(a) + 2g'(a) = \frac{13}{2}$$

따라서 $p=2$, $q=13$ 이므로

$$p+q=2+13=15$$

㉓ 15

3 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 가 서로 역함수 관계에 있으므로 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 는 모두 치역이 실수 전체의 집합인 일대일대응이다.

이때 함수 $g(x)$ 는 $x \neq 0$ 인 모든 실수에서 연속이고

$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ 가 존재하므로 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = g(0) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0),$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ke^x - \sqrt{2} - 1) = k - \sqrt{2} - 1,$$

$$g(0) = k - \sqrt{2} - 1$$

이므로

$$f(0) = g(0) = k - \sqrt{2} - 1 \quad \dots\dots \text{㉘}$$

이때 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $g(x) - |h(x)|$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$x < 0$ 에서 함수 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

$x \geq 0$ 에서 함수 $g(x) = ke^x - \sqrt{2} - 1$ 이 증가하므로 $k > 0$ 이다.

$k > 0$ 이므로 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g'(x) = ke^x > 0$ 이다.

그러므로 조건 (가)의 α 에 대하여 $\alpha < 0$ 이고,

$$g'(\alpha) = f'(\alpha) = 0 \text{이다.}$$

$x < 0$ 에서 함수 $g(x)$, 즉 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 증가하므로 $f'(x) \geq 0$ 에서

$$f'(x) = 3(x - \alpha)^2 \text{이다.} \quad \dots\dots \text{㉙}$$

한편, 함수 $g(x)$ 는 $x \neq 0$ 인 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$$h'(x) = \frac{1}{g'(h(x))} (g'(h(x)) \neq 0) \text{이고 } g'(\alpha) = 0 \text{이므로}$$

함수 $h(x)$ 는 $x=g(\alpha)$ 에서 미분가능하지 않다.

이때 두 극한 $\lim_{x \rightarrow g(\alpha)^+} h'(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow g(\alpha)^-} h'(x) = \infty$ 이므로

로 함수 $|h(x)|$ 도 $x=g(\alpha)$ 에서 미분가능하지 않고

$\lim_{x \rightarrow g(\alpha)} |h'(x)| = \infty$ 이다.

또한 함수 $h(x)$ 가 치역이 실수 전체의 집합인 일대일대응
이므로 $h(x)=0$ 인 x 가 단 하나 존재한다.

$h(x)=0$ 에서 $x=g(0)=k-\sqrt{2}-1$

그런데 $\lim_{x \rightarrow (k-\sqrt{2}-1)^+} h'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{g'(x)} = \frac{1}{k} > 0$ 이므로

함수 $|h(x)|$ 는 $x=k-\sqrt{2}-1$ 에서 미분가능하지 않다.

그러므로 조건 (나)를 만족시키려면 함수 $g(x)-|h(x)|$ 는
 $x=g(\alpha)$ 에서만 미분가능하지 않고, $x=0$ 과

$x=k-\sqrt{2}-1$ 에서 미분가능해야 한다.

함수 $|h(x)|$ 가 $x=k-\sqrt{2}-1$ 에서 미분가능하지 않고 함

수 $g(x)-|h(x)|$ 가 $x=k-\sqrt{2}-1$ 에서 미분가능하므로

함수 $g(x)=\{g(x)-|h(x)|\}+|h(x)|$ 는 $x=k-\sqrt{2}-1$
에서 미분가능하지 않다.

함수 $g(x)$ 는 $x \neq 0$ 인 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로
 $k-\sqrt{2}-1=0$, 즉 $k=\sqrt{2}+1$ 이어야 한다.

$k=\sqrt{2}+1$ 이므로 ㉠에서 $f(0)=g(0)=0$ ㉡

$g(0)=0$ 에서 $h(0)=0$ 이고 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 는 증가하
므로

$x < 0$ 일 때, $y=g(x)-|h(x)|=g(x)+h(x)$,

$x \geq 0$ 일 때, $y=g(x)-|h(x)|=g(x)-h(x)$

이때 $g(0)-|h(0)|=g(0)-h(0)=g(0)+h(0)$

함수 $g(x)-|h(x)|$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x)+h(x)-\{g(0)+h(0)\}}{x-0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)-h(x)-\{g(0)-h(0)\}}{x-0}$$

이어야 한다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x)+h(x)-\{g(0)+h(0)\}}{x-0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x)-g(0)}{x-0} + \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{h(x)-h(0)}{x-0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x)-g(0)}{x-0} + \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x)-g(0)}{x-0}}$$

이고

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x)-g(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(0)$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x)+h(x)-\{g(0)+h(0)\}}{x-0} = f'(0) + \frac{1}{f'(0)}$$

또한

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)-h(x)-\{g(0)-h(0)\}}{x-0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)-g(0)}{x-0} - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x)-h(0)}{x-0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)-g(0)}{x-0} - \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)-g(0)}{x-0}}$$

이고

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)-g(0)}{x-0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{2}+1)e^x - \sqrt{2} - 1}{x-0} \\ &= (\sqrt{2}+1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = \sqrt{2}+1 \end{aligned}$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)-h(x)-\{g(0)-h(0)\}}{x-0}$$

$$= \sqrt{2}+1 - \frac{1}{\sqrt{2}+1}$$

$$= \sqrt{2}+1 - (\sqrt{2}-1) = 2$$

그러므로

$$f'(0) + \frac{1}{f'(0)} = 2 \text{에서}$$

$$\{f'(0)\}^2 - 2f'(0) + 1 = 0$$

$$\{f'(0)-1\}^2 = 0$$

$$f'(0)=1 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 를

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수)라 하면

$$f'(x)=3x^2+2ax+b$$

$$\textcircled{㉢}, \textcircled{㉡} \text{에서 } c=0, b=1$$

$$\textcircled{㉢} \text{에서 } f'(x)=3x^2+2ax+1=3(x-\alpha)^2 \text{이므로}$$

$$2a=-6\alpha, 1=3\alpha^2$$

$$\alpha^2 = \frac{1}{3}$$

$$\alpha < 0 \text{이므로}$$

$$\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$2a = -6\alpha \text{에서 } a = -3\alpha = \sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^3 + \sqrt{3}x^2 + x \text{이므로}$$

$$f(\alpha) = f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{9} + \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{9}$$

답 ①

05 도함수의 활용

유제

본문 55~63쪽

1 ① 2 ④ 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 15

7 ① 8 ①

- 1 직선 $y=8x+a$ 가 곡선 $y=e^{2x}$ 과 접하는 점의 좌표를 (b, e^{2b}) 이라 하자.
 $y=e^{2x}$ 에서 $y'=2e^{2x}$ 이므로 곡선 $y=e^{2x}$ 위의 점 (b, e^{2b}) 에서의 접선의 기울기는 $2e^{2b}$ 이다.
 이 접선의 기울기가 8이므로
 $2e^{2b}=8$ 에서 $e^{2b}=4$, $2b=\ln 4$, $b=\ln 2$
 점 (b, e^{2b}) , 즉 점 $(\ln 2, 4)$ 가 직선 $y=8x+a$ 위에 있으므로
 $4=8\ln 2+a$, $a=4-8\ln 2$

답 ①

- 2 $ax+y-xy^2=2a$ (단, $a \neq 0$) ㉠
 ㉠에서 y 를 x 의 함수로 보고 각 항을 x 에 대하여 미분하면
 $a + \frac{dy}{dx} - y^2 - 2xy \frac{dy}{dx} = 0$, $(1-2xy) \frac{dy}{dx} = y^2 - a$
 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - a}{1-2xy}$ (단, $xy \neq \frac{1}{2}$) ㉡
 ㉠에 $y=0$ 을 대입하면 $ax=2a$ 에서 $a \neq 0$ 이므로 $x=2$
 즉, $A(2, 0)$ 이고 ㉡에 $x=2$, $y=0$ 을 대입하면
 $\frac{0-a}{1-0} = -a$ 이므로 곡선 위의 점 A에서의 접선의 방정식은
 $y = -a(x-2)$, 즉 $y = -ax + 2a$ 이다.
 $y = -ax + 2a$ 를 ㉠에 대입하면
 $ax + (-ax + 2a) - x(-ax + 2a)^2 = 2a$
 $a^2x(x-2)^2 = 0$, $x=0$ 또는 $x=2$
 이므로 직선 $y = -ax + 2a$ 와 주어진 곡선이 만나는 점의 좌표는 $(0, 2a)$, $(2, 0)$ 이다.
 이 중 점 $A(2, 0)$ 이 아닌 점이 B이므로 점 B의 좌표는 $(0, 2a)$ 이다.
 곡선 위의 점 $B(0, 2a)$ 에서의 접선의 기울기는 ㉡에
 $x=0$, $y=2a$ 를 대입한 값 $\frac{4a^2-a}{1-0} = 4a^2-a$ 이다.
 x 축 위의 서로 다른 두 점 A, C에 대하여 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이므로
 두 직선 AB, BC의 기울기는 절댓값이 같으면서 부호가 서로 다르다. 따라서
 $4a^2-a = -(-a)$, $2a(2a-1)=0$
 에서 $a \neq 0$ 이므로 $a = \frac{1}{2}$

답 ④

- 3 $y=x^2+\cos 3x$ 에서
 $y'=2x-3\sin 3x$, $y''=2-9\cos 3x$
 $y''=0$ 에서 $\cos 3x = \frac{2}{9}$
 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 $0 < 3x < \frac{3}{2}\pi$ 이므로 $\cos 3x = \frac{2}{9}$ 를 만족시키는 x 는 하나뿐이다.
 이 값을 $x=a$ 라 하면 $\cos 3a = \frac{2}{9}$
 이때 $x=a$ 의 좌우에서 y'' 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 변곡점의 좌표는 $(a, a^2+\cos 3a)$ 이다.
 이 점이 곡선 $y=x^2+a$ 위에 있으므로
 $a^2+\cos 3a = a^2+a$, $a = \cos 3a$
 따라서 $a = \frac{2}{9}$

답 ②

- 4 $f(x)=e^x-ae^{-x}+2ax$ 에서
 $f'(x)=e^x+ae^{-x}+2a=e^{-x}(e^{2x}+2ae^x+a)$
 모든 실수 x 에 대하여 $e^{-x} > 0$ 이므로
 $f'(x)=0$ 에서 $e^{2x}+2ae^x+a=0$
 $e^x=t$ ($t > 0$)이라 하면 $t^2+2at+a=0$
 함수 $f(x)$ 가 극값을 가지려면 이차방정식 $t^2+2at+a=0$ 이 양의 실근을 갖고, 이 근이 중근이 아니어야 한다.
 이차방정식 $t^2+2at+a=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D > 0$ 이어야 하므로
 $D=4a^2-4a=4a(a-1) > 0$ 에서 $a < 0$ 또는 $a > 1$
 이차방정식 $t^2+2at+a=0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 $-2a$ 이고 두 근의 곱은 a 이다.
 $a < 0$ 이면 두 근의 곱이 음수이므로 이차방정식 $t^2+2at+a=0$ 은 양의 실근 1개와 음의 실근 1개를 갖는다. 이때 함수 $f(x)$ 의 극값의 개수는 1이다.
 $a > 1$ 이면 두 근의 합이 음수, 곱이 양수이므로 이차방정식 $t^2+2at+a=0$ 은 음수인 실근 2개를 갖는다. 이때 함수 $f(x)$ 의 극값의 개수는 0이다.
 그러므로 조건을 만족시키는 a 의 값의 범위는 $a < 0$ 이다.
 이때 $|a| \leq 3$ 이므로 정수 a 의 값은 $-3, -2, -1$ 이고 그 개수는 3이다.

답 ③

- 5 $y=\sin x+\sin x \cos x+a$ 에서
 $y'=\cos x+\cos x \cos x-\sin x \sin x$
 $=\cos x+\cos^2 x-(1-\cos^2 x)$
 $=2\cos^2 x+\cos x-1$
 $=(2\cos x-1)(\cos x+1)$

$$y'=0 \text{에서 } \cos x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \cos x = -1$$

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때,

$$\cos x = \frac{1}{2} \text{에서 } x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}\pi,$$

$$\cos x = -1 \text{에서 } x = \pi$$

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	$\frac{\pi}{3}$	...	π	...	$\frac{5}{3}\pi$	...	2π
$f'(x)$		+	0	-	0	-	0	+	
$f(x)$	a	$\nearrow$	$\frac{3\sqrt{3}}{4}+a$	$\searrow$	a	$\searrow$	$-\frac{3\sqrt{3}}{4}+a$	$\nearrow$	a

함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{5}{3}\pi$ 에서 최솟값 $-\frac{3\sqrt{3}}{4}+a$ 를 가지고

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0이므로

$$-\frac{3\sqrt{3}}{4}+a=0, a=\frac{3\sqrt{3}}{4}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{\pi}{3}$ 에서 최대이고 최댓값은

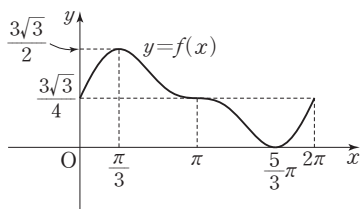
$$\frac{3\sqrt{3}}{4}+a=\frac{3\sqrt{3}}{4}+\frac{3\sqrt{3}}{4}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

㉡ ④

참고

닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$f(x) = \sin x + \sin x \cos x + \frac{3\sqrt{3}}{4}$ 의 그래프는 그림과 같다.



$$6 \quad \frac{|x^2-3|}{e^x} = |x^2-3|e^{-x} = |(x^2-3)e^{-x}|$$

에서 $g(x) = (x^2-3)e^{-x}$ 이라 하면

$$\frac{|x^2-3|}{e^x} = |g(x)| \text{이다.}$$

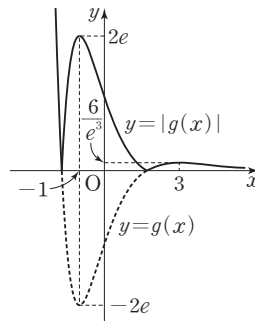
$$\begin{aligned} g'(x) &= 2xe^{-x} - (x^2-3)e^{-x} \\ &= -(x^2-2x-3)e^{-x} \\ &= -(x+1)(x-3)e^{-x} \end{aligned}$$

$$g'(x)=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

실수 전체의 집합에서 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	3	...
$g'(x)$	-	0	+	0	-
$g(x)$	$\searrow$	$-2e$	$\nearrow$	$\frac{6}{e^3}$	$\searrow$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ 이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 함수 $y=|g(x)|$ 의 그래프는 그림과 같다.



직선 $y=t$ 가 함수 $y=|g(x)|$ 의 그래프와 만나는 서로 다른 점의 개수가 3이 되는 t 의 값의 범위는

$$\frac{6}{e^3} < t < 2e \quad \dots\dots ㉡$$

$$2.5 < e < 3 \text{에서 } \frac{2}{9} < \frac{6}{e^3} < \frac{48}{125}, 5 < 2e < 6 \text{이다.}$$

따라서 $f(m)=3$, 즉 ㉡을 만족시키는 자연수 m 의 값은

1, 2, 3, 4, 5이고 그 합은

$$1+2+3+4+5=15$$

㉡ 15

$$7 \quad \frac{x^2+2}{x} \geq -3\sqrt[3]{x}+k \text{에서 } \frac{x^2+2}{x} + 3\sqrt[3]{x} \geq k$$

정의역이 $\{x|x>0\}$ 인 함수 $f(x) = \frac{x^2+2}{x} + 3\sqrt[3]{x}$ 라 하자.

$$f(x) = \frac{x^2+2}{x} + 3\sqrt[3]{x} = x + \frac{2}{x} + 3x^{\frac{1}{3}} \text{에서}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{x^2} + x^{-\frac{2}{3}} = \frac{x^2-2+x^{\frac{4}{3}}}{x^2} \text{이므로}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x^2-2+x^{\frac{4}{3}}=0$$

$$x^{\frac{2}{3}}=t \ (t>0) \text{으로 놓으면}$$

$$t^3+t^2-2=0, (t-1)(t^2+2t+2)=0$$

이차방정식 $t^2+2t+2=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D=4-8=-4<0$ 이므로 이 이차방정식은 실근을 갖지 않는다.

그러므로 $t=1$, 즉 $x^{\frac{2}{3}}=1$ 에서

$$x>0 \text{이므로 } x=1$$

$x>0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		$\searrow$	6	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최솟값 6을 가지므로 모든 양수 x 에 대하여 $f(x) \geq k$ 를 만족시키려면 $k \leq 6$ 이어야 한다.
따라서 실수 k 의 최댓값은 6이다.

답 ①

8 $x=e^{t-1}$, $y=(t-3)e^t$ 에서
 $\frac{dx}{dt}=e^{t-1}$, $\frac{dy}{dt}=e^t+(t-3)e^t=(t-2)e^t$
 $\frac{d^2x}{dt^2}=e^{t-1}$, $\frac{d^2y}{dt^2}=e^t+(t-2)e^t=(t-1)e^t$

따라서 점 P의 시각 $t=1$ 에서의 가속도가 (1, 0)이므로 가속도의 크기는 1이다.

답 ①

Level 1 기초 연습

본문 64~65쪽

1 ① 2 ③ 3 ④ 4 ② 5 ③ 6 ⑤
 7 ① 8 ③

1 점 $(-e, 0)$ 에서 곡선 $y=\ln(x+e)$ 에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(a, \ln(a+e))$ 라 하자.

$$y=\ln(x+e) \text{에서 } y'=\frac{1}{x+e}$$

점 $(a, \ln(a+e))$ 에서의 접선의 기울기는 $\frac{1}{a+e}$ 이므로 접선의 방정식은

$$y-\ln(a+e)=\frac{1}{a+e}(x-a)$$

이 직선이 점 $(-e, 0)$ 을 지나므로

$$-\ln(a+e)=\frac{1}{a+e}(-e-a)$$

$$\ln(a+e)=1, a+e=e, a=0$$

따라서 접선의 방정식은 $y=\frac{1}{e}x+1$ 이므로 구하는 y 절편은 1이다.

답 ①

2 $x=\frac{a}{t}=at^{-1}$, $y=\frac{a}{\sqrt{t}}+\frac{b}{t}=at^{-\frac{1}{2}}+bt^{-1}$

$t=1$ 에 대응하는 점의 좌표는 $(a, a+b)$ 이고 이 점이 직선 $y=2x-1$ 위에 있으므로

$$a+b=2a-1, a-b=1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\frac{dx}{dt}=-at^{-2}=-\frac{a}{t^2},$$

$$\frac{dy}{dt}=-\frac{a}{2}t^{-\frac{3}{2}}-bt^{-2}=-\frac{a}{2t\sqrt{t}}-\frac{b}{t^2}$$

이므로

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\frac{a}{2t\sqrt{t}}-\frac{b}{t^2}}{-\frac{a}{t^2}}=\frac{a\sqrt{t}+2b}{2a} \quad (\text{단, } a \neq 0)$$

$t=1$ 에 대응하는 점에서의 접선의 기울기는 직선

$y=2x-1$ 의 기울기인 2와 같으므로 $a \neq 0$ 이고

$$\frac{a+2b}{2a}=2, b=\frac{3}{2}a \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에서 $a=-2$, $b=-3$

따라서 $a+b=-2+(-3)=-5$

답 ③

3 $g(x)=x\sqrt{e^x}$ 이라 하면 $g(x)=xe^{\frac{x}{2}}$

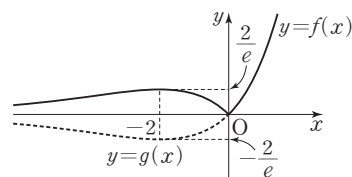
$$g'(x)=e^{\frac{x}{2}}+\frac{1}{2}xe^{\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}(x+2)e^{\frac{x}{2}}$$

$$g'(x)=0 \text{에서 } x=-2$$

실수 전체의 집합에서 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$\searrow$	$-\frac{2}{e}$	$\nearrow$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \infty$, $g(0)=0$ 이고 $x < 0$ 에서 $g(x) < 0$ 이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극댓값 $\frac{2}{e}$, $x=0$ 에서 극솟값 0을 갖는다.

따라서 $m=2$, $s=\frac{2}{e}$ 이므로 $m \times s = 2 \times \frac{2}{e} = \frac{4}{e}$

답 ④

4 $y=(\ln x)^2+a \ln x$ 에서

$$y'=\frac{2 \ln x}{x}+\frac{a}{x}=\frac{2 \ln x+a}{x}$$

$$y'' = \frac{\frac{2}{x} \times x - (2 \ln x + a)}{x^2} = \frac{2 - a - 2 \ln x}{x^2}$$

$$y''=0 \text{에서 } 2-a-2 \ln x=0$$

$$\ln x = \frac{2-a}{2}, x = e^{\frac{2-a}{2}}$$

이고 $0 < x < e^{\frac{2-a}{2}}$ 일 때 $y'' > 0$, $x > e^{\frac{2-a}{2}}$ 일 때 $y'' < 0$ 이다.
주어진 곡선이 구간 (e^2, ∞) 에서 위로 볼록하려면 이 구간에서 $y'' < 0$ 이어야 하므로

$$e^{\frac{2-a}{2}} \leq e^2, \frac{2-a}{2} \leq 2, a \geq -2$$

따라서 실수 a 의 최솟값은 -2 이다.

㉡

5 $f(x) = e^{\sin 2x + ax}$ 에서
 $f'(x) = e^{\sin 2x + ax} \times (2 \cos 2x + a) \dots\dots \textcircled{1}$

모든 실수 x 에 대하여 $e^{\sin 2x + ax} > 0$ 이고,

$2 \cos 2x + a$ 의 최솟값은 $-2 + a$, 최댓값은 $2 + a$ 이다.

a 가 양수일 때, $2 + a > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 극값이 존재하지 않으려면 $f'(x) \geq 0$ 이어야 한다.

$$\text{그러므로 } -2 + a \geq 0, a \geq 2$$

이때 $a > 2$ 이면 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 극값이 존재하지 않는다.

$a = 2$ 이면 $f'(x) = 0$ 이 되는 x 의 값 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 모두 양이므로 함수 $f(x)$ 의 극값이 존재하지 않는다.

따라서 a 의 최솟값 $m = 2$ 이고 $a = m$, 즉 $a = 2$ 일 때의 함수 $g(x)$ 에 대하여 $\textcircled{1}$ 에서

$$g'(0) = 1 \times (2 + 2) = 4$$

㉢

6 $y = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{4}{x}$ 에서
 $y' = x - 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^3 - x^2 - 4}{x^2} = \frac{(x-2)(x^2+x+2)}{x^2}$

$$y'=0 \text{에서 } x=2 \text{ 또는 } x^2+x+2=0$$

이차방정식 $x^2+x+2=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D = 1 - 8 = -7 < 0$ 이므로 이 이차방정식은 실근을 갖지 않는다.

$1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	...	2	...	3
$f'(x)$		—	0	+	
$f(x)$	$\frac{7}{2}$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$\frac{17}{6}$

따라서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값은 각각 $\frac{7}{2}$, 2이므로

$$\text{최댓값과 최솟값의 차는 } \frac{7}{2} - 2 = \frac{3}{2}$$

㉤

7 $f(x) = 2 \tan x - 4x$ 에서 $f'(x) = 2 \sec^2 x - 4$
 $f'(x) = 0$ 에서 $\sec^2 x = 2$

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \sec x = \sqrt{2}$$

$$\text{즉, } \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{이므로 } x = \frac{\pi}{4}$$

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	$\frac{\pi}{4}$	...	$(\frac{\pi}{2})$
$f'(x)$		—	0	+	
$f(x)$		$\searrow$	$2 - \pi$	$\nearrow$	

그러므로 $0 < x \leq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$f(x) \geq f(a) \text{를 만족시키려면 } 0 < a \leq \frac{\pi}{4} \text{이어야 한다.}$$

따라서 $a = \frac{\pi}{4}$ 일 때 $f(a)$ 가 최소이므로 $f(a)$ 의 최솟값은

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 - \pi$$

㉥

8 $x = -\cos 2t, y = \frac{1}{2} \sin 2t$ 에서

$$\frac{dx}{dt} = 2 \sin 2t, \frac{dy}{dt} = \cos 2t,$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 4 \cos 2t, \frac{d^2y}{dt^2} = -2 \sin 2t$$

이므로 점 P의 시간 t 에서의 속력과 가속도의 크기는 각각

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{4 \sin^2 2t + \cos^2 2t} \\ &= \sqrt{4 \sin^2 2t + (1 - \sin^2 2t)} \\ &= \sqrt{3 \sin^2 2t + 1}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2} &= \sqrt{16 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t} \\ &= \sqrt{16(1 - \sin^2 2t) + 4 \sin^2 2t} \\ &= \sqrt{16 - 12 \sin^2 2t} \end{aligned}$$

점 P의 가속도의 크기가 $2\sqrt{2}$ 인 순간을 시간 $t = a$ 라 하면

$$\sqrt{16 - 12 \sin^2 2a} = 2\sqrt{2}, \sin^2 2a = \frac{2}{3}$$

이므로 이 순간 점 P의 속력은

$$\sqrt{3 \sin^2 2a + 1} = \sqrt{2 + 1} = \sqrt{3}$$

㉦

Level 2 기본 연습

본문 66~67쪽

- 1 ③ 2 ⑤ 3 ③ 4 ② 5 ① 6 ②
7 ⑤ 8 ①

- 1 직선 $y=ax+b$ 가 곡선 $y=k\sqrt{x}$ 에 접하는 점의 좌표를 $(t, k\sqrt{t})$ ($t>0$)이라 하자.

$y=k\sqrt{x}$ 에서 $y'=\frac{k}{2\sqrt{x}}$ 이므로 곡선 $y=k\sqrt{x}$ 위의

점 $(t, k\sqrt{t})$ 에서의 접선의 기울기는 $\frac{k}{2\sqrt{t}}$ 이고, 접선의 방정식은

$$y-k\sqrt{t}=\frac{k}{2\sqrt{t}}(x-t), \text{ 즉 } y=\frac{k}{2\sqrt{t}}x+\frac{k\sqrt{t}}{2}$$

그러므로 $a=\frac{k}{2\sqrt{t}}, b=\frac{k\sqrt{t}}{2}$ 이다.

이때 $ab=\frac{k}{2\sqrt{t}} \times \frac{k\sqrt{t}}{2}=\frac{k^2}{4}$ 이고, $a+b=5$ 이므로 a, b 는

이차방정식 $x^2-5x+\frac{k^2}{4}=0$ 의 실근이다. 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D\geq 0$ 이어야 한다.

$$D=25-k^2\geq 0 \text{에서 } k^2\leq 25$$

그러므로 자연수 k 의 값은 1, 2, 3, 4, 5이고, $k_{m-1}=4$ 이다.

$k=k_{m-1}$, 즉 $k=4$ 일 때

$$x^2-5x+4=0$$

$$(x-1)(x-4)=0$$

$$x=1 \text{ 또는 } x=4$$

$$\text{즉, } a=1, b=4 \text{ 또는 } a=4, b=1$$

따라서 구하는 $a-b$ 의 최댓값은 3이다.

☐ ③

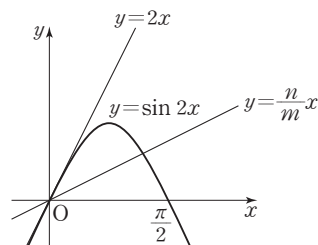
참고

조건 (나)의 $a+b=5$ 에서 직선 $y=ax+b$ 는 점 $(1, 5)$ 를 지난다.

곡선 $y=k\sqrt{x}$ 는 점 $(1, k)$ 를 지나므로 점 $(1, 5)$ 를 지나는 직선이 곡선 $y=k\sqrt{x}$ 에 접하려면 $k\leq 5$ 이어야 한다.

- 2 $f(x)=m \cos 2x+nx^2$ 에서
 $f'(x)=-2m \sin 2x+2nx$
 $f'(x)=0$ 에서 $\sin 2x=\frac{n}{m}x$

함수 $g(x)$ 를 $g(x)=\sin 2x$ 라 할 때, 열린구간 $(0, \frac{\pi}{2})$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 극값을 가지려면 곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=\frac{n}{m}x$ 가 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 에서 만나야 한다. ⑦



$$g(x)=\sin 2x \text{에서 } g'(x)=2 \cos 2x$$

$g'(0)=2$ 이므로 ⑦을 만족시키려면 $0<\frac{n}{m}<2$ 이어야 한다.

이때 10 이하의 두 자연수 m, n 은 $n<2m$ 을 만족시키면 된다.

$m=k$ ($k=1, 2, 3, 4, 5$)일 때 n 의 개수는 $2k-1$ 이고,

$6\leq m\leq 10$ 일 때 n 의 개수는 10이므로 구하는 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는

$$1+3+5+7+9+10\times 5=75$$

☐ ⑤

- 3 $\lim_{h\rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}=x+\frac{a}{x}+b \ln x$ 에서

$$\lim_{h\rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'(x) \text{이므로}$$

$$f'(x)=x+\frac{a}{x}+b \ln x$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극소이면 $f'(1)=0$ 이다.

$$f'(1)=1+a \text{이므로}$$

$$1+a=0, \text{ 즉 } a=-1$$

$$f'(x)=x-\frac{1}{x}+b \ln x=x-x^{-1}+b \ln x \text{에서}$$

$$f''(x)=1+x^{-2}+\frac{b}{x}=1+\frac{1}{x^2}+\frac{b}{x}=\frac{x^2+bx+1}{x^2} \text{이므로}$$

$$f''(1)=b+2$$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극소가 되려면 $f''(1)\geq 0$ 이어야 한다.

(i) $f''(1)>0$ 일 때

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이다.

$$\text{즉, } b+2>0 \text{에서 } b>-2$$

(ii) $f''(1)=0$ 일 때

$$b+2=0 \text{에서 } b=-2$$

$$\text{이때 } f''(x)=\frac{x^2-2x+1}{x^2}=\frac{(x-1)^2}{x^2} \text{이고 모든 양수}$$

x 에 대하여 $f''(x)\geq 0$ 이므로 함수 $f'(x)$ 는 증가한다.

$f'(1)=0$ 이고 함수 $f'(x)$ 가 증가하므로 함수 $f'(x)$ 의 부호가 $x=1$ 의 좌우에서 음에서 양으로 바뀐다.

그러므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이다.

(i), (ii)에서 $b\geq -2$

따라서 $a=-1, b\geq -2$ 이므로 $b=-2$ 일 때 $a+b$ 의 값은

최소이고 최솟값은 $-1 + (-2) = -3$ 이다.

답 ③

4 $f(x) = ax^2 - 20x + 2 \ln x$ 에서

$$f'(x) = 2ax - 20 + \frac{2}{x} = \frac{2(ax^2 - 10x + 1)}{x}$$

$$f''(x) = 2a - \frac{2}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } ax^2 - 10x + 1 = 0$$

이차방정식 $ax^2 - 10x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$0 < a < 25$ 에서 $D = 100 - 4a > 0$ 이고 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(\text{두 근의 합}) = \frac{10}{a} > 0, (\text{두 근의 곱}) = \frac{1}{a} > 0$$

이므로 이차방정식 $ax^2 - 10x + 1 = 0$ 은 서로 다른 두 양의 실근을 갖는다. 그러므로 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 개수는 2이다.

함수 $f(x)$ 가 $x = \alpha$, $x = \beta$ 에서 극값을 가지므로 이차방정식 $ax^2 - 10x + 1 = 0$ 의 두 근이 α , β 이고,

$$\alpha + \beta = \frac{10}{a}, \alpha\beta = \frac{1}{a}$$

$$f''(x) = 0 \text{에서 } 2a - \frac{2}{x^2} = 0$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = \frac{1}{\sqrt{a}} \text{이고, 함수 } f''(x) \text{의 부호가 } x = \frac{1}{\sqrt{a}} \text{의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 곡선 } y = f(x) \text{의 변곡점의 } x \text{좌표는 } \frac{1}{\sqrt{a}} \text{이다. 즉, } \gamma = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

$\alpha\beta = \frac{1}{a}$ 이고 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{a}}$ 이므로 $\gamma^2 = \alpha\beta$, 즉 세 수 α , γ , β 또는 β , γ , α 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다.

$\alpha < \beta$ 와 조건 (나)에서 세 수 α , γ , β 가 이 순서대로 공비가 2인 등비수열을 이루므로 α , β 의 값은 각각 $\frac{1}{2\sqrt{a}}$, $\frac{2}{\sqrt{a}}$ 이다.

$\alpha + \beta = \frac{10}{a}$ 이므로

$$\frac{1}{2\sqrt{a}} + \frac{2}{\sqrt{a}} = \frac{10}{a}, \sqrt{a} + 4\sqrt{a} = 20, 5\sqrt{a} = 20, a = 16$$

$$\frac{1}{2\sqrt{a}} + \frac{2}{\sqrt{a}} = \frac{10}{a}, \sqrt{a} + 4\sqrt{a} = 20, 5\sqrt{a} = 20, a = 16$$

$$\text{따라서 } \gamma = \frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{1}{4} \text{이고}$$

$$f(x) = 16x^2 - 20x + 2 \ln x \text{이므로}$$

$$\gamma \times f(1) = \frac{1}{4} \times (-4) = -1$$

답 ②

5 조건 (가)에서 $x < 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$f(x) \geq f(-1)$ 이므로 $x = -1$ 을 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq f(-1)$ 이다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극소이다. 이때 $x < 0$ 에서 함

수 $f(x)$ 가 미분가능하므로 $f'(-1) = 0$ 이다.

$x < 0$ 일 때, $f(x) = (2x^2 + ax)e^{-x}$ 에서

$$f'(x) = (4x + a)e^{-x} - (2x^2 + ax)e^{-x} = -\{2x^2 + (a-4)x - a\}e^{-x}$$

$$f'(-1) = (2a-6)e \text{이고 } f'(-1) = 0 \text{이므로}$$

$$(2a-6)e = 0, a = 3$$

따라서 $x < 0$ 일 때,

$$f(x) = (2x^2 + 3x)e^{-x},$$

$$f'(x) = -(2x^2 - x - 3)e^{-x} = -(x+1)(2x-3)e^{-x}$$

이므로 $x < -1$ 에서 함수 $f(x)$ 는 감소하고 $-1 < x < 0$ 에

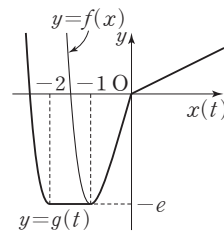
서 함수 $f(x)$ 는 증가하며 $f(-1) = -e$ 이다.

한편, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$ 이므로 함수

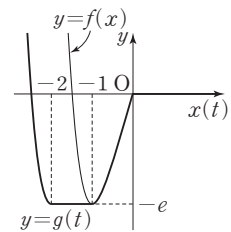
$f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

(i) $b \geq 0$ 인 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프 및 함수 $y = g(t)$ 의 그래프는 그림과 같다.



[$b > 0$ 인 경우]



[$b = 0$ 인 경우]

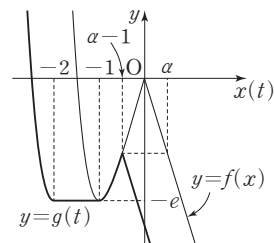
이때

$$g(t) = \begin{cases} f(t+1) & (t < -2) \\ f(-1) & (-2 \leq t < -1) \\ f(t) & (t \geq -1) \end{cases}$$

이고, 함수 $g(t)$ 가 $t = -\frac{1}{2}$ 에서 미분가능하므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii) $b < 0$ 인 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프 및 함수 $y = g(t)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$b < 0$ 이면 $f(a) = f(a-1)$ 을 만족시키는 $0 < a < 1$ 인 a 가 존재한다. 이때

$$g(t) = \begin{cases} f(t+1) & (t < -2) \\ f(-1) & (-2 \leq t < -1) \\ f(t) & (-1 \leq t < \alpha-1) \\ f(t+1) & (t \geq \alpha-1) \end{cases} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

함수 $g(t)$ 는 $t=\alpha-1$ 에서 미분가능하지 않으므로 조건 (나)에서

$$\alpha-1 = -\frac{1}{2}, \text{ 즉 } \alpha = \frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) \text{에서}$$

$$\frac{1}{2}b = \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right)e^{\frac{1}{2}}, b = -2\sqrt{e}$$

따라서

$$f(x) = \begin{cases} (2x^2+3x)e^{-x} & (x < 0) \\ -2\sqrt{e}x & (x \geq 0) \end{cases} \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

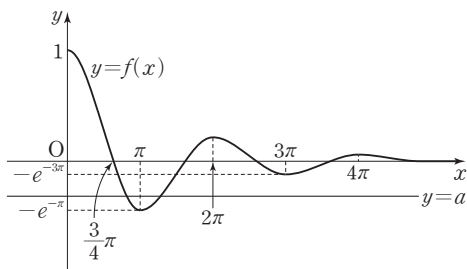
$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 에서

$$g(-3) \times g(1) = f(-2) \times f(2) \\ = 2e^2 \times (-4\sqrt{e}) = -8e^2\sqrt{e}$$

 ①

- 6** $\sin x + \cos x = ae^x$ 에서 $(\sin x + \cos x)e^{-x} = a$
 $f(x) = (\sin x + \cos x)e^{-x}$ 이라 하면 방정식
 $\sin x + \cos x = ae^x$ 의 양의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 가 만나는 점의 x 좌표 중 양수인 것과 같다.
 $f(x) = (\sin x + \cos x)e^{-x}$ 에서
 $f'(x) = (\cos x - \sin x)e^{-x} - (\sin x + \cos x)e^{-x}$
 $= -2e^{-x} \sin x$
 $f'(x) = 0$ 에서 $\sin x = 0$
 $x \geq 0$ 일 때, $f'(x) = 0$ 이 되는 x 의 값은 $x = 0, \pi, 2\pi, \dots$
 이므로 $x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	π	$\cdots$	2π	$\cdots$	3π	$\cdots$	4π	$\cdots$
$f'(x)$	0	-	0	+	0	-	0	+	0	$\cdots$
$f(x)$	1	$\searrow$	$-e^{-\pi}$	$\nearrow$	$e^{-2\pi}$	$\searrow$	$-e^{-3\pi}$	$\nearrow$	$e^{-4\pi}$	$\cdots$



$f(x) = 0$ 에서 $\sin x + \cos x = 0$, 즉 $\tan x = -1$ 이므로
 $x > 0$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 x 좌표는
 $\frac{3}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi, \dots$ 이다.

$x > 0$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 가 만나는 점의 개수가 2이고 이 두 교점의 x 좌표가 $\frac{3}{4}\pi$ 보다 크려면
 $f(\pi) < a < f(3\pi)$, 즉 $-e^{-\pi} < a < -e^{-3\pi}$
 이어야 한다.

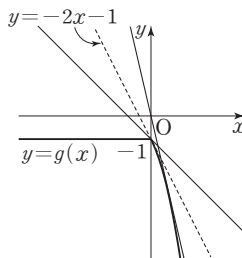
따라서 $p = -e^{-\pi}$, $q = -e^{-3\pi}$ 이므로

$$p \times q = -e^{-\pi} \times (-e^{-3\pi}) = e^{-4\pi}$$

 ②

- 7** $g(x) = -e^x - |e^x - 1|$ 이라 하면 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-e^x - |e^x - 1| \leq tx + k$ 가 성립하려면 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 직선 $y=tx+k$ 보다 아래쪽에 있거나 직선 $y=tx+k$ 와 한 점에서만 만나야 한다. $\cdots \cdots \textcircled{7}$
 $x < 0$ 이면 $g(x) = -e^x + (e^x - 1) = -1$
 $x \geq 0$ 이면 $g(x) = -e^x - e^x + 1 = -2e^x + 1$
 $x > 0$ 에서 $g'(x) = -2e^x$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = -2$ 이다.

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



(i) $-2 \leq t < 0$ 일 때

$\textcircled{7}$ 을 만족시키는 k 의 값이

최소일 때는 직선

$y=tx+k$ 가 점 $(0, -1)$

을 지날 때이다.

이때 $k = -1$ 이므로

$$f(t) = -1$$

$-2 < t < 0$ 에서 $f'(t) = 0$ 이므로 $f'(-1) = 0$ 이다.

(ii) $t < -2$ 일 때

$\textcircled{7}$ 을 만족시키는 k 의 값이 최소일 때는 직선 $y=tx+k$ 가 곡선 $y=-2e^x+1$ 에 접할 때이다.

$y=tx+k$ 에서 $y'=t$ 이고 $y=-2e^x+1$ 에서 $y'=-2e^x$

이므로 접점의 x 좌표를 α 라 하면

$$t\alpha + k = -2e^\alpha + 1 \text{ 이고 } t = -2e^\alpha$$

$$t = -2e^\alpha \text{에서 } e^\alpha = -\frac{t}{2}, \alpha = \ln\left(-\frac{t}{2}\right)$$

두 식 $t = -2e^\alpha$, $\alpha = \ln\left(-\frac{t}{2}\right)$ 를 $t\alpha + k = -2e^\alpha + 1$ 에 대입하면

$$t \ln\left(-\frac{t}{2}\right) + k = t + 1, k = -t \ln\left(-\frac{t}{2}\right) + t + 1$$

$$\text{즉, } f(t) = -t \ln\left(-\frac{t}{2}\right) + t + 1$$

$t < -2$ 에서

$$f'(t) = -\ln\left(-\frac{t}{2}\right) - t \times \frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{t}{2}} + 1 = -\ln\left(-\frac{t}{2}\right)$$

$$\text{이므로 } f'(-2e) = -\ln\left(-\frac{-2e}{2}\right) = -1$$

(i), (ii)에서 $f'(-1)+f'(-2e)=0+(-1)=-1$

답 ⑤

8 $x=2\cos t-\sqrt{3}a\sin^2 t$, $y=\tan t+(1+a)\cot t$ 에서

$$\frac{dx}{dt}=-2\sin t-2\sqrt{3}a\sin t\cos t$$

$$=-2\sin t(1+\sqrt{3}a\cos t)$$

$$\frac{dy}{dt}=\sec^2 t-(1+a)\csc^2 t$$

점 P의 시각 t 에서의 속력은 $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$ 이므로

속력이 0일 때는 $\frac{dx}{dt}=0$ 이고 $\frac{dy}{dt}=0$ 일 때이다.

$$\text{즉, } -2\sin t(1+\sqrt{3}a\cos t)=0 \text{이고}$$

$$\sec^2 t-(1+a)\csc^2 t=0 \text{일 때이다.}$$

$$-2\sin t(1+\sqrt{3}a\cos t)=0 \text{에서}$$

$$0<t<\frac{\pi}{2} \text{일 때 } \sin t\neq 0 \text{이므로}$$

$$1+\sqrt{3}a\cos t=0$$

이때 $\cos t>0$ 이므로 $a<0$ 이고

$$\cos t=-\frac{1}{\sqrt{3}a}, \text{ 즉 } \sec t=-\sqrt{3}a \quad \dots\dots ㉠$$

$$\sec^2 t-(1+a)\csc^2 t=0 \text{에서}$$

$$\frac{1}{\cos^2 t}=(1+a)\times\frac{1}{\sin^2 t}, \tan^2 t=1+a \quad \dots\dots ㉡$$

이때 $\tan^2 t>0$ 이므로 $1+a>0$, 즉 $a>-1$ 이다.

㉠, ㉡과 $1+\tan^2 t=\sec^2 t$ 임을 이용하면

$$1+(1+a)=3a^2$$

$$3a^2-a-2=0, (a-1)(3a+2)=0$$

$$-1<a<0 \text{이므로 } a=-\frac{2}{3}$$

$$㉠ \text{에서 } \cos t=\frac{\sqrt{3}}{2} \text{이므로 } t=\frac{\pi}{6}$$

따라서 점 P의 속력이 0일 때의 y 좌표는

$$y=\tan \frac{\pi}{6}+\frac{1}{3}\cot \frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{3}+\frac{1}{3}\times\sqrt{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

답 ①

Level 3 실력 완성

본문 68쪽

1 ① 2 31 3 32

1 $f(1)=\frac{1}{e}$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$g(x)=\ln|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)>0$ 이고 이차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이다.

$f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수, $a>0$)으로 놓으면

$$f(1)=\frac{1}{e} \text{에서 } a+b+c=\frac{1}{e} \quad \dots\dots ㉠$$

모든 실수 x 에 대하여 $f(x)>0$ 이므로 $g(x)=\ln f(x)$ 이다.

$$f(x)=ax^2+bx+c \text{에서 } f'(x)=2ax+b, f''(x)=2a \text{이고}$$

모든 실수 x 에 대하여 $f(x)>0$ 이므로 이차방정식

$$ax^2+bx+c=0 \text{의 판별식을 } D_1 \text{이라 하면}$$

$$D_1=b^2-4ac<0 \text{이다.}$$

$$\text{이때 } g'(x)=\frac{f'(x)}{f(x)},$$

$$g''(x)=\frac{f''(x)f(x)-\{f'(x)\}^2}{\{f(x)\}^2} \text{이므로}$$

$$g'(x)=0 \text{에서 } f'(x)=2ax+b=0, \text{ 즉 } x=-\frac{b}{2a} \text{이고,}$$

$$g'(x) \text{의 부호가 } x=-\frac{b}{2a} \text{의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌}$$

므로 함수 $g(x)$ 는 $x=-\frac{b}{2a}$ 에서 극소이다.

$$g''(x)=0 \text{에서}$$

$$f''(x)f(x)-\{f'(x)\}^2=2a(ax^2+bx+c)-(2ax+b)^2 \\ =-2a^2x^2-2abx-b^2+2ac=0$$

이고 이 이차방정식의 판별식을 D_2 라 하면

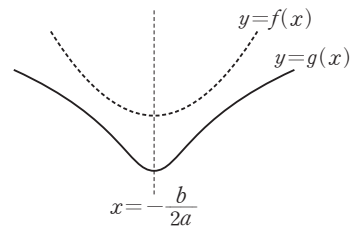
$$D_2=(-2ab)^2+8a^2(-b^2+2ac)=-4a^2(b^2-4ac)>0$$

이므로 곡선 $y=g(x)$ 의 변곡점의 개수는 2이다.

또한 곡선 $y=f(x)$ 가 직선 $x=-\frac{b}{2a}$ 에 대하여 대칭이므

로 곡선 $y=g(x)$ 도 직선 $x=-\frac{b}{2a}$ 에 대하여 대칭이다.

$\lim_{x\rightarrow\infty}g(x)=\infty$ 이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



한편, 모든 실수 x 에 대하여 $x\{g(x)-mx\}\geq 0$ 이므로

$$x<0 \text{이면 } g(x)-mx\leq 0, \text{ 즉 } g(x)\leq mx \text{이고}$$

$$x>0 \text{이면 } g(x)-mx\geq 0, \text{ 즉 } g(x)\geq mx \text{이다.}$$

함수 $y=g(x)-mx$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로

$$g(0)-m\times 0=0, \text{ 즉 } g(0)=0$$

$$g(0)=\ln f(0) \text{이므로 } \ln f(0)=0, f(0)=1 \text{에서}$$

$$c=1 \quad \dots\dots ㉡$$

곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=mx$ 는 모두 원점을 지난다. 또한

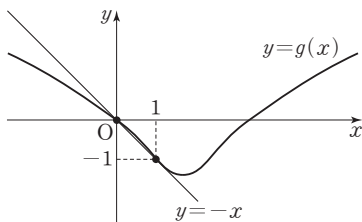
$x<0$ 에서 곡선 $y=g(x)$ 는 직선 $y=mx$ 보다 아래쪽에 있

거나 직선 $y=mx$ 와 접하고, $x>0$ 에서 곡선 $y=g(x)$ 는 직선 $y=mx$ 보다 위쪽에 있거나 직선 $y=mx$ 와 접한다.

..... ㉔

곡선 $y=g(x)$ 위의 원점을 지나는 직선 $y=mx$ 에 대하여 기울기 m 의 최댓값이 존재하고 이 값이 -1 이므로 곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=-x$ 는 접한다.

그런데 $f(1)=\frac{1}{e}$ 에서 $g(1)=\ln f(1)=\ln \frac{1}{e}=-1$ 이므로 곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=-x$ 는 모두 점 $(1, -1)$ 을 지난다. 이때 ㉔을 만족시키려면 곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=-x$ 는 점 $(1, -1)$ 에서 접하고 원점에서 만나야 한다.



$$g'(1)=-1 \text{이고 } g'(1)=\frac{f'(1)}{f(1)} \text{이므로 } \frac{f'(1)}{f(1)}=-1 \text{에서}$$

$$f'(1)=-f(1)$$

$$f'(x)=2ax+b \text{이고 } f(1)=\frac{1}{e} \text{이므로 } f'(1)=-\frac{1}{e} \text{에서}$$

$$2a+b=-\frac{1}{e}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{4} \text{에서 } a+b=\frac{1}{e}-1$$

$$\text{두 식 } 2a+b=-\frac{1}{e}, a+b=\frac{1}{e}-1 \text{을 연립하여 풀면}$$

$$a=1-\frac{2}{e}, b=\frac{3}{e}-2$$

$$\text{따라서 } f(x)=\left(1-\frac{2}{e}\right)x^2+\left(\frac{3}{e}-2\right)x+1 \text{이므로}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right)=\left(\frac{9}{4}-\frac{9}{2e}\right)+\left(\frac{9}{2e}-3\right)+1=\frac{1}{4}$$

답 ①

2 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-3x+\frac{a}{x}$ 에서

$$f'(x)=x-3-\frac{a}{x^2}=\frac{x^3-3x^2-a}{x^2} \quad \text{..... } \textcircled{7}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x^3-3x^2-a=0 \text{ (단, } x \neq 0)$$

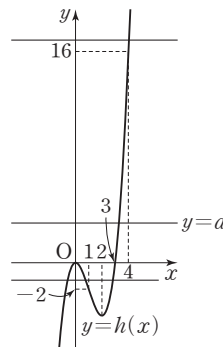
$$x^3-3x^2=a \text{ (단, } x \neq 0)$$

$h(x)=x^3-3x^2$ 이라 하면 $f'(x)=0$ 을 만족시키는 실수 x 의 값은 곡선 $y=h(x)$ 와 직선 $y=a$ 가 만나는 점의 x 좌표 중에서 0이 아닌 값과 같다.

$$h'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$$

$$h'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

$h(1)=-2, h(4)=16$ 이므로 함수 $y=h(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



(i) $-2 < a < 16$ 일 때

열린구간 $(1, 4)$ 에서 곡선 $y=h(x)$ 와 직선 $y=a$ 는 한 점에서만 만난다.

이 교점의 x 좌표를 β 라 하면 $h(\beta)=a$ 이므로

$$\beta^3-3\beta^2=a \quad \text{..... } \textcircled{4}$$

또한 곡선 $y=h(x)$ 와 직선 $y=-2$ 의 교점의 x 좌표 중 가장 큰 것을 x_1 이라 하면 $2 < x_1 < \beta < 4$ 이다. ㉔

㉔에서 $x=\beta$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 는 $x=\beta$ 에서 극소이면서 최소이다.

따라서 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값 $g(a)=f(\beta)$ 이다.

㉔에서

$$\begin{aligned} g(a)=f(\beta) &= \frac{1}{2}\beta^2-3\beta+\frac{a}{\beta} \\ &= \frac{1}{2}\beta^2-3\beta+\frac{1}{\beta}(\beta^3-3\beta^2) \\ &= \frac{3}{2}\beta^2-6\beta \end{aligned} \quad \text{..... } \textcircled{6}$$

$$2 < \beta < 4 \text{이므로 } g(a) < \frac{3}{2} \times 4^2 - 6 \times 4 = 0$$

㉔의 양변을 a 에 대하여 미분하면

$$(3\beta^2-6\beta) \frac{d\beta}{da} = 1, \frac{d\beta}{da} = \frac{1}{3\beta^2-6\beta}$$

㉔의 양변을 a 에 대하여 미분하면

$$g'(a) = (3\beta-6) \frac{d\beta}{da} = (3\beta-6) \times \frac{1}{3\beta^2-6\beta} = \frac{1}{\beta}$$

상수 k 가 $g(k)=-\frac{10}{3}$ 을 만족시킬 때 ㉔에서

$$\frac{3}{2}\beta^2-6\beta=-\frac{10}{3}, 9\beta^2-36\beta+20=0$$

$$(3\beta-2)(3\beta-10)=0$$

$$\textcircled{6} \text{에서 } \beta=\frac{10}{3}$$

$$\text{따라서 } g'(k)=\frac{1}{\frac{10}{3}}=\frac{3}{10}$$

(ii) $a \geq 16$ 일 때

열린구간 $(1, 4)$ 에서 곡선 $y=h(x)$ 와 직선 $y=a$ 는 만

나지 않고 $h(x) < a$ 이므로 이 구간에서 $f'(x) < 0$ 이다.
 따라서 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소하므로 함수 $f(x)$ 는 $x=4$ 에서 최소이다.
 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값

$$g(a) = f(4) = 8 - 12 + \frac{a}{4} = \frac{a}{4} - 4$$

$$a \geq 16 \text{이므로 } g(a) \geq \frac{16}{4} - 4 = 0$$

$$a > 16 \text{일 때 } g'(a) = \frac{1}{4} \text{이므로 } g'(19) = \frac{1}{4}$$

(i), (ii)에서

$$g'(k) + g'(19) = \frac{3}{10} + \frac{1}{4} = \frac{11}{20}$$

따라서 $p=20$, $q=11$ 이므로 $p+q=20+11=31$

31

3 $f(x) = \frac{ae^x + b}{e^{2x} + 2}$ 에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{ae^x(e^{2x} + 2) - 2e^{2x}(ae^x + b)}{(e^{2x} + 2)^2} \\ &= \frac{-(ae^{2x} + 2be^x - 2a)e^x}{(e^{2x} + 2)^2} \end{aligned}$$

모든 실수 x 에 대하여 $e^x > 0$, $(e^{2x} + 2)^2 > 0$ 이므로

$$f'(x) = 0 \text{에서 } ae^{2x} + 2be^x - 2a = 0$$

$e^x = t$ ($t > 0$)으로 놓으면

$$at^2 + 2bt - 2a = 0$$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 이차방정식

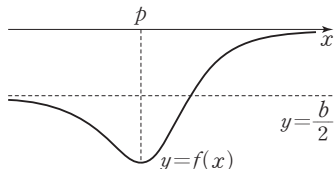
$$at^2 + 2bt - 2a = 0 \text{의 두 근의 곱은}$$

$$\frac{-2a}{a} = -2 \text{이므로 이 이차방정식은 서로 다른 두 실근을}$$

갖고 이 중 양수인 실근은 하나뿐이다.

즉, $f'(x) = 0$ 을 만족시키는 실수 x 의 개수는 1이다. 이 x 의 값을 p 라 하면 $a < 0$ 이므로 $x=p$ 의 좌우에서 함수 $f'(x)$ 의 부호는 음에서 양으로 바뀐다.

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{b}{2}, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \text{이므로 함수 } y=f(x) \text{의 그래프는 그림과 같다.}$$



조건 (가)의 $g(0)=1$ 에서 직선 $y=0$ 이 함수

$y=|f(x)-f(k)|$ 의 그래프와 만나는 점의 개수가 1이다.

$0=|f(x)-f(k)|$, 즉 $f(x)=f(k)$ 인 x 의 개수가 1이므로

$$f(k)=f(p) \text{ 또는 } \frac{b}{2} \leq f(k) < 0$$

$$\text{한편, 조건 (나)에서 } g(a) + \lim_{t \rightarrow a-} g(t) = 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①을 만족시키는 a 의 값을 a_1 이라 하자.

$$\text{함수 } g(t) \text{가 } t=a_1 \text{에서 연속이면 } g(a_1) = \lim_{t \rightarrow a_1-} g(t) \text{이므로}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } g(a_1) = \lim_{t \rightarrow a_1-} g(t) = 2 \text{이다.}$$

그런데 이 경우 $t=a_1$ 에 가까운 어떤 $t=a_2$ 에 대해서도

$$g(a_2) = \lim_{t \rightarrow a_2-} g(t) = 2 \text{가 되어 } \textcircled{1} \text{을 만족시키는 } a \text{가 오직}$$

하나 존재한다는 조건을 만족시키지 않는다.

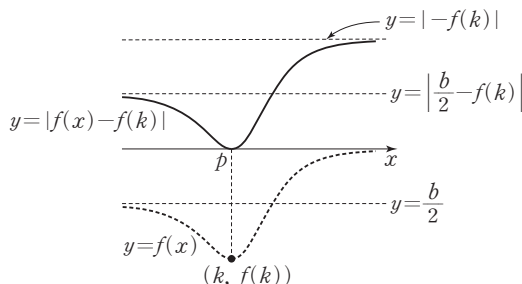
그러므로 ①을 만족시키는 a_1 에 대하여 함수 $g(t)$ 는 $t=a_1$

에서 불연속이고, 함수 $g(t)$ 가 $t=\beta$ 에서 연속이면서

$g(\beta)=2$ 인 실수 β 가 존재하지 않아야 한다.

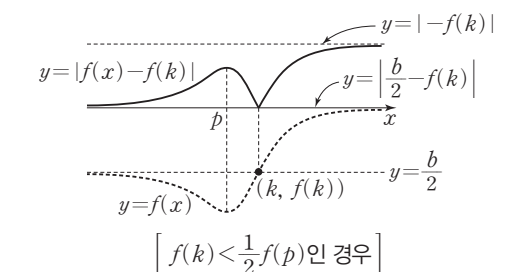
(i) $f(k)=f(p)$ 일 때

함수 $y=|f(x)-f(k)|$ 의 그래프는 그림과 같다.

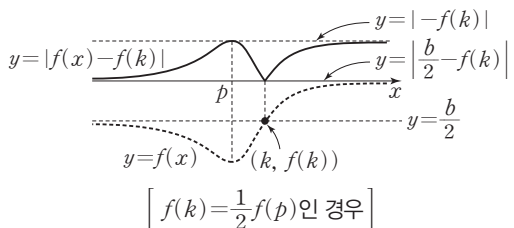


$0 < \beta < \left| \frac{b}{2} - f(k) \right|$ 인 모든 β 에 대하여 $g(\beta)=2$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

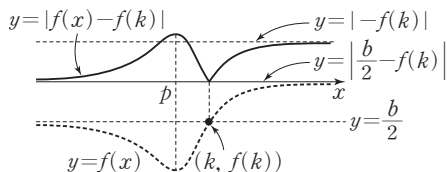
(ii) $f(k) = \frac{b}{2}$ 일 때



$\left[f(k) < \frac{1}{2}f(p) \text{인 경우} \right]$



$\left[f(k) = \frac{1}{2}f(p) \text{인 경우} \right]$



$\left[f(k) > \frac{1}{2}f(p) \text{인 경우} \right]$

$f(k) < \frac{1}{2}f(p)$ 인 경우, 함수 $g(t)$ 가 $t=\gamma$ 에서 불연속
인 γ 에 대하여 $g(\gamma) + \lim_{t \rightarrow \gamma^-} g(t)$ 의 값은 1 또는 5이므로
조건 (나)를 만족시키지 않는다.

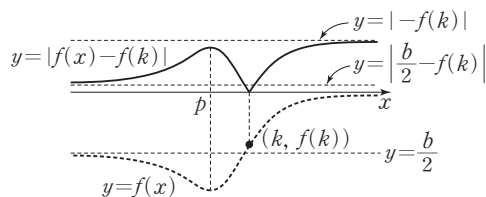
$f(k) = \frac{1}{2}f(p)$ 인 경우, 함수 $g(t)$ 가 $t=\gamma$ 에서 불연속
인 γ 에 대하여 $g(\gamma) + \lim_{t \rightarrow \gamma^-} g(t)$ 의 값은 1 또는 4이다.

이때 ㉠을 만족시키는 α 의 값은 $|-f(k)|$ 뿐이므로 조건
(나)를 만족시킨다.

$f(k) > \frac{1}{2}f(p)$ 인 경우,

$|-f(k)| < \beta < |f(p) - f(k)|$ 인 모든 β 에 대하여
 $g(\beta) = 2$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iii) $f(k) > \frac{b}{2}$ 일 때



$0 < \beta < \left| \frac{b}{2} - f(k) \right|$ 인 모든 β 에 대하여 $g(\beta) = 2$ 이므로
조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서 $f(k) = \frac{b}{2} = \frac{1}{2}f(p)$ 이다.

조건 (가)에서 $f(k) = -1$ 이므로 $b = -2$, $f(p) = -2$

$b = -2$ 이므로 $f(x) = \frac{ae^x - 2}{e^{2x} + 2}$,

$f'(x) = \frac{-(ae^{2x} - 4e^x - 2a)e^x}{(e^{2x} + 2)^2}$ 이다.

$f(p) = -2$ 에서 $\frac{ae^{2p} - 2}{e^{2p} + 2} = -2$, $a = \frac{-2e^{2p} - 2}{e^{2p} + 2}$

$f'(p) = 0$ 에서 $ae^{2p} - 4e^p - 2a = 0$, $a = \frac{4e^p}{e^{2p} - 2}$

두 식 $a = \frac{-2e^{2p} - 2}{e^{2p} + 2}$, $a = \frac{4e^p}{e^{2p} - 2}$ 을 연립하면

$\frac{-2e^{2p} - 2}{e^{2p} + 2} = \frac{4e^p}{e^{2p} - 2}$, $e^{4p} + e^{2p} - 2 = 0$

$(e^{2p} + 2)(e^{2p} - 1) = 0$

$e^{2p} > 0$ 에서 $e^{2p} = 1$, 즉 $p = 0$ 이므로

$a = \frac{-2 \times 1 - 2}{1} = -4$

$f(k) = -1$ 에서 $\frac{-4e^k - 2}{e^{2k} + 2} = -1$

$e^k(e^k - 4) = 0$, $e^k = 4$

따라서

$a \times b \times e^k = (-4) \times (-2) \times 4 = 32$

답 32

06 여러 가지 적분법

유제

본문 70~76쪽

1 ① 2 ④ 3 ③ 4 ② 5 ③ 6 ①
7 ④ 8 ④

1 함수 $f(x) = a \times 2^x + b \times 4^x$ 에 대하여 $f(1) = 0$ 이므로
 $f(1) = 2a + 4b = 0$

$a = -2b$ ㉠

이때 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2 \ln 2}$ 에서

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 (a \times 2^x + b \times 4^x) dx \\ &= \left[\frac{a \times 2^x}{\ln 2} + \frac{b \times 4^x}{\ln 4} \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{2a}{\ln 2} + \frac{4b}{2 \ln 2} \right) - \left(\frac{a}{\ln 2} + \frac{b}{2 \ln 2} \right) \\ &= \frac{2a + 3b}{2 \ln 2} = \frac{1}{2 \ln 2} \end{aligned}$$

즉, $2a + 3b = 1$ ㉡

㉠을 ㉡에 대입하여 풀면

$a = 2$, $b = -1$

따라서

$a + b = 2 + (-1) = 1$

답 ①

2 $f'(x) = e^x + \cos x$ 에서

$$\begin{aligned} f(x) &= \int f'(x) dx \\ &= \int (e^x + \cos x) dx \\ &= e^x + \sin x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \end{aligned}$$

이때 $f(0) = 0$ 이므로

$f(0) = 1 + 0 + C = 0$, $C = -1$

따라서 $f(x) = e^x + \sin x - 1$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{f(2\pi)}{f(\pi)} &= \frac{e^{2\pi} + \sin 2\pi - 1}{e^{\pi} + \sin \pi - 1} \\ &= \frac{e^{2\pi} - 1}{e^{\pi} - 1} \\ &= \frac{(e^{\pi} + 1)(e^{\pi} - 1)}{e^{\pi} - 1} \\ &= e^{\pi} + 1 \end{aligned}$$

답 ④

3 $\int_1^2 \frac{2 \ln 2x}{x} dx$ 에서 $\ln 2x=t$ 로 놓으면
 $x=1$ 일 때 $t=\ln 2$, $x=2$ 일 때 $t=2 \ln 2$ 이고
 $\frac{2}{2x} = \frac{dt}{dx}$ 에서 $\frac{1}{x} = \frac{dt}{dx}$ 이므로
 $\int_1^2 \frac{2 \ln 2x}{x} dx = \int_{\ln 2}^{2 \ln 2} 2t dt$
 $= \left[t^2 \right]_{\ln 2}^{2 \ln 2}$
 $= 4(\ln 2)^2 - (\ln 2)^2 = 3(\ln 2)^2$

답 ③

4 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{2h} = xe^{-x^2}$ 에서
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{2h} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
 $= \frac{1}{2} f'(x)$

이므로 $\frac{1}{2} f'(x) = xe^{-x^2}$
 $f'(x) = 2xe^{-x^2}$
 $f(x) = \int f'(x) dx = \int 2xe^{-x^2} dx$ 에서
 $-x^2=t$ 로 놓으면 $-2x = \frac{dt}{dx}$ 이므로
 $f(x) = \int 2xe^{-x^2} dx$
 $= -\int e^t dt$
 $= -e^t + C$
 $= -e^{-x^2} + C$ (단, C 는 적분상수)

이때 $f(0) = e^{-1} - 1$ 이므로
 $f(0) = -1 + C = e^{-1} - 1$, $C = e^{-1}$
즉, $f(x) = -e^{-x^2} + e^{-1}$
곡선 $y=f(x)$ 와 x 축이 만나는 점의 x 좌표를 α 라 하면
 $f(\alpha) = -e^{-\alpha^2} + e^{-1} = 0$
 $e^{-\alpha^2} = e^{-1}$, $-\alpha^2 = -1$, $\alpha^2 = 1$
 $\alpha = -1$ 또는 $\alpha = 1$

따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축이 만나는 두 점의 좌표는
 $(-1, 0)$, $(1, 0)$ 이므로 두 점 사이의 거리는 2이다.

답 ②

참고

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x) = 2xe^{-x^2}$ 은 모든 양수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 증가한다.

또한 함수 $f(x) = -e^{-x^2} + e^{-1}$ 은 모든 실수 x 에 대하여
 $f(-x) = -e^{-(-x)^2} + e^{-1} = -e^{-x^2} + e^{-1} = f(x)$

이므로 곡선 $y=f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이다.

이때 $f(1) = -e^{-1} + e^{-1} = 0$ 이므로 $f(-1) = 0$ 이고 곡선

$y=f(x)$ 는 x 축과 서로 다른 두 점 $(-1, 0)$, $(1, 0)$ 에서만 만난다.

5 $\int_1^e (4x-1) \ln x dx$ 에서
 $u(x) = \ln x$, $v'(x) = 4x-1$ 로 놓으면
 $u'(x) = \frac{1}{x}$, $v(x) = 2x^2 - x$ 이므로
 $\int_1^e (4x-1) \ln x dx$
 $= \left[(2x^2-x) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \left\{ (2x^2-x) \times \frac{1}{x} \right\} dx$
 $= \{(2e^2-e)-0\} - \int_1^e (2x-1) dx$
 $= 2e^2 - e - \left[x^2 - x \right]_1^e$
 $= 2e^2 - e - \{(e^2-e)-0\} = e^2$

답 ③

6 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x(\sin x + \cos 2x) dx$ 에서
 $u(x) = x$, $v'(x) = \sin x + \cos 2x$ 로 놓으면
 $u'(x) = 1$, $v(x) = -\cos x + \frac{1}{2} \sin 2x$ 이므로
 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x(\sin x + \cos 2x) dx$
 $= \left[x \left(-\cos x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$
 $- \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\cos x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) dx$
 $= 0 - \left[-\sin x - \frac{1}{4} \cos 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$
 $= - \left\{ \left(-1 + \frac{1}{4} \right) - \left(0 - \frac{1}{4} \right) \right\} = \frac{1}{2}$

답 ①

7 $\int_1^{2x+1} \{f(t) - x\} dt = \ln(x^2 + a)$ ㉠

㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$0 = \ln a$, $a=1$

이때 ㉠에서

$\int_1^{2x+1} f(t) dt - x \int_1^{2x+1} dt = \ln(x^2 + 1)$

이고 $\int_1^{2x+1} dt = \left[t \right]_1^{2x+1} = (2x+1) - 1 = 2x$ 이므로

$\int_1^{2x+1} f(t) dt - 2x = \ln(x^2 + 1)$ ㉡

㉡의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(2x+1) \times 2 - 4x = \frac{2x}{x^2+1}$

$$f(2x+1)=2x+\frac{x}{x^2+1} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉔}$$

㉔의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$f(3)=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 } a+f(3)=1+\frac{5}{2}=\frac{7}{2}$$

답 ④

- 8 $f(x)=\sqrt{e^x+\sec x}$ 로 놓고, 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $F'(x)=f(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^{2h} \sqrt{e^x + \sec x} dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^{2h} f(x) dx \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[F(x) \right]_0^{2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(2h) - F(0)}{h} \\ &= 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(0+2h) - F(0)}{2h} \\ &= 2F'(0) = 2f(0) \\ &= 2\sqrt{e^0 + \sec 0} \\ &= 2\sqrt{1+1} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

답 ④

Level 1 기초 연습

본문 77쪽

1 ⑤ 2 ④ 3 ① 4 ② 5 ①

1 $4^x - 2^{x+1} = 0$ 에서
 $2^x(2^x - 2) = 0$
 $2^x > 0$ 이므로 $2^x = 2, x = 1$
 따라서 $|4^x - 2^{x+1}| = \begin{cases} 2^{x+1} - 4^x & (x < 1) \\ 4^x - 2^{x+1} & (x \geq 1) \end{cases}$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^2 |4^x - 2^{x+1}| dx &= \int_0^1 (2^{x+1} - 4^x) dx + \int_1^2 (4^x - 2^{x+1}) dx \\ &= \left[\frac{2^{x+1}}{\ln 2} - \frac{4^x}{\ln 4} \right]_0^1 + \left[\frac{4^x}{\ln 4} - \frac{2^{x+1}}{\ln 2} \right]_1^2 \\ &= \left\{ \left(\frac{4}{\ln 2} - \frac{4}{\ln 4} \right) - \left(\frac{2}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 4} \right) \right\} \\ &\quad + \left\{ \left(\frac{16}{\ln 4} - \frac{8}{\ln 2} \right) - \left(\frac{4}{\ln 4} - \frac{4}{\ln 2} \right) \right\} \\ &= \frac{5}{2 \ln 2} \end{aligned}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x (\sin^2 x)^2 dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x (1 - \cos^2 x)^2 dx \end{aligned}$$

$\cos x = t$ 라 하면

$$x=0 \text{일 때 } t=1, x=\frac{\pi}{2} \text{일 때 } t=0 \text{이고}$$

$$-\sin x = \frac{dt}{dx} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x (1 - \cos^2 x)^2 dx \\ &= - \int_1^0 (1 - t^2)^2 dt \\ &= \int_0^1 (t^4 - 2t^2 + 1) dt \\ &= \left[\frac{1}{5} t^5 - \frac{2}{3} t^3 + t \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 \right) - 0 = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

답 ④

$$\begin{aligned} 3 \int_0^{\frac{\pi}{3}} (x^2 \sin x - 2x \cos x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} x^2 \sin x dx - \int_0^{\frac{\pi}{3}} 2x \cos x dx \\ \text{이때 } \int_0^{\frac{\pi}{3}} x^2 \sin x dx \text{에서} \\ u(x) &= x^2, v'(x) = \sin x \text{로 놓으면} \\ u'(x) &= 2x, v(x) = -\cos x \text{이므로} \\ \int_0^{\frac{\pi}{3}} x^2 \sin x dx &= \left[-x^2 \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} + \int_0^{\frac{\pi}{3}} 2x \cos x dx \\ &= \left(-\frac{\pi^2}{18} - 0 \right) + \int_0^{\frac{\pi}{3}} 2x \cos x dx \\ &= -\frac{\pi^2}{18} + \int_0^{\frac{\pi}{3}} 2x \cos x dx \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (x^2 \sin x - 2x \cos x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} x^2 \sin x dx - \int_0^{\frac{\pi}{3}} 2x \cos x dx = -\frac{\pi^2}{18} \end{aligned}$$

답 ①

다른 풀이

$$\begin{aligned} (-x^2 \cos x)' &= x^2 \sin x - 2x \cos x \text{이므로} \\ \int_0^{\frac{\pi}{3}} (x^2 \sin x - 2x \cos x) dx &= \left[-x^2 \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= -\frac{\pi^2}{18} - 0 \\ &= -\frac{\pi^2}{18} \end{aligned}$$

4 $f(x) = \int_e^x f(t) \ln t \, dt + e \quad \dots\dots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 에 $x=e$ 를 대입하면

$$f(e) = 0 + e = e$$

$\textcircled{1}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = f(x) \ln x \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{2}$ 에 $x=e$ 를 대입하면

$$f'(e) = f(e) \ln e = e \times 1 = e$$

$\textcircled{2}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f''(x) = f'(x) \ln x + \frac{f(x)}{x}$$

따라서

$$f''(e) = f'(e) \ln e + \frac{f(e)}{e} = e \times 1 + \frac{e}{e} = e + 1$$

답 ②

5 $f(t) = \pi^{\cos t}$ 로 놓고, 함수 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면 $F'(t) = f(t)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{2}{x^2 - \pi^2} \int_{\pi}^x \pi^{\cos t} \, dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{2}{x^2 - \pi^2} \int_{\pi}^x f(t) \, dt$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{x^2 - \pi^2} \left[F(t) \right]_{\pi}^x$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow \pi} \left\{ \frac{1}{x + \pi} \times \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} \right\}$$

$$= 2 \times \frac{1}{2\pi} \times F'(\pi) = \frac{1}{\pi} \times f(\pi)$$

이때 $f(\pi) = \pi^{\cos \pi} = \pi^{-1}$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{2}{x^2 - \pi^2} \int_{\pi}^x \pi^{\cos t} \, dt &= \frac{1}{\pi} \times f(\pi) \\ &= \frac{1}{\pi} \times \pi^{-1} = \frac{1}{\pi^2} \end{aligned}$$

답 ①

Level 2 기본 연습

본문 78쪽

1 ② 2 ① 3 ③ 4 65 5 ③

1 $f'(x) = \begin{cases} a(\cos x + 1) & (x \leq \pi) \\ a \sin 2x & (x > \pi) \end{cases}$ 에서

$$\int a(\cos x + 1) \, dx = a(\sin x + x) + C_1$$

(단, C_1 은 적분상수)

$$\int a \sin 2x \, dx = -\frac{a}{2} \cos 2x + C_2 \quad (\text{단, } C_2 \text{는 적분상수})$$

이때 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=\pi$ 에서도 연속이다.

따라서

$$f(x) = \begin{cases} a(\sin x + x) + C_1 & (x \leq \pi) \\ -\frac{a}{2} \cos 2x + C_2 & (x > \pi) \end{cases}$$

$$f(0) = -2\pi \text{이므로 } f(0) = C_1 = -2\pi$$

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = 2 \text{이므로}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = -\frac{a}{2} \cos 3\pi + C_2 = \frac{a}{2} + C_2 = 2$$

$$\text{에서 } C_2 = 2 - \frac{a}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또한 $\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = f(\pi)$ 에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \pi^-} \{a(\sin x + x) + C_1\} \\ &= a(\sin \pi + \pi) - 2\pi = (a-2)\pi, \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \left(-\frac{a}{2} \cos 2x + C_2 \right)$$

$$= -\frac{a}{2} \cos 2\pi + C_2$$

$$= -\frac{a}{2} + C_2,$$

$$f(\pi) = a(\sin \pi + \pi) - 2\pi = (a-2)\pi$$

$$\text{이므로 } (a-2)\pi = -\frac{a}{2} + C_2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$(a-2)\pi = -\frac{a}{2} + \left(2 - \frac{a}{2}\right)$$

$$(a-2)\pi = 2 - a, \quad (a-2)(\pi+1) = 0$$

$$a = 2 \text{이므로 } C_2 = 2 - \frac{a}{2} = 2 - \frac{2}{2} = 1$$

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} 2(\sin x + x - \pi) & (x \leq \pi) \\ -\cos 2x + 1 & (x > \pi) \end{cases} \text{이므로}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x)}{a} \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x + x - \pi) \, dx$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x + x) \, dx - \pi \int_{-\pi}^{\pi} dx$$

이때 $g(x) = \sin x + x$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여

$$g(-x) = \sin(-x) - x = -(\sin x + x) = -g(x) \text{이므로}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin x + x) \, dx = 0$$

따라서

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x)}{a} \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x + x) \, dx - \pi \int_{-\pi}^{\pi} dx$$

$$= 0 - 2\pi \int_0^{\pi} dx = -2\pi \left[x \right]_0^{\pi}$$

$$= -2\pi \times (\pi - 0) = -2\pi^2$$

답 ②

2 함수 $g(x)$ 가 함수 $f(x)=e^{2x}+e^x$ 의 역함수이므로

$$f(g(x))=x \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(g(x)) \times g'(x) = 1$$

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} \text{이므로}$$

$$\int_6^{20} \frac{1}{g(x) \times f'(g(x))} dx = \int_6^{20} \frac{g'(x)}{g(x)} dx$$

$$\text{이때 } g(x)=t \text{라 하면 } g'(x) = \frac{dt}{dx}$$

한편, $g(6)=t$ 에서 역함수의 성질에 의하여 $f(t)=6$ 이므로

$$f(t)=e^{2t}+e^t=6$$

$$(e^t+3)(e^t-2)=0$$

$$e^t > 0 \text{이므로 } e^t=2, t=\ln 2$$

또한 $g(20)=t$ 에서 역함수의 성질에 의하여 $f(t)=20$ 이므로

$$f(t)=e^{2t}+e^t=20$$

$$(e^t+5)(e^t-4)=0$$

$$e^t > 0 \text{이므로 } e^t=4, t=\ln 4=2 \ln 2$$

따라서

$$\begin{aligned} & \int_6^{20} \frac{1}{g(x) \times f'(g(x))} dx \\ &= \int_6^{20} \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \int_{\ln 2}^{2 \ln 2} \frac{1}{t} dt = \left[\ln |t| \right]_{\ln 2}^{2 \ln 2} \\ &= \ln(2 \ln 2) - \ln(\ln 2) = \ln \left(\frac{2 \ln 2}{\ln 2} \right) = \ln 2 \end{aligned}$$

답 ①

참고

함수 $f(x)=e^{2x}+e^x$ 에서 $f'(x)=2e^{2x}+e^x$

이때 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이므로 $f'(g(x)) > 0$ 이다.

3 조건 (가)의 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)-f(x)+f(0)}{x} = 6$ 에서

$x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로

(분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(2x)-f(x)+f(0)\} = f(0) = 0$$

이므로

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)-f(x)+f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)-f(x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(2x)-f(0)}{x} - \frac{f(x)-f(0)}{x} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ 2 \times \frac{f(2x)-f(0)}{2x} - \frac{f(x)-f(0)}{x} \right\} \\ &= 2f'(0) - f'(0) = f'(0) = 6 \end{aligned}$$

조건 (나)의 $f'(x) = (x+2)\sqrt{x^2+4x+k}$ 에서

$$f'(0) = 2\sqrt{k} = 6, k=9$$

즉, $f'(x) = (x+2)\sqrt{x^2+4x+9}$ 이므로

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int (x+2)\sqrt{x^2+4x+9} dx$$

$$x^2+4x+9=t \text{라 하면 } 2(x+2) = \frac{dt}{dx} \text{이므로}$$

$$f(x) = \int \frac{\sqrt{t}}{2} dt$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times t^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \frac{1}{3} t^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \frac{1}{3} (x^2+4x+9)^{\frac{3}{2}} + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

이때 $f(0)=0$ 이므로

$$f(0) = 9 + C = 0, C = -9$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{3} (x^2+4x+9)^{\frac{3}{2}} - 9 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} k \times f(-2) &= 9 \times \left(\frac{5\sqrt{5}}{3} - 9 \right) \\ &= 3(5\sqrt{5} - 27) \end{aligned}$$

답 ③

4 $a_n = \int_0^n (x-n)e^x dx$ 에서

$u(x)=x-n, v'(x)=e^x$ 으로 놓으면

$$u'(x)=1, v(x)=e^x \text{이므로}$$

$$a_n = \int_0^n (x-n)e^x dx$$

$$= \left[(x-n)e^x \right]_0^n - \int_0^n e^x dx$$

$$= \{0 - (-n)\} - \left[e^x \right]_0^n$$

$$= n - (e^n - 1) = n - e^n + 1$$

따라서 $a_n + e^n = n + 1$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{10} (a_n + e^n) = \sum_{n=1}^{10} (n+1)$$

$$= \frac{10 \times 11}{2} + 10 = 65$$

답 65

5 $\int_0^x (x-t)f(t)dt = x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$

이므로

$$\int_0^x (x-t)f(t)dt = (a+2b) \sin x + (2a+b) \ln(x+1)$$

에서

$$x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$$

$$= (a+2b) \sin x + (2a+b) \ln(x+1) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉑}$$

㉑의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\int_0^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) = (a+2b) \cos x + \frac{2a+b}{x+1}$$

$$\int_0^x f(t) dt = (a+2b) \cos x + \frac{2a+b}{x+1} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉒}$$

㉒의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$0 = (a+2b) + (2a+b)$$

$$b = -a \quad \cdots \cdots \textcircled{㉓}$$

㉓을 ㉒에 대입하면

$$\int_0^x f(t) dt = -a \cos x + \frac{a}{x+1} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉔}$$

㉔의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = a \sin x - \frac{a}{(x+1)^2}$$

이때 $f(0) = 2$ 이므로

$$f(0) = -a = 2, \quad a = -2$$

$$\text{따라서 } f(x) = -2 \sin x + \frac{2}{(x+1)^2} \textcircled{㉕}$$

$$f'(x) = -2 \cos x - \frac{4}{(x+1)^3} \textcircled{㉖}$$

$$f'(a+b) = f'(0) = -2 - 4 = -6$$

답 ③

Level 3 실력 완성

본문 79쪽

1 ⑤ 2 ④ 3 ④

1 함수 $f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \sin t| dt$ 는 x 의 값에 따라 다음과 같다.

(i) $-\pi \leq x < 0$ 일 때

$-\pi \leq x < 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $-1 \leq \sin x \leq 0$ 이

고 $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $0 \leq \sin t \leq 1$ 이므로

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \sin t| dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t - \sin x) dt$$

$$= \left[-\cos t - t \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \left(0 - \frac{\pi}{2} \sin x \right) - (-1 - 0)$$

$$= -\frac{\pi}{2} \sin x + 1$$

(ii) $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 일 때

$0 \leq t \leq x$ 이면 $\sin x \geq \sin t$

$x \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 이면 $\sin x \leq \sin t$

그러므로

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \sin t| dt$$

$$= \int_0^x (\sin x - \sin t) dt + \int_x^{\frac{\pi}{2}} (\sin t - \sin x) dt$$

$$= \left[t \sin x + \cos t \right]_0^x + \left[-\cos t - t \sin x \right]_x^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \{ (x \sin x + \cos x) - (0 + 1) \}$$

$$+ \left\{ \left(0 - \frac{\pi}{2} \sin x \right) - (-\cos x - x \sin x) \right\}$$

$$= \left(2x - \frac{\pi}{2} \right) \sin x + 2 \cos x - 1$$

(iii) $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$ 일 때

모든 실수 x 에 대하여 $\sin x = \sin(\pi - x)$ 이므로

$0 \leq t \leq \pi - x$ 이면 $\sin x \geq \sin t$

$\pi - x \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 이면 $\sin x \leq \sin t$

그러므로

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \sin t| dt$$

$$= \int_0^{\pi-x} (\sin x - \sin t) dt$$

$$+ \int_{\pi-x}^{\frac{\pi}{2}} (\sin t - \sin x) dt$$

$$= \left[t \sin x + \cos t \right]_0^{\pi-x} + \left[-\cos t - t \sin x \right]_{\pi-x}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \{ (\pi - x) \sin x + \cos(\pi - x) \} - (0 + 1)$$

$$+ \left[\left(0 - \frac{\pi}{2} \sin x \right) \right.$$

$$\left. - \{ -\cos(\pi - x) - (\pi - x) \sin x \} \right]$$

$$= \left(\frac{3}{2} \pi - 2x \right) \sin x - 2 \cos x - 1$$

(i), (ii), (iii)에 의하여

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \sin x + 1 & (-\pi \leq x < 0) \\ \left(2x - \frac{\pi}{2} \right) \sin x + 2 \cos x - 1 & (0 \leq x < \frac{\pi}{2}) \\ \left(\frac{3}{2} \pi - 2x \right) \sin x - 2 \cos x - 1 & (\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi) \end{cases}$$

$$\therefore f(0) = 0 + 2 - 1 = 1 \quad (\text{참})$$

$$\therefore f_1(x) = -\frac{\pi}{2} \sin x + 1,$$

$$f_2(x) = \left(2x - \frac{\pi}{2}\right) \sin x + 2 \cos x - 1,$$

$$f_3(x) = \left(\frac{3}{2}\pi - 2x\right) \sin x - 2 \cos x - 1$$

이라 하면

$$f_1'(x) = -\frac{\pi}{2} \cos x$$

$$\begin{aligned} f_2'(x) &= 2 \sin x + \left(2x - \frac{\pi}{2}\right) \cos x - 2 \sin x \\ &= \left(2x - \frac{\pi}{2}\right) \cos x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_3'(x) &= -2 \sin x + \left(\frac{3}{2}\pi - 2x\right) \cos x + 2 \sin x \\ &= \left(\frac{3}{2}\pi - 2x\right) \cos x \end{aligned}$$

이때 $f_1(0) = f_2(0) = 1$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이고,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f_1(x) - f_1(0)}{x - 0} \\ &= f_1'(0) = -\frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f_2(x) - f_2(0)}{x - 0} \\ &= f_2'(0) = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\frac{\pi}{2}, \text{ 즉 } f'(0) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{또 } f_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = f_3\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1 \text{이므로 함수 } f(x) \text{는}$$

$x = \frac{\pi}{2}$ 에서 연속이고, 마찬가지로

$$f_2'\left(\frac{\pi}{2}\right) = f_3'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(x) - f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{x - \frac{\pi}{2}} = 0, \text{ 즉 } f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

따라서

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \cos x & (-\pi < x < 0) \\ \left(2x - \frac{\pi}{2}\right) \cos x & (0 \leq x < \frac{\pi}{2}) \\ \left(\frac{3}{2}\pi - 2x\right) \cos x & (\frac{\pi}{2} \leq x < \pi) \end{cases}$$

$-\pi < x < 0$ 에서 방정식 $-\frac{\pi}{2} \cos x = 0$ 을 만족시키는

x 의 값은 $-\frac{\pi}{2}$ 이고,

$0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 에서 방정식 $\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) \cos x = 0$ 을 만족시키는

x 의 값은 $\frac{\pi}{4}$ 이고,

$\frac{\pi}{2} \leq x < \pi$ 에서 방정식 $\left(\frac{3}{2}\pi - 2x\right) \cos x = 0$ 을 만족시

키는 x 의 값은 $\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi$ 이므로

닫힌구간 $[-\pi, \pi]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표
로 나타내면 다음과 같다.

x	$-\pi$	$\cdots$	$-\frac{\pi}{2}$	$\cdots$	$\frac{\pi}{4}$
$f'(x)$		+	0	-	0
$f(x)$	$f(-\pi)$	$\nearrow$	$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$	$\searrow$	$f\left(\frac{\pi}{4}\right)$

x	$\cdots$	$\frac{\pi}{2}$	$\cdots$	$\frac{3}{4}\pi$	$\cdots$	π
$f'(x)$	+	0	-	0	+	
$f(x)$	$\nearrow$	$f\left(\frac{\pi}{2}\right)$	$\searrow$	$f\left(\frac{3}{4}\pi\right)$	$\nearrow$	$f(\pi)$

$$\begin{aligned} f(-\pi) &= -\frac{\pi}{2} \sin(-\pi) + 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f\left(-\frac{\pi}{2}\right) &= -\frac{\pi}{2} \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) + 1 \\ &= \frac{\pi}{2} + 1 \end{aligned}$$

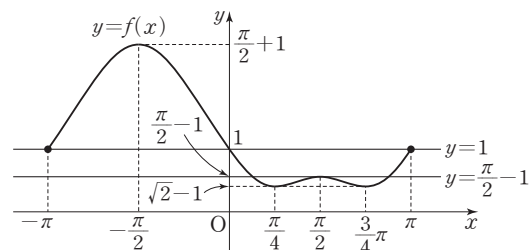
$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \sin \frac{\pi}{4} + 2 \cos \frac{\pi}{4} - 1 \\ &= \sqrt{2} - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \left(\frac{3}{2}\pi - \pi\right) \sin \frac{\pi}{2} - 2 \cos \frac{\pi}{2} - 1 \\ &= \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f\left(\frac{3}{4}\pi\right) &= \left(\frac{3}{2}\pi - \frac{3}{2}\pi\right) \sin \frac{3}{4}\pi - 2 \cos \frac{3}{4}\pi - 1 \\ &= \sqrt{2} - 1 \end{aligned}$$

$$f(\pi) = \left(\frac{3}{2}\pi - 2\pi\right) \sin \pi - 2 \cos \pi - 1 = 1$$

이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $\frac{\pi}{2} + 1$ 이다. (참)

ㄷ. x 에 대한 방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 가지려면 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = k$ 와 만나는 서로 다른 점의 개수가 3이어야 하므로 가능한 k 의 값은 $1, \frac{\pi}{2} - 1$ 이다.

따라서 모든 실수 k 의 값의 합은

$$1 + \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = \frac{\pi}{2} \quad (\text{참})$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

2 $f'(x) - f'(-x) = \{f(x) + f(-x)\}'$ 이므로

$$f'(x) - f'(-x) = 4 \sec^4 x \tan x \text{에서}$$

$$f(x) + f(-x) = \int \{f'(x) - f'(-x)\} dx$$

$$= \int 4 \sec^4 x \tan x dx$$

$$\sec x = t \text{라 하면 } \sec x \tan x = \frac{dt}{dx} \text{이므로}$$

$$f(x) + f(-x) = \int 4 \sec^4 x \tan x dx$$

$$= \int 4t^3 dt = t^4 + C$$

$$= \sec^4 x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \dots\dots ㉠$$

㉠에 $x=0$ 을 대입하면

$$2f(0) = \sec^4 0 + C = 1 + C$$

$$f(0) = \frac{1+C}{2}$$

$$\text{이때 조건 (가)에서 } f(0) = \frac{\pi+1}{2\pi} \text{이므로}$$

$$\frac{1+C}{2} = \frac{\pi+1}{2\pi}, C = \frac{1}{\pi}$$

$$\text{따라서 } f(x) + f(-x) = \sec^4 x + \frac{1}{\pi}$$

한편,

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 f(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$$

$$\text{이므로 } \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 f(x) dx \text{에서 } x = -s \text{라 하면}$$

$$x = -\frac{\pi}{4} \text{일 때 } s = \frac{\pi}{4}, x = 0 \text{일 때 } s = 0 \text{이고}$$

$$1 = -\frac{ds}{dx} \text{이므로}$$

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$$

$$= -\int_{\frac{\pi}{4}}^0 f(-s) ds + \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(-s) ds + \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(-x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \{f(-x) + f(x)\} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\sec^4 x + \frac{1}{\pi}\right) dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^4 x dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} dx$$

이때

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^4 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x \sec^2 x dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan^2 x) \sec^2 x dx$$

에서 $\tan x = u$ 라 하면

$$x=0 \text{일 때 } u=0, x=\frac{\pi}{4} \text{일 때 } u=1 \text{이고}$$

$$\sec^2 x = \frac{du}{dx} \text{이므로}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan^2 x) \sec^2 x dx = \int_0^1 (1 + u^2) du$$

$$= \left[u + \frac{1}{3}u^3\right]_0^1$$

$$= \left(1 + \frac{1}{3}\right) - 0 = \frac{4}{3}$$

이고

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} dx = \frac{1}{\pi} \left[x\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{4} - 0\right) = \frac{1}{4}$$

따라서

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^4 x dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} dx$$

$$= \frac{4}{3} + \frac{1}{4} = \frac{19}{12}$$

답 ④

3 $f'(x) = x^2 e^x$ 이므로

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int x^2 e^x dx$$

$$u_1(x) = x^2, v_1'(x) = e^x \text{으로 놓으면}$$

$$u_1'(x) = 2x, v_1(x) = e^x \text{이므로}$$

$$f(x) = \int x^2 e^x dx$$

$$= x^2 e^x - \int 2x e^x dx$$

..... ㉠

$$\text{또한 } \int 2x e^x dx \text{에서}$$

$$u_2(x) = 2x, v_2'(x) = e^x \text{으로 놓으면}$$

$$u_2'(x) = 2, v_2(x) = e^x \text{이므로}$$

$$\int 2x e^x dx = 2x e^x - \int 2e^x dx$$

$$= 2x e^x - 2e^x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \dots\dots ㉡$$

㉡을 ㉠에 대입하면

$$f(x) = x^2 e^x - (2x e^x - 2e^x + C)$$

$$= e^x (x^2 - 2x + 2) - C$$

이때 $f(0) = 2$ 이므로

$$f(0) = 2 - C = 2, C = 0$$

$$\text{즉, } f(x) = e^x(x^2 - 2x + 2)$$

$$\text{한편, } f'(x) = x^2 e^x \text{에서}$$

$$f''(x) = 2xe^x + x^2 e^x = x(x+2)e^x$$

$$\text{이므로 } f''(x) = 0 \text{에서 } x = -2 \text{ 또는 } x = 0$$

이때 $x = -2$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌고, $x = 0$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점의 좌표는 $(-2, f(-2)), (0, f(0))$ 이다.

$$f(-2) = e^{-2}(4 + 4 + 2) = \frac{10}{e^2}, f(0) = 2$$

이므로 두 변곡점 $(-2, \frac{10}{e^2}), (0, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y - 2 = \frac{2 - \frac{10}{e^2}}{0 - (-2)}(x - 0)$$

$$\text{즉, } y = \frac{e^2 - 5}{e^2}x + 2$$

이고, 이 직선의 x 절편은 $-\frac{2e^2}{e^2 - 5}$, y 절편은 2이다.

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times \left| -\frac{2e^2}{e^2 - 5} \right| \times 2 = \frac{2e^2}{e^2 - 5}$$

답 ④

07 정적분의 활용

유제

본문 81~89쪽

- 1 ① 2 ② 3 ② 4 ② 5 ⑤ 6 ①
7 ② 8 ③ 9 ④

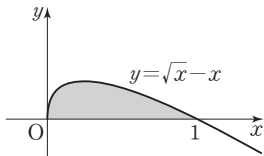
$$\begin{aligned} 1 \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{3ke^2}{n} + \sqrt[n]{e^{2k}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(3e^2 \times \frac{k}{n} + e^{2 \times \frac{k}{n}} \right) \\ &= \int_0^1 (3e^2 x + e^{2x}) dx \\ &= \left[\frac{3}{2} e^2 x^2 + \frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{3}{2} e^2 + \frac{1}{2} e^2 \right) - \left(0 + \frac{1}{2} \right) \\ &= 2e^2 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

답 ①

$$\begin{aligned} 2 \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2k+n}{n^2+nk+k^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{2 \times \frac{k}{n} + 1}{1 + \frac{k}{n} + \left(\frac{k}{n}\right)^2} \\ &= \int_0^1 \frac{2x+1}{1+x+x^2} dx \\ & \quad x^2+x+1=t \text{로 놓으면} \\ & \quad x=0 \text{일 때 } t=1, x=1 \text{일 때 } t=3 \text{이고} \\ & \quad 2x+1 = \frac{dt}{dx} \text{이므로} \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2k+n}{n^2+nk+k^2} = \int_0^1 \frac{2x+1}{1+x+x^2} dx \\ &= \int_1^3 \frac{1}{t} dt \\ &= \left[\ln |t| \right]_1^3 \\ &= \ln 3 - 0 = \ln 3 \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 3 \quad & \text{곡선 } y = \sqrt{x} - x \text{와 } x \text{축이 만나는 점의 } x \text{좌표는} \\ & \sqrt{x} - x = 0 \text{에서} \\ & \sqrt{x}(1 - \sqrt{x}) = 0 \\ & \sqrt{x} = 0 \text{ 또는 } \sqrt{x} = 1 \\ & \text{즉, } x = 0 \text{ 또는 } x = 1 \\ & \text{이때 닫힌구간 } [0, 1] \text{에서 } y = \sqrt{x} - x \geq 0 \text{이고,} \\ & \text{구간 } [1, \infty) \text{에서 } y = \sqrt{x} - x \leq 0 \text{이다.} \end{aligned}$$

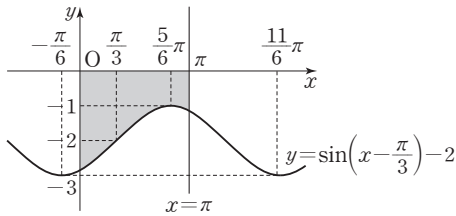


따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned}\int_0^1 |\sqrt{x} - x| dx &= \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) - 0 = \frac{1}{6}\end{aligned}$$

답 ②

- 4 곡선 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 2$ 는 곡선 $y = \sin x$ 를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.



모든 실수 x 에 대하여 $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 2 < 0$ 이므로 구하는 넓이는

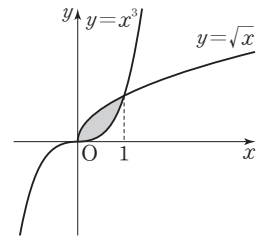
$$\begin{aligned}\int_0^\pi \left| \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 2 \right| dx &= \int_0^\pi \left\{ 2 - \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \right\} dx \\ &= \left[2x + \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \right]_0^\pi \\ &= \left(2\pi - \frac{1}{2} \right) - \left(0 + \frac{1}{2} \right) \\ &= 2\pi - 1\end{aligned}$$

답 ②

- 5 두 곡선 $y = x^3$, $y = \sqrt{x}$ 가 만나는 점의 x 좌표는 $x^3 = \sqrt{x}$ ($x \geq 0$)에서 $x^6 = x$, $x(x^5 - 1) = 0$
 $x(x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = 0$
 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 > 0$ 이므로
 $x = 0$ 또는 $x = 1$

달힌구간 $[0, 1]$ 에서 $x^3 \leq \sqrt{x}$
이므로 구하는 넓이는

$$\begin{aligned}\int_0^1 (\sqrt{x} - x^3) dx &= \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4} \right) - 0 = \frac{5}{12}\end{aligned}$$



답 ⑤

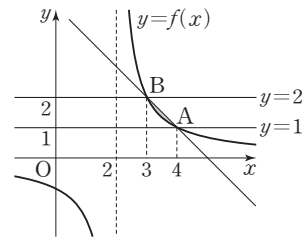
- 6 $f(x) = \frac{2}{x-2}$ 라 하면 곡선 $y = f(x)$ 는 곡선 $y = \frac{2}{x}$ 를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 1$ 이 만나는 점 A의 좌표는

$$\frac{2}{x-2} = 1 \text{에서 } x = 4 \text{이므로 } A(4, 1)$$

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 2$ 가 만나는 점 B의 좌표는

$$\frac{2}{x-2} = 2 \text{에서 } x = 3 \text{이므로 } B(3, 2)$$



직선 AB의 방정식은

$$y - 1 = \frac{2-1}{3-4}(x-4), \text{ 즉 } y = -x + 5$$

달힌구간 $[3, 4]$ 에서 $f(x) \leq -x + 5$ 이므로 구하는 넓이는

$$\begin{aligned}\int_3^4 \left\{ (-x+5) - \frac{2}{x-2} \right\} dx &= \left[-\frac{1}{2} x^2 + 5x - 2 \ln |x-2| \right]_3^4 \\ &= (-8 + 20 - 2 \ln 2) - \left(-\frac{9}{2} + 15 - 0 \right) \\ &= \frac{3}{2} - 2 \ln 2\end{aligned}$$

답 ①

- 7 $0 \leq t \leq \ln 2$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $x = t$ 를 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면인 정삼각형의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \frac{\sqrt{3}}{4} \{2(2e^t + 1)\}^2 = \sqrt{3}(4e^{2t} + 4e^t + 1)$$

따라서 구하는 입체도형의 부피를 V 라 하면

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^{\ln 2} S(t) dt \\
 &= \sqrt{3} \int_0^{\ln 2} (4e^{2t} + 4e^t + 1) dt \\
 &= \sqrt{3} \left[2e^{2t} + 4e^t + t \right]_0^{\ln 2} \\
 &= \sqrt{3} \{ (2e^{2\ln 2} + 4e^{\ln 2} + \ln 2) - (2 + 4 + 0) \} \\
 &= \sqrt{3} \{ (8 + 8 + \ln 2) - 6 \} \\
 &= \sqrt{3} (10 + \ln 2)
 \end{aligned}$$

답 ②

8 $x = e^t \sin t$, $y = e^t \cos t$ 에서

$$\frac{dx}{dt} = e^t \sin t + e^t \cos t = e^t (\sin t + \cos t),$$

$$\frac{dy}{dt} = e^t \cos t - e^t \sin t = e^t (\cos t - \sin t)$$

이므로

$$\begin{aligned}
 &\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \\
 &= \sqrt{e^{2t}(\sin t + \cos t)^2 + e^{2t}(\cos t - \sin t)^2} \\
 &= \sqrt{e^{2t}(1 + 2 \sin t \cos t) + e^{2t}(1 - 2 \sin t \cos t)} \\
 &= \sqrt{2e^{2t}} = \sqrt{2}e^t
 \end{aligned}$$

따라서 시각 $t=0$ 에서 $t=a$ 까지 점 P가 움직인 거리를 s 라 하면

$$\begin{aligned}
 s &= \int_0^a \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\
 &= \sqrt{2} \int_0^a e^t dt \\
 &= \sqrt{2} \left[e^t \right]_0^a = \sqrt{2}(e^a - 1)
 \end{aligned}$$

이때 $s = 3\sqrt{2}$ 이므로

$$\sqrt{2}(e^a - 1) = 3\sqrt{2}, e^a = 4$$

따라서 $a = \ln 4 = 2 \ln 2$

답 ③

9 $x = \frac{2}{3}t^3$, $y = 2t^2$ 에서

$$\frac{dx}{dt} = 2t^2, \frac{dy}{dt} = 4t$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{(2t^2)^2 + (4t)^2} \\
 &= \sqrt{4t^2(t^2 + 4)} \\
 &= 2|t|\sqrt{t^2 + 4}
 \end{aligned}$$

따라서 $0 \leq t \leq \sqrt{5}$ 에서 이 곡선의 길이를 l 이라 하면

$$\begin{aligned}
 l &= \int_0^{\sqrt{5}} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\
 &= \int_0^{\sqrt{5}} 2t\sqrt{t^2 + 4} dt
 \end{aligned}$$

 $t^2 + 4 = s$ 로 놓으면 $t=0$ 일 때 $s=4$, $t=\sqrt{5}$ 일 때 $s=9$ 이고

$$2t = \frac{ds}{dt} \text{ 이므로}$$

$$l = \int_0^{\sqrt{5}} 2t\sqrt{t^2 + 4} dt$$

$$= \int_4^9 \sqrt{s} ds$$

$$= \left[\frac{2}{3}s^{\frac{3}{2}} \right]_4^9$$

$$= \frac{2}{3}(27 - 8) = \frac{38}{3}$$

답 ④

Level 1 기초 연습

본문 90~91쪽

1 ④

2 ②

3 ④

4 ④

5 ①

6 ⑤

7 ③

8 ②

1 $f(x) = \sin \pi x + \frac{a}{\pi}$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{2n}\right) &= \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\sin \pi x + \frac{a}{\pi} \right) dx \\
 &= \left[-\frac{1}{\pi} \cos \pi x + \frac{a}{\pi} x \right]_0^{\frac{1}{2}} \\
 &= \left(0 + \frac{a}{2\pi} \right) - \left(-\frac{1}{\pi} + 0 \right) \\
 &= \frac{a+2}{2\pi} = \frac{3}{\pi}
 \end{aligned}$$

에서 $a=4$

답 ④

다른 풀이

 $f(x) = \sin \pi x + \frac{a}{\pi}$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{2n}\right) &= \frac{1}{2} \int_0^1 f\left(\frac{x}{2}\right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\sin \frac{\pi}{2} x + \frac{a}{\pi} \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[-\frac{2}{\pi} \cos \frac{\pi}{2} x + \frac{a}{\pi} x \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \left(0 + \frac{a}{\pi} \right) - \left(-\frac{2}{\pi} + 0 \right) \right\} \\
 &= \frac{a+2}{2\pi} = \frac{3}{\pi}
 \end{aligned}$$

에서 $a=4$

2 곡선 $y=e^{2x}-e$ 와 x 축이 만나는 점의 x 좌표는 $e^{2x}-e=0$ 에서

$$e^{2x}=e, 2x=1, x=\frac{1}{2}$$

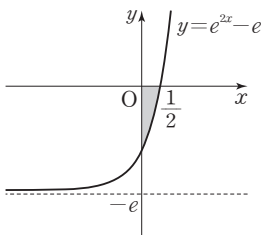
곡선 $y=e^{2x}-e$ 는 곡선 $y=(e^2)^x$ 을 y 축의 방향으로 $-e$ 만큼 평행이동한 것이므로 그림과 같다.

따라서 닫힌구간 $[0, \frac{1}{2}]$ 에서

$e^{2x}-e \leq 0$ 이므로 구하는 넓

이는

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} |e^{2x}-e| dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} (e-e^{2x}) dx \\ &= \left[ex - \frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{1}{2} e - \frac{1}{2} e \right) - \left(0 - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$



답 ②

3 닫힌구간 $[1, a]$ 에서 $y=\frac{1}{x} > 0$ 이므로 곡선 $y=\frac{1}{x}$ ($x > 0$)과 x 축 및 두 직선 $x=1, x=a$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는

$$S = \int_1^a \frac{1}{x} dx = \left[\ln |x| \right]_1^a = \ln a - 0 = \ln a$$

넓이 S 가 직선 $x=b$ 에 의하여 이등분되므로

$$\int_1^b \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} S$$

$$\text{이때 } \int_1^b \frac{1}{x} dx = \left[\ln |x| \right]_1^b = \ln b - 0 = \ln b \text{이므로}$$

$$\ln b = \frac{\ln a}{2}, \ln a = \ln b^2, a=b^2$$

$$a+b=6 \text{이므로}$$

$$b^2+b=6, (b+3)(b-2)=0$$

$$b > 1 \text{이므로 } b=2 \text{이고 } a=b^2=4$$

$$\text{따라서 } S = \ln a = \ln 4 = 2 \ln 2 \text{이므로}$$

$$\frac{S}{a \times b} = \frac{2 \ln 2}{4 \times 2} = \frac{\ln 2}{4}$$

답 ④

4 구간 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 에서 $f(x) = \sqrt{3} \tan x \geq 0$ 이므로 곡선

$y=f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=\frac{\pi}{3}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S_1 은

$$S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{3} \tan x dx$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{3} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ &= -\sqrt{3} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx \\ &= -\sqrt{3} \left[\ln |\cos x| \right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= -\sqrt{3} \left(\ln \frac{1}{2} - 0 \right) = \sqrt{3} \ln 2 \end{aligned}$$

한편, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$ 이므로 S_2 는

네 점 $(0, 0), \left(\frac{\pi}{3}, 0\right), \left(\frac{\pi}{3}, 3\right), (0, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 직사각형의 넓이에서 S_1 을 뺀 것이다.

따라서

$$S_2 = \frac{\pi}{3} \times 3 - S_1 = \pi - \sqrt{3} \ln 2$$

이므로

$$\begin{aligned} S_2 - S_1 &= (\pi - \sqrt{3} \ln 2) - \sqrt{3} \ln 2 \\ &= \pi - 2\sqrt{3} \ln 2 \end{aligned}$$

답 ④

5 $f(x) = e \ln x$ 라 하면

$$f'(x) = \frac{e}{x}$$

이때 $f'(e) = 1$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (e, e) 에서의 접선 l 의 방정식은

$$y - e = 1 \times (x - e), \text{ 즉 } y = x$$

한편, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축이 만나는 점의 x 좌표는

$$f(x) = e \ln x = 0 \text{에서 } x=1$$

따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_0^e x dx - e \int_1^e \ln x dx$$

이때

$$\int_0^e x dx = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^e = \frac{e^2}{2}$$

$$\int_1^e \ln x dx \text{에서 } u(x) = \ln x, v'(x) = 1 \text{로 놓으면}$$

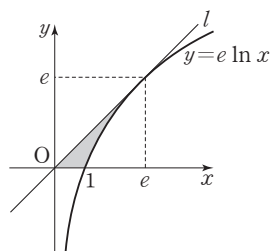
$$u'(x) = \frac{1}{x}, v(x) = x \text{이므로}$$

$$\int_1^e \ln x dx = \left[x \ln x \right]_1^e - \int_1^e dx$$

$$= (e - 0) - \left[x \right]_1^e$$

$$= e - (e - 1) = 1$$

따라서



$$S = \int_0^e x dx - e \int_1^e \ln x dx = \frac{e^2}{2} - e \times 1 = \frac{e(e-2)}{2}$$

답 ①

다른 풀이

직선 l 의 방정식을 구한 후, 곡선 $y=e \ln x$ 와 직선 l 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이 S 를 다음과 같이 구할 수도 있다.

$$y=e \ln x \text{에서 } \ln x = \frac{y}{e}, x=e^{\frac{y}{e}} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} S &= \int_0^e (e^{\frac{y}{e}} - y) dy = \left[e \times e^{\frac{y}{e}} - \frac{1}{2} y^2 \right]_0^e \\ &= \left(e^2 - \frac{1}{2} e^2 \right) - (e - 0) = \frac{e(e-2)}{2} \end{aligned}$$

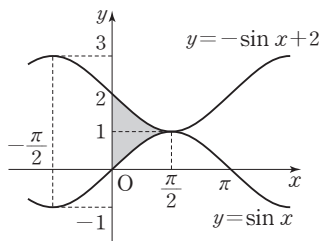
6 $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 2 = -\sin x + 2$

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 곡선 $y = \sin x$ 와 곡선

$y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 2$, 즉 $y = -\sin x + 2$ 가 만나는 점의 x 좌표는

$$\sin x = -\sin x + 2 \text{에서}$$

$$\sin x = 1, x = \frac{\pi}{2}$$



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} &\int_0^{\frac{\pi}{2}} \{(-\sin x + 2) - \sin x\} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-2 \sin x + 2) dx \\ &= \left[2 \cos x + 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= (0 + \pi) - (2 + 0) = \pi - 2 \end{aligned}$$

답 ⑤

- 7** $\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{\pi}{3}$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 를 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면인 정삼각형의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \frac{\sqrt{3}}{4} (\sqrt{\sin^3 t \cos t})^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \sin^3 t \cos t$$

따라서 구하는 입체도형의 부피를 V 라 하면

$$\begin{aligned} V &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} S(t) dt \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^3 t \cos t dt \end{aligned}$$

$\sin t = s$ 로 놓으면

$$t = \frac{\pi}{6} \text{일 때 } s = \frac{1}{2}, t = \frac{\pi}{3} \text{일 때 } s = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{이고}$$

$$\cos t = \frac{ds}{dt} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} V &= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^3 t \cos t dt \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} s^3 ds \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\frac{1}{4} s^4 \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{9}{64} - \frac{1}{64} \right) = \frac{\sqrt{3}}{32} \end{aligned}$$

답 ③

8 $f(x) = x^2 - \frac{\ln x}{8}$ 에서

$$f'(x) = 2x - \frac{1}{8x} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} &= \sqrt{1 + \left(2x - \frac{1}{8x}\right)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{64x^2}} \\ &= \sqrt{\left(2x + \frac{1}{8x}\right)^2} = \left|2x + \frac{1}{8x}\right| \end{aligned}$$

따라서 $1 \leq x \leq 2$ 에서 이 곡선의 길이는

$$\begin{aligned} \int_1^2 \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx &= \int_1^2 \left(2x + \frac{1}{8x}\right) dx \\ &= \left[x^2 + \frac{\ln |x|}{8} \right]_1^2 \\ &= \left(4 + \frac{\ln 2}{8}\right) - (1 + 0) \\ &= 3 + \frac{\ln 2}{8} \end{aligned}$$

답 ②

Level **2** 기본 연습

본문 92~93쪽

- 1 ① 2 ② 3 ① 4 ④ 5 ③ 6 ②
7 ④

$$\begin{aligned}
1 \quad f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{x(\ln(kx+n) - \ln n)}{kx+n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(\frac{kx}{n} + 1\right)}{\frac{kx}{n} + 1} \\
&= \int_1^{x+1} \frac{\ln t}{t} dt \\
\text{이때 } \ln t &= s \text{로 놓으면} \\
t=1 \text{일 때 } s &= 0, \quad t=x+1 \text{일 때 } s = \ln(x+1) \text{이고} \\
\frac{1}{t} &= \frac{ds}{dt} \text{이므로} \\
f(x) &= \int_1^{x+1} \frac{\ln t}{t} dt \\
&= \int_0^{\ln(x+1)} s ds \\
&= \left[\frac{1}{2} s^2 \right]_0^{\ln(x+1)} = \frac{\{\ln(x+1)\}^2}{2} \\
f'(x) &= \frac{\ln(x+1)}{x+1} \text{이므로 방정식 } f(a) = \{f'(a)\}^2 \text{에서} \\
\frac{\{\ln(a+1)\}^2}{2} &= \left\{ \frac{\ln(a+1)}{a+1} \right\}^2 = \frac{\{\ln(a+1)\}^2}{(a+1)^2} \\
\ln(a+1) &= 0 \text{ 또는 } (a+1)^2 = 2 \\
\text{즉, } a &= 0 \text{ 또는 } a = -1 \pm \sqrt{2} \\
\text{이때 } a > -1 &\text{이므로 } a = 0 \text{ 또는 } a = \sqrt{2} - 1 \\
\text{따라서 모든 실수 } a \text{의 값의 합은} \\
0 + (\sqrt{2} - 1) &= \sqrt{2} - 1
\end{aligned}$$

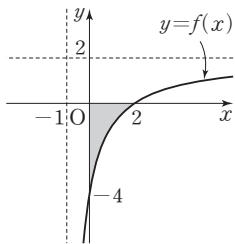
답 ①

$$\begin{aligned}
2 \quad \text{삼각형 OAB가 한 변의 길이가 1인 정삼각형이므로} \\
\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{AB} &= 1 \\
\text{점 } P_k \text{가 선분 AB를 } k : (n-k) \text{로 내분하는 점이므로} \\
\overline{AP}_k &= \frac{k}{n} \times \overline{AB} = \frac{k}{n} \times 1 = \frac{k}{n} \\
\angle OAB &= \frac{\pi}{3} \text{이므로 삼각형 OAP}_k \text{에서 코사인법칙에 의하여} \\
\overline{OP}_k^2 &= \overline{OA}^2 + \overline{AP}_k^2 - 2 \times \overline{OA} \times \overline{AP}_k \times \cos \frac{\pi}{3} \\
\overline{OP}_k^2 - \overline{AP}_k^2 &= \overline{OA}^2 - 2 \times \overline{OA} \times \overline{AP}_k \times \cos \frac{\pi}{3} \\
&= 1^2 - 2 \times 1 \times \frac{k}{n} \times \frac{1}{2} = 1 - \frac{k}{n} \\
\text{따라서 } l_k &= 1 - \frac{k}{n} \text{이므로} \\
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} e^{l_k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} e^{1-\frac{k}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{1-\frac{k}{n}} - \frac{1}{n} \right) \\
&= \int_0^1 e^{1-x} dx - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \\
&= \left[-e^{1-x} \right]_0^1 - 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -1 - (-e) \\
&= e - 1
\end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned}
3 \quad \text{곡선 } y &= -\frac{6}{x+1} + a \quad (x > -1) \text{은 곡선 } y = -\frac{6}{x} \quad (x > 0) \\
\text{을 } x\text{축의 방향으로 } -1\text{만큼, } y\text{축의 방향으로 } a\text{만큼 평행이} \\
\text{동한 것이다. 이때 함수 } f(x) &= -\frac{6}{x+1} + a \quad (x > -1) \text{에} \\
\text{대하여 곡선 } y=f(x) \text{가 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면} \\
\text{을 모두 지나려면 } a > 0, \quad f(0) < 0 \text{이어야 한다.} \\
f(0) &= -6 + a < 0 \text{에서 } a < 6 \text{이므로} \\
0 < a < 6 \\
\text{한편, 조건 (나)에서 곡선 } y=f(x) \text{가 } x\text{축과 점 } (x_1, 0) \text{에서} \\
\text{만나므로 } -\frac{6}{x_1+1} + a &= 0 \text{에서 } x_1 = \frac{6}{a} - 1 \\
\text{곡선 } y=f(x) \text{가 } y\text{축과 점 } (0, y_1) \text{에서 만나므로} \\
y_1 &= f(0) = -6 + a \\
x_1 y_1 &= -8 \text{에서 } \left(\frac{6}{a} - 1 \right) (-6 + a) = -8 \\
-\frac{36}{a} + 20 - a &= 0, \quad a^2 - 20a + 36 = 0 \\
(a-2)(a-18) &= 0 \\
0 < a < 6 \text{이므로 } a &= 2 \text{이고} \\
x_1 &= \frac{6}{2} - 1 = 2, \quad y_1 = -6 + 2 = -4 \\
\text{따라서 곡선 } y=f(x) \text{는 그림과} \\
\text{같이 닫힌구간 } [0, 2] \text{에서} \\
f(x) &\leq 0 \text{이므로 구하는 넓이는} \\
\int_0^2 |f(x)| dx &= \int_0^2 \{-f(x)\} dx \\
&= \int_0^2 \left(\frac{6}{x+1} - 2 \right) dx \\
&= \left[6 \ln |x+1| - 2x \right]_0^2 \\
&= (6 \ln 3 - 4) - 0 \\
&= 6 \ln 3 - 4
\end{aligned}$$



답 ①

$$\begin{aligned}
4 \quad f(x) &= x e^{x^2-1} \text{에서} \\
f'(x) &= e^{x^2-1} + x e^{x^2-1} \times 2x = (2x^2 + 1) e^{x^2-1} \\
\text{이므로 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f'(x) > 0, \text{ 즉 함수 } f(x) \text{는} \\
\text{실수 전체의 집합에서 증가한다.} \\
\text{이때 함수 } g(x) \text{가 함수 } f(x) \text{의 역함수이므로 두 곡선} \\
y=f(x), \quad y=g(x) \text{는 직선 } y=x \text{에 대하여 서로 대칭이다.} \\
\text{곡선 } y=f(x) \text{와 직선 } y=x \text{가 만나는 점의 } x\text{좌표는} \\
f(x) &= x, \text{ 즉 } x e^{x^2-1} = x \text{에서}
\end{aligned}$$

$$x(e^{x^2-1}-1)=0, x=0 \text{ 또는 } e^{x^2-1}=1$$

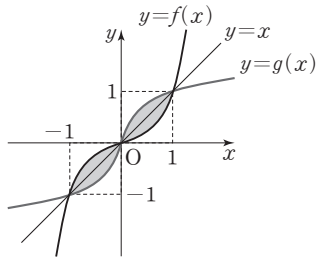
$$\text{즉, } x=0 \text{ 또는 } x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

$$f(0)=0, f'(0)=\frac{1}{e}<1 \text{ 이고, 모든 실수 } x \text{ 에 대하여}$$

$$f(-x)=-xe^{(-x)^2-1}=-xe^{x^2-1}=-f(x)$$

이므로 곡선 $y=f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이다.

이때 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 그림과 같다.



두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_{-1}^1 |f(x) - g(x)| dx$$

$$= 2 \int_0^1 \{g(x) - f(x)\} dx$$

$$= 4 \int_0^1 \{x - f(x)\} dx$$

$$= 4 \int_0^1 x(1 - e^{x^2-1}) dx$$

$x^2-1=t$ 로 놓으면

$x=0$ 일 때 $t=-1$, $x=1$ 일 때 $t=0$ 이고

$$2x = \frac{dt}{dx} \text{ 이므로}$$

$$S = 4 \int_0^1 x(1 - e^{x^2-1}) dx$$

$$= 2 \int_{-1}^0 (1 - e^t) dt = 2 \left[t - e^t \right]_{-1}^0$$

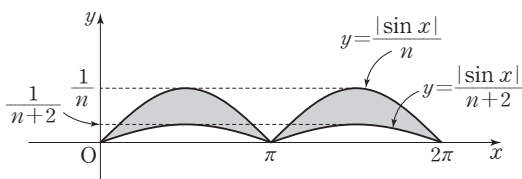
$$= 2 \left\{ (0-1) - \left(-1 - \frac{1}{e} \right) \right\} = \frac{2}{e}$$

답 ④

5 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 두 곡선 $y = \frac{|\sin x|}{n}$,

$$y = \frac{|\sin x|}{n+2} \text{ 는 그림과 같이 세 점 } (0, 0), (\pi, 0),$$

$(2\pi, 0)$ 에서 만난다.



닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 $\frac{|\sin x|}{n} \geq \frac{|\sin x|}{n+2}$ 이고 두 곡선

$$y = \frac{|\sin x|}{n}, y = \frac{|\sin x|}{n+2} \text{ 의 주기는 모두 } \pi \text{ 이다.}$$

또한 닫힌구간 $[0, \pi]$ 에서 $|\sin x| = \sin x$ 이므로 닫힌구

간 $[0, 2\pi]$ 에서 두 곡선 $y = \frac{|\sin x|}{n}, y = \frac{|\sin x|}{n+2}$ 로 둘

러싸인 부분의 넓이 a_n 은

$$a_n = \int_0^{2\pi} \left(\frac{|\sin x|}{n} - \frac{|\sin x|}{n+2} \right) dx$$

$$= 2 \int_0^\pi \left(\frac{\sin x}{n} - \frac{\sin x}{n+2} \right) dx$$

$$= 2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \int_0^\pi \sin x dx$$

$$= 2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \times \left[-\cos x \right]_0^\pi$$

$$= 2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \{1 - (-1)\}$$

$$= 4 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$$

$$= 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$$

$$= 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots \right.$$

$$\left. + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \right\}$$

$$= 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

$$= 4 \times \frac{3}{2} = 6$$

답 ③

6 $\sqrt{e} \leq t \leq e$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 를 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면인 반원의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$\overline{PQ} = 2\sqrt{t} \ln t$$

이므로

$$S(t) = \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{1}{2} \overline{PQ} \right)^2 = \frac{\pi}{2} t (\ln t)^2$$

따라서 구하는 입체도형의 부피를 V 라 하면

$$V = \int_{\sqrt{e}}^e S(t) dt$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_{\sqrt{e}}^e t (\ln t)^2 dt$$

$$u_1(t) = (\ln t)^2, v_1'(t) = t \text{로 놓으면}$$

$$u_1'(t) = \frac{2 \ln t}{t}, v_1(t) = \frac{1}{2} t^2 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
V &= \frac{\pi}{2} \int_{\sqrt{e}}^e t (\ln t)^2 dt \\
&= \frac{\pi}{2} \left[\frac{(t \ln t)^2}{2} \right]_{\sqrt{e}}^e - \frac{\pi}{2} \int_{\sqrt{e}}^e t \ln t dt \\
&= \frac{\pi}{2} \left(\frac{e^2}{2} - \frac{e}{8} \right) - \frac{\pi}{2} \int_{\sqrt{e}}^e t \ln t dt \\
\text{또한 } u_2(t) &= \ln t, v_2'(t) = t \text{로 놓으면} \\
u_2'(t) &= \frac{1}{t}, v_2(t) = \frac{1}{2} t^2 \text{이므로} \\
\int_{\sqrt{e}}^e t \ln t dt &= \left[\frac{t^2 \ln t}{2} \right]_{\sqrt{e}}^e - \int_{\sqrt{e}}^e \frac{1}{2} t dt \\
&= \left(\frac{e^2}{2} - \frac{e}{4} \right) - \left[\frac{t^2}{4} \right]_{\sqrt{e}}^e \\
&= \left(\frac{e^2}{2} - \frac{e}{4} \right) - \left(\frac{e^2}{4} - \frac{e}{4} \right) \\
&= \frac{e^2}{4}
\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}
V &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{e^2}{2} - \frac{e}{8} \right) - \frac{\pi}{2} \int_{\sqrt{e}}^e t \ln t dt \\
&= \frac{\pi}{2} \left(\frac{e^2}{2} - \frac{e}{8} \right) - \frac{e^2}{8} \pi \\
&= \frac{e\pi}{16} (2e - 1)
\end{aligned}$$

답 ②

7 $x = a \sin t + b \cos t, y = b \sin t - a \cos t$ 에서

$$\frac{dx}{dt} = a \cos t - b \sin t, \frac{dy}{dt} = b \cos t + a \sin t$$

이므로

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 \\
&= (a \cos t - b \sin t)^2 + (b \cos t + a \sin t)^2 \\
&= (a^2 \cos^2 t - 2ab \sin t \cos t + b^2 \sin^2 t) \\
&\quad + (b^2 \cos^2 t + 2ab \sin t \cos t + a^2 \sin^2 t) \\
&= (a^2 + b^2)(\sin^2 t + \cos^2 t) \\
&= a^2 + b^2
\end{aligned}$$

시각 $t=1$ 에서 $t=2$ 까지 점 P가 움직인 거리를 s_1 이라 하면

$$\begin{aligned}
s_1 &= \int_1^2 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt \\
&= \sqrt{a^2 + b^2} \int_1^2 dt \\
&= \sqrt{a^2 + b^2} \times \left[t \right]_1^2 \\
&= \sqrt{a^2 + b^2} \times (2 - 1) = \sqrt{a^2 + b^2}
\end{aligned}$$

시각 $t=2$ 에서 $t=a$ ($a > 2$)까지 점 P가 움직인 거리를 s_2 라 하면

$$\begin{aligned}
s_2 &= \int_2^a \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt \\
&= \sqrt{a^2 + b^2} \int_2^a dt \\
&= \sqrt{a^2 + b^2} \times \left[t \right]_2^a \\
&= \sqrt{a^2 + b^2} \times (a - 2) = (a - 2) \sqrt{a^2 + b^2}
\end{aligned}$$

이때 $s_1 = s_2 = 5$ 이므로

$s_1 = s_2$ 에서

$$\sqrt{a^2 + b^2} = (a - 2) \sqrt{a^2 + b^2}$$

$a - 2 = 1, a = 3$

$s_1 = 5$ 에서

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + b^2} = 5, b^2 = 16$$

따라서 $b^2 - a^2 = 16 - 3^2 = 7$

답 ④

Level 3 실력 완성

본문 94쪽

1 ⑤ 2 ⑤ 3 ④

1 좌표평면 위에 점 O가 원점, 직선 OA가 x축, 직선 OB가 y축이 되도록 부채꼴 OAB를 놓으면 호 AB는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 의 일부이다.

중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴 OAB의 호 AB를 n 등분한 각 분점이 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{n-1}$ 이므로

$$\angle P_k O A = \frac{\pi}{2} \times \frac{k}{n} = \frac{k}{2n} \pi$$

이고 점 P_k 의 좌표는 $\left(\cos \frac{k}{2n} \pi, \sin \frac{k}{2n} \pi \right)$ 이다.

이때 호 AB 위의 점 P_k 에서의 접선의 방정식은

$$x \cos \frac{k}{2n} \pi + y \sin \frac{k}{2n} \pi = 1$$

이 직선의 x 절편은 $\frac{1}{\cos \frac{k}{2n} \pi}$, y 절편은 $\frac{1}{\sin \frac{k}{2n} \pi}$ 이므로

두 점 Q_k, R_k 의 좌표는 각각

$$\left(\frac{1}{\cos \frac{k}{2n} \pi}, 0 \right), \left(0, \frac{1}{\sin \frac{k}{2n} \pi} \right)$$

따라서 삼각형 $AQ_k P_k$ 의 넓이 S_k 와 삼각형 $BP_k R_k$ 의 넓이 T_k 는

$$\begin{aligned}
S_k &= \frac{1}{2} \times \overline{AQ_k} \times \sin \frac{k}{2n} \pi \\
&= \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{\cos \frac{k}{2n} \pi} - 1 \right) \times \sin \frac{k}{2n} \pi
\end{aligned}$$

$$T_k = \frac{1}{2} \times \overline{BR}_k \times \cos \frac{k}{2n} \pi$$

$$= \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{\sin \frac{k}{2n} \pi} - 1 \right) \times \cos \frac{k}{2n} \pi$$

이므로

$S_k T_k$

$$= \left\{ \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{\cos \frac{k}{2n} \pi} - 1 \right) \times \sin \frac{k}{2n} \pi \right\}$$

$$\times \left\{ \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{\sin \frac{k}{2n} \pi} - 1 \right) \times \cos \frac{k}{2n} \pi \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \left(1 - \cos \frac{k}{2n} \pi \right) \left(1 - \sin \frac{k}{2n} \pi \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(\sin \frac{k}{2n} \pi \cos \frac{k}{2n} \pi - \sin \frac{k}{2n} \pi - \cos \frac{k}{2n} \pi + 1 \right)$$

이때

$$\sin \frac{n}{2n} \pi \cos \frac{n}{2n} \pi - \sin \frac{n}{2n} \pi - \cos \frac{n}{2n} \pi + 1$$

$$= \sin \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} + 1 = 0$$

이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} \sum_{k=1}^{n-1} S_k T_k$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\sin \frac{k}{2n} \pi \cos \frac{k}{2n} \pi \right.$$

$$\left. - \sin \frac{k}{2n} \pi - \cos \frac{k}{2n} \pi + 1 \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{k}{2n} \pi \cos \frac{k}{2n} \pi \right.$$

$$\left. - \sin \frac{k}{2n} \pi - \cos \frac{k}{2n} \pi + 1 \right)$$

$$= \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n} \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{k}{2n} \pi \cos \frac{k}{2n} \pi \right.$$

$$\left. - \sin \frac{k}{2n} \pi - \cos \frac{k}{2n} \pi + 1 \right)$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x \cos x - \sin x - \cos x + 1) dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\sin x - \cos x + 1) dx \right\}$$

이때 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x dx$ 에서 $\sin x = t$ 로 놓으면

$$x=0 \text{ 일 때 } t=0, \quad x=\frac{\pi}{2} \text{ 일 때 } t=1 \text{ 이고}$$

$$\cos x = \frac{dt}{dx} \text{ 이므로}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x dx = \int_0^1 t dt = \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

이고

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\sin x - \cos x + 1) dx$$

$$= \left[\cos x - \sin x + x \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \left(0 - 1 + \frac{\pi}{2} \right) - (1 - 0 + 0) = \frac{\pi}{2} - 2$$

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} \sum_{k=1}^{n-1} S_k T_k$$

$$= \frac{2}{\pi} \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\sin x - \cos x + 1) dx \right\}$$

$$= \frac{2}{\pi} \left\{ \frac{1}{2} + \left(\frac{\pi}{2} - 2 \right) \right\} = 1 - \frac{3}{\pi}$$

답 ⑤

2. ㄱ. $f(x) = x \sin x$ 에서 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = -x \sin(-x) = x \sin x = f(x)$$

이므로 곡선 $y=f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이다. (참)

ㄴ. $f(x) = x \sin x$ 에서

$$f'(x) = \sin x + x \cos x$$

$$f'(n\pi) = \sin n\pi + n\pi \cos n\pi$$

이때 모든 자연수 n 에 대하여 $\sin n\pi = 0$ 이고 n 이 홀수

이면 $\cos n\pi = -1$, n 이 짝수이면 $\cos n\pi = 1$ 이므로

$$f'(n\pi) = \begin{cases} -n\pi & (n \text{이 홀수}) \\ n\pi & (n \text{이 짝수}) \end{cases}$$

따라서

$$\sum_{n=1}^{10} f'(n\pi) = -\pi + 2\pi - 3\pi + 4\pi - \cdots - 9\pi + 10\pi$$

$$= 5\pi \text{ (참)}$$

ㄷ. 자연수 n 이 홀수일 때 닫힌구간 $[(n-1)\pi, n\pi]$ 에 속

하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = x \sin x \geq 0$ 이고,

n 이 짝수일 때 닫힌구간 $[(n-1)\pi, n\pi]$ 에 속하는 모

든 실수 x 에 대하여 $f(x) = x \sin x \leq 0$ 이므로 닫힌구

간 $[(n-1)\pi, n\pi]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘

려싸인 부분의 넓이 a_n 은

$$a_n = \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} |f(x)| dx = \left| \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} f(x) dx \right|$$

$$\text{이때 } \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} f(x) dx = \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} x \sin x dx \text{에서}$$

$$u(x) = x, \quad v'(x) = \sin x \text{ 라 하면}$$

$$u'(x) = 1, \quad v(x) = -\cos x \text{ 이므로}$$

$$\int_{(n-1)\pi}^{n\pi} f(x) dx$$

$$= \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} x \sin x dx$$

$$= \left[-x \cos x \right]_{(n-1)\pi}^{n\pi} + \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} \cos x dx$$

$$= \{-n\pi \cos n\pi + (n-1)\pi \cos(n-1)\pi\} \\ + \left[\sin x \right]_{(n-1)\pi}^{n\pi}$$

$$= -n\pi \cos n\pi + (n-1)\pi \cos(n-1)\pi + (0-0)$$

$$= -n\pi \cos n\pi + (n-1)\pi \cos(n-1)\pi$$

n 이 홀수이면 $\cos n\pi = -1$, $\cos(n-1)\pi = 1$ 이므로

$$\int_{(n-1)\pi}^{n\pi} f(x)dx = n\pi + (n-1)\pi = (2n-1)\pi$$

n 이 짝수이면 $\cos n\pi = 1$, $\cos(n-1)\pi = -1$ 이므로

$$\int_{(n-1)\pi}^{n\pi} f(x)dx = -n\pi - (n-1)\pi = -(2n-1)\pi$$

따라서 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \left| \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} f(x)dx \right| = (2n-1)\pi$$

이므로

$$\sum_{n=1}^{10} a_n = \sum_{n=1}^{10} (2n-1)\pi \\ = \pi \left(2 \times \frac{10 \times 11}{2} - 1 \times 10 \right) = 100\pi \text{ (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

3 $g(x) = xe^{-x}$ 이라 하면

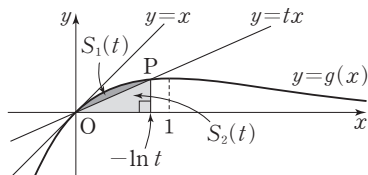
$$g'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$$

$$g'(x) = 0 \text{에서 } x=1$$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	↗	극대	↘

$g(0)=0$, $g'(0)=1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-x} = -\infty$ 이고 모든 양수 x 에 대하여 $g(x) = xe^{-x} > 0$ 이므로 곡선 $y=g(x)$ 는 그림과 같다.



직선 $y=tx$ ($0 < t < 1$)이 곡선 $y=g(x)$ 와 만나는 점의 x 좌표는

$$tx = xe^{-x}, x(e^{-x} - t) = 0, x=0 \text{ 또는 } e^{-x} = t$$

즉, $x=0$ 또는 $x = -\ln t$

점 P는 원점이 아닌 점이므로 점 P의 x 좌표는 $-\ln t$ 이다.

이때 점 P가 직선 $y=tx$ 위의 점이므로

P($-\ln t, -t \ln t$)이다.

직선 $y=tx$ 와 곡선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 $S_1(t)$ 는

$$S_1(t) = \int_0^{-\ln t} (xe^{-x} - tx)dx$$

$$= \int_0^{-\ln t} xe^{-x}dx - t \int_0^{-\ln t} xdx$$

$$\int_0^{-\ln t} xe^{-x}dx \text{에서 } u(x)=x, v'(x)=e^{-x} \text{으로 놓으면}$$

$$u'(x)=1, v(x)=-e^{-x} \text{이므로}$$

$$\int_0^{-\ln t} xe^{-x}dx = \left[-xe^{-x} \right]_0^{-\ln t} + \int_0^{-\ln t} e^{-x}dx$$

$$= t \ln t + \left[-e^{-x} \right]_0^{-\ln t}$$

$$= t \ln t - t + 1$$

이고

$$\int_0^{-\ln t} xdx = \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_0^{-\ln t} = \frac{(\ln t)^2}{2}$$

따라서

$$S_1(t) = \int_0^{-\ln t} xe^{-x}dx - t \int_0^{-\ln t} xdx$$

$$= t \ln t - t + 1 - \frac{t}{2}(\ln t)^2$$

또한 점 P를 지나고 x 축에 수직인 직선과 직선 $y=tx$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이 $S_2(t)$ 는

$$S_2(t) = \frac{1}{2} \times (-\ln t) \times (-t \ln t) = \frac{t}{2}(\ln t)^2$$

이때 $f(t) = S_1(t) - S_2(t)$ 에서

$$f(t) = \left\{ t \ln t - t + 1 - \frac{t}{2}(\ln t)^2 \right\} - \frac{t}{2}(\ln t)^2$$

$$= t \ln t - t + 1 - t(\ln t)^2$$

$$f'(t) = \ln t + t \times \frac{1}{t} - 1 - (\ln t)^2 - 2t \ln t \times \frac{1}{t}$$

$$= \ln t - (\ln t)^2 - 2 \ln t$$

$$= -(\ln t + 1) \ln t$$

$0 < t < 1$ 인 실수 t 에 대하여 $\ln t < 0$ 이므로

$$f'(t) = 0 \text{에서 } \ln t = -1, t = e^{-1}$$

$t = e^{-1}$ 의 좌우에서 $f'(t)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $f(t)$ 는 $t = e^{-1}$ 에서 극소이다.

따라서 $a = e^{-1}$ 이고

$$f(a) = f(e^{-1})$$

$$= e^{-1} \ln e^{-1} - e^{-1} + 1 - e^{-1} \times (\ln e^{-1})^2$$

$$= e^{-1} \times (-1) - e^{-1} + 1 - e^{-1} \times (-1)^2$$

$$= 1 - 3e^{-1}$$

이므로

$$\frac{f(a)}{a} = \frac{1 - 3e^{-1}}{e^{-1}} = e - 3$$

답 ④